3.12 MODELE MARKOV[1]

Un model Markov caracterizează un sistem cu ajutorul a două variabile aleatoare: starea sistemului şi timpul de observare. Cum fiecare dintre aceste variabile aleatoare poate să fie continuă sau discretă, rezultă atunci patru tipuri de modele obținute din combinațiile posibile ale celor două variabile aleatoare. Dacă modelul este cu stare discretă şi timp discret se mai numeşte şi lanț Markov. Atunci când sistemul are starea discretă şi timpul de observare este continuu, se obține un proces Markov. Acesta este cazul cel mai important teoria fiabilității şi el va fi aprofundat în continuare.

O caracteristică de bază a oricărui model Markov este că, dacă sistemul se află într-o anumită stare la momnetul t_0, atunci probabilitatea ca acesta să se afle într-o altă stare la momentul $t > t_0$, depinde numai de starea prezentă (la momentul t_0) şi nu depinde de modul în care sistemul a ajuns în această stare. Deci, pentru un model Markov, viitorul depinde numai de prezent şi nu de istoria anterioară prezentului.

3.12.1 LANȚURI MARKOV

Dacă starea sistemului şi timpul de observare sunt variabile aleatoare discrete, atunci se obține un lanț Markov. Un exemplu tipic de lanț Markov este drumul unei particule de-a lungul unei axe. La momente stabilite de timp acestă particulă se poate deplasa un pas în dreapta, cu probabilitatea p sau un pas în stânga, cu probabilitatea 1 – p. Dacă notăm cu **X** variabila aleatoare discretă ce reprezintă poziția pe axă, atunci ea poate fi reprezentată grafic ca în figura 3.13.

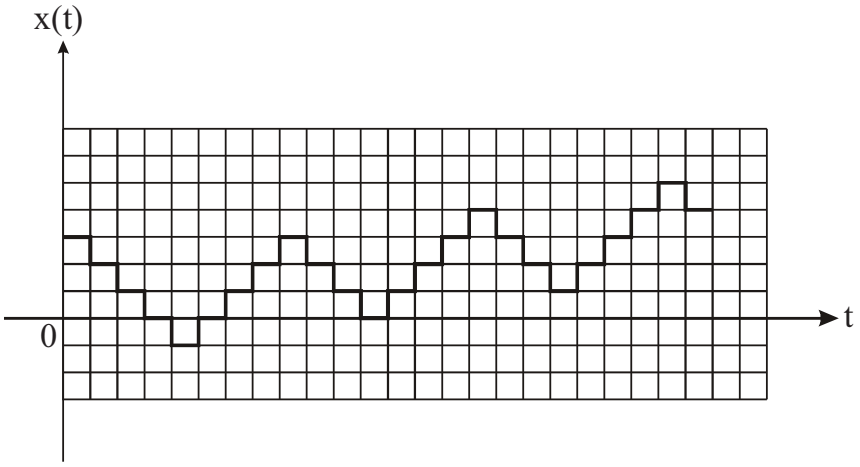


Figura 3.13 - Drumul aleator al unei particule.

[1] Andrei Andreevici Markov (1856-1892), matematician rus care a avut contribuții importante în domeniul teoriei numerelor, analizei matematice şi teoriei probabilităților.

În cazul unui lanț Markov, procesul stohastic poate fi descris prin secvența de stări pe care o parcurge sistemul:

$$X(1), X(2), ..., X(k), ... \tag{3.141}$$

unde X(k) reprezintă starea sistemului după k paşi (variabilă aleatoare discretă), iar argumentul reprezintă momentele discrete de timp la care pot avea loc tranziții.

Se consideră un sistem care poate avea numai un număr finit de stări S_i, i = 1÷n. Deci,

$$X(k) \in \{S_i \mid i = 1 \div n\}, (\forall) k \in \mathbb{N} \tag{3.142}$$

Se notează cu $p_i(k)$ probabilitatea ca sistemul să se afle în starea S_i, după exact k paşi, adică:

$$p_i(k) = P(X(k) = S_i) \tag{3.143}$$

Rezultă imediat relația:

$$\sum_{i=1}^{n} p_i(k) = 1 \tag{3.144}$$

adică, după k paşi, sistemul se află în mod sigur într-una din stările S_i, i = 1÷n.

Probabilitățile p_i, i = 1÷n, reprezintă probabilitățile stărilor şi, în general se cunosc valorile lor, $p_i(0)$, la momentul începerii procesului. Astfel, de exemplu, dacă sistemul se află în starea S_2 la începutul procesului, atunci:
$p_2(0) = 1$ şi $p_1(0) = p_3(0) = ... = p_n(0) = 0$.

Pentru un lanț Markov sunt caracterizante probabilitățile de tranziție dintr-o stare alta. Notăm cu p_{ij} probabilitatea ca sistemul să treacă din starea i în starea j. Dacă aceste probabilități nu depind de numărul de paşi efectuați anterior (sunt constante în timp) şi depind numai de starea inițială şi de starea finală, atunci lanțul se numeşte omogen.

$$P_{ij} = P\{X(k) = S_j \mid X(k-1) = S_i\} \tag{3.145}$$

Aceste probabilități formează o matrice n × n, numită matrice de tranziție:

$$\begin{bmatrix} p_{11} & p_{21} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix} \tag{3.146}$$

Această matrice are următoarea proprietate:

$$p_i(k) = \sum_{j=1}^{n} p_j(k-1) P_{ij}; i = 1 \div n \tag{3.147}$$

Probabilitatea ca sistemul să parcurgă un anumit şir de stări

$$S_{i0}, S_{i1}, ..., S_{ik}$$

este:

$$P\{X(0)=S_{i0}, X(1)=S_{i1},...,X(k)=S_{ik}\}=p_{i0}(0)\cdot p_{i0i1}\cdot p_{i1i2}\cdot...\cdot p_{ik-1ik} \quad (3.148)$$

Un lanț Markov este convenabil să fie reprezentat sub forma unui graf orientat, în care nodurile reprezintă stările sistemului, iar arcele reprezintă tranzițiile posibile de la o stare la alta (figura 3.14).

Exemplu: Un calculator, ce are cuplate o imprimantă şi un plotter, poate fi privit ca un sistem care se poate afla într-una din următoarele stări:

- S_1 – calculatorul, imprimanta şi plotter-ul sunt funcționale;
- S_2 – imprimanta este defectă şi pot fi rulate numai programe utilizând plotter-ul;

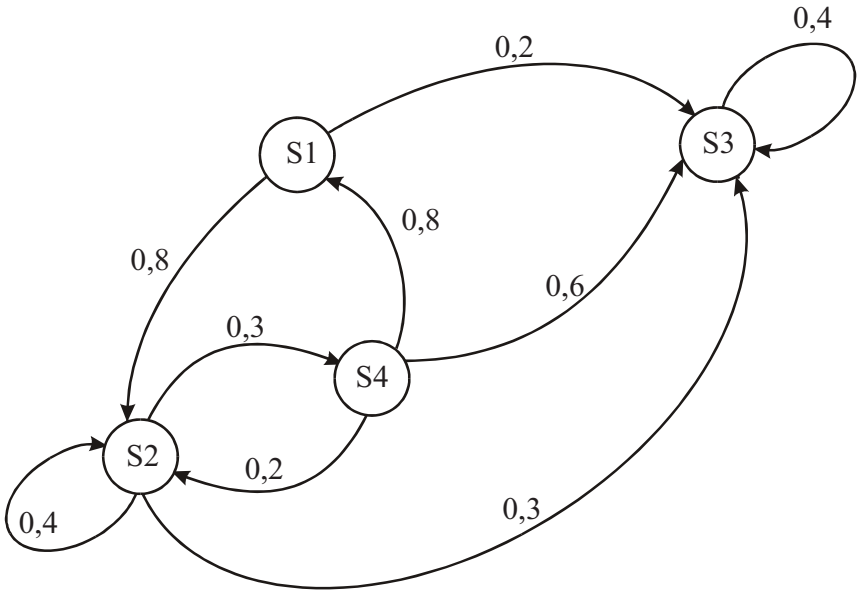


Figura 3.14 - Reprezentarea unui lanț Markov sub forma unui graf orientat. Numerele reprezintă probabilitățile de tranziție.

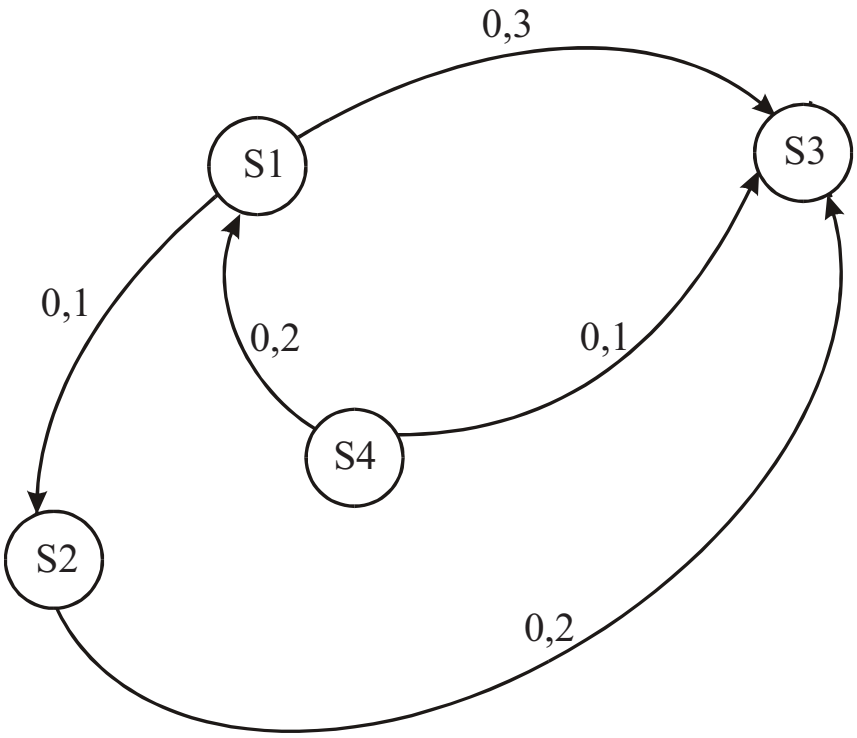


Figura 3.15 - Graful asociat lanțului Markov.

- S_3 – plotter-ul este defect şi pot fi rulate numai programe utilizând imprimanta;
- S_4 – calculatorul este defect sau imprimanta şi plotter-ul sunt defecte, sistemul nemaiputând fi utilizat.

În momentul inițial sistemul se află în starea S_1 şi el este controlat la momente fixate de timp, t_1, t_2, t_3. Sistemul poate fi modelat cu un lanț Markov cu trei paşi (momentele de timp după cele trei controale). Graful asociat este reprezentat în figura 3.15.

Se cer probabilitățile stărilor sistemului după cele trei controale. Nu se iau în considerare eventuale acțiuni de reparare.

Soluție: Avem următoarele probabilități de tranziție:

$p_{12} = 0,1;$
$p_{13} = 0,2;$
$p_{14} = 0,3;$
$p_{11} = 1 - p_{12} - p_{13} - p_{14} = 1 - 0,1 - 0,2 - 0,3 = 0,4;$
$p_{21} = 0;$
$p_{23} = 0;$
$p_{24} = 0,2;$
$p_{22} = 1 - p_{21} - p_{23} - p_{24} = 1 - 0,2 = 0,8;$
$p_{31} = 0;$
$p_{32} = 0;$

$p_{34} = 0,1;$
$p_{33} = 1 - p_{31} - p_{32} - p_{34} = 1 - 0,1 = 0,9;$
$p_{41} = 0;$
$p_{42} = 0;$
$p_{43} = 0;$
$p_{44} = 1 - p_{41} - p_{42} - p_{43} = 1.$

Probabilitățile inițiale ale stărilor sunt:
$p_1(0) = 1, p_2(0) = p_3(0) = p_4(0) = 0.$

Aplicăm formula recurentă:

$$p_i(k) = \sum_{j=1}^{n} p_j(k-1) \cdot P_{ij}$$

Obținem:
$p_1(1) = p_1(0)\times P_{11} + p_2(0)\times P_{21} + p_3(0)\times P_{31} + p_4(0)\times P_{41} = 1\times 0,4 = 0,4;$
$p_2(1) = p_1(0)\times P_{12} = 1\times 0,1 = 0,1;$
$p_3(1) = p_1(0)\times P_{13} = 1\times 0,2 = 0,2;$
$p_4(1) = p_1(0)\times P_{14} = 1\times 0,3 = 0,3.$

Verificare: $p_1(1) + p_2(1) + p_3(1) + p_4(1) = 1.$
$p_1(2) = p_1(1)\times P_{11} = 0,4\times 0,4 = 0,16;$
$p_2(2) = p_1(1)\times P_{12} + p_2(1)\times P_{22} = 0,4\times 0,1 + 0,1\times 0,8 = 0,12;$
$p_3(2) = p_1(1)\times P_{13} + p_3(1)\times P_{33} = 0,4\times 0,2 + 0,2\times 0,9 = 0,26;$
$p_4(2) = p_1(1)\times P_{14} + p_2(1)\times P_{24} + p_3(1)\times P_{34} + p_4(1)\times P_{44} = 0,4\times 0,3 + 0,1\times 0,2 + 0,2\times 0,1 + 0,3\times 1 = 0,3.$

Verificare: $p_1(2) + p_2(2) + p_3(2) + p_4(2) = 1.$
$p_1(3) = p_1(2)\times P_{11} = 0,16\times 0,4 = 0,064;$
$p_2(3) = p_1(2)\times P_{12} + p_2(2)\times P_{22} = 0,16\times 0,1 + 0,12\times 0,8 = 0,112;$
$p_3(3) = p_1(2)\times P_{13} + p_3(2)\times P_{33} = 0,16\times 0,2 + 0,26\times 0,9 = 0,226;$
$p_4(3) = p_1(2)\times P_{14} + p_2(2)\times P_{24} + p_3(2)\times P_{34} + p_4(2)\times P_{44} = 0,16\times 0,3 + 0,12\times 0,2 + 0,26\times 0,1 + 0,46\times 1 = 0,558.$

Verificare: $p_1(3) + p_2(3) + p_3(3) + p_4(3) = 1.$

3.12.2 PROCESE MARKOV

În cazul în care sistemul analizat are un număr finit sau numărabil de stări, iar timpul de observare este continuu, se obține un proces Markov. În acestă situație, probabilitatea tranziției dintr-o stare în alta, la un anumit moment de timp este întodeauna nulă. Deoarece variabila aleatoare timp este continuă, nu mai putem vorbi de probabilitate de tranziție, ci de densități ale probabilității de tranziție, λ_{ij}:

$$\lambda_{ij} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{P\{X(t+\Delta t) = S_j; X(t) = S_i\}}{\Delta t} \tag{3.149}$$

Dacă densitățile λ_{ij} sunt constante în timp, procesul Markov se numeşte omogen.

Procesul Markov poate fi reprezentat,la fel ca şi un lanț Markov, printr-un graf orientat având stările sistemului ca noduri. Arcele grafului reprezintă în acest caz densitățile probabilităților de tranziție λ_{ij}, din starea S_i în starea S_j. Sistemul este caracterizat de probabilitățile stărilor. Considerând un sistem cu n stări S_i, i = 1÷n; probabilitățile stărilor sunt $p_i(t)$, i = 1÷n, în care $p_i(t)$ reprezintă probabilitatea ca la momentul t sistemul să se afle în starea S_i.

Vom deduce aceste probabilități ca un caz limită al unui lanț Markov, când intervalul de observare Δt tinde la zero.

Probabilitatea ca sistemul să treacă din starea S_i în starea S_j, în intervalul infinit mic Δt, este, cu o foarte bună aproximație, $\lambda_{ij}\,\Delta t$.

Considerăm următoarele evenimente:

- E_1 - sistemul face o tranziție în starea S_i la momentul t + Δt;
- E_2 - sistemul face o tranziție din starea S_i la momentul t + Δt;

$$P(E_1) = \sum_{j=1}^{n} p_j(t)\lambda_{ij}\Delta t;\; P(E_2) = p_i(t)\sum_{j=1}^{n}\lambda_{ij}\Delta t \tag{3.150}$$

şi reprezintă probabilitatea ca sistemul să se afle în starea i la momentul t, $p_i(t)$, înmulțită cu probabilitatea ca sistemul să facă o tranziție din starea S_i.

- $\overline{E_2}$ - evenimentul ca sistemul să fie în starea S_i la momentul t şi să facă o tranziție la momentul t + Δt.

$$P(\overline{E_2}) = p_i(t)\cdot\left(1 - \sum_{j=1}^{n}\lambda_{ij}\Delta t\right) \tag{3.151}$$

Atunci evenimentul E, reprezentând faptul că sistemul se află în starea S_i la momentul t + Δt, rezultă reuniunea evenimentelor disjuncte E_1 şi $\overline{E}_2$. Avem:

$$p_i(t+\Delta t) = P(E) = P(E_1 \cup \overline{E}_2) = \sum_{j=1}^{n} p_j(t)\lambda_{ij}\Delta t + p_i(t)\left(1 - \sum_{j=1}^{n}\lambda_{ij}\Delta t\right) \tag{3.152}$$

$$p_i(t+\Delta t) - p_i(t) = \Delta t\sum_{j=1}^{n}\lambda_{ij}p_j(t) - p_i(t)\Delta t\sum_{j=1}^{n}\lambda_{ij} \tag{3.153}$$

$$\frac{p_i(t+\Delta t) - p_i(t)}{\Delta t} = \sum_{j=1}^{n}\lambda_{ij}p_j(t) - p_i(t)\sum_{j=1}^{n}\lambda_{ij} \tag{3.154}$$

Trecând la limită în ultima egalitate, pentru Δt tinde la zero şi obținem:

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{p_i(t+\Delta t)-p_i(t)}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\left[\sum_{j=1}^{n}\lambda_{ij}p_j(t)-p_i(t)\sum_{j=1}^{n}\lambda_{ij}\right] \tag{3.155}$$

adică:

$$\frac{dp_i(t)}{dt}=\sum_{j=1}^{n}\lambda_{ij}p_j(t)-p_i(t)\sum_{j=1}^{n}\lambda_{ij};\ i=1\div n \tag{3.156}$$

Acest sistem de ecuații diferențiale poartă numele de ecuațiile Chapman-Kolmogorov[2].

Acestui sistem de ecuații i se adaugă şi setul de condiții inițiale $p_i(0)$, $i = 1\div n$.

Ecuațiile Chapman-Kolmogorov pot fi uşor scrise pornind de la graful asociat sistemului, folosind următoarea regulă:

- **derivata probabilității unei stări este egală cu suma tuturor "probabilităților" care conduc de la orice stare în starea considerată din care se scade suma tuturor "probabilităților" care conduc din starea considerată în alte stări**. Ghilimelele au fost puse deoarece termenul a fost impropriu folosit, având de fapt derivatele unor probabilități (densități de probabilitate).

În general, este convenabil să se presupună că tranzițiile sistemului sunt provocate de nişte fluxuri de evenimente. În acest caz, densitățile probabilităților de tranziție λ_{ij}, provin de la fluxurile de evenimente.

Dacă procesul durează un timp îndelungat, este interesant de cunoscut comportamentul probabilităților stărilor, $p_i(t)$, pentru t tinzând către infinit, adică

$$\lim_{t\to\infty}p_i(t)=p_i;\ i=1\div n \tag{3.157}$$

Dacă aceste limite există, înseamnă că după un anumit timp suficient de mare, procesul se stabilizează. Sistemul trece dintr-o stare în alta, însă probabilitățile stărilor nu se mai modifică. Aceste limite reprezintă în mod relativ timpul mediu pe care îl petrece sistemul în fiecare stare.

Un sistem pentru care există limitele probabilităților stărilor pentru t tinzând către infinit se numeşte ***sistem ergodic***, iar procesul stocastic respectiv se numeşte ***proces ergodic***.

Pentru un sistem ergodic rezultă că probabilitatea de a se afla într-o anumită stare, după un timp suficient de lung, nu depinde de starea din care se pleacă.

Nu este suficient ca un sistem să fie omogen pentru ca să fie şi ergodic. Pentru determinarea ergodicității stările sistemului sunt împărțite în stări esențiale şi stări neesențiale. Acestă clasificare a stărilor a fost descrisă,

[2] Sydney Chapman (1888-1970), matematician englez cu cercetări de matematică aplicată. Andrei Nicolaevici Kolmogorov, matematician rus cu lucrări importante în domeniul teoriei probabilităților.

aproximativ în acelaşi timp, de **A.N. Kolmogorov** pentru lanțurile Markov având o mulțime numărabilă de stări şi de **W. Doeblin** pentru lanțurile Markov cu număr finit de stări.

Se notează cu $P_{ij}(n)$ probabilitatea ca sistemul să treacă din starea S_i în starea S_j, în exact n paşi.

O stare S_i se numeşte neesențială sau de tranziție dacă există o stare S_j şi un număr n astfel încât $P_{ij}(n) > 0$, dar $P_{ji}(m) = 0$, pentru orice m. Pentru un proces Markov, când timpul este continuu, în locul numărului de paşi, n, se poate considera un interval de timp Δ, în care să aibă loc tranziția din starea S_i în starea S_j. Din definiție, rezultă că o stare neesențială poate fi atinsă de sistem, însă odată părăsită, nu se mai revine în ea.

Stările S_1 şi S_2 din figura 3.16 reprezintă exemple de stări neesențiale.

Toate stările care nu sunt neesențiale se numesc ***esențiale***.Rezultă deci că o stare $\mathbf{S_i}$ este esențială dacă nu există nici o altă stare $\mathbf{S_j}$, în care să se ajungă pe un drum oarecare din $\mathbf{S_i}$, fără ca sistemul să mai poată reveni în $\mathbf{S_i}$. Stările $\mathbf{S_3}$ şi $\mathbf{S_4}$ din figura 3.16 sunt exemple de stări esențiale.

Dacă S_i şi S_j sunt două stări esențiale şi, pentru cazul discret, există două numere naturale m şi n, astfel încât $P_{ij}(n) > 0$, $P_{ji}(m) > 0$,atunci stările S_i şi S_j se numesc comunicante. Această relație este tranzitivă. Stările S_3 şi S_4 din figura 3.16 sunt stări comunicante, în timp ce stările S_3 şi S_4 din figura 3.17, deşi sunt esențiale, nu sunt stări comunicante.

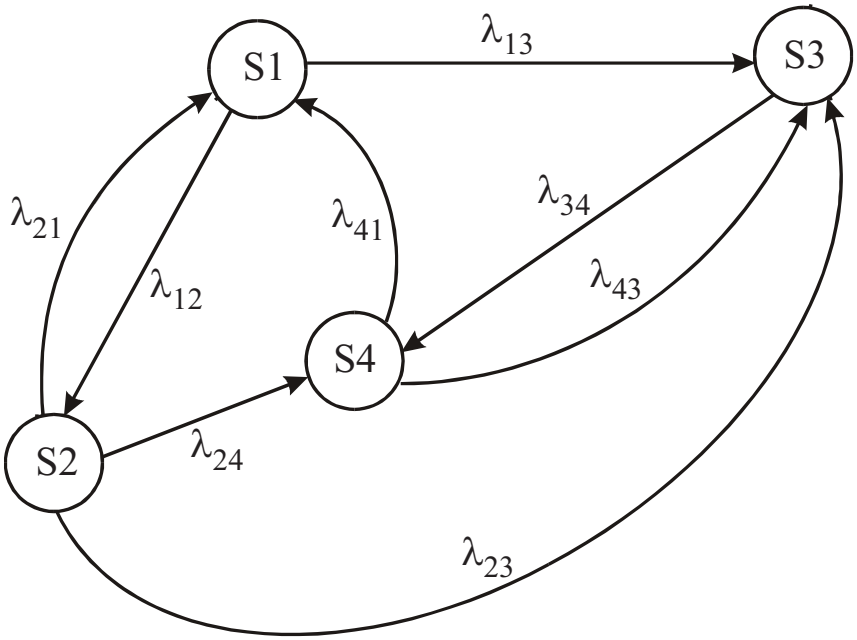


Figura 3.16 - Reprezentarea unui proces Markov.

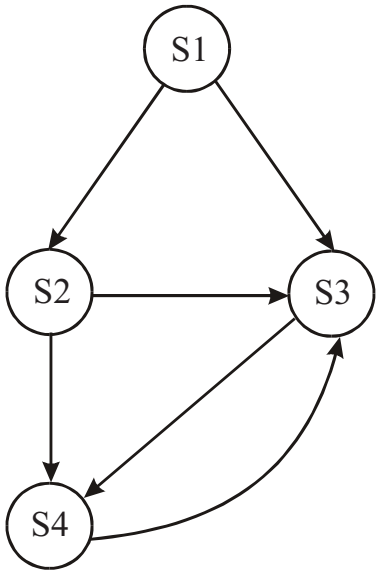


Figura 3.17 - Diagrama de tranziții asociată.

Se poate demonstra că, pentru un sistem cu număr finit de stări, condiția necesară şi suficientă pentru ergodicitate este ca toate stările esențiale să fie comunicante.

Pentru stările neesențiale limitele probabilităților stărilor sunt zero, deoarece odată părăsită o stare neesențială nu se mai revine în ea.

În cazul în care un sistem este ergodic, limitele probabilităților stărilor se pot obține din ecuațiile Chapman-Kolmogorov, în care se anulează toate derivatele. Se obține astfel un sistem liniar de n ecuații cu n necunoscute. Mai trebuie considerată şi ecuația

$$\sum_{j=1}^{n} p_j = 1 \tag{3.158}$$

care trebuie întotdeauna verificată. Sistemul caracterizat prin graful din figura 3.16 este ergodic, în timp ce sistemul având graful din figura 3.17 nu este ergodic.

Dacă sistemul are un număr infinit de stări, atunci condiția enunțată anterior nu mai este suficientă şi mai trebuie adăugate restricții suplimentare.

Când coeficienții λ_{ij} sunt funcții de timp, deci procesul nu mai este omogen, ecuațiile Chapman-Kolmogorov sunt dificil de rezolvat. Vom prezenta în continuare un caz de rezolvare a unor ecuații difernțiale de ordinuk întâi, cu coeficienți variabili în timp.

3.12.3 ECUAȚII DIFERENȚIALE CU COEFICIENȚI VARIABILI ÎN TIMP

În general sunt greu de rezolvat deoarece necesită substituții, punerea soluțiilor sub formă de serie. În acest caz particular avem doar ecuații difernțiale de ordinul întâi, iar soluția poate fi obținută utilizând metoda factorilor integranți.

O ecuație de ordinul întâi:

$$\frac{dy}{dt} + a(t)y = f(t) \tag{3.159}$$

poate fi rescrisă sub următoarea formă:

$$\frac{dy}{dt} + \left(\frac{1}{p}\cdot\frac{dp}{dt}\right)y = f(t) \tag{3.160}$$

unde p este o nouă variabilă ce va fi legată de a(t).

Ecuația (3.160) poate fi acum pusă acum sub forma:

$$\frac{1}{p}\cdot\frac{d}{dt}(py) = f(t) \tag{3.161}$$

deoarece:

$$\frac{1}{p}\cdot\frac{d}{dt}(py) = \frac{1}{p}\cdot\left(\frac{dp}{dt}y + \frac{dy}{dt}p\right) = \frac{1}{p}\cdot\frac{dp}{dt}y + \frac{dy}{dt} \tag{3.162}$$

sau:

$$\frac{d}{dt}(py) = pf(t),\ d(py) = pf(t)dt \tag{3.163}$$

relație ce poate fi integrată:

$$\int d(py) = \int pf(t)dt \Rightarrow py = \int pf(t)dt + c \tag{3.164}$$

în care c este constanta de integrare, sau:

$$y = \frac{1}{p}\int pf(t)dt + \frac{c}{p} \tag{3.165}$$

Pentru a-l elimina pe p, se utilizează substituția făcută:

$$\frac{1}{p}\cdot\frac{dp}{dt} = a(t) \tag{3.166}$$

şi rezultă:

$$\frac{dp}{p} = a(t)dt \Rightarrow \int\frac{dp}{p} = \int a(t)dt \Rightarrow \ln p = \int a(t)dt \Rightarrow p = e^{\int a(t)dt} \tag{3.167}$$

Ecuațiile (3.165) şi (3.167) reduc soluția oricărei ecuații de ordin întâi la două integrări succesive:

$$\frac{dy}{dt} + a(t)y = f(t) \Rightarrow p = e^{\int a(x)dx} \quad y = \frac{1}{p}\int pf(t)dt + \frac{c}{p} \tag{3.168}$$

3.12.4 PROCESE DE NAŞTERE ŞI DE MOARTE

Se consideră un sistem care poate avea un număr finit sau numărabil de stări: $S_0, S_1, \ldots$. În intervalul de timp unic, Δt, sistemul aflat în starea S_k poate trece în starea S_{k+1}, cu probabilitatea $\lambda_k \Delta t$, poate trece în starea S_{k-1}, cu probabilitatea $\mu_k \Delta t$, sau poate rămâne în starea S_k, cu probabilitatea $1 - (\lambda_k + \mu_k)\Delta t$. Probabilitatea ca sistemul aflat în starea S_k să treacă în alte stări decât cele specificate este neglijabilă. Avem de-a face cu un proces Markov care, pentru cazul unui număr finit de stări, are graful reprezentat în figura 3.18.

S-a presupus că $\mu_0 = 0$, $\lambda_n = 0$ şi nici nu au mai fost reprezentate.

Coeficienții λ_k şi μ_k se presupune că sunt dependenți de k, dar independenți de t, ceea ce conduce la un proces Markov omogen.

Procesul stocastic descris mai sus poartă numele de proces de naştere şi de moarte. Dacă starea S_k denotă o populație de k elemente, atunci o tranziție în starea S_{k+1} reprezintă o naştere, iar o tranziție în starea S_{k-1} reprezintă o moarte.

Un exemplu îl constituie mulțimea calculatoarelor aflate în funcțiune într-o instituție. Atunci când unul se defectează înseamnă că are loc o moarte, iar când unul este reparat are loc o naştere.

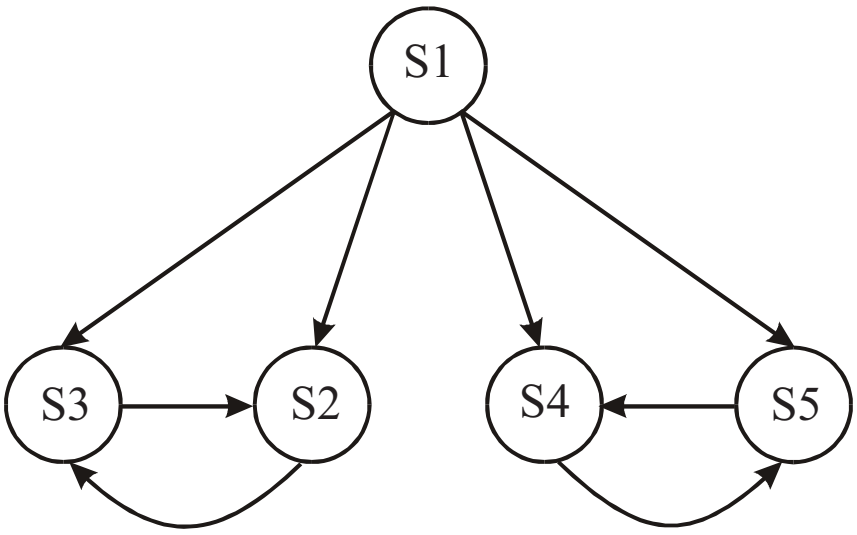


Figura 3.18 - Exemplu de proces Markov.

Dacă $\mu_i = 0, (\forall) i \geq 0$, atunci vom avea de-a face cu un proces de naştere pură. Dacă $\lambda_i = 0, (\forall) i \geq 0$, atunci avem de-a face numai cu un proces de moarte. Grafului din figura 3.18, care descrie un proces ergodic, îi corespund următorul sistem de ecuații diferențiale (Chapman-Kolmogorov):

$$\begin{aligned} \frac{dp_0(t)}{dt} &= \mu_1 p_1(t) - \lambda_0 p_0(t) \\ &\vdots \\ \frac{dp_k(t)}{dt} &= \lambda_{k-1} p_{k-1}(t) + \mu_{k+1} p_{k+1}(t) - (\lambda_k + \mu_k) p_k(t), (\forall) 1 \leq k \leq n-1 \end{aligned} \tag{3.169}$$

Rezolvarea acestui sistem, adaugând ecuația de normalitate:

$$\sum_{i=0}^{n} p_i(t) = 1 \tag{3.170}$$

şi setul de condiții inițiale

$$p_0(0) \quad p_1(0) \quad \cdots \quad p_n(0) \tag{3.171}$$

conduce la probabilitățile stărilor, $p_k(t)$.

Procesul fiind ergodic, există limitele probabilităților pentru t tinzând către infinit. Aceste limite se pot afla din ecuațiile Chapman-Kolmogorov, în care se anulează derivatele. Se obține:

$$\begin{aligned} p_1 &= \frac{\lambda_0}{\mu_1} p_0 \\ p_2 &= \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} p_0 \\ &\vdots \\ p_n &= \frac{\prod_{i=0}^{n-1} \lambda_i}{\prod_{i=1}^{n} \mu_i} p_0 \end{aligned} \tag{3.172}$$

Înlocuind aceste expresii în ecuația:

$$\sum_{i=0}^{n} p_i = 1 \tag{3.173}$$

rezultă:

$$p_0 = \frac{1}{1 + \frac{\lambda_0}{\mu_1} + \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} + \cdots + \frac{\prod_{i=0}^{n-1} \lambda_i}{\prod_{i=1}^{n} \mu_i}} \tag{3.174}$$

4. CALCULUL FIABILITĂȚII SISTEMELOR

În general, sistemele electronice sunt foarte complexe şi pentru calculul fiabilității ele trebuie descompuse în entități funcționale mai simple. Vom prezenta două metode de calcul a fiabilității sistemelor: o metodă bazată pe modelul structural şi o metodă care foloseşte procesele Markov.

4.1 CALCULUL FIABILITĂȚII SISTEMELOR PE BAZA MODELULUI STRUCTURAL

Sistemul se descompune în unități a căror funcționare este independentă de celelalte. Legătura dintre unități (blocuri) nu depinde de modul în care ele sunt conectate, ci de modul în care concură la buna funcționare a sistemului. Astfel, dacă pentru buna funcționare a unui sistem descompus în n blocuri, trebuie ca toate să funcționeze, atunci blocurile se conectează în serie din punct de vedere fiabilistic (**figura 4.1**).

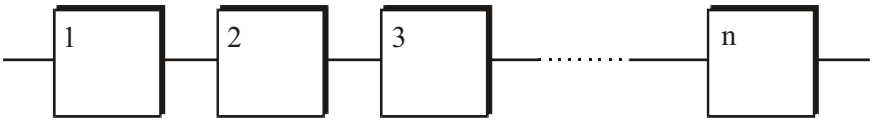


Figura 4.1 - Structura serie.

Exemplu: Considerăm circuitul din **figura 4.2**:

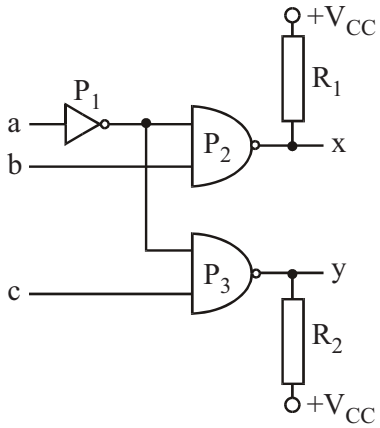


Figura 4.2 - Schema circuitului exemplificat.

Pentru buna lui funcționare, trebuie să funcționeze: *poarta* P_1 ***şi*** *poarta* P_2 ***şi*** *poarta* P_3 ***şi*** *rezistența* R_1 ***şi*** *rezistența* R_2 ***şi*** *sursa de alimentare* V_{CC}.

Atunci în modelul fiabilistic, acestea reprezintă blocuri legate în serie (**figura 4.3**).



Figura 4.3 - Modelul fiabilistic pentru circuitul din **figura 4.2**.

În cazul în care un sistem (subsistem) compus din n unități este funcțional dacă cel puțin o unitate funcționează, atunci cele n unități se consideră legate în paralel din punct de vedere fiabilistic (**figura 4.4**).

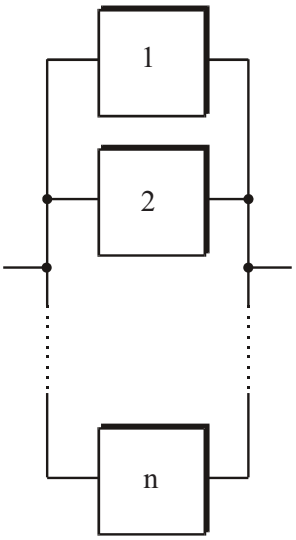


Figura 4.4 - Structura paralel.

În cadrul sistemelor complexe pot apare atât structuri serie cât şi structuri paralel. De asemenea, pot apare structuri care nu pot fi asimilate nici ca serie, nici ca paralel, numite structuri nedecompozabile. Câteva exemple sunt prezentate în **figura 4.5**.

Exemplu: Considerăm circuitul din **figura 4.6**.

Rezistențele R_1 şi R_2 sunt astfel alese încât este suficient să funcționeze corect una dintre ele pentru ca poarta P_2 să funcționeze. Se presupune că defectarea unei rezistențe se face prin întreruperea ei, acesta fiind cazul cel mai frecvent. În felul acesta, defectarea unei rezistențe nu duce la căderea sistemului. Pentru ca acest circuit să funcționeze corect, trebuie *să funcționeze poarta* P_1 ***şi*** *poarta* P_2 ***şi*** *sursa* V_{CC} ***şi*** *rezistența* R_1, ***sau*** *să funcționeze poarta* P_1 ***şi*** *poarta* P_2 ***şi*** *sursa* V_{CC} ***şi*** *rezistența* R_2.

Rezultă atunci modelul structural al sistemului din **figura 4.6**, prezentat în **figura 4.7**:

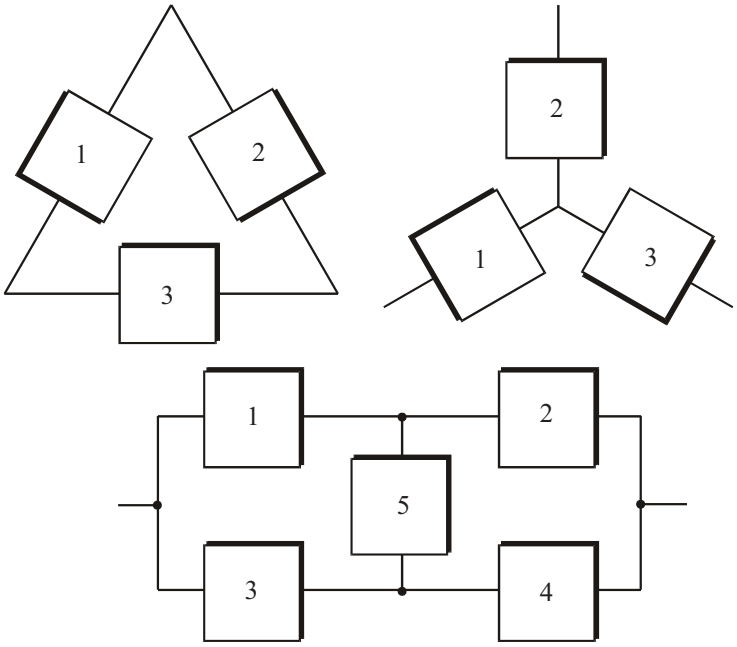


Figura 4.5 - Structuri nedecompozabile.

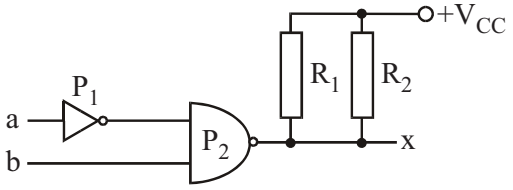


Figura 4.6 - Exemplu de circuit.

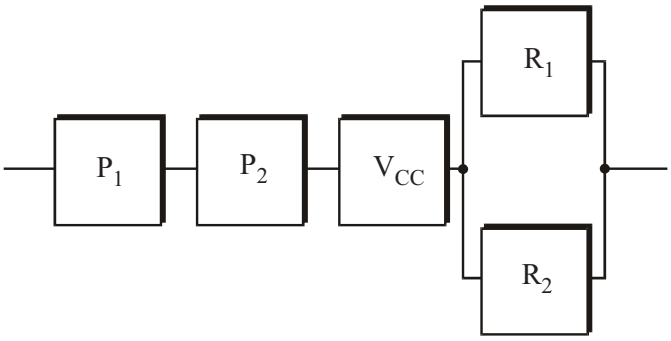


Figura 4.7 - Modelul structural al sistemului din **figura 4.6**.

Exemplu: Un sistem este compus din opt blocuri şi funcționează corect dacă următoarele blocuri sunt funcționale:

$$(1 \wedge 2 \wedge 3 \wedge 4 \wedge 5) \vee (1 \wedge 2 \wedge 6 \wedge 4 \wedge 5) \vee (1 \wedge 2 \wedge 7 \wedge 8)$$

Să se deseneze modelul structural echivalent.

Soluție: Modelul rezultat în urma descrierii anterioare este cel prezentat în **figura 4.8**:

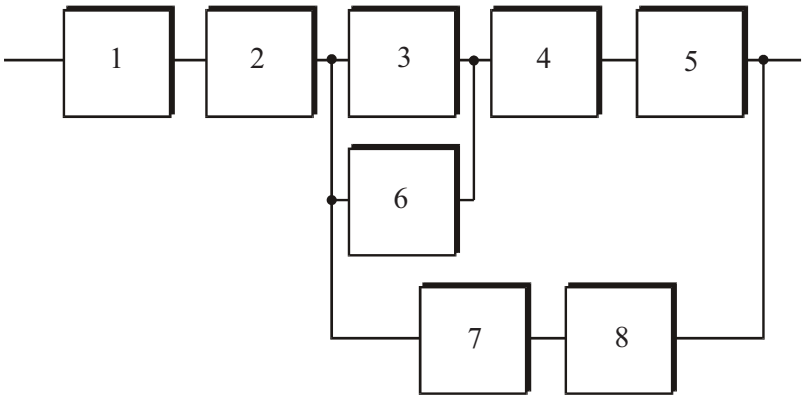


Figura 4.8 - Modelul structural pentru sistemul descompus în opt blocuri.

În continuare vom calcula fiabilitatea structurilor serie, paralel, **r** din **n** şi nedecompozabile. Vor fi utilizate următoarele notații:

$R_i = p_i$ - fiabilitatea blocului funcțional i (probabilitatea de bună funcționare pentru blocul funcțional i);

$Q_i = q_i = 1 - p_i$ - probabilitatea de defectare a blocului funcțional i;

R - fiabilitatea sistemului;

Q - probabilitatea ca sistemul să se defecteze.

4.1.1 FIABILITATEA STRUCTURII SERIE

Pentru un sistem serie, compus din n blocuri funcționale, să funcționeze corect, trebuie ca toate blocurile să funcționeze:

$$R_S = P(1 \wedge 2 \wedge \ldots \wedge n) = p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_n$$

blocurile fiind independente. Deci:

$$R_S = \prod_{i=1}^{n} p_i = \prod_{i=1}^{n} R_i \tag{4.1}$$

$$Q_S = 1 - R_S = 1 - \prod_{i=1}^{n} p_i = 1 - \prod_{i=1}^{n} (1 - q_i) \tag{4.2}$$

$$\prod_{i=1}^{n} (1 - q_i) = 1 - (q_1 + q_2 + \ldots + q_n) + (q_1 q_2 + q_1 q_3 + \ldots + q_{n-1} q_n) - \ldots \tag{4.3}$$

Dacă blocurile au o fiabilitate ridicată, atunci p_i se apropie de 1 şi $1 - q_i$ sunt numere mici, apropiate de zero. Putem deci neglija termenii care conțin produse de două sau mai multe q_i. Obținem deci:

$$Q_S = 1 - \left[1 - \left(q_1 + q_2 + \ldots + q_n\right)\right] = \sum_{i=1}^{n} q_i \tag{4.4}$$

În cazul în care blocurile componente ale sistemului au timpi de defectare repartizaţi exponenţial, acesta fiind cazul cel mai frecvent, rezultă:

$$R_i = e^{-\lambda_i t} \tag{4.5}$$

$$R = \prod_{i=1}^{n} e^{-\lambda_i t} = e^{-\sum_{i=1}^{n} \lambda_i t} = e^{-\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i\right) t} = e^{-\lambda_S t} \tag{4.6}$$

Deci sistemul, pe ansamblu, urmează tot o repartiţie exponenţială, având intensitatea defecţiunilor

$$\lambda_S = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \tag{4.7}$$

4.1.2 FIABILITATEA STRUCTURII PARALEL

O structură paralel, compusă din n blocuri, funcţionează în cazul în care cel puţin un bloc este funcţional. Vom calcula probabilitatea Q_P, ca sistemul să se defecteze. Pentru ca acesta să se defecteze trebuie *să se defecteze blocul* 1 ***şi*** *blocul* 2 ***şi*** ... ***şi*** *blocul* n.

$$Q_P = P\left(\bar{1} \wedge \bar{2} \wedge \ldots \wedge \bar{n}\right) = \prod_{i=1}^{n} q_i \tag{4.8}$$

blocurile fiind presupuse independente în funcţionare şi în defectare, iar $q_i, i = \overline{1 \div n}$ reprezintă probabilităţile de defectare ale blocurilor. Atunci fiabilitatea sistemului este:

$$R_P = 1 - Q_P = 1 - \prod_{i=1}^{n} q_i = 1 - \prod_{i=1}^{n} \left(1 - p_i\right) = 1 - \prod_{i=1}^{n} \left(1 - R_i\right) \tag{4.9}$$

Exemplu: Considerăm un sistem compus din două blocuri funcţionale identice, conectate în paralel, ca în **figura 4.9**, fiecare având fiabilitatea **R**.

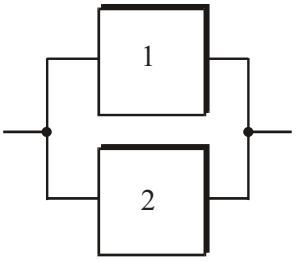


Figura 4.9 – Structura paralel compusă din două blocuri identice.

Soluție: Fiabilitatea acestei structuri este:

$$R_P = 1 - (1 - p_1)(1 - p_2) = p_1 + p_2 - p_1 p_2$$

deoarece în cazul nostru

$$p_1 = p_2 = R \Rightarrow R_P = 2R - R^2 > R; 0 \le R < 1$$

4.1.3 FIABILITATEA STRUCTURII *r* DIN *n*

O structură simplă şi destul de răspândită se obține în cazul în care un sistem format din n blocuri (componente) necesită pentru buna funcționare cel puțin r componente valide. Evident $r \le n$. În continuare vom analiza cazul în care cele n blocuri sunt identice şi independente, având aceeaşi probabilitate de bună funcționare, p. Probabilitatea ca, din cele n blocuri, să funcționeze exact r este:

$$P_n(r) = C_n^r p^r (1 - p)^{n-r} \tag{4.10}$$

fiind dată de repartiția binomială.

Sistemul funcționează dacă sunt valide r blocuri, sau $r+1$ blocuri, sau ..., sau n blocuri. Deci:

$$R = \sum_{k=r}^{n} C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} \tag{4.11}$$

În cazul în care $r = n$ înseamnă că toate cele n blocuri trebuie să fie funcționale şi se obține structura serie. Dacă $r = 1$, adică este suficient să funcționeze un singur bloc, se obține structura paralel.

4.1.4 FIABILITATEA STRUCTURILOR NEDECOMPOZABILE

Structurile nedecompozabile se reduc tot la structuri serie şi paralel, prin utilizarea formulei probabilității totale: dacă $H_i, i = \overline{1 \div n}$ sunt n evenimente care se exclud reciproc şi dacă evenimentul A se poate realiza numai dacă unul dintre evenimentele $H_i, i = \overline{1 \div n}$, se realizează, atunci:

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} \left[P(H_i) \cdot P(A/H_i) \right] \tag{4.12}$$

unde $P(A/H_i)$ reprezintă probabilitatea realizării evenimentului A, în ipoteza că s-a realizat $H_i, i = \overline{1 \div n}$, iar $P(H_i)$ reprezintă probabilitatea realizării evenimentului $H_i, i = \overline{1 \div n}$.

În cazul nostru, A reprezintă evenimentul ca sistemul S să funcţioneze. Pentru început, ca evenimente independente considerăm doar două evenimente:

- H_1 - blocul i funcţionează sigur;
- H_2 - blocul i este defect sigur.

Atunci probabilitatea ca sistemul să funcţioneze este:

$$R = P(S) = P(H_1)P(S/H_1) + P(H_2)P(S/H_2) = R_i P(S/i) + (1 - R_i)P(S/\bar{i}) \quad (4.13)$$

Trebuie menţionat că, în modelul structural un bloc care funcţionează sigur se înlocuieşte cu un scurtcircuit, iar un bloc care este defect sigur se înlocuieşte cu o întrerupere.

Exemplu: Să se calculeze fiabilitatea sistemului al cărui model structural este reprezentat în **figura 4.10**.

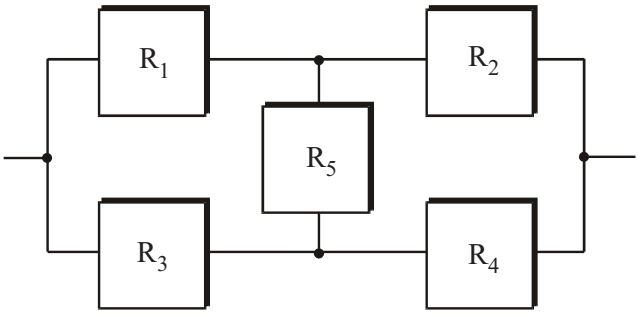


Figura 4.10 - Exemplu de sistem cu structură nedecompozabilă.

Soluţie: Vom considera următorul sistem de evenimente:

- H_1 - blocul 5 funcţionează sigur, $P(H_1) = R_5$;
- H_2 - blocul 5 este defect sigur, $P(H_2) = 1 - R_5$.

Probabilitatea ca sistemul să funcţioneze, adică fiabilitatea sistemului, va fi:

$$R = P(S) = P(H_1)P(S/H_1) + P(H_2)P(S/H_2) = R_5 P(S/5) + (1 - R_5)P(S/\bar{5}) \quad (4.14)$$

$P(S/5)$ se calculează pe modelul reprezentat în **figura 4.11**, în care blocul 5 a fost înlocuit cu un scurtcircuit.

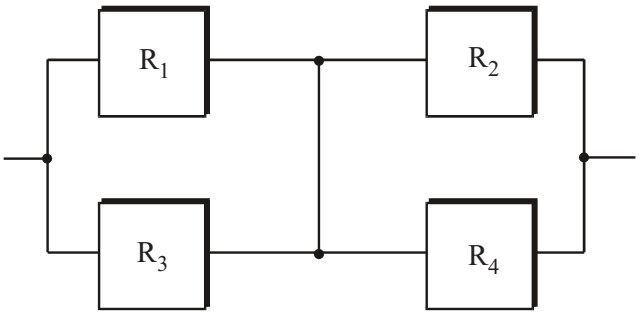


Figura 4.11 - Modelul structural pentru calculul $P(S/5)$.

Blocurile 1 şi 3 sunt conectate în paralel. Idem, blocurile 2 şi 4.

$$R_{13} = R_1 + R_3 - R_1R_3$$
$$R_{24} = R_2 + R_4 - R_2R_4 \tag{4.15}$$

În continuare, cele două blocuri sunt conectate în serie, aşa cum rezultă din analiza **figurii 4.12.**

$$P(S/5) = R_{13}R_{24} = (R_1 + R_3 - R_1R_3)(R_2 + R_4 - R_2R_4) \tag{4.16}$$

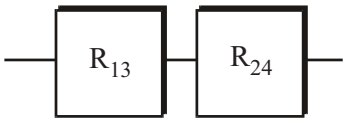


Figura 4.12 - $P(S/5)$.

Probabilitatea $P(S/\bar{5})$ se calculează pe modelul din **figura 4.13**, în care blocul 5 a fost înlocuit cu o întrerupere.

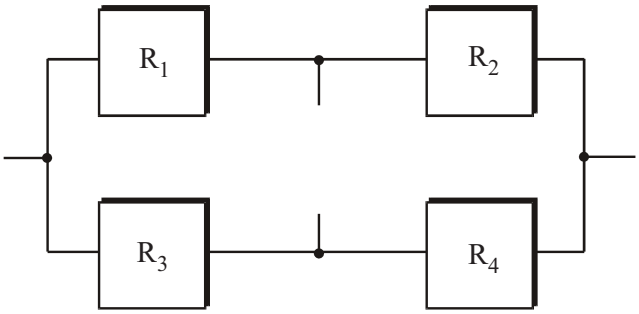


Figura 4.13 - Modelul structural pentru calculul $P(S/\bar{5})$.

Blocurile 1 şi 2 sunt conectate în serie: $R_{12} = R_1R_2$. Idem blocurile 3 şi 4: $R_{34} = R_3R_4$. Cele două blocuri rezultate sunt conectate în paralel, conform **figurii 4.14**.

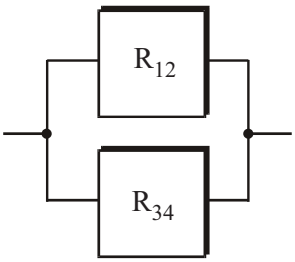


Figura 4.14 - $P(S/\bar{5})$.

Deci:

$$P(S/\bar{5}) = R_{12} + R_{34} - R_{12}R_{34} = R_1R_2 + R_3R_4 - R_1R_2R_3R_4 \quad (4.17)$$

Rezultă:

$$R = P(S) = R_5(R_1 + R_3 - R_1R_3)(R_2 + R_4 - R_2R_4) + \\ + (1 - R_5)(R_1R_2 + R_3R_4 - R_1R_2R_3R_4) \quad (4.18)$$

Dacă blocurile funcționale sunt identice şi deci:

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = r \quad (4.19)$$

atunci rezultă:

$$R = r(2r - r^2)^2 + (1 - r)(2r^2 - r^4) = r^2(2r^3 - 5r^2 + 2r + 2) \quad (4.20)$$

În cazul unui sistem mai complex se pot considera două sau mai multe blocuri pentru sistemul de evenimente H_i. Pentru cazul a două blocuri, i şi j, avem:

$$P(S) = R_iR_jP(S/i,j) + (1 - R_i)R_jP(S/\bar{i},j) + R_i(1 - R_j)P(S/i,\bar{j}) + \\ + (1 - R_i)(1 - R_j)P(S/\bar{i},\bar{j}) \quad (4.21)$$

Analog se procedează pentru mai multe blocuri.

4.2 CALCULUL FIABILITĂȚII SISTEMELOR UTILIZÂND MODELE MARKOV

Calculul fiabilității sistemelor pe baza modelelor Markov comportă următoarele etape:

- definirea stărilor sistemului;
- desemnarea grafului orientat asociat sistemului;
- scrierea şi rezolvarea sistemului de ecuații diferențiale Chapman - Kolmogorov.

La modul cel mai general, unui sistem cu n blocuri i se pot asocia 2^n stări, reprezentând toate combinațiile posibile de funcționare / nefuncționare pentru cele n blocuri. Nu toate stările au însă semnificație fizică pentru un sistem particular. În funcție de structura sistemului numărul de stări poate fi sensibil redus. Astfel, pentru o configurație paralel, este util ca starea S_k să reprezinte starea în care sunt k blocuri defecte, deci un sistem cu n blocuri va avea $n+1$ stări: $S_0, S_1, \ldots, S_k, \ldots, S_n$. Probabilitățile de tranziție rezultă din particularitățile sistemului analizat.

Pentru o structură serie, când defectarea unui bloc determină căderea întregului sistem, se pot defini stările astfel: S_k reprezintă starea în care blocul k este defect. Pentru un sistem cu n componente rezultă n stări. În funcție de configurația sistemului pot rezulta şi alte moduri de definire a stărilor. Ultimele două etape au fost deja studiate detaliat în capitolul referitor la modelele

Markov.

4.3 CONSIDERAȚII ASUPRA TIMPULUI MEDIU DE BUNĂ FUNCȚIONARE

Vom încerca să apreciem modul în care structurile anterior amintite influențează timpul mediu de bună funcționare (**MTBF**). Conform definiției:

$$\mathrm{MTBF}=\int_0^{+\infty} t f(t)\,dt=\int_0^{+\infty} R(t)\,dt=\int_0^{+\infty} e^{-\int_0^t z(x)dx}\,dt \tag{4.22}$$

în care $z(t)$ reprezintă intensitatea defecțiunilor.

- Pentru **structura serie**:

$$R(t)=\prod_{i=1}^{n} R_i(t)=e^{-\sum_{i=1}^{n}\int_0^t z_i(x)dx}=e^{-\int_0^t\left(\sum_{i=1}^{n} z_i(x)\right)dx} \tag{4.23}$$

Rezultă atunci:

$$\mathrm{MTBF}=\int_0^{+\infty} e^{-\int_0^t\left(\sum_{i=1}^{n} z_i(x)\right)dx}\,dt \tag{4.24}$$

Pentru cazul:

$$z_i(t)=\lambda_i=\mathrm{ct.}\Rightarrow \mathrm{MTBF}=\int_0^{+\infty} e^{-t\sum_{i=1}^{n}\lambda_i}\,dt=\frac{1}{\sum_{i=1}^{n}\lambda_i}=\frac{1}{\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\mathrm{MTBF}_i}} \tag{4.25}$$

adică $\mathrm{MTBF}<\mathrm{MTBF}_i,\ (\forall)i=1,2,\ldots,n$.

Dacă $z_i(t)$ sunt funcții care diferă mult între ele, atunci MTBF este mai dificil de evaluat.

- În cazul **structurii paralel**, expresia fiabilității este:

$$R(t)=1-\prod_{i=1}^{n}(1-R_i(t))=\sum_{i=1}^{n}R_i(t)-\sum_{\substack{i,j=1\\ i\neq j}}^{n}R_i(t)R_j(t)+\cdots+(-1)^{n+1}\prod_{k=1}^{n}R_k(t) \tag{4.26}$$

Folosind intensitățile defecțiunilor, rezultă:

$$R(t)=\sum_{i=1}^{n}e^{-\int_0^t z_i(x)dx}\,dt-\sum_{\substack{i,j=1\\ i\neq j}}^{n}e^{-\int_0^t (z_i(x)+z_j(x))dx}\,dt+\cdots+(-1)^{n+1}e^{-\int_0^t\sum_{i=1}^{n} z_i(x)dx} \tag{4.27}$$

Dacă $z_i(t)=\lambda_i=\mathrm{ct.}$, atunci:

$$\mathrm{MTBF}=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\lambda_i}-\sum_{\substack{i,j=1\\ i\neq j}}^{n}\frac{1}{\lambda_i+\lambda_j}+\cdots+(-1)^{n+1}\frac{1}{\sum_{i=1}^{n}\lambda_i} \tag{4.28}$$

Dacă în plus, $\lambda_i = \lambda, i = \overline{1 \div n}$, se obține:

$$MTBF = \frac{1}{\lambda} \cdot \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \cdot \frac{C_n^k}{k} \tag{4.29}$$

Se demonstrează că această expresie este echivalentă cu următoarea:

$$MTBF = \frac{1}{\lambda} \cdot \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}, \quad \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = 0{,}557 + \ln(n) + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n(n+1)} + \cdots \tag{4.30}$$

- Pentru **structura *r* din *n***, formula fiabilității este:

$$R_{total} = \sum_{k=r}^{n} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=r}^{n} C_n^k R_k(t)(1 - R_k(t))^{n-k} =$$

$$= \sum_{k=r}^{n} C_n^k \cdot e^{-k\int_0^t z(x)dx} \cdot \left(1 - e^{-\int_0^t z(x)dx}\right)^{n-k} = \sum_{k=r}^{n} C_n^k \cdot e^{-k\lambda t} \cdot \left(1 - e^{-\lambda t}\right)^{n-k} \tag{4.31}$$

dacă $z(t) = \lambda = \text{constant}$.

Pentru un caz concret, se desfac parantezele, se ordonează expresia, iar apoi **MTBF** se calculează integrând termen cu termen.

Pentru alte cazuri, **MTBF** este dificil de calculat, chiar dacă toate intensitățile defecțiunilor sunt constante. O metodă constă în exprimarea formulei fiabilității, folosind grupări serie sau paralel şi integrarea termen cu termen a acestei expresii.

5. MODALITĂȚI DE CREŞTERE A DISPONIBILITĂȚII SISTEMELOR

Fiabilitatea şi mentenabilitatea unui produs trebuie avute în vedere încă din faza de concepție a unui produs şi urmărite de-a lungul procesului de fabricație şi mai departe, la beneficiar.

Procesul de creştere a fiabilității presupune luarea în considerare a testelor *hardware*, a defectelor ce apar, a corectării proiectării urmată din nou de testare. Elementele distincte ce trebuie urmărite sunt:

- detecția erorilor *hardware*;
- analiza cauzelor producerii lor;
- reconsiderarea proiectării avându-se în vedere problemele apărute;
- implementarea acțiunilor corective pentru înlăturarea producerii defectelor.

Creşterea disponibilității sistemelor de calcul se poate realiza prin asigurarea unei fiabilități ridicate a produsului la ieşirea din fabrică şi prin proiectarea pentru uşurarea mentenabilității, ceea ce conduce atât la micşorarea timpului de punere în funcțiune a sistemului, cât şi la micşorarea timpului de reparare la apariția unui defect.

Dintre metodele utilizate menționăm:

- realizarea unor scheme cât mai simple, cu un număr redus de componente şi, implicit, cu o fiabilitate ridicată;
- crearea de scheme care admit toleranțe mari ale parametrilor elementelor şi ale acțiunii factorilor externi;
- eliminarea componentelor ce prezintă mortalitate infantilă;
- alegerea unor componente de calitate superioară, cu valori scăzute ale intensității defecțiunilor şi folosirea unui regim de funcționare adecvat (uşurarea regimului de funcționare conduce la scăderea intensității defecțiunilor;
- utilizarea unor sisteme cu rezervare (redondante). În esență constă din folosirea unor blocuri de rezervă ce înlocuiesc, în caz de defectare, blocul de bază;
- proiectarea sistemelor în vederea testării, asigurându-se un grad înalt de mentenabilitate.

5.1 SELECȚIA, CONTROLUL ŞI ÎMBĂTRÂNIREA COMPONENTELOR

Un sistem electronic se compune dintr-o diversitate de componente care, în general, pot fi alese dintr-un sortiment destul de larg. Fiabilitatea globală a sistemului este strâns legată de fiabilitatea componentelor folosite.

Selecția şi controlul componentelor reprezintă o sarcină complexă la care participă inginerii specialişti în componente, analiştii defectărilor, inginerii de fiabilitate şi inginerii proiectanți.

Există numeroase recomandări pentru selecția şi controlul componentelor. câteva legi de bază au în vedere următoarele:

- determinarea tipului componentelor ce trbuie să îndeplinească animite funcții într-un mediu de operare specificat. Astfel, se foloseşte o anumită componentă în mediu marin şi o alta pentru condiții de laborator, chiar dacă, din punct de vedere electric, au aceeaşi funcție;
- se determină secțiunile critice, în care defectarea unor componente are implicații majore în siguranța în funcționare şi în fiabilitate;
- se studiază modul de procurare a componentelor şi timpul de obținere. Se preferă componente standardizate, furnizate de mai mulți fabricanți;
- se estimează stresul la care vor fi supuse componentele în aplicație;
- se determină nivelul de fiabilitate necesar pentru componente în aplicație;
- se determină modul cel mai eficient de "îmbătrânire" a componentelor.

Îmbătrânirea componentelor ține seama de modul în care variază în timp intensitatea defecțiunilor. S-a constatat că intensitatea defecțiunilor variază în timp, pentru cele mai multe cazuri, după aşa numită curbă "cadă de baie", reprezentată în figura 5.1.

Pe grafic se pot distinge trei zone. Prima, denumită perioada de mortalitate infantilă sau de tinerețe, se caracterizează prin valori mari ale intensității defecțiunilor, datorate în general unor defecte ascunse din materiale, unor deficiențe de fabricație, etc. Urmează perioada de maturitate, în care intensitatea defecțiunilor este aproximativ constantă şi, în final, perioada de bătrânețe când, datorită uzurii, intensitatea defecțiunilor creşte foarte mult.

Producătorul poate acționa în două moduri pentru a minimiza efectul primei zone: folosind teste pentru ridicarea calității produsului şi teste pentru îmbătrânirea accelerată a produsului.

Testele de calitate se referă la reducerea numărului de echipamente care se pot defecta infantil, printr-o inspecție atentă a fabricației şi prin testarea convențională.

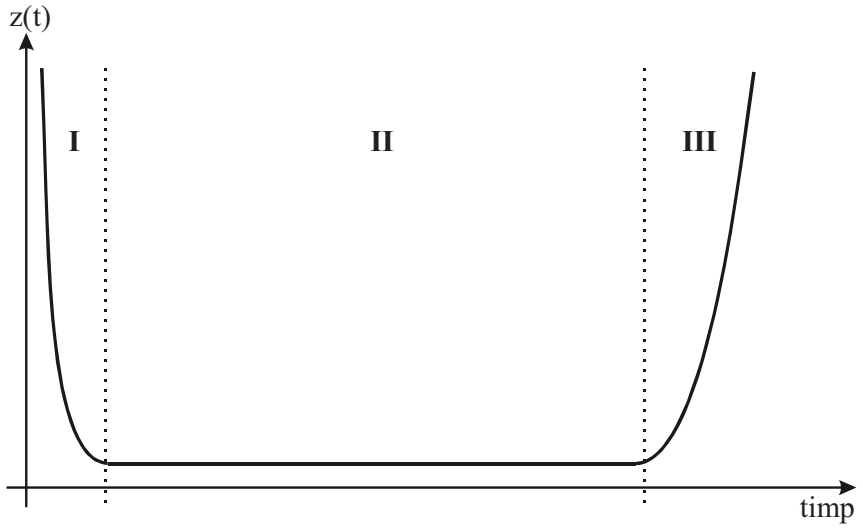


Figura 5.1 - Curba "cadă de baie" pentru intensitatea defecțiunilor.

Îmbătrânirea are ca scop descoperirea componentelor, blocurilor predispuse la defecțiune şi parcurgerea accelerată a primei zone din graficul intensității defecțiunilor. Această acțiune constă din aplicarea unor teste cu grad ridicat de stres, care conduc la căderea componentelor cu defecte incipiente, fără a afecta integritatea echipamentului. Stresul poate consta într-o temperatură ridicată, în vibrații, etc. În figura 5.2 se poate observa modul în care stresul, temperatura în acest caz, influențează variația intensității defecțiunilor.

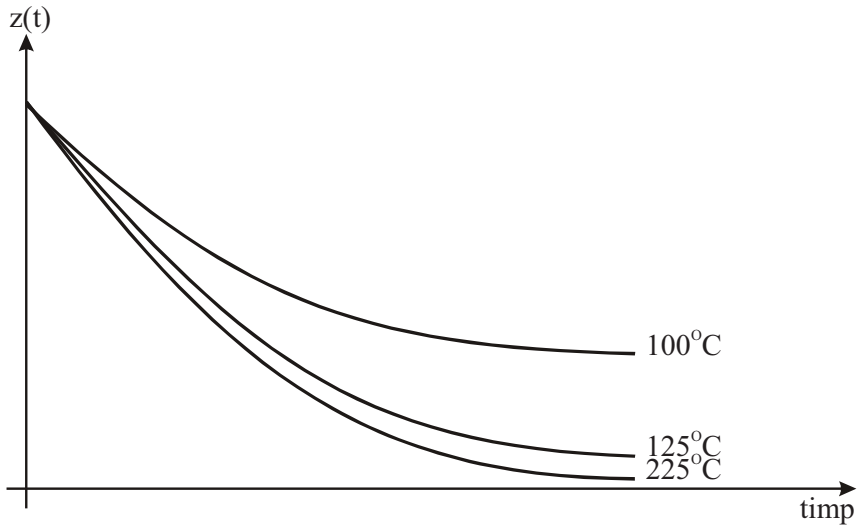


Figura 5.2 - Influența stresului asupra intensității defecțiunilor.

Ideea acțiunii de îmbătrânire este că piesele inferioare se vor defecta, iar cele superioare vor rezista, nivelul stresului fiind ales în mod corespunzător pentru a nu degrada componentele bune. Piesele care nu se defectează înseamnă

că au o fiabilitate corespunzătoare şi se presupune că s-a trecut prima zonă de variație a intensității defecțiunilor.

Îmbătrânirea poate fi efectuată la fabricantul de componente sau la fabricantul de echipamente. Oricum, este preferabil ca fabricantul de echipamente să verifice fiabilitatea componentelor.

Atunci când se suspectează prezența anumitor mecanisme de defectare, ca urmare a procesului particular de fabricație, trebuie alese teste de îmbătrânire care să detecteze acele componente presupuse ca nefiabile.

Testele cu grad ridicat de stres se aplică în toate fazele de fabricație, conform următorilor paşi:

- recepția şi testarea componentelor - se înlătură componentele care nu rezistă la teste;
- testarea modulelor din care se compune echipamentul - se înlătură defectele care apar şi pasul este reluat până nu mai apar defecțiuni;
- testarea întregului echipament - se înlătură defecțiunile care apar şi pasul este reluat până nu mai apar defecțiuni.

Trebuie menționat că persoanele implicate în selecția testelor aplicate trebuie să cunoască în profunzime toți paşii procesului de fabricație, defectele posibile la fiecare pas, ponderea unui anumit defect în mulțimea totală a defectelor.

O altă metodă de creştere a fiabilității sistemelor constă în depistarea componentelor care contribuie la majoritatea defectelor. În general, mai puțin de **10%** din tipurile de componente folosite provoacă între **50%** şi **80%** din defecte. Aceste componente se înlocuiesc cu altele de calitate superioară.

5.2 UŞURAREA REGIMULUI DE FUNCȚIONARE

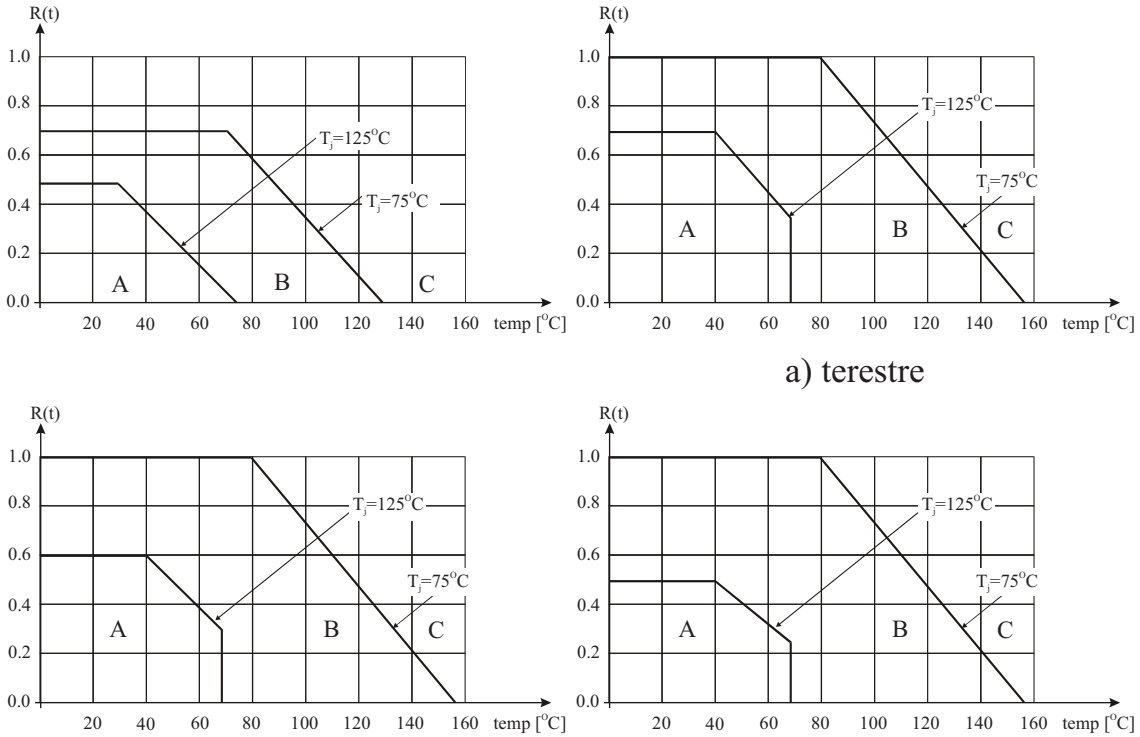
Intensitatea defecțiunilor are valori cu atât mai mici cu cât componenta operează la parametri inferiori celor nominali.

Uşurarea regimului de funcționare poate fi îndeplinită fie reducând gradul de stres în operare, fie mărind puterea, capacitatea componentei.

Un factor de stres ce trebuie avut în vedere pentru toate cazurile este temperatura, ce influențează puternic intensitatea defecțiunilor. În afară de aceasta, pentru fiecare componentă există un anumit factor de stres ce influențează în mod decisiv intensitatea defecțiunilor. Astfel, pentru rezistențe se defineşte raportul dintre puterea de operare şi cea nomonală, pentru capacități raportul dintre tensiunea de operare şi cea nominală, pentru semiconductoare raportul dintre puterea de operare şi cea nominală.

În catalogul de componente şi circuite electronice se dau în mod uzual nişte curbe cu recomandări pentru regimul de utilizare, în funcție de anumiți factori critici de mediu.

În figura 5.3 se dă un exemplu de asemenea curbă pentru microcircuite la care, conform specificației de catalog, temperatura maximă a joncțiunii este de 125°C. Se observă existența a trei regiuni: A, B şi C. Regiunea A este cea recomandată, pentru care raportul fiabilitate-cost furnizează margini de siguranță optime. Regiunea B poate fi şi ea utilizată, însă pe termen lung fiabilitatea se degradează. Zona C este interzisă pentru utilizare. Aceste zone de funcționare pot diferi, pentru aceeaşi componentă, în funcție de natura aplicației. În figura 5.3 este dat un exemplu pentru rezistențe cu film metalic în trei feluri de aplicații: la suprafața pământului, în aviație şi spațiale.



a) terestre

b) aviație

c) spațiale

Figura 5.3 – Regimuri de utilizare pentru rezistențe fixe, din film metalic.

5.3 MĂRIREA FIABILITĂȚII PRIN REZERVARE

Fiabilitatea sistemelor poate fi sensibil mărită prin utilizarea rezervării (redondanței). Aceasta presupune proiectarea suplimentară a uneia sau a mai multor căi de propagare a semnalelor prin sistem, prin adăugarea de elemente în paralel.

Costul sistemului se măreşte, întrucât sunt adăugate elemente suplimentare, dar scade costul reparațiilor neplanificate.

Există mai multe scheme de rezervare care pot fi utilizate, în funcție de aplicație.

Clasificarea tehnicilor de rezervare se poate face după diferite criterii:

- **după modul de conectare a rezervelor în sistem:**
  - rezervare cu conectare permanentă: Rezervele sunt conectate în permanență pe elementul de bază. Nu sunt necesare elemente suplimentare (externe) care să îndeplinească funcțiile de detecție a unui defect, decizie şi comutare pe un element de rezervă. Acest grup poate fi divizat mai departe în următoarele categorii:
    - rezervare paralelă:
      - simplă;
      - duplex;
      - bimodală:
        - serie-paralel;
        - paralel-serie;
    - rezervare cu votare: majoritară:
      - simplă;
      - adaptabilă;
      - cu porți de conectare.
  - rezervare cu conectare la înlocuire: Până la apariția defectului rezervele nu sunt conectate, sau sunt conectate parțial în sistem. În acest caz sunt necesare elemente suplimentare pentru a detecta un defect şi a lua decizia de comutare în scopul cuplării unui bloc de rezervă în locul celui defect.
- **după condițiile în care lucrează rezervele până la defecțiune:**
  - rezervare încărcată (fierbinte). Rezervele lucrează în condiții şi solicitări identice cu elementele de bază. Un exemplu îl constituie avionul cvadrimotor, din care numai două sunt necesare, însă funcționează toate patru pentru eliminarea timpilor morți de punere în funcțiune la defectarea unuia. În acest caz deosebirea dintre elementul de bază şi cel de rezervă este pur formală, oricare motor putând fi considerat element de bază sau de rezervă;
  - rezervare uşurată (caldă). Rezervele lucrează în condiții şi solicitări uşurate față de elementele de bază. Un exemplu îl constituie roata de rezervă a unui automobil: este umflată, dar nu este supusă solicitărilor mecanice şi termice din timpul mersului;
  - rezervare neîncărcată (rece). Rezervele aşteaptă intrare în sistem în stare de repaus, nefiind supuse solicitărilor. În acest fel rezervele nu se pot defecta în starea de aşteptare (prezintă intensități ale defecțiunilor extrem de mici).

5.4 ANALIZA UNOR SCHEME DE REZERVARE

5.4.1 REZERVAREA PARALELĂ SIMPLĂ

Este o rezervare la nivel de sistem, în care sistemul de bază este rezervat cu sisteme identice, dar independente din punct de vedere al funcționării (**figura 5.4**).

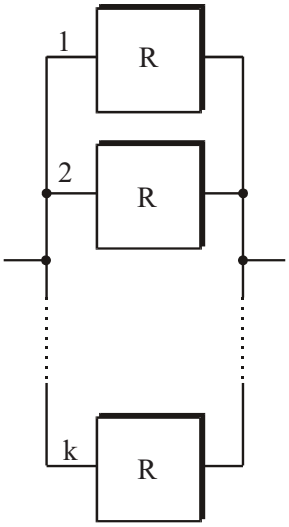


Figura 5.4 - Rezervarea paralelă simplă.

Bineînțeles, defecțiunile care apar pot provoca numai întreruperea, din punct de vedere fiabilistic, a blocului respectiv. Acest tip de rezervare asigură o protecție împotriva defectelor *hardware* ireversibile la echipamentele ce trebuie să funcționeze continuu. Fiabilitatea sistemului global este:

$$R_S = 1 - (1 - R)^k \tag{5.1}$$

în care R este fiabilitatea unui sistem, iar k numărul de sisteme.

În cazul în care intensitatea defecțiunilor $z(t) = \lambda = \text{constant}$, rezultă:

$$R = e^{-\lambda t} \Rightarrow R_S = 1 - \left(1 - e^{-\lambda t}\right)^k \tag{5.2}$$

Din aceste expresii rezultă că $R_S(t)$ este întotdeauna mai mare decât $R(t)$. De asemenea, $MTBF_S$ creşte încet când numărul rezervelor creşte, iar dispersia este şi ea mai mare decât în cazul unui singur element, conform expresiilor:

$$MTBF_S = \frac{1}{\lambda}\sum_{i=1}^{k}\frac{1}{i};\ \sigma_S^2 = \frac{1}{\lambda^2}\sum_{i=1}^{k}\frac{1}{i^2} \tag{5.3}$$

În **figura 5.5** este reprezentată fiabilitatea sistemului cu rezervare paralelă simplă, pentru diferite valori ale numărului de rezerve, k.

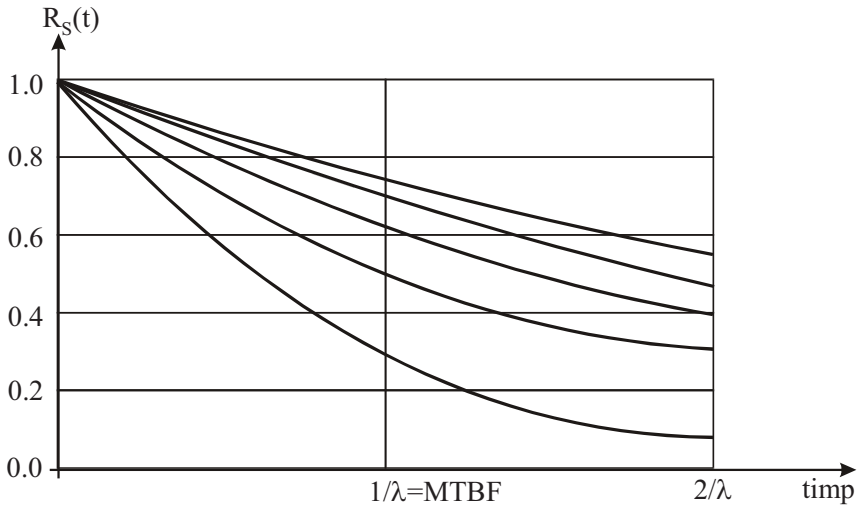


Figura 5.5 - Fiabilitatea pentru rezervarea paralelă simplă.

Avantajele acestei rezervări constau în simplitatea ei, în câştigul important în fiabilitate față de cazul unui singur element şi în faptul că se poate aplica atât la circuitele analogice, cât şi la cele digitale.

Dintre dezavantaje trebuie amintite: structura este sensibilă la împărțirea tensiunii pe elemente; este dificil de prevenit propagarea defectelor; în proiectare trebuie considerate probleme suplimentare care să permită cuplarea în paralel.

5.4.2 REZERVAREA PARALELĂ DUPLEX

Această rezervare se foloseşte de obicei în interiorul calculatoarelor numerice, pentru a preveni ca un defect logic apărut într-un loc să se propage mai departe. În **figura 5.6** se prezintă structura unei rezervări duplex.

Elementele care se rezervă sunt A_1 şi A_2, funcționând în paralel. Ele sunt identice, având fiabilitatea R_A. Un detector de eroare sesizează eventualele diferențe între cele două elemente şi comandă o logică de diagnostic, care determină şi dezactivează elementul incorect.

Din punct de vedere fiabilistic, structura duplex se prezentă ca în **figura 5.7**.

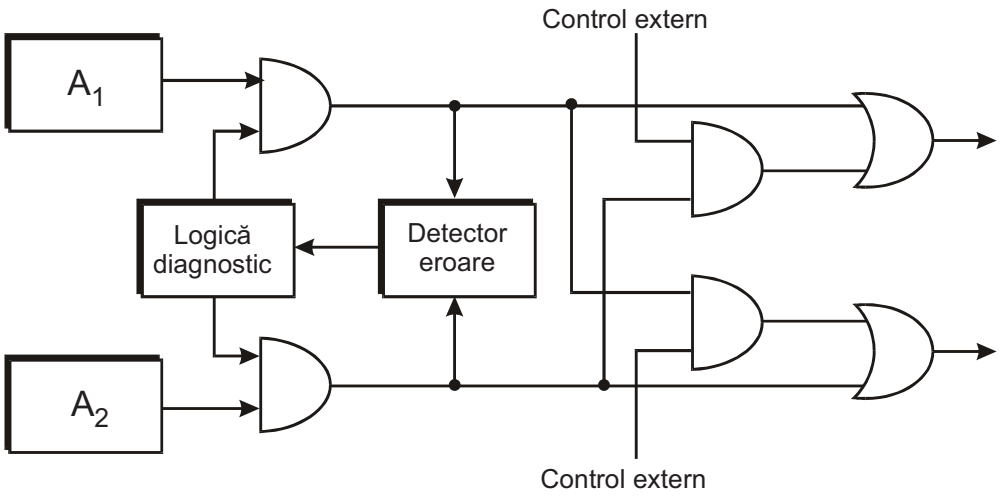


Figura 5.6 - Structura rezervării duplex.

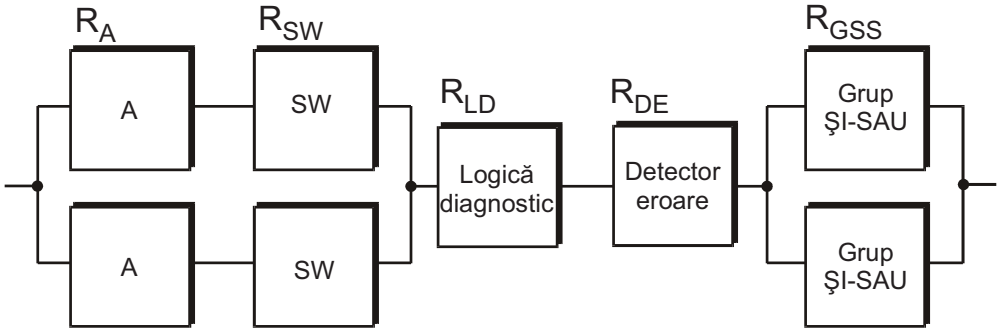


Figura 5.7 Modelul fiabilistic pentru rezervarea duplex.

Grupul **ŞI-SAU** are modelul fiabilistic prezentat în **figura 5.8**.

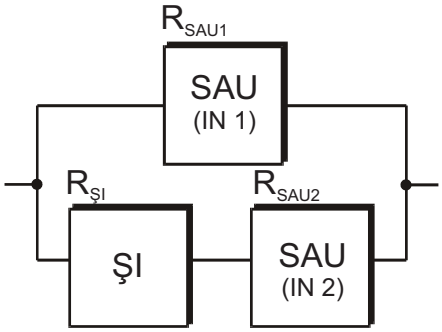


Figura 5.8 Modelul fiabilistic pentru grupul **ŞI-SAU**.

Avem următoarea fiabilitate pentru grupul **ŞI-SAU**:

$$R_{GSS} = R_{SAU_1} + R_{SAU_2} R_{SI} - R_{SAU_1} R_{SAU_2} R_{SI} \tag{5.4}$$

Rezultă atunci că structura duplex are fiabilitatea:

$$R_{DUPLEX} = \left(2R_A R_{SW} - R_A^2 R_{SW}^2\right) R_{LD} R_{DE} \left(2R_{GSS} - R_{GSS}{}^2\right) \tag{5.5}$$

unde:

- R_A - fiabilitatea elementului A;
- R_{SW} - fiabilitatea comutatorului reprezentat ca o poartă **ŞI**;
- R_{LD} - fiabilitatea logicii de diagnostic;
- R_{DE} - fiabilitatea detectorului de eroare;
- R_{GSS} - fiabilitatea grupului **ŞI-SAU**.

Avantajele structurii duplex sunt:

- structura funcționează chiar dacă apar n-1 defecte;
- prezintă protecție la defecte atât pentru scurtcircuite, cât şi pentru întreruperi;
- nu permite propagarea erorilor;
- unitățile defecte pot fi reparate fără a opri întreg sistemul.

Ca dezavantaje ale structurii duplex putem menționa:

- necesită o logică sau un program de diagnostic;
- are o complexitate ridicată datorită elementelor de comutație, detectorului de eroare şi necesităților de existență a datelor redondante.

5.4.3 REZERVAREA BIMODALĂ

Acest tip de rezervare este recomandabil la nivelul blocurilor şi componentelor. Rezervarea bimodală serie-paralel oferă protecție împotriva defectărilor prin scurtcircuit, în timp ce rezervarea bimodală paralel-serie oferă protecție împotriva defectării prin întreruperi.

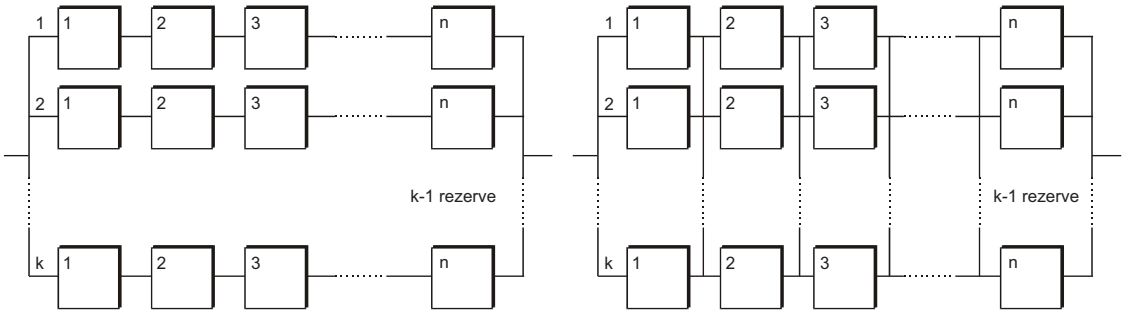


Figura 5.9 - Rezervarea bimodală serie-paralel şi paralel-serie.

Expresiile funcțiilor de fiabilitate pentru rezervarea bimodală serie-paralel, R_{SP} şi paralel-serie, R_{PS}, rezultă în urma unor calcule foarte simple.

$$R_{SP} = 1 - \left(1 - \prod_{i=1}^{n} R_i\right)^k$$
$$R_{PS} = \prod_{i=1}^{n} \left[1 - (1 - R_i)^k\right] \tag{5.6}$$

În **figura 5.10** sunt reprezentate grafic R_{SP}, R_{PS} şi R.

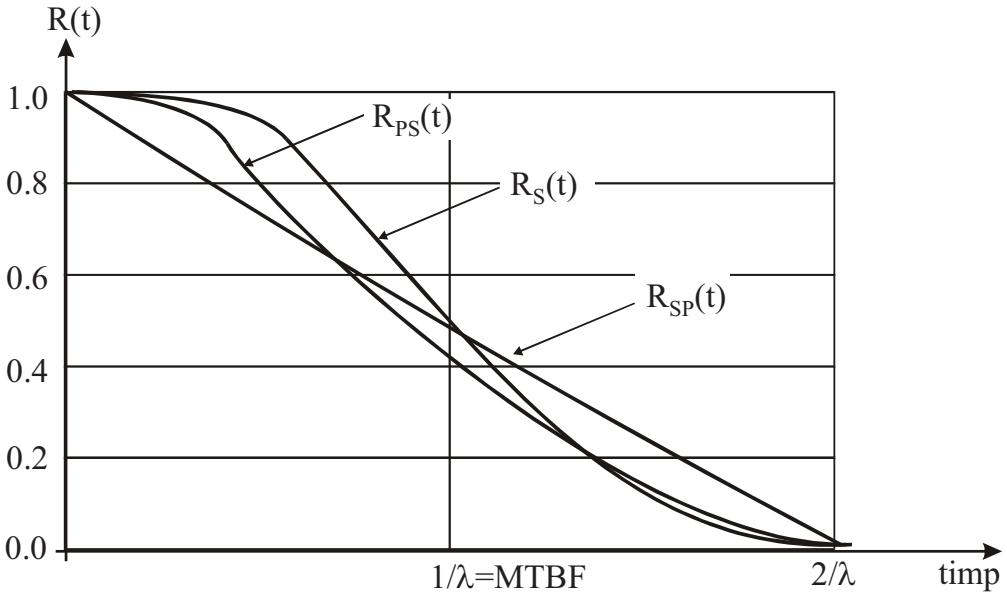


Figura 5.10 - Graficul fiabilității bimodale pentru $n = k = 2$ şi $z(t) = \lambda = \text{constant}$.

Se observă că această rezervare este recomandabilă pentru timpi de misiune nu prea mari, când există într-adevăr un câştig în fiabilitate. R_{PS} scade rapid sub R, iar după $t \cong \frac{1}{\lambda}$ şi R_{SP} scade sub R. Rezervarea bimodală prezintă ca dezavantaje introducerea de noi dificultăți în proiectare şi faptul că se aplică numai la nivel de blocuri şi componente.

O structură de rezervare care se aplică tot la nivel de blocuri şi de componente identice este rezervarea alunecătoare. Sistemul are n blocuri identice care trebuie să funcționeze şi k blocuri de rezervă, care se pot conecta în locul oricăror elemente de bază defecte (**figura 5.11**).

Sistemul este funcțional dacă există cel puțin n blocuri funcționale. Atunci fiabilitatea sistemului este:

$$R_{RA} = \sum_{i=n}^{n+k} C_{n+k}^{i} R^i (1 - R)^{n+k-i} \tag{5.7}$$

Este necesar să fie considerate şi fiabilitățile elementelor de decizie a conectării, care apar în serie în modelul fiabilistic.

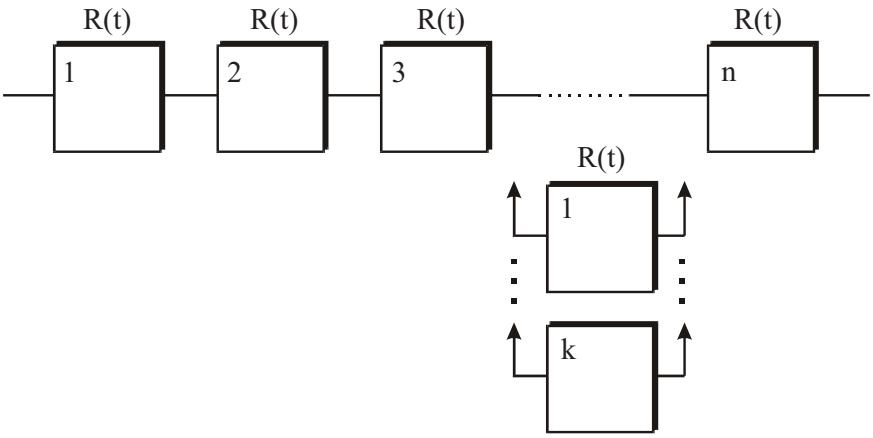


Figura 5.11 - Rezervarea alunecătoare.

5.4.4 REZERVAREA CU VOTARE MAJORITARĂ

În cazul acestei rezervări informația de prelucrat la mai multe canale cu aceeaşi funcție, în număr impar, iar la ieşirea acestora se compară răspunsurile obținute (**figura 5.12**). Se consideră răspuns corect cel de la ieşirea majorității canalelor. Rezervarea se aplică în general pentru circuitele logice ce trebuie să funcționeze intermitent sau continuu şi la care trebuie să se asigure o fiabilitate foarte bună pe timp scurt. Pentru buna funcționare a structurii este necesar să funcționeze cel puțin **n** blocuri. Presupunând blocurile identice, cu fiabilitatea R, iar blocul de decizie cu fiabilitatea R_{BD}, rezultă:

$$R_{RVM} = \left[\sum_{i=n}^{2n-1} C_{2n-1}^{i} R^{i} (1-R)^{2n-1-i}\right] R_{BD} = \left[\sum_{i=0}^{n-1} C_{2n-1}^{i} R^{2n-1-i} (1-R)^{i}\right] R_{BD} \qquad (5.8)$$

În cazul în care blocurile nu sunt identice, se fac separat calcule pentru toate combinațiile care asigură funcționarea schemei. Astfel, pentru cazul **2 din 3**, când blocurile nu sunt identice (**figura 5.12**), notând cu $A, B, C; \overline{A}, \overline{B}, \overline{C}$ stările de funcționare, respectiv de nefuncționare ale celor trei elemente, stărilor care asigură funcționarea sunt:

- ABC cu probabilitatea $R_A R_B R_C$;
- $\overline{A}BC$ cu probabilitatea $(1-R_A)R_B R_C$;
- $A\overline{B}C$ cu probabilitatea $R_A (1-R_B) R_C$;
- $AB\overline{C}$ cu probabilitatea $R_A R_B (1-R_C)$.

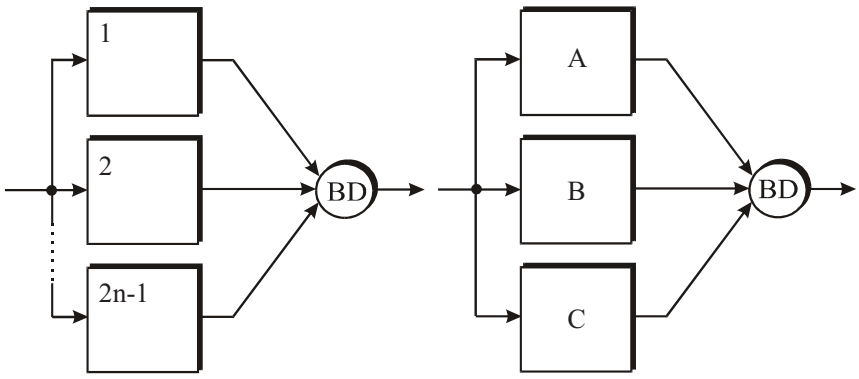


Figura 5.12

Rezultă atunci:

$$R_{2/3} = \left(R_A R_B + R_A R_C + R_B R_C - R_A R_B R_C\right) R_{BD} \tag{5.9}$$

De obicei, elementul de decizie are fiabilitatea mult mai mare decât restul structurii şi se poate aproxima că:

$$R_{BD} \to 1 \tag{5.10}$$

Vom calcula funcția de fiabilitate pentru blocuri identice, cu intensitatea defecțiunilor constantă, pentru două cazuri:

- votarea **2 din 3**;
- votarea **3 din 5**,

şi le vom reprezenta grafic împreună cu fiabilitatea unui singur element, $R(t) = e^{-\lambda t}$.

$$R_{2/3} = C_3^2 R^2 (1 - R) + C_3^3 R^3 = 3e^{-2\lambda t} - 2e^{-3\lambda t} \tag{5.11}$$

$$R_{3/5} = C_5^3 R^3 (1 - R)^2 + C_5^4 R^4 (1 - R) + C_5^5 R^5 = 10R^3 - 15R^4 + 6R^5 \tag{5.12}$$

Deci

$$R_{3/5} = 10e^{-3\lambda t} - 15e^{-4\lambda t} + 6e^{-5\lambda t} \tag{5.13}$$

În **figura 5.13** sunt reprezentate grafic $R_{2/3}(t), R_{3/5}(t)$ şi $R(t)$.

Să analizăm în ce condiții este avantajoasă rezervarea **2 din 3**. Ea convine pentru:

$$R_{2/3}(t) > R(t) \Rightarrow 3R^2 - 2R^3 > R \xrightarrow{R>0} -2R^2 + 3R - 1 > 0 \tag{5.14}$$

Rădăcinile ecuației sunt $\frac{1}{2}, 1$.

Pentru $R \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ avem $R_{2/3}(t) > R(t)$ şi rezervarea este convenabilă, iar pentru $R \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$ avem $R_{2/3}(t) < R(t)$ şi rezervarea nu mai convine.

Când $R = \frac{1}{2}$, atunci $R_{2/3} = R$. Pentru cazul când $z(t) = \lambda = \text{constant}$, obținem $e^{-\lambda t} = \frac{1}{2}$, $\lambda t = \ln 2$, $t = \frac{0{,}693}{\lambda}$.

Deci, pentru timpi mai mari decât $\frac{0{,}693}{\lambda}$, fiabilitatea rezervării cu votare **2 din 3** scade sub cea a unui singur element.

Se observă că rezervarea cu votare majoritară este avantajoasă pentru timpi scurți de misiune, când prezintă un câştig mare în fiabilitate.

Prin proiectare se poate asigura indicarea elementelor defecte, care pot fi reparate. În felul acesta, fiabilitatea sistemului poate fi considerabil mărită.

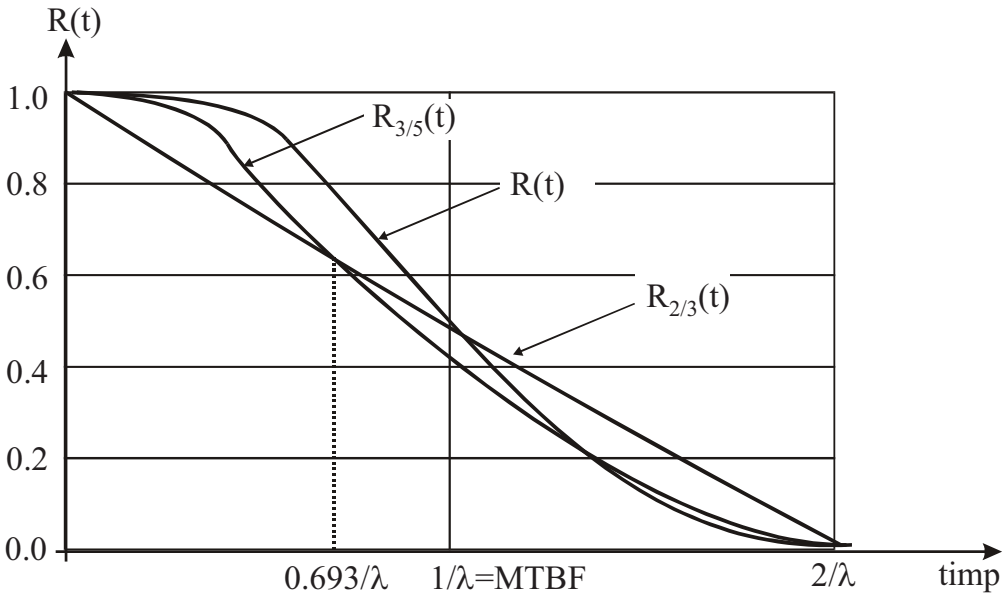


Figura 5.13 - Graficul $R_{2/3}(t)$, $R_{3/5}(t)$ şi $R(t)$.

Vom calcula timpul mediu de bună funcționare pentru rezervarea cu votare majoritară, presupunând că intensitatea defecțiunilor este constantă şi deci fiabilitatea unui element este $R(t) = e^{-\lambda t}$. De asemenea, se presupune că $R_{BD} \to 1$.

$$R_{RVM} = \sum_{i=1}^{n} C_{2n-1}^{i} e^{-(2n-1-i)\lambda t} \left(1 - e^{-\lambda t}\right)^{i} \tag{5.15}$$

$$MTBF_{RVM} = \int_{0}^{+\infty} R_{RVM}(t)dt = \frac{1}{\lambda}\left(\sum_{i=0}^{n-1} C_{2n-1}^{i}\right)\left(\sum_{j=0}^{i} (-1)^{j} \frac{C_{i}^{j}}{2n-1-i+j}\right) \tag{5.16}$$

Această relație se poate simplifica la forma:

$$MTBF_{RVM} = \frac{1}{\lambda}\sum_{i=0}^{n-1}\frac{1}{n+i} = MTBF \cdot \sum_{i=0}^{n-1}\frac{1}{n+i} \tag{5.17}$$

$$\frac{1}{n+i} < \frac{1}{n}, (\forall)i > 0 \Rightarrow \sum_{i=0}^{n}\frac{1}{n+i} < \sum_{i=0}^{n}\frac{1}{n}, (\forall)n > 1 \Rightarrow \sum_{i=0}^{n}\frac{1}{n+i} < 1, (\forall)n > 1 \tag{5.18}$$

Rezultă:

$$MTBF_{RVM} < MTBF, (\forall)n > 1 \tag{5.19}$$

adică timpul mediu de bună funcționare pentru orice rezervare cu votare majoritară este mai mic decât timpul mediu de bună funcționare al unui bloc.

Anterior funcțiile de fiabilitate au fost calculate fără a se presupune existența acțiunilor de mentenanță. Vom calcula, în continare, utilizând procesul Markov, fiabilitatea unei structuri cu rezervare prin votare **2 din 3**, considerând intensitățile defecțiunilor şi reparării constante. Elementul de decizie se presupune cu fiabilitate ridicată.

În **figura 5.14** este reprezentat graful procesului Markov, ce modelează rezervarea **2 din 3**.

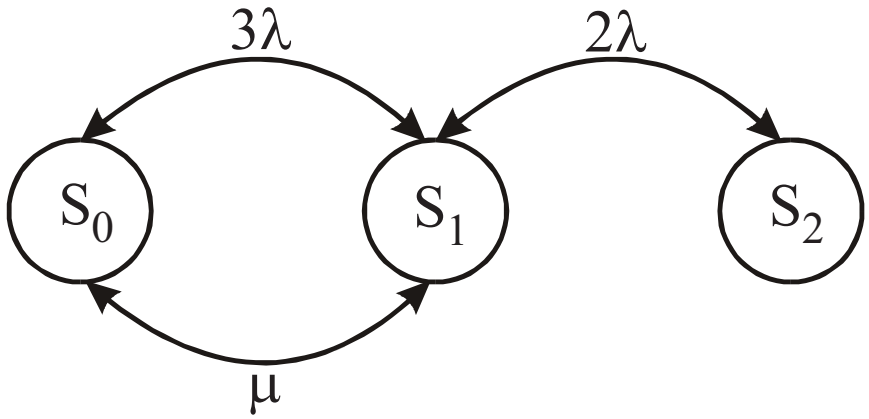


Figura 5.14 - Modelul Markov pentru calculul fiabilității structurii de rezervare **2 din 3**.

S_0 reprezintă starea când sunt zero sisteme defecte, S_1 starea cu un sistem defect şi S_2 starea cu două sisteme defecte, când echipamentul nu mai funcționează. Deoarece calculăm fiabilitatea (probabilitatea ca sistemul să funcționeze continuu până la momentul t) şi nu disponibilitatea (probabilitatea de a fi în funcțiune la momentul t, chiar dacă anterior au fost unele scoateri din uz), revenirea din starea S_2 nu mai interesează.

Dacă $p_i(t), i = 1,2,3$ sunt disponibilitățile stărilor, atunci fiabilitatea sistemului este:

$$R_{2/3R} = p_0(t) + p_1(t) \tag{5.20}$$

Din graful prezentat în **figura 5.14**, rezultă următorul sistem de ecuații Chapman-Kolmogorov:

$$\begin{aligned}\frac{dp_0(t)}{dt} &= \mu p_1(t) - 3\lambda p_0(t)\\ \frac{dp_1(t)}{dt} &= 3\lambda p_0(t) - (2\lambda+\mu)p_1(t)\\ \frac{dp_2(t)}{dt} &= 2\lambda p_1(t)\end{aligned} \tag{5.21}$$

Lui i se adaugă ecuația de normalitate:

$$p_0(t) + p_1(t) + p_2(t) = 1 \tag{5.22}$$

şi setul de condiții inițiale:

$$\begin{aligned}p_0(0) &= 1\\ p_1(0) &= 0\\ p_2(0) &= 0\end{aligned} \tag{5.23}$$

Aplicând transformata Laplace sistemului de ecuații diferențiale, se obține:

$$\begin{aligned}sP_0(s) - 1 &= \mu P_1(s) - 3\lambda P_0(s)\\ sP\text{-}1(s) &= 3\lambda P_0(s) - (2\lambda+\mu)P_1(s)\\ sP_2(s) &= 2\lambda P_1(s)\end{aligned} \tag{5.24}$$

Din primele două ecuații rezultă:

$$P_0(s) = \frac{s+2\lambda+\mu}{s^2+(5\lambda+\mu)s+6\lambda^2};\ P_1(s) = \frac{3\lambda}{s^2+(5\lambda+\mu)s+6\lambda^2} \tag{5.25}$$

$$\Delta = (5\lambda+\mu)^2 - 24\lambda^2 = \lambda^2+\mu^2+10\lambda\mu > 0 \Rightarrow s_{1,2} \in \mathbb{R} \tag{5.26}$$

$$s_1+s_2 > 0;\ s_1, s_2 > 0 \Rightarrow s_{1,2} = \frac{-(5\lambda+\mu) \pm \sqrt{\lambda^2+\mu^2+10\lambda\mu}}{2} \in \mathbb{R} \tag{5.27}$$

Aplicând transformata Laplace inversă, obținem:

$$\begin{aligned}p_0(t) &= \frac{1}{s_1-s_2}\left[(2\lambda+\mu+s_1)e^{s_1 t} - (2\lambda+\mu+s_1)e^{s_1 t}\right]\\ p_0(t) &= 3\frac{\lambda}{s_1-s_2}\left(e^{s_1 t} - e^{s_1 t}\right)\end{aligned} \tag{5.28}$$

Atunci fiabilitatea sistemului este:

$$R_{2/3S} = \frac{1}{s_1-s_2}[(5\lambda+\mu+s_1)e^{s_1 t} - (5\lambda+\mu+s_2)e^{s_2 t}] \tag{5.29}$$

Se observă că dacă nu există mentenanță, atunci $\mu = 0, s_1 = -2\lambda, s_2 = -3\lambda$ şi

$$R_{2/3} = 3e^{-2\lambda t} - 2e^{-3\lambda t} \tag{5.30}$$

rezultat obținut anterior.

În **figura 5.15** este reprezentată grafic fiabilitatea rezervării cu votare cu reparare, pentru diferita valori ale lui μ.

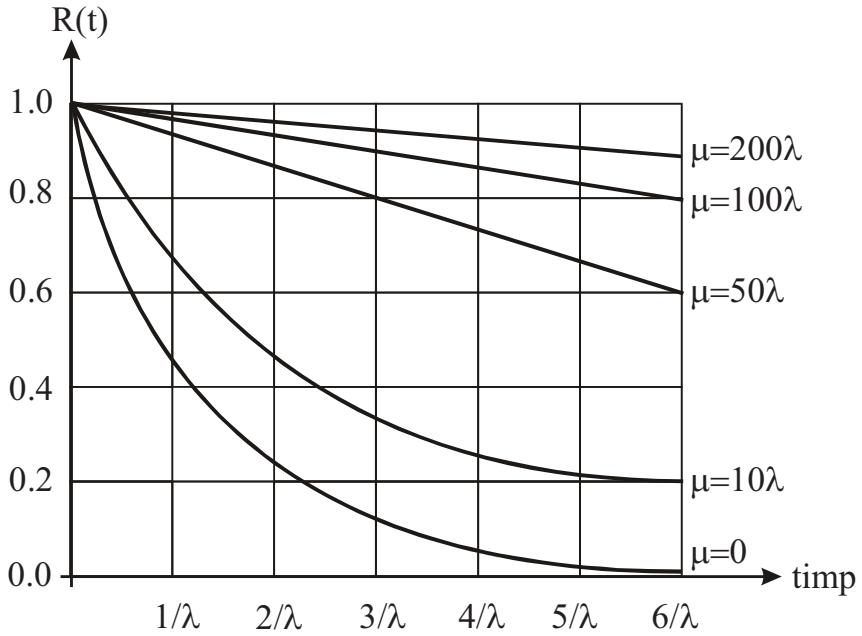


Figura 5.15 - Fiabilitatea rezervării cu votare **2 din 3** când există acțiuni de mentenanță.

Se observă o îmbunătățire majoră a fiabilității față de cazul unui element fără reparare şi chiar față de cazul votării **2 din 3** fără reparare. În acest caz, al reparării, sistemul poate fi folosit şi pentru timpi îndelungați de misiune.

Dintre dezavantajele rezervării cu votare majoritară trebuie menționată necesitatea unui bloc de votare cu fiabilitate ridicată, acesta constituind un element serie în modelul fiabilistic.

5.4.5 REZERVAREA CU CONECTARE LA ÎNLOCUIRE

În cazul rezervării cu conectare la înlocuire, presupunem că există un modul de bază (modelul se poate extinde apoi şi pentru mai multe) şi o serie de module de rezervă care se află în stare de repaus până la defectarea bazei, când comutatorul introduce o rezervă în sistem.

Presupunem că:

- în repaus $z(t)=0$;
- comutatorul, deocamdată, are fiabilitatea $R_C(t)=1$;
- până la momentul în care este introdus în sistem, elementul de rezervă are fiabilitatea $R_R(t)=1$.

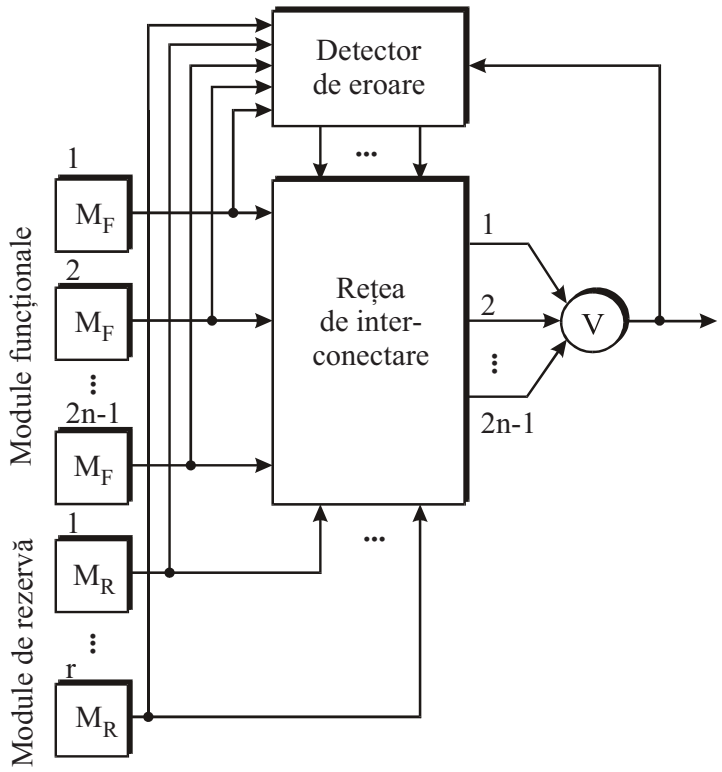


Figura 5.16 - Rezervarea cu conectare la înlocuire.

5.4.5.1 SISTEME CU UN SINGUR ELEMENT DE REZERVĂ

Notăm $R_B(t)$ fiabilitatea elementului de bază şi $R_R(t)$ fiabilitatea elementului de rezervă.

Împărțind intervalul $[0, t]$ în intervale elementare de lățime $d\tau$, rezultă că sistemul funcționează în intervalul $[0, t]$ dacă se produce unul din următoarele evenimente disjuncte:

- e_1 - elementul de bază funcționează corect în intervalul $[0, t]$:

$$p(e_1) = R_B(t) \tag{5.30}$$

- e_2 - elementul de bază se defectează în intervalul $[\tau, \tau + d\tau]$ şi cel de rezervă introdus în locul său funcționează corect în intervalul $[\tau, t]$; notăm p_b probabilitatea ca să se defecteze elementul de bază în intervalul $[\tau, \tau + d\tau]$, $p_b = f_b(\tau)d\tau$, unde

$$f_b(\tau) = \frac{dF_b(\tau)}{d\tau} = -\frac{dR_B(\tau)}{d\tau} \tag{5.31}$$

şi p_r probabilitatea ca elementul de rezervă să funcționeze în intervalul $[\tau, t]$, $p_r = R_R(t - \tau)$.

Deoarece acest eveniment se poate produce în oricare interval elementar din $[0, t]$, rezultă că:

$$p(e_2) = \int_0^t p_b p_r d\tau = \int_0^t f_b(\tau) R_R(t-\tau) d\tau \tag{5.32}$$

Rezultă că fiabilitatea sistemului este:

$$R_S(t) = R_B(t) + \int_0^t f_b(\tau) R_R(t-\tau) d\tau \tag{5.33}$$

Dacă considerăm fiabilitatea comutatorului diferită de unitate, rezultă:

$$p(e_2) = R_C(t) \cdot \int_0^t p_b p_r d\tau \tag{5.34}$$

adică comutatorul trebuie să fie funcțional în intervalul $[0, t]$ şi deci fiabilitatea sistemului rezultă:

$$R_S(t) = R_B(t) + R_C(t) \cdot \int_0^t f_b(\tau) R_R(t-\tau) d\tau \tag{5.35}$$

Aplicație: distribuția exponențială în care:

$$R_B(t) = e^{-\lambda_B t}; R_R(t) = e^{-\lambda_R t} \tag{5.36}$$

Rezultă:

$$R_S(t) = e^{-\lambda_B t} + \int_0^t \lambda_B e^{-\lambda_B t} e^{-\lambda_R (t-\tau)} d\tau = \frac{\lambda_R}{\lambda_R - \lambda_B} e^{-\lambda_B t} - \frac{\lambda_B}{\lambda_R - \lambda_B} e^{-\lambda_R t} \tag{5.37}$$

$$MTBF = \int_0^{+\infty} R_S(t) dt = -\frac{\lambda_R}{\lambda_B(\lambda_R - \lambda_B)} e^{-\lambda_B t}\Big|_0^{+\infty} + \frac{\lambda_B}{\lambda_R(\lambda_R - \lambda_B)} e^{-\lambda_R t}\Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{\lambda_B} + \frac{1}{\lambda_R} \tag{5.38}$$

$$MTBF_S = MTBF_B + MTBF_R \tag{5.39}$$

În cazul în care cele două module sunt identice:

$$R_B(t) = R_R(t) = e^{-\lambda t} \tag{5.40}$$

prin înlocuire rezultă imediat:

$$RS(t) = (1 + \lambda t) e^{-\lambda t}; MTBF_S = 2MTBF_B = 2MTBF_R = 2MTBF_{modul} \tag{5.41}$$

5.4.5.2 SISTEM CU DOUĂ MODULE DE REZERVĂ

Pe lângă elementul de bază (R_1) există încă două module (R_2, R_3). Este evident că sistemul se comportă ca cel anterior (R_1, R_2), dipunând la rândul său de o rezervă neîncărcată (R_3).

Fiabilitatea ansamblului (R_1, R_2) se exprimă cu relația:

$$R_{12}(t) = R_1(t) + \int_0^t f_1(\tau) R_2(t-\tau) d\tau \tag{5.42}$$

Considerând ansamblul (R_1, R_2) de bază, cu rezerva (R_3), fiabilitatea sistemului rezultă tot pe baza aceleiaşi relații:

$$R_S(t) = R_{12}(t) + \int_0^t f_{12}(\tau) R_3(t-\tau) d\tau \tag{5.43}$$

în care:

$$f_{12}(t) = -\frac{dR_{12}(t)}{dt} \tag{5.44}$$

Considerând că modulele sunt identice şi sunt caracterizate de distribuția exponențială:

$$R_1(t) = R_2(t) = R_3(t) = e^{-\lambda t} \tag{5.45}$$

rezultă că:

$$R_{12}(t) = (1+\lambda t)e^{-\lambda t}; \; f_{12}(t) = \frac{dR_{12}(t)}{dt} = \lambda^2 t e^{-\lambda t} \tag{5.46}$$

Prin înlocuire se obține:

$$R_S(t) = \left(1 + \lambda t + \frac{\lambda^2 t^2}{2}\right) e^{-\lambda t} \tag{5.47}$$

$$MTBF_S = 3 \cdot MTBF_{modul} \tag{5.48}$$

5.4.5.3 SISTEM CU *k-1* MODULE DE REZERVĂ

Generalizând rezultatul obținut anterior, se poate obține o relație de recurență care permite evaluarea fiabilității:

$$R_{S,i}(t) = R_{S,i-1}(t) + \int_0^t f_{S,i-1}(t) R_i(t-\tau) d\tau, \quad i = \overline{2 \div k} \tag{5.49}$$

exprimând fiabilitatea sistemului format din **i** blocuri, iar

$$f_{S,i-1}(t) = -\frac{dR_{S,i-1}(t)}{dt} \tag{5.50}$$

Pentru $i = k$ se obține funcția de fiabilitate a sistemului, care pentru distribuția exponențială este:

$$R_{S,k} = \frac{\lambda_2 \lambda_3 \ldots \lambda_k}{(\lambda_2 - \lambda_1)\ldots(\lambda_k - \lambda_1)} e^{-\lambda_1 t} + \cdots + \frac{\lambda_1 \lambda_2 \ldots \lambda_{k-1}}{(\lambda_1 - \lambda_k)\ldots(\lambda_{k-1} - \lambda_k)} e^{-\lambda_k t} \tag{5.51}$$

adică:

$$R_{S,k} = \sum_{j=1}^{k} \left[\prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{k} \frac{\lambda_i}{\lambda_i - \lambda_j} e^{-\lambda_i t} \right] \tag{5.52}$$

iar timpul mediu de bună funcționare:

$$MTBF = \sum_{i=1}^{k} MTBF_i \tag{5.53}$$

În cazul în care toate modulele sunt identice, adică:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \cdots = \lambda_{k-1} = \lambda_k = \lambda \tag{5.54}$$

rezultă:

$$R_{S,k} = \left[\sum_{j=1}^{k} \frac{(\lambda t)^{j-1}}{(j-1)!} \right] e^{-\lambda t} \tag{5.55}$$

$$MTBF = \frac{k}{\lambda} \tag{5.56}$$

Se constată că:

$$k \to +\infty \Rightarrow \sum_{j=1}^{k} \frac{(\lambda t)^{j-1}}{(j-1)!} \to e^{\lambda t} \Rightarrow R_S \to 1 \tag{5.57}$$

5.4.6 FIABILITATEA SISTEMELOR CU REZERVARE ACTIVĂ UŞURATĂ

Deoarece metoda de evaluare a fiabilității sistemelor cu rezervare activă uşurată este foarte asemănătoare cu cea de la fiabilitatea sistemelor cu rezervare neîncărcată, vom considera doar cazul sistemului format din două module:

- de bază, caracterizat de funcția de fiabilitate $R_1(t)$;
- de rezervă, caracterizat prin două funcții de fiabilitate:
  - în rezervă, în regim uşurat $R_{2n}(t)$,
  - în sistem, în regim încărcat $R_2(t)$.

Împărțind intervalul $(0,t]$ în intervale elementare de lățime $d\tau$, rezultă că sistemul funcționează în perioada $(0,t]$ dacă se produce unul din următoarele evenimente disjuncte:

- e_1 - modelul de bază funcționează corect în intervalul $(0,t]$:
$$p(e_1) = R_1(t)$$
- e_2 - modelul de bază se defectează în oricare interval $(\tau, \tau + d\tau)$ şi cel de rezervă nu se defectează nici în intervalul $(0,\tau]$ şi nici în intervalul (τ,t):
  - p_1 - probabilitatea ca să se defecteze baza în $(\tau, \tau + d\tau)$: $f_1(\tau)d\tau$;

- p_2 - probabilitatea ca să funcționeze rezerva în $(0,\tau]$: $R_{2n}(\tau)$;
- p_3 - probabilitatea ca să funcționeze rezerva în $(\tau,t]$: $R_2(t-\tau)$.

Deoarece acest eveniment se poate produce în oricare interval elementar din $(0,t]$, rezultă:

$$p(e_2)=\int_0^t p_1p_2p_3=\int_0^t f_1(\tau)d\tau R_{2n}(\tau)R_2(t-\tau) \tag{5.58}$$

iar fiabilitatea sistemului este suma $p(e_1)+p(e_2)$.

$$R_S(t)=R_1(t)+\int_0^t f_1(\tau)R_{2n}(\tau)R_2(t-\tau)d\tau;\ f_1(\tau)=-\frac{dR(\tau)}{d\tau} \tag{5.59}$$

În cazul în care sistemul este caracterizat prin distribuții exponențiale ale timpilor de bună funcționare ale modulelor, rezultă fiabilitatea:

$$R_S(t)=e^{-\lambda_1 t}+\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_{2n}-\lambda_2}\left[e^{-\lambda_2 t}-e^{-(\lambda_1+\lambda_{2n})t}\right] \tag{5.60}$$

Dacă cele două module sunt identice:

$$\lambda_1=\lambda_2=\lambda,\lambda_{2n}=\lambda_n\Rightarrow RS(t)=\left[1+\frac{\lambda}{\lambda_n}\left(1-e^{-\lambda_n t}\right)\right]e^{-\lambda t};\ MTBF=\frac{1}{\lambda}+\frac{1}{\lambda+\lambda_n} \tag{5.61}$$

5.5 MĂRIREA DISPONIBILITĂȚII SISTEMELOR PRIN PROIECTARE

O metodă extrem de eficace pentru creşterea disponibilității sistemelor este proiectarea adecvată în vederea creşterii testabilității. Există două implicații profunde generate de facilitarea testabilității:

- mărirea productivității prin punerea rapidă în funcțiune a modulelor, folosind un testor automat;
- micşorarea timpului de reparare la apariția unui defect.

Ca un procentaj al costului, pe ciclul total de viață pentru un produs, se estimează că testarea reprezintă un procent ce variază între **10%** şi **60%**, în funcție de poziția în ciclul de viață al produsului.

Din punct de vedere cantitativ, testabilitatea reprezintă o măsură pentru uşurința cu care se pot scrie şi executa programe de test, ca şi pentru depistatea şi izolarea defectelor.

În prezent, o practică larg răspândită este aceea de a se adăuga (**10÷15**)**%** componente suplimentare, necesare numai pentru uşurarea testării. În timp ce costul acestor componente nu este prea mare, se poate reduce însă, în mod drastic, timpul de testare. Subliniem încă o dată necesitatea folosirii unui echipament de testare automată (**ATE**). În **figura 5.17** este prezentată o schemă generală de testare a unui modul cu **ATE**.

Fault Tolerance

1 Introduction

Fault tolerance is the ability of a system to continue functioning in spite of malfunctions or faults. As a notion, it is tightly coupled with the concept of reliability, the lack of defects and the availability of a system.

Reliability R(t) of a system at time t is the probability that the system operates without failure in the interval [0,t), given that the system was performing correctly at time 0. As a probability function, its values lie in the [0, 1] interval. This measure is suitable for applications in which even a momentary disruption can prove costly. One example is computers that control physical processes such as an aircraft, for which failure would result in catastrophe. Mathematically, if a system starts functioning at time 0 and a failure occurs at time T, the system's reliability function may be expressed as:

$$R(t) = P(T > t \mid OK@t = 0) \tag{1}$$

Another metric we can use to measure a system's fault tolerance is the *Mean Time Between Failures*, or *MTBF*. This parameter can be derived through the observation of the behaviour of a system during its operational lifetime. The simplest model that includes fault tolerance is one in which the system switches between only two states: one in which it is fully operational and another one in which the system is completely failed. Transitions between the two states happen upon the occurrence of a failure, or after the system has undergone a repair, as depicted in Figure 1.

We can apply this model to simple systems, such as a lightbulb - which can be either on or burned out, a wire in a circuit - which could be either connected or has a break in it. To some extent, we can apply it also to more complex systems, such as a car or a web server, but we will have to define what "operational" and "failed" mean in this context. For example, "operational" for the webserver could mean that it is completely available for requests from its clients and "failed" could mean that it is either completely unresponsive due to a failure or undergoing maintenance work.

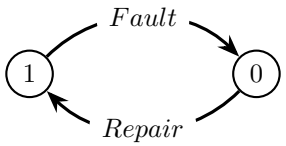


Figure 1: Simple state transition graph for a system with failure and repair

If we draw a timeline of the system described above, we will have intervals in which the system is operational that alternate with the intervals in which the system is down for repair, as in Figure 2. Starting a time 0, the system is operational until it encounters a failure. This first Time-To-Fail interval is noted TTF_1. Conversely, the following interval represents the time in which the system has been down and awaiting repair, so we can name it the first Time-To-Repair, or TTR_1. This succession of intervals continues throughout the entire lifetime of the system.

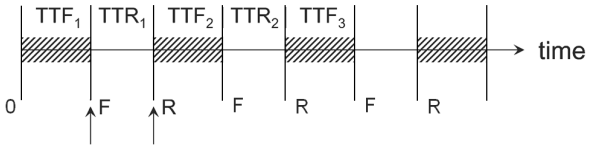


Figure 2: The lifetime of a system with consecutive functioning and repair episodes

Measuring these intervals and averaging their values over a long observational period yields two important metrics: the *Mean Time to Failure*, or *MTTF* which is an average of all Time-To-Fail (TTF) intervals, and the *Mean Time to Repair*, or *MTTR*, which is the average of all Time-To-Repair intervals.

$$MTTF = \sum_i \frac{TTF_i}{n} \qquad\qquad MTTR = \sum_i \frac{TTR_i}{n} \tag{2}$$

Using these two notions, we can define the *Mean Time Between Failures, MTBF* as the average expected time between two failures for a repairable system:

$$MTBF = MTTF + MTTR \tag{3}$$

There are not many systems which are designed to operate continuously without interruption and without any kind of maintenance. In most cases, we are interested not only in the reliability of the system, but also in the number of failures and the time needed to recover the system from a failed state. For a webserver we are interested in maximizing its uptime, meaning the fraction of time that the system is in the operational state. This parameter is expressed by *Availability*.

Availability A(t) of a system at time t is the probability that the system is functioning correctly at the instant of time t. A(t) is also referred as point availability, or instantaneous availability. This measure is appropriate for applications in which continuous performance is not vital but where it would be expensive to have the system down for a significant amount of time. An airline reservation system needs to be highly available, because downtime can put off customers and lose sales; however, an occasional (very) short-duration failure can be well tolerated.

Often it is necessary to determine the *Interval*, or *Mission Availability*. It is defined by

$$A(T) = \frac{1}{T}\int_0^T A(t)dt \tag{4}$$

A(T) is the value of the point availability averaged over some interval of time T. This interval might be the life-time of a system or the time to accomplish some particular task.

Finally, it is often found that after some initial transient effect, the point availability assumes a time-independent value. In this case, we are referring to *Steady-state availability*, also known as Long-term Availability denoted by *A(∞)*, which is defined as:

$$A(\infty) = \lim_{T\to\infty} A(T) = \lim_{T\to\infty}\left(\frac{1}{T}\int_0^T A(t)dt\right) \tag{5}$$

A(∞) can be interpreted as the probability that the system will be up at some random point in time, and is meaningful only in systems that include repair of faulty components. If a system cannot be repaired, the point availability *A(t)* is equal to the systems reliability, i.e. the probability that the system has not failed between 0 and t. Thus, as T goes to infinity, the steady-state availability of a non-repairable system goes to zero

$$A(\infty) = 0 \tag{6}$$

The long-term availability $A(\infty)$, or more simply written A, can be calculated from MTTF, MTBF, and MTTR as follows:

$$A = \frac{MTTF}{MTBF} = \frac{MTTF}{MTTF + MTTR} \tag{7}$$

It is possible for a low-reliability system to have high availability: consider a system that fails every hour on the average but comes back up after only a second. Such a system has an MTBF of just 1 hour and, consequently, a low reliability; however, its availability is high: A = 3599/3600 = 0.99972.

Steady-state availability is often specified in terms of downtime per year. Table 1 shows examples for some of the values for availability and the corresponding downtime.

Availability(%)	Downtime per year	Downtime per month	Downtime per week
90% ("one nine")	36.5 days	72 hours	16.8 hours
99% ("two nines")	3.65 days	7.2 hours	1.68 hours
99.9% ("three nines")	8.76 hours	43.2 minutes	10.1 minutes
99.99% ("four nines")	52.56 minutes	4.32 minutes	1.01 minutes
99.999% ("five nines")	5.26 minutes	25.9 seconds	6.05 seconds
99.9999% ("six nines")	31.5 seconds	2.59 seconds	0.605 seconds

Table 1: Availability and the corresponding downtime per year.

Availability is typically used as a measure for systems where short interruptions can be tolerated. Networked systems, such as telephone switching and web servers, fall into this category. A customer of a telephone system expects to complete a call without interruptions. However, a downtime of three minutes a year is considered acceptable. Surveys show that web users lose patience when web sites take longer than eight seconds to show results. This means that such web sites should be available all the time and should respond quickly even when a large number of clients concurrently access them. Another example is the electrical power control system. Customers expect power to be available 24 hours a day, every day, in any weather condition. In some cases, a prolonged power failure may lead to health hazards, due to the loss of services such as water pumps, heating, light, or medical attention. Industries may suffer substantial financial loss.

2 Probability Theory Basics

Probability is the branch of mathematics which studies the possible outcomes of given events together with their relative likelihoods and distributions. In common language, the word "probability" is used to mean the chance that a particular event will occur expressed on a linear scale from 0 (impossibility) to 1 (certainty).

The first axiom of probability theory states that the value of probability of an event A lies between 0 and 1:

$$0 \leq P(A) \leq 1 \tag{8}$$

$\overline{A}$ denotes the event *not* A. For example, if A stands for it rains, $\overline{A}$ stands for it does not rain. The second axiom of probability theory says that the probability of an event A is equal to 1 minus the probability of the event A:

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A) \tag{9}$$

Suppose that one event, A is dependent on another event, B. Then $P(A \mid B)$ denotes the conditional probability of event A, given event B. The fourth rule of probability theory states that the probability $P(A \cdot B)$ that both A and B will occur is equal to the probability that B occurs times the conditional probability $P(A \mid B)$:

$$P(A \cdot B) = P(A \mid B) \cdot P(B) \tag{10}$$

If P(B) is greater than zero, then equation (10) can be written as

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cdot B)}{P(B)} \tag{11}$$

An important condition that we will often assume is that two events are mutually independent. For events A and B to be independent, the probability *P(A)* does not depend on whether B has already occurred or not, and vice versa.

Thus, $P(A \mid B) = P(A)$. So, for independent events, the rule (10) reduces to

$$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B) \tag{12}$$

This is the definition of independence, that the probability of two events both occurring is the product of the probabilities of each event occurring. Situations also arise when the events are mutually exclusive. That is, if A occurs, B cannot, and vice versa. As such, we can write the following

$$P(A \cdot B) = P(B \cdot A) = 0 \tag{13}$$

This is the definition of mutually exclusiveness, that the probability of two events both occurring is zero.

Let us now consider the situation when either A, or B, or both event may occur. The probability $P(A+B)$ is given by

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(A \cdot B) \tag{14}$$

Combining (13) with (14), we get the following expression for mutually exclusive events

$$P(A + B) = P(A) + P(B) \tag{15}$$

As an example, consider a system consisting of three identical components A, B and C, each having a reliability R. Let us compute the probability of exactly one out of three components failing, assuming that the failures of the individual components are independent. By rule (9), the probability that a single component fails is $1 - R$. Then, by rule (12), the probability that a single component fails and the other two remain operational is $(1 - R)R^2$. Since the probabilities of any of the three components to fail are the same, then the overall probability of one component failing and other two not is $3(1 - R)R^2$. The three probabilities are added by applying rule (15), because the events are mutually exclusive.

3 Hardware Fault Tolerance

Hardware fault tolerance is the most mature area in the general field of fault tolerant computing. Many hardware fault-tolerance techniques have been developed and used in practice in critical applications ranging from telephone exchanges to space missions. In the past, the main obstacle to a wide use of hardware fault tolerance has been the cost of the extra hardware required. With the continued reduction in the cost of hardware, this is no longer a significant drawback, and the use of hardware fault-tolerance techniques is expected to increase. However, other constraints, notably on power consumption, may continue to restrict the use of massive redundancy in many applications.

The single most important parameter used in the reliability analysis of hardware systems is the component failure rate, which is the rate at which an individual component suffers faults. This is the expected number of failures per unit time that a currently good component will suffer in a given future time interval.

Failure rate λ is the expected number of failures per unit time. For example, if a processor fails, on average, once every 1000 hours, then it has a failure rate 1/1000 failures/hour. Often failure rate data is available at component level, but not for the entire system. This is because several professional organizations collect and publish failure rate estimates for frequently used components (diodes, switches, gates, flip-flops, etc.). At the same time the design of a new system may involve new configurations of such standard components.

The failure rate depends on the current age of the component, any voltage or physical shocks that it suffers, the ambient temperature, and the technology. The dependence on age is usually captured by what is known as the *bathtub curve* (see Figure 3). Failure rate changes as a function of time. For hardware, a typical evolution of failure rate over a systems life-time is characterized by the phases of *infant mortality* (I), *useful life* (II) and *wear-out* (III). Failure rate is high at first due to frequent failures in weak components with manufacturing defects overlooked during manufacturers testing (poor soldering, leaking capacitor, etc.), then stabilizes after a certain time and then increases as electronic or mechanical components of the system physically wear out.

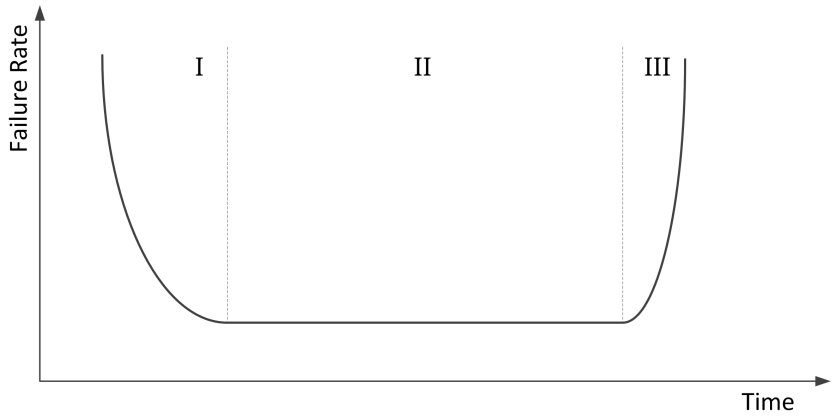


Figure 3: The "bathtub curve" of failure intensity versus time

When components are very young, their failure rate is quite high. This is due to the chance that some components with manufacturing defects slipped through manufacturing quality control and were released. As time goes on, these components are weeded out, and the component spends the bulk of its life showing a fairly constant failure rate. As it becomes very old, aging effects start to take over, and the failure rate rises again.

The impact of the other factors can be expressed through the following empirical failure rate formula:

$$\lambda = \pi_L \pi_Q (C_1 \pi_T \pi_V + C_2 \pi_E) \tag{16}$$

where the notations are as follows:

- λ - Failure rate of component.
- π_L - Learning factor, associated with how mature the technology is.
- π_Q - Quality factor, representing manufacturing process quality control (ranging from 0.25 to 20.00).
- π_T - Temperature factor, with values ranging from 0.1 to 1000. It is proportional to $e^{\frac{E_a}{kT}}$, where E_a is the activation energy in electron-volts associated with the technology, k is the Boltzmann constant (0.8625 104 eV/K), and T is the temperature in Kelvin.
- π_V - Voltage stress factor for CMOS devices; can range from 1 to 10, depending on the supply voltage and the temperature; does not apply to other technologies (where it is set to 1).
- π_E - Environment shock factor; ranges from very low (about 0.4), when the component is in an air-conditioned office environment, to very high (13.0) when it is in a harsh environment.
- C_1, C_2 - Complexity factors; functions of the number of gates on the chip and the number of pins in the package.

Further details can be found in MIL-HDBK-217E, which is a handbook produced by the U.S. Department of Defense.

Devices operating in space, which is replete with charged particles and can subject devices to severe temperature swings, can thus be expected to fail much more often than their counterparts in air-conditioned offices, so too can computers in automobiles (which suffer high temperatures and vibration) and industrial applications.

Software failure rate usually decreases as a function of time. A possible curve is shown in Figure 4. The three phases of evolution are: test/debug (I), useful life (II) and obsolescence (III).

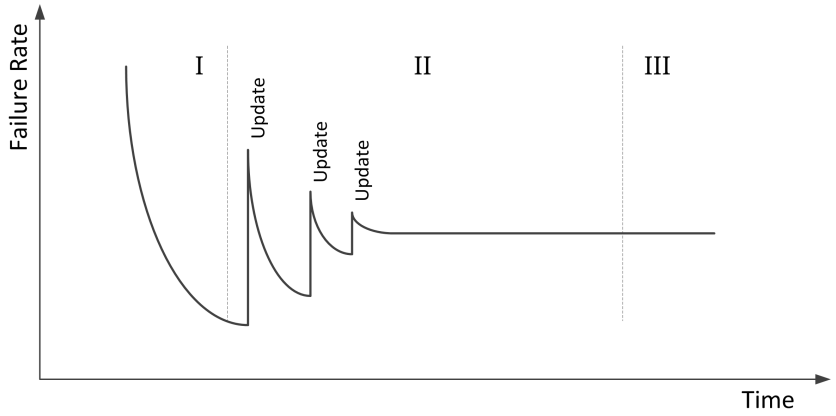


Figure 4: The failure intensity curve for software versus time

Software failure rate during useful life depends on the following factors:

1. software process used to develop the design and code
2. complexity of software,
3. size of software,
4. experience of the development team,
5. percentage of code reused from a previous stable project,
6. rigor and depth of testing at test/debug (I) phase.

There are two major differences between hardware and software curves. One difference is that, in the useful-life phase, software normally experiences an increase in failure rate each time a feature upgrade is made. Since the functionality is enhanced by an upgrade, the complexity of software is likely to be increased, increasing the probability of faults. After the increase in failure rate due to an upgrade, the failure rate levels off gradually, partly because of the bugs found and fixed after the upgrades. The second difference is that, in the last phase, software does not have an increasing failure rate as hardware does. In this phase, the software is approaching obsolescence and there is no motivation for more upgrades or changes.

4 Failure Rate, Reliability, and Mean Time to Failure

In this section, we consider a single component of a more complex system, show how reliability and Mean Time Between Failures (MTBF) can be derived from the basic notion of failure rate. Consider a component that is operational at time t = 0 and remains operational until it is hit by a failure.

Suppose now that all failures are permanent and irreparable. Let T denote the lifetime of the component (the time until it fails), and let f(t) and F(t) denote the probability density function of T and the cumulative distribution function of T, respectively. These functions are defined for $t \geq 0$ only (because the lifetime cannot be negative) and are related through

$$f(t) = \frac{dF(t)}{dt} \qquad F(t) = \int_0^t f(\tau)d\tau \tag{17}$$

f(t) represents (but is not equal to) the momentary probability of failure at time t. To be exact, for a very small Δt, $f(t)\Delta t \approx Prob(t \leq T \leq t + \Delta t)$. Being a density function, f(t) must satisfy

$$f(t) \geq 0, \forall t \geq 0 \ \ and \ \ \int_0^\infty f(t)dt = 1 \tag{18}$$

F(t) is the probability that the component will fail at or before time t

$$F(t) = Prob(t \leq T) \tag{19}$$

R(t), the reliability of a component (the probability that it will survive at least until time t), is given by

$$R(t) = Prob(T > t) = 1 - F(t) \tag{20}$$

f(t) represents the probability that a new component will fail at time t in the future. A more meaningful quantity is the probability that a good component of current age t will fail in the next instant of length Δt. This is a conditional probability, since we know that the component survived at least until time t. This conditional probability is represented by the failure rate (also called the hazard rate) of a component at time t, denoted by $\lambda(t)$, which can be calculated as follows:

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{1 - F(t)} \tag{21}$$

Since $f(t) = \frac{dF(t)}{dt} = -\frac{dR(t)}{dt}$, we can rewrite the expression above

$$\lambda(t) = -\frac{dR(t)}{dt}\frac{1}{R(t)} \tag{22}$$

Certain types of components suffer no aging and have a failure rate that is constant over time, $\lambda(t) = \lambda$. In this case,

$$\frac{dR(t)}{dt} = -\lambda R(t) \tag{23}$$

The solution to (23), assuming R(0) = 1, is

$$R(t) = e^{-\lambda t} \tag{24}$$

Therefore, a constant failure rate implies that the lifetime T of the component has an exponential distribution, with a parameter that is equal to the constant failure rate λ.

This law is known as the *exponential failure law*. The plot of reliability as a function of time is shown in Figure 5.

The exponential failure law is very valuable for the analysis of reliability of components and systems in hardware. However, it can only be used in cases when the assumption that the failure rate is constant is adequate.

To summarize the definitions we have derived above

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t} \qquad F(t) = 1 - e^{-\lambda t} \qquad R(t) = e^{-\lambda t} \qquad for\ t \geq 0 \tag{25}$$

The expected value of a random variable, intuitively, is the long-run average value of repetitions of the experiment it represents. For example, the expected value in rolling a six-sided die is 3.5 because, roughly

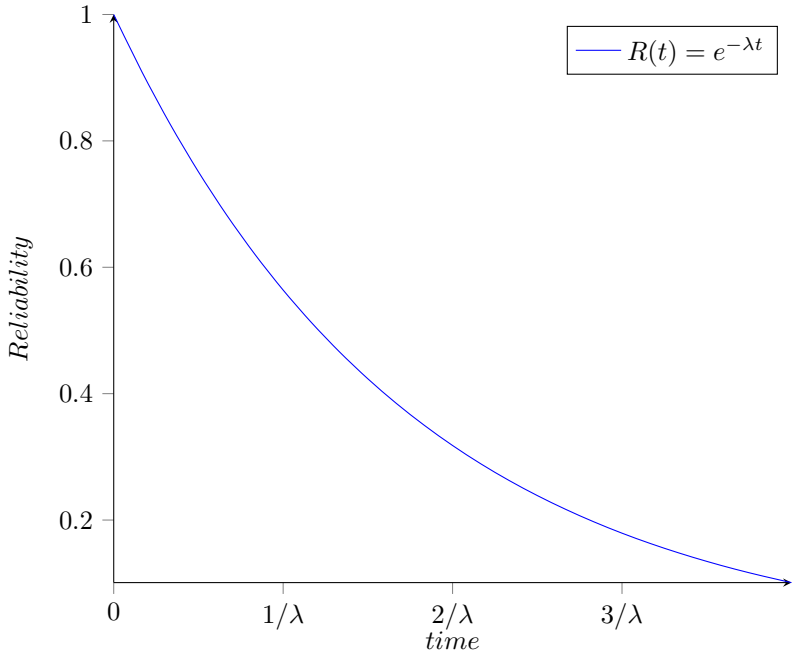


Figure 5: Reliability curve

speaking, the average of all the numbers that come up in an extremely large number of rolls is very nearly always quite close to three and a half.

Suppose random variable X can take value x_1 with probability p_1, value x_2 with probability p_2, and so on, up to value x_k with probability p_k. Then the expectation of this random variable X is defined as

$$E[X] = p_1x_1 + p_2x_2 + p_3x_3 + .. + p_kx_k \tag{26}$$

Since all probabilities p_i add up to one ($p_1 + p_2 + .. + p_k = 1$), the expected value can be viewed as the weighted average, with p_i being the weights:

$$E[X] = \frac{p_1x_1 + p_2x_2 + p_3x_3 + .. + p_kx_k}{1} = \frac{p_1x_1 + p_2x_2 + p_3x_3 + .. + p_kx_k}{p_1 + p_2 + .. + p_k} \tag{27}$$

For example, let X represent the outcome of a roll of a fair six-sided die. More specifically, X will be the number of pips showing on the top face of the die after the toss. The possible values for X are 1, 2, 3, 4, 5, and 6, all equally likely (each having the probability of $\frac{1}{6}$. The expectation of X is

$$E[X] = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} = 3.5 \tag{28}$$

If one rolls the die n times and computes the average (arithmetic mean) of the results, then as n grows, the average will almost surely converge to the expected value, a fact known as the strong law of large numbers. One example sequence of ten rolls of the die is 2, 3, 1, 2, 5, 6, 2, 2, 2, 6, which has the average of 3.1, with the distance of 0.4 from the expected value of 3.5. The convergence is relatively slow: the probability that the average falls within the range 3.5±0.1 is 21.6% for ten rolls, 46.1% for a hundred rolls and 93.7% for a thousand rolls.

If the probability distribution of X admits a probability density function f(x), then the expected value can be computed as

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx \tag{29}$$

The MTBF of an irreparable component equal to its expected lifetime, E[T]. As the random variable is time, which is always greater than zero, we can rewrite (29) as

$$MTBF = E[T] = \int_0^\infty tf(t)dt \tag{30}$$

Substituting $f(t) = -\frac{dR(t)}{dt}$ we get

$$MTBF = -\int_0^\infty t\frac{dR(t)}{dt}dt = -tR(t)\ |_0^\infty + \int_0^\infty R(t)dt \tag{31}$$

The value of $-tR(t)$ is equal to 0 at $t = 0$ and also to zero at $t \to \infty$, as the reliability of every system asymptotically drops to zero given a long enough time, $(R(\infty) = 0)$. Thus, we can write

$$MTBF = \int_0^\infty R(t)dt \tag{32}$$

Given an exponential reliability function with a constant failure rate λ, we can rewrite (32) as

$$MTBF = \int_0^\infty R(t)dt = \int_0^\infty e^{-\lambda t}dt = \frac{1}{\lambda} \tag{33}$$

Although a constant failure rate is used in most calculations of reliability (mainly owing to the simplified derivations), there are cases for which this simplifying assumption is inappropriate, especially during the infant mortality and wearout" phases of a components life (Figure 3). In such cases, the Weibull distribution is often used. This distribution has two parameters, λ and β, and has the following density function of the lifetime T of a component:

$$f(t) = \lambda\beta t^{\beta-1}e^{-\lambda t^\beta} \tag{34}$$

The corresponding failure rate in this case will not be constant and it will be dependant on time

$$\lambda(t) = \lambda\beta t^{\beta-1} \tag{35}$$

This failure rate is an increasing function of time for $\beta > 1$, is constant for $\beta = 1$, and is a decreasing function of time for $\beta < 1$. This makes it very flexible, and especially appropriate for the wear-out and infant mortality phases.

The component reliability for a Weibull distribution is

$$R(t) = e^{-\lambda t^\beta} \tag{36}$$

The MTBF associated with this reliability is

$$MTBF = \int_0^\infty R(t)dt = \frac{\Gamma(\beta^{-1})}{\beta\lambda^{\beta-1}} \tag{37}$$

where $\Gamma(x) = \int_0^\infty y^{x-1}e^{-y}dy$ is the gamma function, which is a generalization for real numbers of the factorial function and satisfies the following

- $\Gamma(x) = (x-1)\Gamma(x-1)$ for $x > 1$
- $\Gamma(0) = \Gamma(1) = 1$
- $\Gamma(n) = \Gamma(n-1)!$ for an integer n, n = 1, 2, ..

Note that the Weibull distribution includes as a special case ($\beta = 1$) the exponential distribution with a constant failure rate λ.

5 Dependability model types

In this section we consider two common dependability models: reliability block diagrams and Markov processes. Reliability block diagrams belong to a class of combinatorial models, which assume that the failures of the individual components are mutually independent. Markov processes belong to a class of stochastic processes which take the dependencies between the component failures into account, making the analysis of more complex scenarios possible.

5.1 Reliability Block Diagrams

Combinatorial reliability models include reliability block diagrams, fault trees, success trees and reliability graphs. In this section we will consider the oldest and most common reliability model: reliability block diagrams. A reliability block diagram presents an abstract view of the system. The components are represented as blocks. The interconnections among the blocks show the operational dependency between the components. Blocks are connected in series if all of them are necessary for the system to be operational. Blocks are connected in parallel if only one of them is sufficient for the system to operate correctly. A diagram for a two-component serial system is shown in Figure 6 a). Figure 6(b) shows a diagram of a two-component parallel system. Models of more complex systems may be built by combining the serial and parallel reliability models.

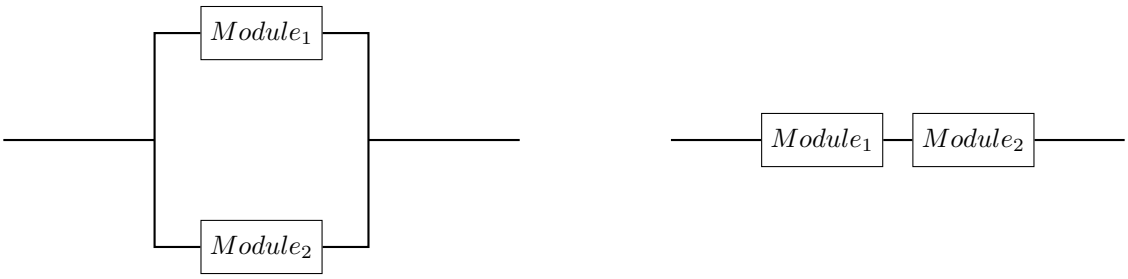


Figure 6: Reliability diagrams for a parallel (a) and a series (b) system

As an example, consider a system consisting of two duplicated processors and a memory. The reliability block diagram for this system is shown in Figure 7. The processors are connected in parallel, since only one of them is sufficient for the system to be operational. The memory is connected in series, since its failure would cause the system failure.

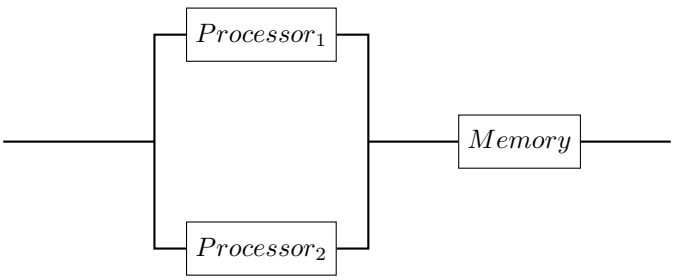


Figure 7: Reliability diagram for a three-component system

Reliability block diagrams are a popular model, because they are easy to understand and to use for modeling systems with redundancy. They are also easy to evaluate using analytical methods. However, reliability block diagrams, as well as other combinatorial reliability models, have a number of serious limitations.

First, reliability block diagrams assume that the system components are limited to the operational and failed states and that the system configuration does not change during the mission. Hence, they cannot

model standby components, repair, as well as complex fault detection and recovery mechanisms. Second, the failures of the individual components are assumed to be independent. Therefore, the case when the sequence of component failures affects system reliability cannot be adequately represented.

5.2 Canonical Structures

In this section, we consider some canonical structures, out of which more complex structures can be constructed. We start with the basic series and parallel structures, continue with non-series/parallel ones, and then describe some of the many resilient structures that incorporate redundant components (next referred to as modules). In the next sub-sections, we will use the following notations:

- $R_i = p_i$, the reliability of block i, meaning the probability that functional block i is working properly
- $Q_i = q_i = 1 - p_i$, the probability that functional block i is defective
- R, the reliability of the whole system (i.e. the probability that the whole system is functioning properly)
- $Q = 1 - R$, the probability that the whole system is defective

5.2.1 Series Structures

A series system is defined as a set of N modules connected together so that the failure of any one module causes the entire system to fail. Note that the diagram in Figure 9 is a reliability diagram and not always an electrical one; the output of the first module is not necessarily connected to the input of the second module.

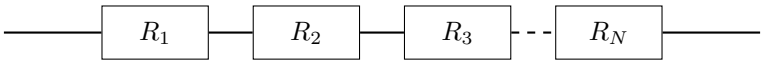


Figure 9: Reliability diagram for a series system

For such a system to function properly, all its units must function properly. Assuming that the modules in Figure 9 fail independently of each other, the reliability of the entire series system is the product of the reliabilities of its N modules.

Denoting with $R_s(t)$ the reliability of the whole system we can write the following,

$$R_s = P(1 \wedge 2 \wedge 3 \wedge .. \wedge N) = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot \cdot ... \cdot p_N \tag{38}$$

If we denote by $R_i(t)$ the reliability of module i, we can rewrite the equation,

$$R_s = \prod_{i=1}^{N} R_i \tag{39}$$

Also,

$$Q_s = 1 - R_s = 1 - \prod_{i=1}^{N} (1 - Q_i) \tag{40}$$

$$\prod_{i=1}^{N}(1-Q_i) = 1-(Q_1+Q_2+..+Q_N)+(Q_1Q_2+Q_1Q_3+..+Q_{N-1}Q_N)-.. \tag{41}$$

Usually, in order for the whole system to have a high reliability, each block needs to have a high reliability $R_i \geq 0.9$, which means that Q_i is very small, so we can neglect factors that contain a product of at least two Q_i factors. Therefore, we can rewrite (41) as,

$$\prod_{i=1}^{N}(1-Q_i) \approx 1-(Q_1+Q_2+..+Q_N) = 1-\sum_{i=1}^{N}Q_i \tag{42}$$

If we input this into Equation (40), we get

$$Q_s = 1-(1-\prod_{i=1}^{N}(1-Q_i)) = \sum_{i=1}^{N}Q_i \tag{43}$$

If module i has a constant failure rate, denoted by λ_i, then, according to Equation (24), $R_i(t) = e^{-\lambda_i t}$, and consequently

$$R_s(t) = \prod_{i=1}^{N} e^{\lambda_i t} = e^{-\sum_{i=1}^{N}\lambda_i t} = e^{-\lambda_s t} \tag{44}$$

From Equation (40) we see that the series system also follows an exponential repartition and has a constant failure rate equal to λ_s (the sum of the individual failure rates). Using the relation derived in Equation (33), the MTBF of the series system is therefore

$$MTBF_S = \frac{1}{\lambda_s} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{N}\lambda_i} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{MTBF_i}} \tag{45}$$

This means that

$$MTBF_S < MTBF_i, \forall i = \overline{1,N} \tag{46}$$

The failure rate of a series system increases with the number of units that are linked in series.

$$\lambda_S = \sum_{i=1}^{N}\lambda_i \tag{47}$$

For identical systems, with the same failure rate, $\lambda_i = \lambda$, we can simplify the equation above to:

$$\lambda_S = N\lambda \tag{48}$$

Example Consider the series structure in Figure 10. The four modules in this diagram represent the instruction decode unit (R_{ID}), execution unit (R_{EU}), data cache (R_{DC}), and instruction cache (R_{IC}) in a microprocessor. All four units must be fault-free for the microprocessor to function, although the way they are physically connected does not resemble a series system.

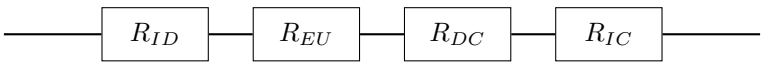


Figure 10: Reliability diagram for a series system

Let's assume the modules have the following constant reliabilities: $R_{ID} = 0.9$, $R_{EU} = 0.95$, $R_{DC} = 0.99$, $R_{IC} = 0.89$. Then, the total reliability of the microprocessor is

$$R_S = R_{ID} \cdot R_{EU} \cdot R_{DC} \cdot R_{IC} = 0.9 \cdot 0.95 \cdot 0.99 \cdot 0.89 \approx 0.75 \tag{49}$$

As a general rule, the reliability of a series structure is lower than the reliability of its individual components. Probabilistically, this can be explained by the fact there are more states in which two modules

can fail when working together than individually. It can be noted that, for the processor to have a 99.9% reliability (which is a common figure for today's PCs), the reliability of each of the four subsystems needs to be at least $R = \sqrt[4]{0.999} \approx 0.9998$ If we increase the number of components that are linked in series even further, the overall reliability will decrease asymptotically towards zero.

For example, if we link together an ever increasing number of systems with reliability $R = 0.9$, we will get the following decrease in overall reliability:

- 2 systems: $R_S = 0.9^2 = 81\%$
- 3 systems: $R_S = 0.9^3 = 72.9\%$
- 4 systems: $R_S = 0.9^4 = 65.61\%$
- 5 systems: $R_S = 0.9^5 = 59.05\%$
- 6 systems: $R_S = 0.9^6 = 53.14\%$

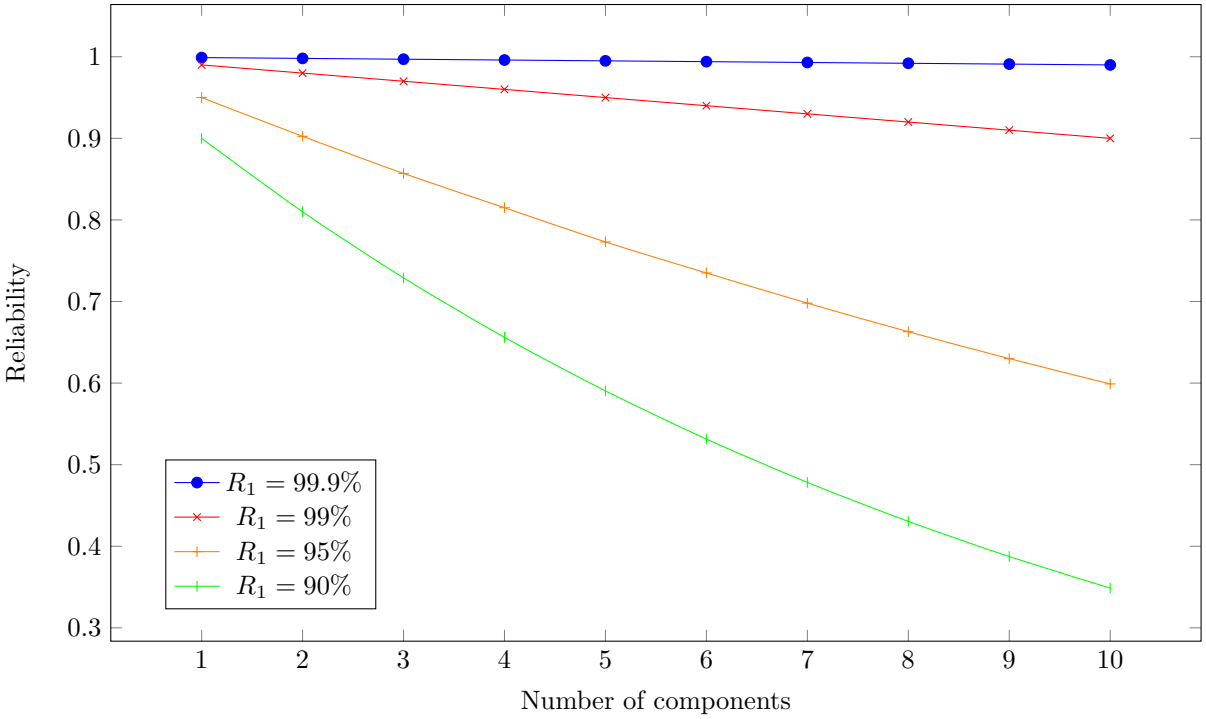


Figure 11: Reliability of a series system with increasing number of components: single component reliability from 90% to 99.9%

5.2.2 Parallel Structures

A parallel system is defined as a set of N modules connected together so that it requires the failure of all the modules for the system to fail, as in Figure 12.

To get to a reliability formula for the parallel structure, we will have to first consider the probability that the whole system will malfunction (Q_p). This will happen when all the blocks malfunction, so block 1, block 2 through block N are all defective. We can express that by,

$$Q_P = P(\overline{1} \wedge \overline{2} \wedge .. \wedge \overline{N}) = \prod_{i=1}^{N} Q_i \tag{50}$$

where all blocks are independent and Q_i is the probability that block i is faulty.

We can therefore express the reliability of a parallel structure of N modules by

$$R_P = 1 - Q_P = 1 - \prod_{i=1}^{N} Q_i = 1 - \prod_{i=1}^{N} (1 - R_i) \tag{51}$$

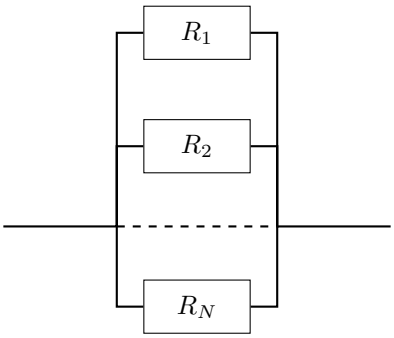


Figure 12: Reliability diagram for a parallel system

If every module has a constant failure rate λ_i, then we can write

$$R_P = 1 - \prod_{i=1}^{N} (1 - e^{-\lambda_i t}) = \sum_{i=1}^{N} e^{-\lambda_i t} - \sum_{i=1, j=1, i \neq j}^{N} e^{-(\lambda_i + \lambda_j)t} + .. + (-1)^{N+1} \prod_{k=1}^{N} e^{-\lambda_k t} \tag{52}$$

To calculate the MTBF, we follow the rule derived in Equation (32):

$$MTBF_P = \int_0^\infty R_P(t)dt = \tag{53}$$

$$= \sum_{i=1}^{N} \int_0^\infty e^{-\lambda_i t} dt - \sum_{i=1, j=1, i \neq j}^{N} \int_0^\infty e^{-(\lambda_i + \lambda_j)t} dt + .. + (-1)^{N+1} \int_0^\infty \left(\prod_{k=1}^{N} e^{-\lambda_k t} \right) dt = \tag{54}$$

$$= \sum_{i=1}^{N} \int_0^\infty e^{-\lambda_i t} dt - \sum_{i=1, j=1, i \neq j}^{N} \int_0^\infty e^{-(\lambda_i + \lambda_j)t} dt + .. + (-1)^{N+1} \int_0^\infty \left(e^{-\sum_{k=1}^{N} \lambda_k t} \right) dt \tag{55}$$

We can simplify Equation (53) by integration:

$$MTBF_P = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{\lambda_i} - \sum_{i=1, j=1, i \neq j}^{N} \frac{1}{\lambda_i + \lambda_j} + .. + (-1)^{N+1} \frac{1}{\sum_{k=1}^{N} \lambda_k} \tag{56}$$

If all systems have the same failure rate $\lambda_i = \lambda_j = .. = \lambda_N = \lambda$, we can rewrite Equation (54):

$$MTBF_P = \frac{N}{\lambda} - \frac{N}{2\lambda} + .. + (-1)^{N+1} \frac{1}{N\lambda} = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^{N} (-1)^{N+1} \frac{C_N^i}{i} \tag{57}$$

We can easily substitute the sum in Equation (55) with the partial sum of the harmonic series:

$$\sum_{i=1}^{N} (-1)^{N+1} \frac{C_N^i}{i} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{i} \tag{58}$$

Therefore, we can simplify Equation (55) and write the MTBF of a parallel system with N identical components as:

$$MTBF_P = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{i} \tag{59}$$

Note that the harmonic series is divergent, so a parallel system does not have a constant failure rate. The failure rate decreases with the increase of the systems that are linked in parallel. We can derive the global failure rate of a system with N identical modules with failure rate λ that are connected in parallel using the result in Equation (59):

$$\lambda_P = \frac{\lambda}{\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{i}} \tag{60}$$

Example A system consists of two components in parallel, as in Figure 13. What is the total reliability, MTBF and the failure rate of the system?

We can derive the reliability formula from the general form

$$R_P = 1 - \prod_{i=1}^{2}(1 - R_i) = 1 - (1 - R_1)(1 - R_2) = R_1 + R_2 - R_1 R_2 \tag{61}$$

Presuming $R_1 = e^{-\lambda_1 t}$ and $R_2 = e^{-\lambda_2 t}$, the MTBF of the system can be expressed as

$$MTBF_P = \int_0^\infty R_P(t)dt = \int_0^\infty e^{-\lambda_1 t}dt + \int_0^\infty e^{-\lambda_2 t} - \int_0^\infty e^{-(\lambda_1+\lambda_2)t}dt \tag{62}$$

$$MTBF_P = \frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2} \tag{63}$$

If both modules are identical, meaning $R_1 = R_2 = R$, then we can simplify the reliability formula to

$$R_P = 2R - R^2 \tag{64}$$

The MTBF will then be equal to

$$MTBF_P = \frac{3}{2\lambda} \tag{65}$$

and the failure rate of the parallel module will be equal to

$$\lambda_P = \frac{2}{3}\lambda \tag{66}$$

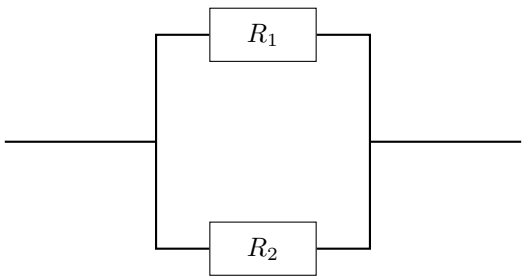


Figure 13: Reliability diagrams for a parallel system with two components

It is worth noting that, as individual reliability functions are $0 \leq R < 1$, R_P will always be greater than R, which means that the reliability of the parallel system will always be greater than the reliability of its individual components.

$$R_P = 2R - R^2 > R, \forall R \in [0, 1) \tag{67}$$

For example, if the reliability of the individual components is $R_1 = R_2 = 0.9$, then, the total reliability of the system is $R_P = 0.99$. If we increase the number of systems in parallel, as in Figure 14, the overall system reliability will also increase:

- 2 systems: $R_P = 1 - (1 - 0.9)^2 = 99\%$

- 3 systems: $R_P = 1 - (1 - 0.9)^3 = 99.9\%$
- 4 systems: $R_P = 1 - (1 - 0.9)^4 = 99.99\%$
- 5 systems: $R_P = 1 - (1 - 0.9)^5 = 99.999\%$
- 6 systems: $R_P = 1 - (1 - 0.9)^6 = 99.9999\%$

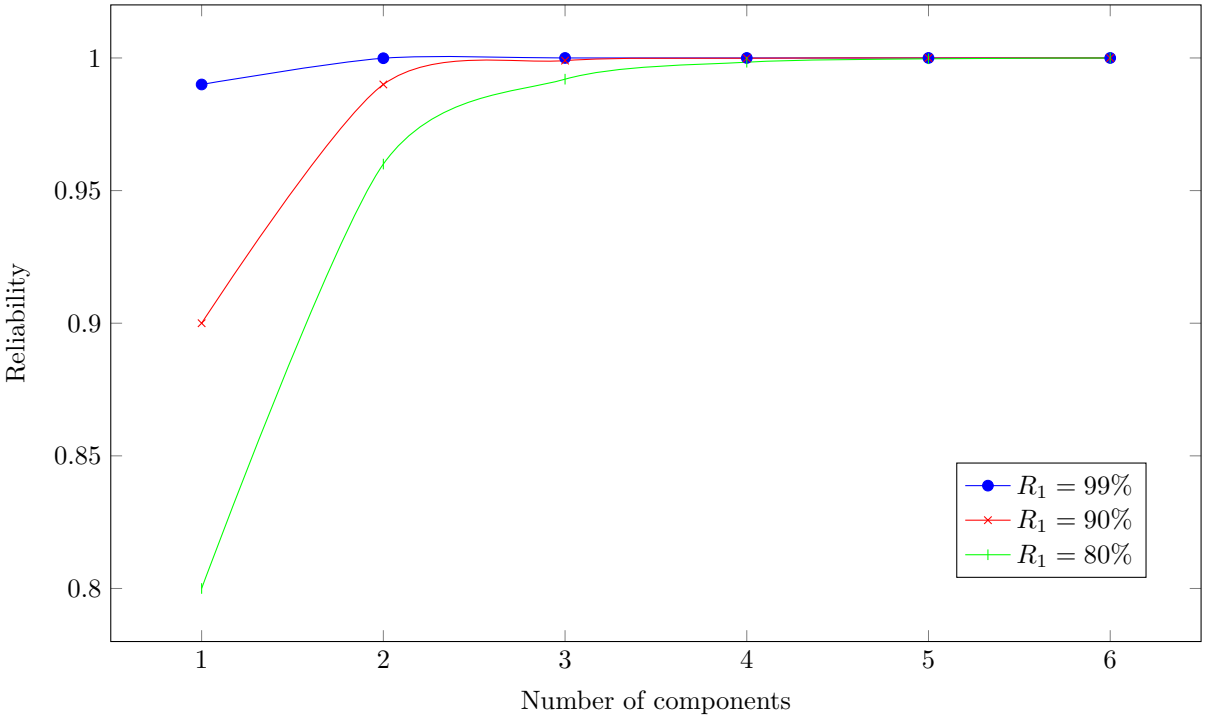


Figure 14: Reliability of a parallel system with increasing number of components: single component reliability of 80%, 90% and 99%

5.2.3 Combination of Series and Parallel

While many smaller systems can be accurately represented by either a simple series or parallel configuration, there may be larger systems that involve both series and parallel configurations in the overall system. Such systems can be analysed by calculating the reliabilities for the individual series and parallel sections and then combining them in the appropriate manner. Such a methodology is illustrated in the following example.

Example Calculating the Reliability for a Combination of Series and Parallel.

Consider a system with three components. Units 1 and 2 are connected in series and Unit 3 is connected in parallel with the first two, as shown in Figure 15.

What is the reliability of the system if $R_1 = 99.5\%$, $R_2 = 98.7\%$ and $R_3 = 97.3\%$ at 100 hours?

First, the reliability of the parallel segment consisting of Units 1 and 2 is calculated: $R_{1,2} = 1 - (1 - R_1)(1 - R_2) = 1 - (1 - 0.995)(1 - 0.987) = 0.999935$

The reliability of the overall system is then calculated by treating Units 1 and 2 as one unit with a reliability of 99.9935% connected in series with Unit 3. Therefore: $R_{1,2,3} = R_{1,2}R_3 = 0.97294$

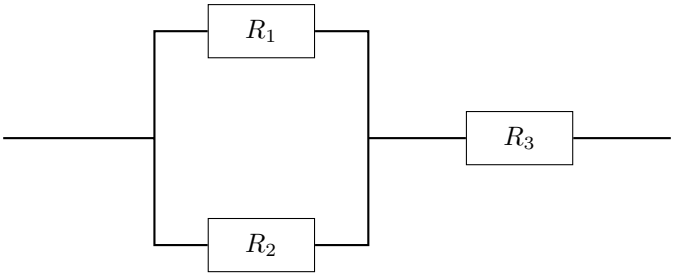


Figure 15: Reliability diagram for a simple series-parallel system

State-Dependent Systems: Markov Analysis

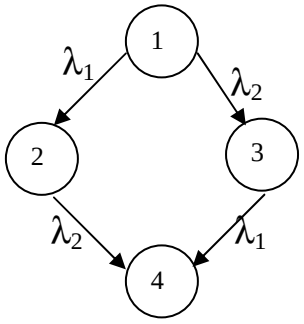
Markov analysis

Markov analysis looks at a system being in one of several states, for example all components composing the system are operating. Another possible state is that in which one component has failed but the others component continue to operate.

- The main assumption in a Markov analysis is that the probability that the system will under goes transition from one state to another depends only on the current state of the system and not on states of the system that the system may have experienced.
- In other words, transition probability is not dependent on the history of the system
- This, memorylessness, property is similar to exponential distribution

Two components system

State	Component 1	Component 2
1	Operating	Operating
2	Failed	Operating
3	Operating	Failed
4	Failed	Failed



- If the two components are parallel (redundant), only state 4 results in system failure. Reliability of the system would be:

  $R_s(t) = P_1(t) + P_2(t) + P_3(t)$; Where is P_i is probability of operation

- If two components are in series, then states 2, 3, and 4 would result is failure. Reliability of the system would be:

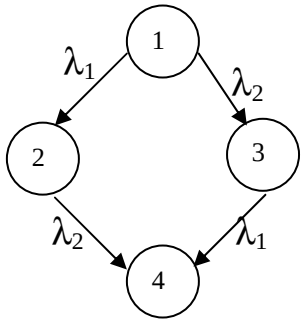
  $R_s(t) = P_1(t)$; Where is P_1 is probability of operation

Considering constant failure rate, the system may be represented as shown in above figures. From the above figure, we can drive

$$\frac{dP_1(t)}{dt} = -(\lambda_1 + \lambda_2)P_1(t)$$

$$\frac{dP_2(t)}{dt} = \lambda_1 P_1(t) - \lambda_2 P_2(t)$$

$$\frac{dP_3(t)}{dt} = \lambda_2 P_1(t) - \lambda_1 P_3(t)$$



Solving these simultaneous differential equations:

$$P_1(t) = e^{-(\lambda_1+\lambda_2)t}$$

$$P_2(t) = e^{-\lambda_2 t} - e^{-(\lambda_1+\lambda_2)t}$$

$$P_3(t) = e^{-\lambda_1 t} - e^{-(\lambda_1+\lambda_2)t}$$

$$P_4(t) = 1 - P_1(t) - P_2(t) - P_3(t)$$

Reliability of series system

$$R_s(t) = P_1(t) = e^{-(\lambda_1+\lambda_2)t}$$

Reliability of a parallel system

$$R_p(t) = P_1(t) + P_2(t) + P_3(t) = e^{-\lambda_1 t} + e^{-\lambda_2 t} - e^{-(\lambda_1+\lambda_2)t}$$

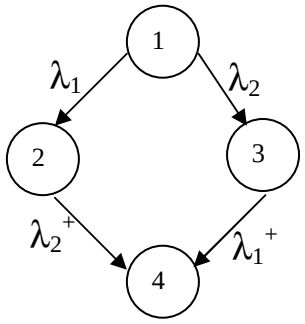
Load sharing system

- Two component are in parallel (redundancy) but have a dependency
- If one component fails, the failure rate of the other component increase as a result of additional load placed on it
- The defined states remain the same, however, λ_1^+, λ_2^+ are increased failures rates of component 1 and 2.

$$\frac{dP_1(t)}{dt} = -(\lambda_1 + \lambda_2)P_1(t)$$

$$\frac{dP_2(t)}{dt} = \lambda_1 P_1(t) - \lambda_2^+ P_2(t)$$

$$\frac{dP_3(t)}{dt} = \lambda_2 P_1(t) - \lambda_1^+ P_3(t)$$



Solving these simultaneous differential equations:

$$P_1(t) = e^{-(\lambda_1+\lambda_2)t}$$

$$P_2(t) = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_2^+}\left[e^{-\lambda_2^+ t} - e^{-(\lambda_1+\lambda_2)t}\right]$$

$$P_3(t) = \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_1^+}\left[e^{-\lambda_1^+ t} - e^{-(\lambda_1+\lambda_2)t}\right]$$

$$P_4(t) = 1 - P_1(t) - P_2(t) - P_3(t)$$

Reliability of the system

$R(t) = P_1(t) + P_2(t) + P_3(t)$

If $\lambda_1^+ = \lambda_2^+ = \lambda^+$ and $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$

$$R(t) = e^{-2\lambda t} + \frac{2\lambda}{2\lambda - \lambda^+}\left[e^{-\lambda^+ t} - e^{-2\lambda t}\right]$$

$$MTTF = \int_0^\infty R(t)dt = \frac{1}{2\lambda} + \frac{2\lambda}{2\lambda - \lambda^+}\left[\frac{1}{\lambda^+} - \frac{1}{2\lambda}\right]$$

Standby system

The standby system differs from the active redundant system in a way that standby system will have no failure or reduce failure while in standby mode.

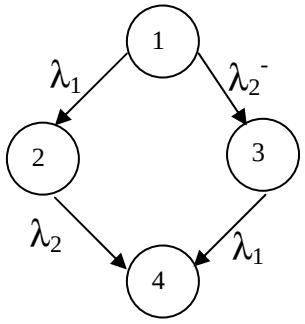
- Once standby component become active it may experience the same failure rate as the online system (for identical components) or different failure rate.
- In other words, failure rate of standby unit depends on the state of the primary unit.
- Depending on the probability of failure during switching to a standby unit, these system are generally much more reliable than online redundant system.

Figure below represents the system, where state 3 represents a failure of the standby system with λ_2^- as failure rate.

$$\frac{dP_1(t)}{dt} = -(\lambda_1 + \lambda_2^-)P_1(t)$$

$$\frac{dP_2(t)}{dt} = \lambda_1 P_1(t) - \lambda_2 P_2(t)$$

$$\frac{dP_3(t)}{dt} = \lambda_2^- P_1(t) - \lambda_1 P_3(t)$$



Solving these simultaneous differential equations:

$$P_1(t) = e^{-(\lambda_1+\lambda_2^-)t}$$

$$P_2(t) = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2^- - \lambda_2}\left[e^{-\lambda_2 t} - e^{-(\lambda_1+\lambda_2^-)t}\right]$$

$$P_3(t) = e^{-\lambda_1 t} - e^{-(\lambda_1+\lambda_2^-)t}$$

$$P_4(t) = 1 - P_1(t) - P_2(t) - P_3(t)$$

Reliability of the system

$R(t) = P_1(t) + P_2(t) + P_3(t)$

$$R(t) = e^{-\lambda_1 t} + \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2^- - \lambda_2}\left[e^{-\lambda_2 t} - e^{-(\lambda_1+\lambda_2^-)t}\right]$$

$$MTTF = \int_0^\infty R(t)dt = \frac{1}{\lambda_1} + \frac{\lambda_1}{\lambda_2(\lambda_1 + \lambda_2^-)}$$

Identical Standby Units

Considering there are k identical units of which one is on-line and remaining are standby, when online unit fails, the first standby is placed on and so on. The time in which k^{th} failure will be observed is the sum of k identical and independent exponential distribution. The reliability of k identical system will be:

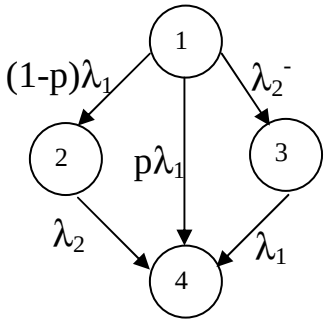
$$R_k(t) = e^{-\lambda t} \sum_{i=0}^{k-1} \frac{(\lambda t)^i}{i!}$$

$$MTTF = \frac{k}{\lambda}$$

Standby system with Switching Failures

- The standby system may fail during switching from standby mode to online.
- Let p is the probability of failure of switching device on demand that switches the standby system to operation.

Below figure shows the state of the system.



The resulting equations are:

$$\frac{dP_1(t)}{dt} = -\left[(1-p)\lambda_1 + p\lambda_1 + \lambda_2^-\right]P_1(t)$$

$$= -(\lambda_1 + \lambda_2^-)P_1(t)$$

$$\frac{dP_2(t)}{dt} = (1-p)\lambda_1 P_1(t) - \lambda_2 P_2(t)$$

Solving these simultaneous differential equations

$$P_1(t) = e^{-(\lambda_1+\bar{\lambda_2})t}$$

$$P_2(t) = \frac{(1-p)\lambda_1}{\lambda_1+\bar{\lambda_2}-\lambda_2}\left[e^{-\lambda_2 t} - e^{-(\lambda_1+\bar{\lambda_2})t}\right]$$

$$P_3(t) = e^{-\lambda_1 t} - e^{-(\lambda_1+\bar{\lambda_2})t}$$

$$P_4(t) = 1 - P_1(t) - P_2(t) - P_3(t)$$

Reliability of the system

$R(t) = P_1(t) + P_2(t) + P_3(t)$

$$R(t) = e^{-\lambda_1 t} + \frac{(1-p)\lambda_1}{\lambda_1+\bar{\lambda_2}-\lambda_2}\left[e^{-\lambda_2 t} - e^{-(\lambda_1+\bar{\lambda_2})t}\right]$$

Three components Standby system

Considering a system with one active and two standby units.

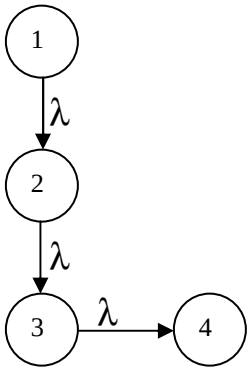
Considering no units fails while in standby and all the three units have same constant failure rate when on-line.

State	**Unit 1**	**Unit 2**	**Unit 3**
1	Operating	Standby	Standby
2	Failed	Operating	Standby
3	Failed	Failed	Operating
4	Failed	Failed	Failed

$$\frac{dP_1(t)}{dt} = -\lambda P_1(t)$$

$$\frac{dP_2(t)}{dt} = \lambda P_1(t) - \lambda P_2(t)$$

$$\frac{dP_3(t)}{dt} = \lambda P_2(t) - \lambda P_3(t)$$



With initial conditions $P_1(t) = 0$, $P_2(t) = 0$, and $P_3(t) = 0$, Solving these differential equations:

$$P_1(t) = e^{-\lambda t}$$

$$P_2(t) = \lambda t e^{-\lambda t}$$

$$P_3(t) = \frac{(\lambda t)^2 e^{-\lambda t}}{2}$$

Reliability of the system

$R(t) = P_1(t) + P_2(t) + P_3(t)$

$$R(t) = e^{-\lambda_1 t}\left[1 + \lambda t + \frac{(\lambda t)^2}{2}\right]$$

$$MTTF = \int_0^\infty R(t)dt = \frac{3}{\lambda}$$

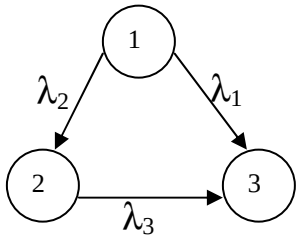
- As may be evident from the results that it is the same case as discussed in the identical standby unit section.
- System having three identical units with one online and two standby will have MTTF three times higher than single unit system

Degraded System

In many situation system may continue to operate in a degraded mode (less than required level) following certain types of failures

Such situation may be represented by three states:

State 1: Fully operational, State 2: degraded state; State 3: Failed state



$$\frac{dP_1(t)}{dt} = -(\lambda_1 + \lambda_2)P_1(t)$$

$$\frac{dP_2(t)}{dt} = \lambda_2 P_1(t) - \lambda_3 P_2(t)$$

The solution is

$$P_1(t) = e^{-(\lambda_1+\lambda_2)t}$$

$$P_2(t) = \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3}\left[e^{-\lambda_3 t} - e^{-(\lambda_1+\lambda_2)t}\right]$$

$$P_3(t) = 1 - P_1(t) - P_2(t)$$

Reliability of the system

R(t) = $P_1(t)$+ $P_2(t)$

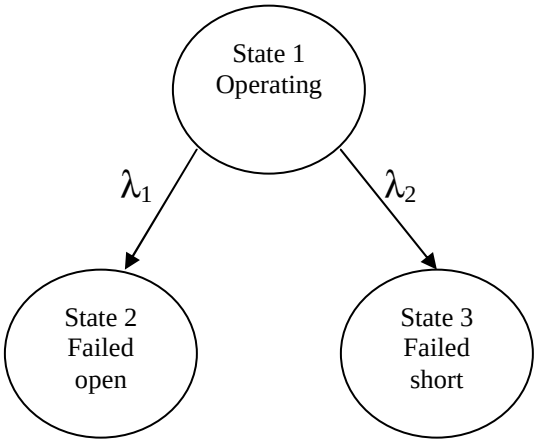
$$R(t) = e^{-(\lambda_1+\lambda_2)t} + \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3}\left[e^{-\lambda_3 t} - e^{-(\lambda_1+\lambda_2)t}\right]$$

$$MTTF = \int_0^\infty R(t)dt = \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2} + \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3}\left[\frac{1}{\lambda_3} - \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right]$$

Three State Devices

Components having three states (operating stage, failed open, and failed short) may be analyzed using Markov analysis

The differential equations are:



$$\frac{dP_1(t)}{dt} = -(\lambda_1 + \lambda_2)P_1(t)$$

$$\frac{dP_2(t)}{dt} = \lambda_1 P_1(t)$$

$$\frac{dP_3(t)}{dt} = \lambda_2 P_1(t)$$

The solution is

$$P_1(t) = e^{-(\lambda_1+\lambda_2)t}$$

$$P_2(t) = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\left[1 - e^{-(\lambda_1+\lambda_2)t}\right]$$

$$P_3(t) = \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}\left[1 - e^{-(\lambda_1+\lambda_2)t}\right]$$

Reliability of the system

$$R(t) = P_1(t) = e^{-(\lambda_1+\lambda_2)t}$$

$$MTTF = \int_0^\infty R(t)dt = \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2}$$

FIABILITATEA, MENTENABILITATEA ŞI DISPONIBILITATEA SISTEMELOR TEHNICE

Gabriel BURLACU
Nicolae DĂNEŢ
Costică BANDRABUR
Tache DUMINICĂ

Cuprins

Cuvânt înainte **ix**

Prefaţă **xi**

Introducere **xiii**

1 ELEMENTE DE TEORIA PROBABILITĂŢILOR **1**
1.1 Evenimente. Operaţii cu evenimente 1
1.2 Probabilitate. Câmp de probabilitate 5
1.3 Probabilitate condiţionată 8
1.4 Variabile aleatoare 12
1.5 Funcţia de repartiţie 13
1.6 Densitatea de repartiţie 15
1.7 Operaţii cu variabile aleatoare 17
1.8 Valori medii. Dispersie. Momente 20
1.9 Legi clasice de distribuţie 28

2 TEORIA FIABILITĂŢII **39**
2.1 Definiţia fiabilităţii 39
2.2 Caracteristici numerice ale fiabilităţii 43
2.3 Funcţia risc de defectare 49
2.4 Fiabilitate condiţionată 51
2.5 Legi de repartiţie a funcţiei de fiabilitate 53
2.5.1 Legea exponenţială 53
2.5.2 Legea normală 56
2.5.3 Legea lognormală 61
2.5.4 Legea Gamma 64
2.5.5 Legea Weibull 67
2.6 Fiabilitatea sistemelor 76
2.6.1 Fiabilitatea sistemelor cu montaj în serie 77
2.6.2 Fiabilitatea sistemelor cu montaj în paralel 81
2.6.3 Fiabilitatea sistemelor cu montaj combinat serie-paralel 86

2.6.4 Redundanţa paralelă 88
2.6.5 Fiabilitatea sistemelor k din n 91
2.6.6 Aplicarea formulei probabilităţii totale la calculul fiabilităţii sistemelor 94
2.6.7 Folosirea tabelului de control pentru calculul fiabilităţii sistemelor 96
2.6.8 Determinarea limitelor fiabilităţii sistemelor complexe 100
2.7 Note şi comentarii 105

3 MENTENABILITATEA 107
3.1 Definiţie. Expresia matematică 107
3.2 Mentenabilitatea şi mentenanţa sistemelor 112
3.3 Organizarea mentenanţei 119
3.3.1 Rolul mentenanţei 119
3.3.2 Strategia mentenanţei 120
3.3.3 Factorii care influenţează mentenanţa sistemelor tehnice 125
3.4 Planificarea mentenanţei 128
3.4.1 Forme de planificare 128
3.4.2 Informaţii necesare pentru planificare 130
3.4.3 Periodicitatea optimă a mentenanţei preventive 131
3.4.4 Elaborarea planurilor de mentenanţă 132
3.4.5 Întocmirea, lansarea, urmărirea şi raportarea planurilor de mentenanţă 133
3.5 Resursa pieselor 135
3.5.1 Uzura 135
3.5.2 Starea limită a pieselor şi subansamblurilor 140
3.5.3 Resursa tehnică a pieselor şi instalaţiilor tehnologice 142
3.5.4 Starea limită a instalaţiilor tehnologice 143
3.6 Asigurarea logistică a mentenanţei 144
3.6.1 Determinarea necesarului de materiale 144
3.6.2 Determinarea necesarului de piese de schimb 145
3.6.3 Optimizarea stocurilor de piese de schimb 149
3.7 Organizarea sistemelor de mentenanţă 150
3.7.1 Organizarea sistemelor de mentenanţă preventiv planificat 150
3.7.2 Organizarea sistemelor de mentenanţă complexă 154
3.8 Diagnoza stării tehnice a instalaţiilor 160
3.9 Organizarea activităţii de reparaţii 163
3.10 Mentenanţa productivă totală 165

4 DISPONIBILITATEA **171**
4.1 Concept, definiţii, termeni 171
4.2 Modelul exponenţial al disponibilităţii 175
4.3 Disponibilitatea sistemelor 180
4.4 Căi de creştere a disponibilităţii 182

A Funcţia Gamma **183**

B Codul lui Hammurabi **185**

Lista figurilor

1 Reprezentarea generală a unui sistem tehnic xiii

1.1 Graficul unei funcţii de repartiţie discontinuă într-un punct x_0 . . 15
1.2 Graficul unei funcţii de repartiţie continuă pe $\mathbb{R}$ 15
1.3 Interpretarea geometrică a funcţiei de repartiţie $F(x) = P(X < x)$ 16
1.4 Interpretarea geometrică a probabităţii $P(a < X < b)$ 17
1.5 Unele caracteristici numerice ale unei variabile aleatoare 24
1.6 Graficul densităţii distribuţiei exponenţiale de parametru $\lambda = 0,5$ 31
1.7 Graficul funcţiei de repartiţie a distribuţiei exponenţiale pentru $\lambda = 0,5$ 32
1.8 Densitatea de repartiţie a distribuţiei Weibull pentru $\lambda = 2$, $\alpha = 3$ 32
1.9 Funcţia de repartiţie a distribuţiei Weibull pentru $\lambda = 2$, $\alpha = 3$ . . 33
1.10 Graficul densităţii repartiţiei normale $N(m, \sigma)$ 34
1.11 Graficul densităţii repartiţiei normale standard $N(0, 1)$ 35
1.12 Graficul funcţiei erorilor $\mathrm{erf}(x)$ şi cel al funcţiei complementare $\mathrm{erfc}(x)$. 37

2.1 Graficul unei funcţii de fiabilitate 42
2.2 Funcţia empirică risc de defectare („cadă de baie”) 53
2.3 Densitatea de probabilitate şi funcţia de repartiţie ale legii normale pentru $m = 3$ şi $\sigma_1 = 1$, $\sigma_2 = 0,5$ 57
2.4 Funcţia de fiabilitate şi funcţia hazard de defectare ale legii normale pentru $m = 3$ şi $\sigma_1 = 1$, $\sigma_2 = 0,5$ 57
2.5 Densitatea de probabilitate şi funcţia de repartiţie ale legii lognormale pentru $m = 1$ şi $\sigma_1 = 0,2$, $\sigma_2 = 1$, $\sigma_3 = 2$ 63
2.6 Funcţia de fiabilitate şi funcţia hazard de defectare ale legii lognormale pentru $m = 1$ şi $\sigma_1 = 0,2$, $\sigma_2 = 1$, $\sigma_3 = 2$ 63
2.7 Densitatea de probabilitate şi funcţia de repartiţie ale legii Gamma pentru $\lambda = 3$ şi $p_1 = 2$, $p_2 = 1$, $p_3 = 0,5$ 65
2.8 Funcţia de repartiţie şi funcţia hazard de defectare ale legii Gamma pentru $\lambda = 3$ şi $p_1 = 2$, $p_2 = 1$, $p_3 = 0,5$ 66
2.9 Densitatea de probabilitate şi funcţia de repartiţie ale legii Weibull pentru $\theta = 1$ şi diferite valori ale lui β 69

2.10 Funcţia de fiabilitate şi funcţia hazard de defectare ale legii Weibull pentru $\theta = 1$ şi diferite valori ale lui β 70
2.11 Densitatea de probabilitate şi funcţia de repartiţie ale legii Weibull pentru $\beta = 2$ şi diferite valori ale parametrului θ 71
2.12 Funcţia de fiabilitate şi funcţia hazard de defectare ale legii Weibull pentru $\beta = 2$ şi diferite valori ale parametrului θ 72
2.13 Densitatea de probabilitate Weibull în cazul $\beta = 0,5$ şi $\theta = 10^4$ . . 73
2.14 Funcţia de fiabilitate a distribuţiei Weibull în cazul $\beta = 0,5$ şi $\theta = 10^4$ 74
2.15 Funcţia hazard de defectare a distribuţiei Weibull în cazul $\beta = 0,5$ şi $\theta = 10^4$ 74
2.16 Diagrama de fiabilitate a unui sistem cu n componente montate în serie 77
2.17 Diagrama de fiabilitate a unui sistem cu n componente montate în paralel 82
2.18 Diagrama de fiabilitate a unui sistem cu montaj combinat serie-paralel 87
2.19 Diagrama de fiabilitate a unui sistem „în punte” 95
2.20 Diagrama de fiabilitate a sistemului „în punte” în cazul în care elementul C funcţionează 95
2.21 Diagrama de fiabilitate a sistemului „în punte” în cazul în care elementul C nu funcţionează 96
2.22 Diagrama de fiabilitate a unui sistem complex cu cinci elemente . 100
2.23 Sistem format prin conectarea în serie a elementelor mulţimilor traseu şi apoi a acestora în paralel 102
2.24 Sistem format prin conectarea în paralel a elementelor mulţimilor tăietură şi apoi a acestora în serie 104

3.1 Curba uzurii 136
3.2 Reprezentarea grafică a relaţiei fiabilitate-mentenanţă 168

4.1 Functia de repartitie a disponibilităţii unui singur echipament care trebuie să funcţioneze continuu (0 - starea de funcţionare, 1 - starea de nefuncţionare (reparare)) 172
4.2 Reprezentarea grafică a disponibilităţii punctuale, medii şi permanente 173
4.3 Diagrama Markov a unei componenete cu rata de defectare λ şi rata de reparare μ 175
4.4 Variaţia disponibilităţii punctuale în funcţie de valoarea raportului $\frac{i}{\lambda+\mu}$, $i = 1, 2, \ldots$ 179
4.5 Reprezentarea grafică a disponibilităţilor punctuale, medii pe [0,t] şi permanente din exemplul 4.2.1 180

Cuvânt înainte

O SCURTĂ ISTORIE A FIABILITĂŢII

Naşterea fiabilităţii ca disciplină tehnică a fost marcată de două evenimente: unul militar, altul ştiinţific. În 1949, Robert McNamarra, pe atunci secretar de stat pentru apărare al Statelor Unite, a ordonat un exerciţiu de alarmă generală, în scopul verificării stării tehnice a echipamentelor militare. Rezultatul a fost îngrijorător: aproape 80% din tehnica de luptă de înaltă performanţă era, pe moment, inutilizabilă. Explicaţia era că sofisticarea sistemelor complexe, bazate pe tehnologia electronică, implica nesiguranţa în capacitatea lor de funcţionare la parametrii aşteptaţi. Preţul plătit pentru înalta performanţă era imprevizibilitatea. În acelaşi an, Claude Shannon, fondatorul teoriei informaţiei, publica în vestita revistă *Bell Systems Technical Journal* articolul *Circuite fiabile din relee mai puţin fiabile*. Sistemele de automatizare nu foloseau încă tranzistoarele, cu atât mai puţin circuitele integrate, ci releele, pentru realizarea funcţiilor logice. Acestea erau componente electromecanice, care se blocau adeseori. Shannon propunea o concepţie nouă a circuitelor, redundanţa, conform căreia, prin utilizarea mai multor componente decât cele strict necesare îndeplinirii funcţiei, se obţineau sisteme insensibile la defectările unora dintre elementele lor. Astfel, creativitatea ştiinţifică şi acurateţea militară au impus un nou termen: fiabilitatea.

În anii 1950 a funcţionat grupul AGREE (*Advisory Group for the Reliability of Electronic Component*), având drept obiectiv să măsoare şi să amelioreze fiabilitatea componentelor electronice. Grupul, reunind tehnologi şi statisticieni, s-a stabilit în orăşelul Roma, din statul New York, unde a elaborat, pe lângă impresionante rapoarte anuale de cercetare, manualul Military Handbook 217, devenit un instrument indispensabil pentru proiectarea sistemelor electronice. În acelaşi timp, se dezvolta o cercetare teoretică, inspirată de faimosul articol al lui Shannon. Paradigma dominantă a timpului era teoria universală şi abstractă, aşa cum a fost ea ilustrată cu strălucire de cibernetica lui Norbert Wiener. Ca urmare, fiabilitatea se dezvolta, în plan teoretic, ca ştiinţă generală a sistemelor, urmărind să controleze, pe baza unor modele matematice sofisticate, procesele de degradare ale acestora.

Anii 1960 au adus cu sine mari proiecte, în care fiabilitatea era crucială. Expediţiile de cercetare spaţială, construcţia centralelor nucleare şi a calculatoarelor de

mare performanţă, în configuraţia impunătoare şi greoaie de *mainframe*, impusă de IBM, îmbogăţeau conceptul de fiabilitate, adăugându-i aspecte noi ca securitatea (*security*), siguranţa (*safety*), disponibilitatea (*availability*) şi dependabilitatea (*dependability*). Cercetările de fiabilitate erau menite să îmbunătăţească gradul de previzibilitate al sistemelor complexe, de care depindeau din ce în ce mai mult procesele tehnice, economice şi sociale. Pericolul unei lovituri nucleare, în condiţiile războiului rece, impunea o soluţie de salvgardare a informaţiei, în cazul când unul sau mai multe centre de calcul ar fi fost distruse. Aşa s-a născut proiectul ARPA de integrare a calculatoarelor într-o reţea prin care informaţia să circule, fără a fi afectată de căderile unora dintre noduri. Proiectul finalizat la sfârşitul anilor 1970, a ajuns să fie aplicat într-un context radical schimbat. Miniaturizarea componentelor electronice, concomitent cu creşterea fiabilităţii lor, a permis realizarea calculatoarelor personale, mici, flexibile, dar comparabile ca performanţe cu impozantele *mainframes* de odinioară. Nu se mai punea problema legării în reţea a unor mari centre de calcul, dar conceptul a putut fi aplicat, cu schimbări minore, la sistemele distribuite. Reţelele locale (LAN) şi cele extinse (WAN) au dus la constituirea "reţelei tuturor reţelelor", care este, acum, Internet-ul.

În societatea bazată pe informaţie şi cunoaştere, edificată pe infrastructura Internet-ului, fiabilitatea a trebuit reinventată. Procesele tehnologice se dovedesc mai puţin critice astăzi, decât procesele care guvernează raţionamentul uman. Erorile umane stau la baza comportării imprevizibile a produselor *software* şi produc catastrofe, prin conducerea imperfectă a sistemelor complexe. Paradigma culturală s-a schimbat, la rândul ei. Teoria atotcuprinzătoare, generală şi abstractă, a cedat locul demersurilor locale, diverse, uneori contradictorii, neintegrate într-un sistem universal şi coerent. Globalismul, departe de a aduce cu sine uniformitatea, a promovat multiculturalismul. Postmodernismul sceptic a înlocuit ambiţia modernistă de transformare a lumii în conformitate cu un proiect unitar.

În acest context, cartea de faţă este mărturia unei nostalgii către o lume a tehnicii, care să poată fi gestionată printr-o abordare solidă, bazată pe modele matematice şi pe decizii raţionale. Ea arată cum cunoaşterea poate deveni, în sine, fără vreo interfaţă tehnologică, sursă de productivitate şi de profit. Claritatea, logica şi exhaustivitatea lucrării sunt reconfortante, deoarece oferă cititorului o raţiune pentru a acţiona şi un sprijin pentru a se îmbărbăta.

Prof. univ. dr. ing. Adrian Mihalache

Prefaţă

Scopul acestei cărţi este de a pune la dispoziţia cititorului interesat o lucrare cu caracter introductiv în teoria fiabilităţii, mentenabilităţii şi disponibilităţii sistemelor tehnice.

Fiabilitatea este mărimea care caracterizează siguranţa de funcţionare a unui sistem tehnic în conformitate cu normele prescrise. Mentenabilitatea reprezintă capacitatea sistemului de a fi menţinut sau restabilit în starea de a-şi îndeplini funcţia specificată prin activităţi de întreţinere şi reparaţii. Prin mentenanţă se înţelege ansamblul acţiunilor tehnice şi organizatorice asociate care sunt efectuate în scopul menţinerii sau restabilirii unui sistem tehnic în starea de a-şi îndeplini funcţiile specificate. Disponibilitatea este capacitatea unui sistem tehnic, privită sub aspectele combinate de fiabilitate, mentenabilitate şi organizare a acţiunilor de mentenanţă, de a-şi îndeplini funcţia specificată la un moment dat sau într-un interval de timp dat.

Deoarece fiabilitatea, mentenabilitatea şi disponibilitatea sunt studiate astăzi folosind metode probabilistice, în capitolul I „*Elemente de teoria probabilităţilor*" sunt prezentate, pe scurt, noţiunile fundamentale de probabilitate şi variabilă aleatoare, noţiuni absolut necesare pentru înţelegerea tehnicilor probabilistice folosite în capitolele următoare. Prezentarea este succintă, cu caracter mai mult teoretic, având ca scop o introducere rapidă a acelor noţiuni de teoria probabilităţilor a căror cunoaştere este absolut indispensabilă tuturor celor care folosesc metode probabilistice în modelarea unor fenomene reale. Cititorul familiarizat cu aceste noţiuni poate omite parcurgerea acestui capitol sau o poate face pentru a-şi reaminti unele noţiuni şi a se familiariza cu terminologia şi notaţiile folosite în această carte.

Capitolul II, „*Teoria fiabilităţii*", începe cu o prezentarea în detaliu a conceptului de fiabilitate din punct de vedere matematic. Sunt studiate apoi acele caracteristici numerice ale fiabilităţii folosite frecvent în practică: timpul mediu până la prima defectare, timpul median de defectare, dispersia defectărilor, timpul de garanţie etc. O atenţie sporită este acordată acelor legi de repartiţie care sunt utilizate frecvent în teoria fiabilităţii: legea exponenţială, legea normală, legea lognormală, legea Weibull.

O secţiune specială şi destul de extinsă, „*Fiabilitatea sistemelor*", este con-

sacrată teoriei fiabilităţii din punct de vedere sistemic. Pe lângă analiza sistemelor cu montaj în serie, în paralel, cu montaj combinat serie-paralel sau k din n, sunt prezentate metode de determinare a fiabilităţii bazate pe formula probabilităţii totale sau pe folosirea „tabelului de control".

Expunerea din acest capitol îmbină prezentarea teoretică a noţiunilor şi determinarea formulelor cu numeroase exemple concrete de calcul a fiabilităţii.

Capitolul III, „*Mentenabilitatea*", are un pronunţat caracter tehnic şi aplicativ. În prima secţiune este dată definiţia matematică a mentenabilităţii şi studiată în cazurile în care timpul de defectare urmează distribuţia exponenţială sau lognormală. În continuare sunt prezentate activităţile de organizare şi de planificare a mentenanţei, este studiată resursa pieselor şi asigurarea logistică a mentenanţei. Organizarea sistemelor de mentenanţă şi a activităţii de reparaţii, diagnoza stării tehnice a instalaţiilor, precum şi aspectele tehnico-economice ale mentenanţei constituie subiectul celorlalte secţiuni. Capitolul se încheie cu prezentarea conceptului actual de mentenanţă productivă totală.

În capitolul IV, „*Disponibilitatea*", după ce se defineşte ce se înţelege din punct de vedere intuitiv prin disponibilitatea unui sistem tehnic, se introduc noţiunile de disponibilitate punctuală, disponibilitate medie, disponibilitate permanentă şi coeficient de disponibilitate. Aceste noţiuni sunt determinate pentru modelul exponenţial al disponibilităţii şi utilizate pentru a calcula disponibilitatea unor sisteme cu montaj în serie sau în paralel.

Prin tematica abordată şi prin modul de tratare, lucrarea se adresează în principal inginerilor, studenţilor de la facultăţile tehnice, conducătorilor proceselor tehnologice, în principal tuturor celor care lucrează în sectoarele de concepţie, execuţie şi control al sistemelor tehnice. Autorii îşi exprimă speranţa că lucrarea va reprezenta un instrument util în orientarea eforturilor cadrelor tehnice din industrie şi din economie pentru rezolvarea importantelor sarcini curente de producţie şi a acelora de perspectivă privind ridicarea nivelului tehnic şi calitativ al produselor, asigurarea competitivităţii acestora.

Contribuţia autorilor la elaborarea lucrării a fost următoarea:
Capitolul I - Elemente de teoria probabilităţilor : N. Dăneţ.
Capitolul II - Teoria fiabilităţii: N. Dăneţ, G. Burlacu.
Capitolul III - Mentenabilitatea: G. Burlacu, C. Bandrabur, T. Duminică.
Capitolul IV - Disponibilitatea: G. Burlacu, N. Dăneţ.

Tehnoredactarea finală în LaTeX şi realizarea figurilor (folosind Mathcad sau MS Word) au fost făcute de Nicolae Dăneţ. În tehnoredactare au fost folosite următoarele convenţii: simbolul □ marchează sfârşitul unui exemplu, observaţie, demonstraţie etc.; simbolul de atribuire := atrage atenţia că acea notaţie este făcută în acel loc pentru prima dată în text. Prescurtarea i.e., care provine de la expresia din limba latină *id est,* înseamnă „adică".

Autorii

Introducere

Conceptul de sistem

Prin sistem tehnic, sau pe scurt prin sistem, vom înţelege un ansamblu de unul sau mai multe obiecte (componente) montate în serie, în paralel sau mixt care funcţionează împreună în scopul realizării în mod independent a uneia sau mai multor funcţiuni. Altfel spus, un sistem poate fi conceput ca o „cutie neagră" cu una sau mai multe intrări şi corespunzător cu una sau mai multe ieşiri, aşa cum se poate vedea în figura 1.

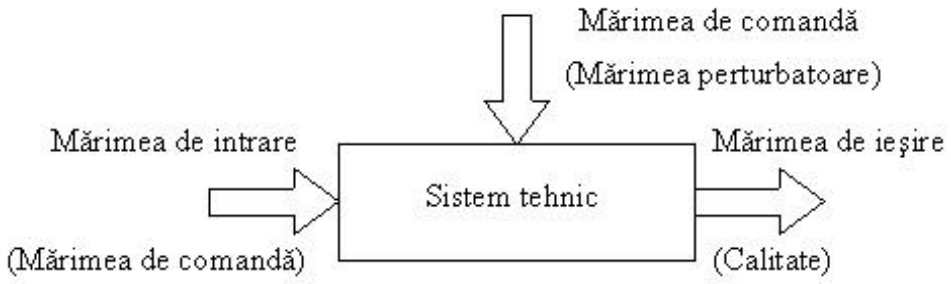


Fig. 1: Reprezentarea generală a unui sistem tehnic

Orice sistem tehnic trebuie să îndeplinească o cerinţă obligatorie şi anume să funcţioneze astfel încât să realizeze toate funcţiunile pentru care a fost creat, păstrând parametrii de calitate în limite date, iar frecvenţa reparaţiilor să fie de aşa mărime încât să nu reducă eficienţa economică a exploatării sistemului respectiv. O privirea complexă asupra calităţii sistemului conduce la necesitatea unei abordări din perspectiva ingineriei procesului de proiectare (constructivă, tehnologică, studiul materialelor, rezistenţa materialelor), de fabricaţie (execuţie şi control), de exploatare. Dar înainte de orice, calitatea sistemului depinde de calitatea procesului de fabricaţie prin care acesta a fost creat. După unii autori influenţa diferiţilor factori asupra calităţii unui produs (sistem tehnic) ar fi: calitatea soluţiei constructive 28-32%, alegerea materialelor 8-12%, tehnologia de fabricaţie folosită 56-64%.

Conceptul de fiabilitate

Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, fiabilitatea este mărimea care caracterizează siguranţa în funcţionare a unui sistem tehnic în conformitate cu normele prescrise. Conform STAS 8174/1-1977 fiabilitatea este însuşirea unui dispozitiv de a-şi îndeplini funcţia specifică, în condiţii date de-a lungul unei durate date.

Termenul de „fiabilitate" a apărut în anul 1950 şi este preluat din limba franceză, în care „fiabilité" înseamnă probabilitatea de funcţionare fără defectare a unui dispozitiv, în condiţii specifice şi într-o perioadă de timp determinată. Termenul „dispozitiv" folosit aici desemnează orice element component, bloc ansamblu, echipament, subsistem sau sistem, ce poate fi considerat de sine stătător şi care poate fi încercat individual. Echivalentul denumirii „fiabilitate" în alte limbi este: în engleză, „reliability" de la verbul „to rely", a te bizui, a te rezema de ceva; în germană, „Zuverlässichkeit", seriozitate, cinste; în rusă, „nadejnosti" derivat din cuvântul „nădejde", încredere, speranţă.

Societatea a simţit nevoia de a reglementa problema fiabilităţii încă din cele mai vechi timpuri. Cea mai veche legislaţie cunoscută este aceea în domeniul siguranţei construcţiilor. Se numeşte „Codul lui Hammurabi" şi datează de la 1759 î.e.n. (vezi Appendix B). Problema de bază, care s-a pus chiar din perioada de început a ştiinţei construcţiilor, a fost aceea de cunoaştere a legilor care leagă solicitările, respectiv forţele, de deformaţiile corpurilor. În al doilea rând, s-a pus problema cunoaşterii forţelor şi a solicitărilor ce acţionează asupra construcţiilor şi modul în care se manifestă această acţiune. De asemenea, se evidenţiază că tendinţa de bază este economia în construcţii, adică folosirea cât mai bună a proprietăţilor materialelor de construcţii, cu garanţia, însă, a rezistenţei, respectiv a siguranţei construcţiei atât în ansamblul ei cât şi în fiecare din elementele care o compun. Progresele ştiinţei şi tehnicii au impus renunţarea la vechile metode de asigurare a siguranţei construcţiilor: proiectare, încercare, reproiectare, iar încercare şi aşa mai departe până la obţinerea rezultatului dorit. Folosindu-se metode probabilistice şi statistice a apărut teoria fiabilităţii construcţiilor pe baza cărora se fac prognoze asupra siguranţei unei construcţii.

În timpurile moderne, la fel ca şi siguranţa construcţiilor, fiabilitatea sistemelor tehnice nu a fost lăsată pe seama hazardului, deoarece o întrerupere accidentală a producţiei poate avea efecte economice catastrofale. Studiul fiabilităţii sistemelor tehnice s-a constituit ca o disciplină aparte, denumită „teoria fiabilităţii", aflată la graniţa dintre ingineria sistemelor tehnice şi teoria probabilităţilor ori statistica matematică.

Teoria fiabilităţii are drept obiectiv:

– crearea unui sistem de achiziţii de date şi de prelucrare a acestora pe baza statisticii matematice;

– studiul defecţiunilor, al cauzelor, al frecvenţei acestora şi a metodelor de combatere;

– elaborarea de metode de calcul şi de prognoză a fiabilităţii pe baza datelor

achiziţionate şi prelucrate.

Fiabilitate nu înseamnă numai calitate

Fiabilitatea este unul dintre parametrii principali ai calităţii unui produs. Acest parametru prezintă particularitatea că nu se poate determina decât pe baza analizei în timp a comportării sistemelor tehnice aflate în exploatare. Fiabilitatea poate fi privită ca o extindere în timp a calităţii unui produs. Calitatea produsului se determină imediat după producerea acestuia şi poate fi testată în momentul vânzării. Spre deosebire de calitate, fiabilitatea trebuie privită ca o verificare în timp a calităţii produsului aflat în exploatare. Controlul de calitate verifică concordanţa dintre performanţele produsului şi specificaţiile tehnice ale acestuia din punctul de vedere al intereselor fabricantului (optimizarea cheltuielilor de producţie, livrarea la timp a acestora etc.), pe când fiabilitatea are în vedere interese generale: gradul de utilitate a produsului, optimizarea cheltuielilor totale (proiectare+fabricaţie+exploatare).

Fiabilitatea - un concept probabilistic

Conceptul de bază al teoriei fiabilităţii îl constituie *defecţiunea*. Momentul apariţiei unei defecţiuni sau timpul de funcţionare până la apariţia unei defecţiuni (sau între două defecţiuni succesive) sunt variabile aleatoare care iau valori ce depind de un număr foarte mare de factori întâmplători. Se are în vedere deosebirile care pot apărea în procesul de producţie (calitatea diferită a materialelor care intră în componenţa produsului, performanţele diferite ale maşinilor unelte şi a celorlalte utilaje, calificarea personalului care utilizează aceste maşini etc.) şi diversitatea condiţiilor de exploatare a sistemelor tehnice (condiţiile de mediu, calificarea personalului de exploatare, organizarea serviciilor tehnice etc.)

De obicei, elementele defecte se repară sau se înlocuiesc pentru a restabili capacităţile de lucru ale sistemului respectiv. Momentul restabilirii şi durata de timp cât se execută reparaţia sunt de asemenea variabile aleatoare. Valorile lor nu pot fi prevăzute dinainte, ci sunt determinate de natura defecţiunilor apărute în diverse locuri, la intervale de timp diferite şi din diverse cauze.

Caracterul aleatoriu al factorilor care influenţează funcţionarea, defectarea şi repararea sistemelor tehnice conduce la necesitatea abordării probabilistice a fiabilităţii.

Calitativ, fiabilitatea reprezintă capacitatea unui sistem de a funcţiona fără defecţiuni în decursul unui anumit interval de timp, în condiţii date.

Cantitativ, fiabilitatea unui sistem reprezintă probabilitatea ca acesta să-şi îndeplinească funcţiile cu anumite performanţe şi fără defecţiuni într-un interval de timp şi în condiţii de exploatare date.

Bazele fiabilităţii produsului se pun în perioada de proiectare când i se stabileşte structura şi se face dimensionarea acestuia. Fiabilitatea se asigură în procesul de fabricaţie prin alegerea corectă a procedeelor tehnologice şi a utilajelor, prin respectarea regimurilor şi condiţiilor de fabricaţie prescrise, prin efectuarea unui control riguros al calităţii materiilor prime şi materialelor folosite. Fiabili-

tatea se menţine prin utilizarea unor metode adecvate de conservare, ambalare, transport şi punere în funcţiune, prin exploatare şi service corect organizate şi efectuate de un personal cu calificare corespunzătoare.

În caietul de sarcini al unei instalaţii tehnologice se precizează controlul riguros al calităţii materialelor, respectarea prescripţiilor de montaj, probe şi punerea în funcţiune. Instrucţiunile de exploatare precizează conducerea corectă a procesului tehnologic şi include periodicitatea şi conţinutul operaţiilor de întreţinere, verificare, planificare a reparaţiilor curente şi capitale. Ideea de bază este prevenirea avariilor şi a accidentelor prin intervenţii care nu aşteaptă căderea unui subansamblu sau a unui organ de maşină, în acest caz urmările putând fi grave pentru întreg sistemul tehnic (instalaţie tehnologică, maşini şi utilaje).

Categoriile fiabilităţii sistemelor

În literatura de specialitate există o clasificare a fiabilităţii sistemelor în funcţie de etapa ciclului de viaţă al unui sistem:

- *fiabilitatea precalculată* - este fiabilitatea evaluată pornind de la faza de concepţie (proiectare) a sistemului, de la datele asupra componentelor sale şi asupra condiţiilor de utilizare ale acestuia.

- *fiabilitatea tehnică* - reprezintă fiabilitatea determinată în urma încercărilor, în condiţii de fabrică, asupra funcţionării sistemului în conformitate cu regimurile de exploatare prevăzute în norme sau în documentaţii tehnice.

- *fiabilitatea operaţională (de exploatare)* - reprezintă fiabilitatea determinată în condiţii reale de exploatare, prin luarea în considerare a acţiunii complexe a factorilor interni şi externi, care depind de regimurile reale de lucru ale sistemului, de condiţiile tehnice şi de reparaţiile efectuate asupra acestuia.

Aprecierea aproximativă a nivelului de fiabilitate a sistemelor proiectate se poate obţine utilizând metodele de calcul bazate pe datele statistice privind fiabilitatea elementelor componente. Importanţa acestui calcul constă în aceea că el permite prognoza fiabilităţii sistemului înainte de fabricarea lui, ceea ce duce la alegerea variantei optime a soluţiei tehnice, care satisface cel mai bine cerinţele de fiabilitate impuse. Se poate afirma că, exceptând doar o pură întâmplare, un produs sau un sistem ar putea avea o fiabilitate mai mare decât aceea pe care proiectantul său i-a implementat-o iniţial. Nu trebuie, însă, uitat faptul că cerinţele de fiabilitate cu cât sunt mai ridicate, cu atât vor impune cheltuieli mai mari.

La determinarea nivelului de fiabilitate prescris trebuie să se ţină seama de posibilităţile producţiei, de consideraţiile de ordin economic, de influenţa fiabilităţii asupra eficienţei sistemului. În legătură cu determinarea fiabilităţii este necesar să se sublinieze că exploatarea cuprinde toate fazele de existenţă ale unui sistem din momentul livrării lui de către furnizor: transport, depozitare, punere în funcţiune, utilizare (exploatare curentă), întreţinere şi reparaţii.

Conceptele de mentenanţă şi mentenabilitate

Mentenanţa reprezintă totalitatea măsurilor organizatorice şi tehnice necesare pentru păstrarea fiabilităţii şi asigurarea disponibilităţii sistemului tehnic aflat în exploatare sau păstrare (control profilactic, reparaţii curente, control al funcţionării şi al defecţiunilor, lucrări necesare pentru prevenirea defecţiunilor şi pentru remedierea acestora).

Asigurarea fiabilităţii unui sistem tehnic (dispozitiv, aparat, instalaţie etc.) se face printr-un ansamblul de operaţiuni ce permit menţinerea sau restabilirea sistemului într-o stare dată sau de a-i restitui caracteristicile de funcţionare specifice şi este definită prin termenul de mentenanţă (vezi STAS 8174/2-1977). Cu alte cuvinte, mentenanţa este activitatea depusă în vederea restabilirii capacităţii de bună funcţionare a unui sistem după ce s-a produs o defecţiune a acestuia.

Mentenabilitatea reprezintă capacitatea unui sistem de a fi menţinut sau restabilit în starea de a-si îndeplini funcţia specificată, atunci când întreţinerea şi reparaţiile se efectuează conform normelor prescrise.

Ca şi fiabilitatea mentenabilitatea prezintă două aspecte:

a) calitativ reprezintă capacitatea sistemului de a fi întreţinut şi reparat într-o anumită perioadă de timp în condiţii date;

b) cantitativ este probabilitatea repunerii în funcţiune a sistemului atunci când apare o defecţiune.

Conceptul de disponibilitate

Disponibilitatea este acea însuşire a unui sistem tehnic de a-şi îndeplini funcţia specificată sub aspectele combinate de fiabilitate, mentenabilitate şi de organizare a activităţii de mentenanţă la un moment de timp t sau într-un interval de timp Δt (vezi STAS 8174/3-1977). Disponibilitatea mai poate fi interpretată ca procentul de timp în care un sistem tehnic funcţionează într-un interval de timp dat, sau ca procentul de componente din cadrul sistemului care operează în acel interval de timp. La fel ca şi fiabilitatea şi mentenabilitatea, din punct de vedere cantitativ disponibilitatea este o probabilitate ceea ce face ca teoria probabilităţilor şi statistica matematică să poată fi utilizate pentru studiul acestei caracteristici a sistemelor tehnice.

Capitolul 1

ELEMENTE DE TEORIA PROBABILITĂŢILOR

Scopul acestui capitol este de face prezentarea unor elemente de teoria probabilităţilor necesare pentru parcurgerea celorlalte capitole. Cititorul familiarizat cu noţiunile de bază din teoria probabilităţilor poate trece direct la parcurgerea capitolului 2.

1.1 Evenimente. Operaţii cu evenimente

Evenimente

În teoria probabilităţilor se lucrează cu evenimente legate de o anume experienţă. Din punct de vedere matematic *definirea experienţei* trebuie făcută în mod abstract, printr-o formulare în care să nu fie pus în evidenţă mecanismul particular de producere a experienţei sau de obţinere a rezultatelor ei. O asemenea definiţie abstractă a experienţei este următoarea: *a efectua o experienţă înseamnă a alege, printr-un procedeu susceptibil de a fi repetat, un element dintr-o mulţime dată.* Mulţimea tuturor cazurilor posibile care se pot produce în cadrul unei experienţe va fi notată cu .

Fiecare repetare a experienţei se numeşte *probă.* Orice probă atrage după sine realizarea sau nerealizarea oricărui eveniment legat de experienţa considerată. Fiecărui eveniment îi corespunde o mulţime de cazuri care realizează evenimentul respectiv, numite *cazuri favorabile* producerii evenimentului. Mulţimea cazurilor favorabile producerii unui eveniment este o submulţime a mulţimii .

Pentru înţelegerea conceptelor teoriei probabilităţilor, în primele aplicaţii şi exemplificări, se foloseşte modelul aruncării unui zar sau modelul urnelor cu bile. Aceste modele sunt folosite pentru a simplifica exprimarea şi a uşura înţelegerea conceptelor. Odată familiarizaţi cu conceptele şi tehnicile folosite în teoria probabilităţilor se poate renunţa la modelele urnelor cu bile şi formula problema în cazul real. De exemplu, în locul unei urne care conţine bile albe şi bile negre

putem avea un lot de piese în care există piese bune şi piese defecte. Marea „artă" în rezolvarea problemelor concrete de teoria probabilităţilor constă în observarea atentă a condiţiilor date şi încadrarea problemei într-o schemă clasică de probabilitate, de regulă, formulată în limbajul urnelor cu bile.

Exemplul 1.1.1 Să considerăm experienţa aruncării unui zar pe o suprafaţă plană. Mulţimea tuturor cazurilor posibile în această experienţă este $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. În legătură cu experienţa dată considerăm următoarele evenimente:

A : apariţia unei feţe cu un număr par de puncte;
B : apariţia unei feţe cu un număr impar de puncte;
C : apariţia uneia dintre feţele 1 sau 2;
D : apariţia uneia dintre feţele 2 sau 3;
E : apariţia uneia dintre feţele 1 sau 3;
F : apariţia unui număr > 4;
G : apariţia unui număr ≤ 4;
H : apariţia feţei 4;
I : apariţia feţei 5;
J : apariţia feţei 6.

Evenimentului A îi corespunde submulţimea $\{2, 4, 6\}$ a mulţimii şi reciproc. De aceea nu vom face distincţie între eveniment şi mulţimea cazurilor favorabile. Folosind această convenţie vom nota $A = \{2, 4, 6\}$. În mod analog, celelalte evenimente se pot scrie sub forma: $B = \{1, 3, 5\}$, $C = \{1, 2\}$, $D = \{2, 3\}$, $E = \{1, 3\}$, $F = \{5, 6\}$, $G = \{1, 2, 3, 4\}$, $H = \{4\}$, $I = \{5\}$, $J = \{6\}$. □

Evenimentele care au un singur caz favorabil se numesc *evenimente elementare*. În exemplul de mai sus, $H = \{4\}$ este un eveniment elementar. În general, dacă $\omega \in$, evenimentul $\{\omega\}$ este un eveniment elementar. Prin abuz de limbaj vom numi evenimente elementare elementele ω ale mulţimii .

Evenimentul sigur. Evenimentul imposibil

Printre evenimentele legate de o experienţă considerăm întotdeauna *evenimentul sigur* şi *evenimentul imposibil*. *Evenimentul sigur* este acela care *se produce cu certitudine la orice efectuare a experienţei*. Evenimentul sigur va fi notat cu . De exemplu, la aruncarea unui zar pe o suprafaţă plană „apariţia uneia dintre feţele $1, 2, 3, 4, 5, 6$" este evenimentul sigur.

Evenimentul imposibil nu se produce la nici o efectuare a experienţei. Deoarece acest eveniment nu are nici un caz favorabil va fi notat cu $\emptyset$, simbolul mulţimii vide. De exemplu, la aruncarea unui zar „apariţia feţei cu numărul 7" este un eveniment imposibil.

Eveniment implicat de un alt eveniment

Se spune că evenimentul A *implică* evenimentul B şi se notează $A \subset B$, dacă realizarea lui A atrage după sine realizarea lui B. Aceasta înseamnă că orice caz care produce realizarea evenimentului A produce şi realizarea evenimentului B, adică mulţimea cazurilor favorabile lui A este inclusă în mulţimea cazurilor favorabile lui B. Evident, $A \subset A$ şi $A \subset$. Se acceptă că evenimentul imposibil implică orice eveniment, adică $\emptyset \subset$.

În exemplul considerat anterior, evenimentele C, D, E şi H implică evenimentul G.

Operaţii cu evenimente

Fie A şi B două evenimente legate de o experienţă. Pornind de la aceste evenimente se pot defini noi evenimente.

Evenimentul „A sau B", notat $A \cup B$, este evenimentul a cărei realizare înseamnă realizarea a cel puţin unuia dintre cele două evenimente.

Evenimentul „A şi B", notat $A \cap B$, este evenimentul a cărei realizare înseamnă realizarea simultană a ambelor evenimente A şi B.

Evenimentul „non A", evenimentul contrar evenimentului A, notat $\overline{A}$, este evenimentul a cărei realizare constă în nerealizarea evenimentului A. Mulţimea cazurilor favorabile lui $\overline{A}$ este formată din toate cazurile nefavorabile lui A.

Evenimente compatibile. Evenimente incompatibile

Două sau mai multe evenimente se numesc *incompatibile* dacă *nu se pot realiza simultan la nici o efectuare a experienţei*. În caz contrar ele se numesc *compatibile*. Dacă $A_1, A_2, \ldots, A_n$ sunt evenimente incompatibile, atunci $A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n = \emptyset$, iar în cazul în care sunt compatibile $A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n \neq \emptyset$.

În exemplul 1.1.1, evenimentele A şi B sunt incompatibile deoarece ele nu se pot produce simultan. Evenimentele C şi D sunt compatibile deoarece ele se pot realiza simultan, dacă drept rezultat al aruncării zarului apare faţa 2. Evenimentele C, D, E sunt incompatibile (în totalitatea lor) deoarece nu se pot realiza simultan toate trei, dar sunt compatibile două câte două pentru că $C \cap D = \{2\}$, $C \cap E = \{1\}$, $D \cap E = \{3\}$. Evenimentele C, F, H sunt incompatibile două câte două.

Între evenimentul A şi evenimentul contrar $\overline{A}$ au loc relaţiile: $A \cup \overline{A} =$, $A \cap \overline{A} = \emptyset$. De aceea se spune că A şi $\overline{A}$ realizează o descompunere, sau o partiţie, a evenimentului sigur . Pentru cazul general se dă următoarea definiţie.

Definiţie. Se spune că evenimentele $A_1, A_2, \ldots, A_n$ realizează o *descompunere* a evenimentului A dacă:

1) $A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n = A$;

2) $A_1, A_2, \ldots, A_n$ sunt incompatibile două câte două, i.e., $A_i \cap A_j = \emptyset$, pentru $i, j = 1, 2, \ldots, n$, $i \neq j$.

Dacă evenimentele $A_1, A_2, \ldots, A_n$ realizează o descompunere a evenimentului sigur, adică $A =$ în definiţia de mai sus, atunci se spune că $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ constituie un *sistem complet de evenimente*.

Dualitatea de limbaj

Din cele prezentate mai sus rezultă că orice eveniment legat de o experienţă cu un număr finit de cazuri posibile poate fi interpretat ca o submulţime a unei mulţimi , mulţimea tuturor cazurilor posibile ale experienţei. Din această convenţie rezultă următoarea dualitate de limbaj, între limbajul evenimentelor folosit în teoria probabilităţilor şi limbajul din teoria mulţimilor.

Limbajul evenimentelor	*Limbajul mulţimilor*
Eveniment	Submulţime a lui
Evenimentul sigur	Mulţimea (totală)
Evenimentul imposibil	Mulţimea vidă $\emptyset$
A implică B	$A \subset B$
A sau B	$A \cup B$
A şi B	$A \cap B$
Evenimentul contrar lui A	$\overline{A}$
Eveniment elementar	$\{\omega\}$ sau ω, cu $\omega \in$

Câmp de evenimente

Fie o mulţime nevidă, numită, de regulă, mulţimea evenimentelor elementare. Notăm cu $\mathcal{K}$ o familie (nevidă) de submulţimi ale lui . De regulă, $\mathcal{K}$ nu este mulţimea *tuturor* submulţimilor lui . Elementele lui $\mathcal{K}$ vor fi numite *evenimente* şi vor fi notate cu $A, B, C, \ldots$.

Definiţie. Mulţimea $\mathcal{K}$ se numeşte *câmp de evenimente* dacă satisface condiţiile:

1) Dacă $A \in \mathcal{K}$, atunci $\overline{A} \in \mathcal{K}$.

2) Dacă $A, B \in \mathcal{K}$, atunci $A \cup B \in \mathcal{K}$.

Orice câmp de evenimente $\mathcal{K}$ satisface şi următoarele proprietăţi:

3) $\in \mathcal{K}$, $\emptyset \in \mathcal{K}$, i.e., evenimentul sigur şi evenimentul imposibil aparţin câmpului $\mathcal{K}$.

4) Dacă $A, B \in \mathcal{K}$, atunci $A \cap B \in \mathcal{K}$.

Într-adevăr, dacă A este un eveniment din $\mathcal{K}$ (un astfel de eveniment există deoarece mulţimea $\mathcal{K}$ este nevidă), atunci $\overline{A} \in \mathcal{K}$ (conform 1) şi deci $= A \cup \overline{A} \in \mathcal{K}$ (conform 2). În consecinţă, folosind din nou 1), avem $\emptyset = \overline{} \in \mathcal{K}$.

Dacă $A, B \in \mathcal{K}$, atunci $\overline{A}, \overline{B} \in \mathcal{K}$ (conform 1) şi apoi $\overline{A} \cup \overline{B} \in \mathcal{K}$ (conform 2). Folosind din nou 1) obţinem $A \cap B = \overline{(\overline{A} \cup \overline{B})} \in \mathcal{K}$.

În continuare vom nota un câmp de evenimente prin perechea $\{\ , \mathcal{K}\}$, punând în evidenţă atât mulţimea totală cât şi mulţimea de evenimente $\mathcal{K}$.

1.2 Probabilitate. Câmp de probabilitate

Frecvenţă

Fie A un eveniment legat de o anumită experienţă. Dacă într-o serie de n probe, evenimentul A s-a realizat de n_A ori şi nu s-a realizat de $n - n_A$ ori, atunci numim **frecvenţa relativă** a evenimentului A în seria de probe considerată numărul

$$f_n(A) := \frac{n_A}{n}.$$

Propoziţia 1.2.1 *Frecvenţa relativă are următoarele proprietăţi:*

1) $0 \leq f_n(A) \leq 1$.
2) $f_n(\ \ ) = 1$.
3) $f_n(A \cup B) = f_n(A) + f_n(B)$, *dacă evenimentele A şi B sunt incompatibile.*
4) $f_n(A - B^1) = f_n(A) - f_n(B)$, *dacă evenimentul $B \subset A$.*
5) $f_n(A - B) = f_n(A) - f_n(A \cap B)$.
6) $f_n(A \cup B) = f_n(A) + f_n(B) - f_n(A \cap B)$.
7) $f_n(\overline{A}) = 1 - f_n(A)$.

Demonstraţie. Primele două proprietăţi sunt evidente. Pentru a justifica cea de a treia proprietate se observă că dacă se efectuează experienţa de n ori şi evenimentul A se realizează de n_A ori, iar evenimentul B se realizează de n_B ori, atunci evenimentul $A \cup B$ se va realiza de $n_A + n_B$ ori (deoarece A şi B nu se pot realiza simultan niciodată). Folosind definiţia frecvenţei avem

$$f_n(A \cup B) = \frac{n_A + n_B}{n} = \frac{n_A}{n} + \frac{n_B}{n} = f_n(A) + f_n(B).$$

Să demonstrăm acum proprietatea 6). Dacă evenimentele A şi B sunt compatibile, atunci numărul de probe care realizează evenimentul $A \cup B$ este

$$n_{A \cup B} = n_A + n_B - n_{A \cap B}.$$

Această egalitate are loc deoarece numărul de probe care realizează evenimentul $A \cap B$, $n_{A \cap B}$, apare de două ori în suma $n_A + n_B$: o dată printre cele care realizează pe A şi o dată printre cele care realizează pe B. Conform definiţiei frecvenţei, obţinem

$$f_n(A \cup B) = \frac{n_{A \cup B}}{n} = \frac{n_A + n_B - n_{A \cap B}}{n} = f_n(A) + f_n(B) - f_n(A \cap B).$$

La fel se pot demonstra şi celelalte proprietăţi ale frecvenţei relative. □

[1] Prin $A - B$ se înţelege $A \cap \overline{B}$.

Multe experienţe prezintă fenomenul de **regularitate statistică**. Aceasta înseamnă că dacă n şi m sunt numere mari şi A este un eveniment legat de o astfel de experienţă, atunci frecvenţele $f_n(A)$ şi $f_m(A)$ nu diferă prea mult între ele şi această diferenţă este cu atât mai mică cu cât cele două numere n şi m sunt mai mari. Cu alte cuvinte, frecvenţele oscilează în jurul unei anumite valori, numită *probabilitatea* evenimentului A, notată $P(A)$, şi apropierea de această valoare este cu atât mai mare cu cât n este mai mare. În limbaj matematic aceasta însemnă existenţa limitei $\lim_{n\to\infty} f_n(A) = P(A)$. Dacă am putea cunoaşte valoarea acestei limite am avea probabilitatea evenimentului A. Cum o experienţă nu se poate repeta decât de un număr finit de ori, luăm ca valoare aproximativă a probabilităţii $P(A)$ o valoare a frecvenţei $f_n(A)$,pentru un n cât mai mare posibil.

Definiţia axiomatică a probabilităţii

Definiţie. Fie $\{\ ,\mathcal{K}\}$ un câmp de evenimente. Se numeşte **probabilitate** pe câmpul de evenimente $\mathcal{K}$, o funcţie $P : \mathcal{K} \longrightarrow \mathbb{R}$, care asociază fiecărui eveniment A al câmpului $\mathcal{K}$ numărul $P(A)$, numit probabilitatea lui A, astfel încât următoarele condiţii sunt satisfăcute:

1) $0 \leq P(A) \leq 1$, pentru orice eveniment $A \in \mathcal{K}$, i.e., probabilitatea oricărui eveniment este un număr pozitiv subunitar.

2) $P(\ ) = 1$, i.e., probabilitatea evenimentului sigur este egală cu unu.

3) Dacă A şi B sunt două evenimente **incompatibile**, i.e., $A \cap B = \emptyset$, atunci

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B). \tag{1.1}$$

Un câmp de evenimente $\{\ ,\mathcal{K}\}$ pe care s-a definit o funcţie de probabilitate P se numeşte *câmp de probabilitate* şi se notează cu $\{\ ,\mathcal{K},P\}$.

Proprietăţi ale probabilităţii

Din condiţiile 1), 2) şi 3) de mai sus rezultă şi următoarele proprietăţi pe care le satisface funcţia de probabilitate.

4) Condiţia 3) se extinde imediat la un număr oarecare de evenimente incompatibile două câte două. Mai precis, dacă $A_1, A_2, \ldots, A_n$ sunt evenimente **incompatibile** două câte două, adică $A_i \cap A_j = \emptyset$, pentru orice $i, j = 1, 2, \ldots, n$, $i \neq j$, atunci

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n). \tag{1.2}$$

5) *Probabilitatea evenimentului contrar* se calculează pe baza formulei

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A). \tag{1.3}$$

Într-adevăr, deoarece $A \cup \overline{A} =$ şi $A, \overline{A}$ sunt evenimente incompatibile, folosind condiţiile 2) şi 3) se obţine $1 = P(\ ) = P(A \cup \overline{A}) = P(A) + P(\overline{A})$, de unde rezultă $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.

Pentru $A =$ se obţine

$$P(\emptyset) = 0.$$

Prin urmare, *probabilitatea evenimentului imposibil este egală cu zero.*

6) Dacă $A \subset B$, atunci are loc egalitatea

$$P(B - A) = P(B) - P(A). \tag{1.4}$$

În consecinţă, dacă $A \subset B$ atunci $P(A) \leq P(B)$, adică probabilitatea este o *funcţie crescătoare* în raport cu relaţia de incluziune (implicare) a evenimentelor.

Reamintim mai întâi că prin $B - A$ se înţelege evenimentul $B \cap \overline{A}$. În situaţia în care $A \subset B$ are loc egalitatea $B = A \cup (B - A)$, iar evenimentele A şi $B - A$ sunt incompatibile. Folosind condiţia 3) se obţine $P(B) = P(A) + P(B - A)$, de unde rezultă $P(B) - P(A) = P(B - A) \geq 0$.

7) Dacă A şi B sunt două evenimente oarecare, atunci

$$P(B - A) = P(B) - P(A \cap B). \tag{1.5}$$

Într-adevăr, deoarece B se poate scrie sub forma $B = (B \cap A) \cup (B \cap \overline{A})$, folosind condiţia 3), se obţine $P(B) = P(B \cap A) + P(B - A)$.

8) Dacă A şi B sunt două evenimente *oarecare* ale câmpului de evenimente $\mathcal{K}$, atunci

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B). \tag{1.6}$$

Pentru demonstrarea acestei formule se scrie evenimentul $A \cup B$ sub forma $A \cup B = A \cup (B - A)$ şi se aplică formulele (1.1) şi (1.5). Se obţine

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B - A) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Formula (1.6) se poate extinde pentru calculul probabilităţii reuniunii a trei sau mai multe evenimente. De exemplu, probabilitatea reuniunii a trei evenimente oarecare A, B, C se calculează pe baza formulei

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C). \tag{1.7}$$

9) Pentru oricare n evenimente $A_1, A_2, \ldots, A_n$ este adevărată inegalitatea

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n) \leq P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n). \tag{1.8}$$

Demonstraţia se face prin inducţie după n. Pentru $n = 2$, sau $n = 3$, inegalitatea rezultă din formulele (1.6) sau (1.7). Presupunem inegalitatea (1.8) adevărată pentru n şi o demonstrăm pentru $n + 1$. Pentru acesta se scrie reuniunea $\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i$ sub forma $(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) \cap A_{n+1}$ şi se aplică apoi formula (1.6) şi ipoteza de inducţie:

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) &= P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) + P(A_{n+1}) - P\left(\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \cap A_{n+1}\right) \leq \\ &\leq \sum_{i=1}^{n} P(A_i) + P(A_{n+1}) = \sum_{i=1}^{n+1} P(A_i). \end{aligned}$$

1.3 Probabilitate condiţionată

Evenimente independente şi evenimente dependente

Din punct de vedere intuitiv, două evenimente A şi B se numesc **independente** dacă realizarea sau nerealizarea unuia dintre ele nu influenţează realizarea sau nerealizarea celuilalt. Din punct de vedere matematic, pentru evenimentele independente se introduce următoarea definiţie.

Definiţie. Fie $\{\ ,\mathcal{K},P\}$ un câmp de probabilitate. Două evenimente A şi B, aparţinând câmpului de evenimente $\mathcal{K}$, se numesc **evenimente independente**, dacă

$$P(A\cap B)=P(A)\cdot P(B).$$

Evenimentele A şi B se numesc **dependente** dacă

$$P(A\cap B)\neq P(A)\cdot P(B).$$

Folosind proprietăţile probabilităţii se poate demonstra că dacă A şi B sunt evenimente independente, atunci la fel sunt perechile: A şi $\overline{B}$, $\overline{A}$ şi B, $\overline{A}$ şi $\overline{B}$ ([11], pag.29).

Dacă A, B, C sunt trei evenimente ale unui câmp de probabilitate astfel încât A şi B sunt independente, B şi C sunt independente, în general nu rezultă că A şi C sunt independente. (Un exemplu simplu se poate vedea în [5], pag.78.) Ţinând cont de această observaţie, pentru un număr finit de evenimente $A_1,A_2,\ldots,A_n$, $n\geq 3$, se introduc definiţiile.

Definiţie. Evenimentele $A_1,A_2,\ldots,A_n$ se numesc **independente două câte două** dacă

$$P(A_i\cap A_j)=P(A_i)P(A_j),\quad i\neq j.$$

Definiţie. Evenimentele $A_1,A_2,\ldots,A_n$ se numesc **independente** dacă pentru orice submulţime de indici $\{i_1,i_2,\ldots,i_n\}$, $1\leq i_1<i_2<\cdots<i_n\leq n$, au loc egalităţile

$$P(A_{i_1}\cap A_{i_2}\cap\cdots\cap A_{i_n})=P(A_{i_1})P(A_{i_2})\cdots P(A_{i_n}).$$

De multe ori evenimentele independente sunt numite şi evenimente *independente în totalitatea lor* pentru a se accentua diferenţa dintre noţiunea de evenimente *independente* şi noţiunea de evenimente *independente două câte două*.

De exemplu, trei evenimente A,B,C sunt independente (în totalitatea lor) dacă şi numai dacă au loc egalităţile:

$$\begin{aligned}P(A\cap B)&=P(A)P(B),\\ P(B\cap C)&=P(B)P(C),\\ P(A\cap C)&=P(A)P(C),\\ P(A\cap B\cap C)&=P(A)P(B)P(C).\end{aligned}$$

Evident, dacă trei evenimente A, B, C sunt independente (în totalitatea lor), atunci ele sunt independente două câte două. Afirmaţia reciprocă este falsă. Un contraexemplu simplu este prezentat în [5], pag.79.

Probabilitatea condiţionată

Definiţie. Fie B un eveniment oarecare al câmpului de probabilitate $\{\ \ , \mathcal{K}, P\}$ cu probabilitatea $P(B) > 0$. Pentru orice eveniment A al câmpului de evenimente $\mathcal{K}$, **probabilitatea evenimentului A condiţionată de B**, adică probabilitatea de a se produce evenimentul A dacă s-a realizat evenimentul B, este, prin definiţie, numărul dat de formula

$$P(A \mid B) := \frac{P(A \cap B)}{P(B)}. \tag{1.9}$$

Dacă $P(A) > 0$, atunci se poate considera şi probabilitatea evenimentului B condiţionată de A, adică

$$P(B \mid A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}.$$

Din relaţiile anterioare rezultă egalităţile

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B \mid A) = P(B) \cdot P(A \mid B). \tag{1.10}$$

Formula (1.10) pot fi interpretată ca o regulă de calcul pentru probabilitatea intersecţiei a două evenimente A şi B şi se numeşte **regula de înmulţire a probabilităţilor**.

Formula (1.10) poate fi generalizată pentru un număr de n evenimente $A_1, A_2, \ldots, A_n$ obţinându-se următoarea regulă generală de înmulţire a probabilităţilor:

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) &= P(A_1) \cdot P(A_2 \mid A_1) \cdot P(A_3 \mid A_1 \cap A_2) \cdot \\ &\cdots \cdot P(A_n \mid A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{n-1}). \end{aligned} \tag{1.11}$$

Pentru a demonstra această formulă se scriu probabilităţile din membrul drept conform definiţiei (1.9) şi se simplifică factorii egali care apar.

Formula probabilităţii totale

Fie $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ un sistem complet de evenimente. Reamintim că aceasta înseamnă că evenimentele $A_1, A_2, \ldots, A_n$ satisfac condiţiile:

1) $A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n = \ \ .$

2) $A_1, A_2, \ldots, A_n$ sunt *incompatibile* două câte două, deci $A_i \cap A_j = \emptyset$, pentru orice $i \neq j$.

În acest caz, probabilitatea unui eveniment oarecare B al câmpului de evenimente $\mathcal{K}$ se poate calcula cu ceea ce se numeşte **formula probabilităţii totale:**

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(B \mid A_1) + P(A_2) \cdot P(B \mid A_2) + \cdots + P(A_n) \cdot P(B \mid A_n). \tag{1.12}$$

Într-adevăr, orice eveniment $B \in \mathcal{K}$ se poate scrie sub forma

$$B = B \cap \quad = B \cap (A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = (B \cap A_1) \cup (B \cap A_2) \cup \cdots \cup (B \cap A_n).$$

Deoarece evenimentele $B \cap A_1, B \cap A_2, \ldots, B \cap A_n$ sunt incompatibile două câte două, folosind formulele (1.2) şi (1.10), se obţine

$$\begin{aligned} P(B) &= P\left((B \cap A_1) \cup (B \cap A_2) \cup \cdots \cup (B \cap A_n)\right) = \\ &= P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + \cdots + (B \cap A_n) = \\ &= P(A_1) \cdot P(B \mid A_1) + P(A_2) \cdot P(B \mid A_2) + \cdots + P(A_n) \cdot P(B \mid A_n). \end{aligned}$$

Formula lui Bayes

Dacă ţinem cont de definiţia probabilităţii condiţionate

$$P(A_i \mid B) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)}$$

şi apoi de regula de înmulţire a probabilităţilor $P(A_i \cap B) = P(A_i) \cdot P(B \mid A_i)$, pentru calculul probabilităţii condiţionate $P(A_i \mid B)$ rezultă formula

$$P(A_i \mid B) = \frac{P(A_i)P(B \mid A_i)}{P(A_1) \cdot P(B \mid A_1) + P(A_2) \cdot P(B \mid A_2) + \cdots + P(A_n)P(B \mid A_n)}, \tag{1.13}$$

numită **formula lui Bayes**.

Pentru a se înţelege utilitatea formulei probabilităţii totale şi a formulei lui Bayes prezentăm următorul exemplu.

Exemplul 1.3.1 Trei fabrici, notate F_1, F_2, F_3, trimit spre vânzare într-un magazin acelaşi produs în cantităţi proporţionale cu numerele $3, 2, 5$. Procentele produselor cu defecte primite de la fiecare fabrică sunt 1%, $2,5\%$, 2%. O cantitate de produse în valoare de 180.000.000 lei vândută de magazin este restituită fiind necorespunzătoare calitativ şi suma respectivă trebuie recuperată de la fabricile producătoare. Ce sumă trebuie imputată fiecărei fabrici, dacă nu se ştie de la care fabrică s-au primit produsele defecte?

Soluţie. Suma care va fi imputată fiecărei fabrici trebuie să fie proporţională cu probabilitatea ca produsele să provină de la fabrica respectivă. Notăm cu A_i evenimentul ca „produsul să provină de la fabrica F_i", $i = 1, 2, 3$, şi cu B evenimentul ca „produsul să fie defect". Evident, $\{A_1, A_2, A_3\}$ constituie un sistem complet de evenimente, ceea ce înseamnă că un produs vândut de magazin provine de la una şi numai una dintre cele trei fabrici. Conform datelor pe care le avem, putem calcula următoarele probabilităţi:

$$P(A_1) = \frac{3}{10}, \qquad P(A_2) = \frac{2}{10}, \qquad P(A_3) = \frac{5}{10},$$

$$P(B \mid A_1) = \frac{1}{100}, \qquad P(B \mid A_2) = \frac{2,5}{100}, \qquad P(B \mid A_3) = \frac{2}{100}.$$

Probabilitatea vânzării unui produs defect, adică probabilitatea evenimentului B, se calculează cu ajutorul formulei probabilităţii totale.

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(B \mid A_1) + P(A_2) \cdot P(B \mid A_2) + P(A_3) \cdot P(B \mid A_3) =$$

$$= \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{100} + \frac{2}{10} \cdot \frac{2,5}{100} + \frac{5}{10} \cdot \frac{2}{100} = \frac{18}{1000}.$$

Probabilitatea ca produsul vândut să provină de la fabrica F_1 ştiind că produsul este defect, adică $P(A_1 \mid B)$, se calculează cu formula lui Bayes:

$$P(A_1 \mid B) = \frac{P(A_1) \cdot P(B \mid A_1)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{10} \cdot \frac{1}{100}}{\frac{18}{1000}} = \frac{3}{18}.$$

Analog, avem

$$P(A_2 \mid B) = \frac{P(A_2) \cdot P(B \mid A_2)}{P(B)} = \frac{\frac{2}{10} \cdot \frac{2,5}{100}}{\frac{18}{1000}} = \frac{5}{18},$$

$$P(A_3 \mid B) = \frac{P(A_3) \cdot P(B \mid A_3)}{P(B)} = \frac{\frac{5}{10} \cdot \frac{2}{100}}{\frac{18}{1000}} = \frac{10}{18}.$$

Sumele imputate fiecărei fabrici, proporţionale cu probabilităţile ca produsul să provină de la fabrica respectivă ştiind că produsul este defect, sunt:

$$\frac{3}{18} \cdot 180.000.000 = 30.000.000 \text{ lei},$$
$$\frac{5}{18} \cdot 180.000.000 = 50.000.000 \text{ lei},$$
$$\frac{10}{18} \cdot 180.000.000 = 100.000.000 \text{ lei}. \square$$

1.4 Variabile aleatoare

Se numeşte **variabilă aleatoare** o funcţie $X : \quad \longrightarrow \mathbb{R}$ care asociază fiecărui element (eveniment elementar) al spaţiului de selecţie $\omega \in \quad$ un număr real $X(\omega)$. În funcţie de tipul de valori pe care le iau variabilele aleatoare acestea se împart în **variabile aleatoare discrete**, când domeniul valorilor este o mulţime finită sau numărabilă de numere reale, şi **variabile aleatoare de tip continuu**, când domeniul valorilor este un interval (a, b) al axei reale $\mathbb{R}$, unde eventual $a = -\infty$ sau/şi $b = +\infty$. Un caz particular de variabilă aleatoare discretă este **variabila aleatoare simplă** care ia un număr finit de valori.

Variabile aleatoare simple

Fie X o variabilă aleatoare simplă şi fie $x_1, x_2, \ldots, x_n$ valorile ei posibile. Pentru fiecare i $(i = 1, 2, \ldots, n)$ definim evenimentul A_i ca fiind mulţimea tuturor evenimentelor elementare $\omega \in \quad$ cărora prin aplicaţia X li se asociază numărul real x_i, adică,

$$A_i := \{\omega \in \quad \mid X(\omega) = x_i\}.$$

Evenimentul A_i va fi notat simbolic $\{X = x_i\}$, iar probabilitatea acestui eveniment va fi notată simplu $P(X = x_i)$ în loc de $P(\{X = x_i\})$. Pentru simplitatea scrierii vom folosi de cele mai multe ori notaţia

$$p_i := P(X = x_i).$$

Sistemul de evenimente $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ este un sistem complet de evenimente, i.e., $A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n = \quad$, cu $A_i \cap A_j = \emptyset$, $i \neq j$. În consecinţă,

$$p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1.$$

Într-adevăr, folosind condiţia 2) din definiţia probabilităţii şi formula (1.2), se obţine

$$\begin{aligned} 1 &= P(\quad) = P(A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n) \\ &= P(A_1) + P(A_2) + \ldots + P(A_n) = p_1 + p_2 + \cdots + p_n. \end{aligned}$$

Mulţimea perechilor ordonate (x_i, p_i), $i = 1, 2, \ldots, n$, se numeşte **repartiţia** variabilei aleatoare simple X. În mod obişnuit, repartiţia unei variabile aleatoare simple se scrie sub forma unui tabel

$$X : \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \ldots & x_n \\ \\ p_1 & p_2 & \ldots & p_n \end{pmatrix}$$

în care $p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1$.

În cazul în care variabila aleatoare X are o mulţime numărabilă de valori atunci repartiţia sa se scrie sub forma de mai jos, unde $\sum_{n=1}^{\infty} p_n = 1$.

$$X : \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n & \dots \\ \\ p_1 & p_2 & \dots & p_n & \dots \end{pmatrix}$$

Variabile aleatoare de tip continuu

Se numeşte **variabilă aleatoare de tip continuu** pe câmpul de probabilitate $\{\ ,\mathcal{K}, P\}$ orice funcţie $X :\ \longrightarrow \mathbb{R}$ cu proprietatea că, pentru orice interval I al axei reale, mulţimile

$$\{\omega \in\ \mid X(\omega) \in I\}$$

sunt **evenimente** al câmpului $\mathcal{K}$.

Intervalele I ale axei reale sunt de forma $I = (a,b)$, $I = (a,b]$, $I = [a,b)$, $I = [a,b]$, $I = (-\infty, b)$, $I = (-\infty, b]$, $I = (a, \infty)$, $I = [a, \infty)$, $I = (-\infty, \infty)$. Prin urmare, toate mulţimile enumerate mai jos sunt evenimente ale câmpului $\mathcal{K}$.

$$\begin{aligned}
&\{a < X < b\} := \{\omega \in\ \mid a < X(\omega) < b\},\\
&\{a < X \le b\} := \{\omega \in\ \mid a < X(\omega) \le b\},\\
&\{a \le X < b\} := \{\omega \in\ \mid a \le X(\omega) < b\},\\
&\{a \le X \le b\} := \{\omega \in\ \mid a \le X(\omega) \le b\},\\
&\{X < b\} := \{\omega \in\ \mid X(\omega) < b\},\\
&\{a < X\} := \{\omega \in\ \mid a < X(\omega)\}.
\end{aligned}$$

Se poate vorbi atunci de **probabilitatea evenimentului ca variabila aleatoare X să ia valori în intervalul** (a,b), adică $P(\{a < X < b\})$, probabilitate care va fi notată simplu $P(a < X < b)$. Notaţii similare se vor folosi şi pentru celelalte tipuri de intervale considerate mai sus.

În practică, pentru determinarea acestor probabilităţi se foloseşte *funcţia de repartiţie* asociată fiecărei variabile aleatoare, funcţie care va fi studiată în secţiunea următoare.

1.5 Funcţia de repartiţie

Fie $X :\ \longrightarrow \mathbb{R}$ o variabilă aleatoare de tip continuu. Pentru fiecare număr real x se consideră evenimentul $\{X < x\}$ (notaţie simplificată pentru mulţimea $\{\omega \in\ \mid X(\omega) < x\}$), care, conform celor discutate în secţiunea 1.4, aparţine câmpului de evenimente $\mathcal{K}$.

Se notează cu $F(x)$ **probabilitatea evenimentului** $\{X < x\}$, „X ia valori mai mici decât x", adică

$$F(x) := P(X < x). \tag{1.14}$$

Funcţia $F : \mathbb{R} \longrightarrow [0, 1]$, definită prin formula de mai sus, se numeşte **funcţia de repartiţie** sau **funcţia de distribuţie** a variabilei aleatoare X.

Proprietăţile funcţiei de repartiţie

Funcţia de repartiţie $F : \mathbb{R} \longrightarrow [0, 1]$ definită prin formula (1.14) are următoarele proprietăţi:

1) $0 \leq F(x) \leq 1$, $\forall x \in \mathbb{R}$, i.e., funcţia de repartiţie are valori pozitive subunitare.

2) $F(x)$ este o funcţie nedescrescătoare pe $\mathbb{R}$: $x_1 < x_2 \Rightarrow F(x_1) \leq F(x_2)$.

3) $F(-\infty) := \lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = 0$ şi $F(+\infty) := \lim\limits_{x \to \infty} F(x) = 1$.

4) $F(x)$ este o funcţie continuă la stânga, ceea ce înseamnă că în orice punct $x_0 \in \mathbb{R}$ are loc egalitatea $F(x_0 - 0) := \lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ x < x_0}} F(x) = F(x_0)$.

Dacă x_0 este un *punct de discontinuitate* al funcţiei de repartiţie, atunci se poate demonstra (vezi, de exemplu, [11], pag. 78) că

$$P(X = x_0) = F(x_0 + 0) - F(x_0),$$

unde $F(x_0 + 0) := \lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ x > x_0}} F(x)$ desemnează limita la dreapta a funcţiei $F(x)$ în x_0 . De aici rezultă că dacă x_0 este un *punct de continuitate* pentru $F(x)$, atunci

$$P(X = x_0) = 0.$$

În figura 1.1 se poate vedea imaginea unei funcţii de repartiţie care are un singur punct de discontinuitate x_0.

Cu ajutorul funcţiei de repartiţie a unei variabile aleatoare X se pot calcula probabilităţile unor evenimente legate de această variabilă folosind formulele:

$$P(a \leq X < b) = F(b) - F(a), \qquad a, b \in \mathbb{R}, a < b.$$

$$P(X \geq x) = 1 - F(x), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

$$P(a \leq X \leq b) = F(b + 0) - F(a), \qquad a, b \in \mathbb{R}, a \leq b.$$

Variabilele aleatoare care se folosesc în mod obişnuit în practică au *funcţia de repartiţie continuă* pe $\mathbb{R}$. (În cele mai multe cazuri funcţia de repartiţie este

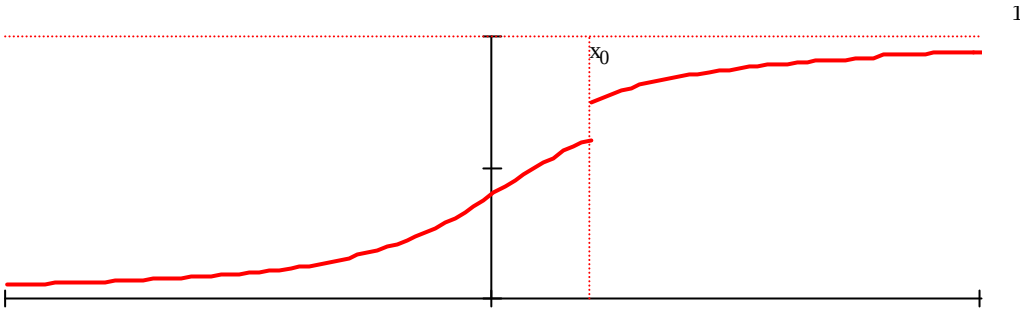


Fig. 1.1: Graficul unei funcţii de repartiţie discontinuă într-un punct x_0

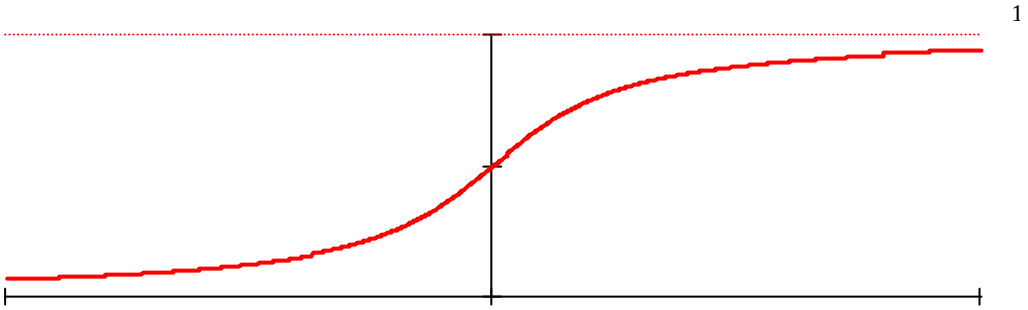


Fig. 1.2: Graficul unei funcţii de repartiţie continuă pe $\mathbb{R}$

chiar derivabilă pe $\mathbb{R}$.) Graficul unei astfel de funcţii de repartiţie este prezentat în figura 1.2.

Pentru o variabilă aleatoare de tip continuu X, care are funcţia de repartiţie $F(x)$ *continuă* pe $\mathbb{R}$, sunt adevărate formulele:

$$\begin{aligned} P(x_1 &\leq X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1), \\ P(x_1 &< X < x_2) = F(x_2) - F(x_1), \\ P(x_1 &< X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1), \\ P(x_1 &\leq X < x_2) = F(x_2) - F(x_1), \\ P(X &= x_0) = 0. \end{aligned} \tag{1.15}$$

1.6 Densitatea de repartiţie

Se spune că variabila aleatoare X are o **densitate de repartiţie** (sau de **probabilitate**) dacă există o funcţie $f : \mathbb{R} \longrightarrow [0, \infty)$ astfel încât

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt, \tag{1.16}$$

unde $F(x)$ este funcţia de repartiţie a variabilei aleatoare X. În acest caz, $f(t)$ se numeşte **densitatea de repartiţie** sau **densitatea de probabilitate** a variabilei aleatoare X.

O consecinţă importantă a existenţei densităţii de repartiţie pentru o variabilă aleatoare X este faptul că funcţia sa de repartiţie, $F(x)$, este o funcţie *continuă* pe $\mathbb{R}$. Prin urmare, calculul unor probabilităţi legate de o astfel de variabilă aleatoare se face pe baza formulelor (1.15).

Dacă variabila aleatoare X are densitatea de repartiţie $f(t)$, atunci valoarea funcţiei de repartiţie în punctul x, $F(x) = P(X < x)$, reprezintă aria haşurată din figura 1.3. (Graficul trasat este graficul densităţii de repartiţie $f(t)$.)

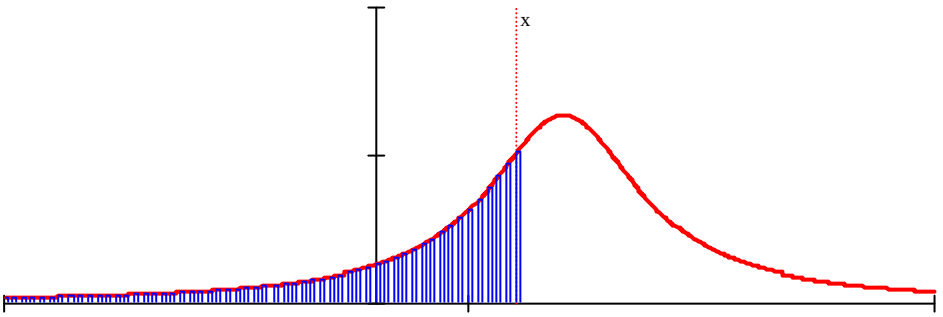


Fig. 1.3: Interpretarea geometrică a funcţiei de repartiţie $F(x) = P(X < x)$

Dacă în formula de definiţie a densităţii de repartiţie se face $x \to \infty$ şi se ţine seama că $F(+\infty) = 1$, atunci se obţine

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = 1.$$

Este bine să se remarcat că o funcţie continuă $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ este o densitate de repartiţie a unei variabile aleatoare X, dacă:

1) $f(x) \geq 0$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$.

2) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = 1$.

Pentru o variabilă aleatoare X care are densitatea de repartiţie $f(t)$, probabilitatea ca X să ia valori în intervalul (a, b), unde $a, b \in \mathbb{R}, a < b$, sau în orice alt interval de forma $[a, b]$, $[a, b)$, $(a, b]$, este dată de formula

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(t)dt.$$

Într-adevăr, dacă ţinem seama de formulele (1.15) şi de relaţia de definiţie a funcţiei de repartiţie (1.14), obţinem

$$P(a < X < b) = F(b) - F(a) = \int_{-\infty}^{b} f(x)dx - \int_{-\infty}^{a} f(x)dx = \int_{a}^{b} f(x)dx.$$

Formula rămâne adevărată şi dacă $a = -\infty$ sau/şi $b = +\infty$.

Figura 1.4, în care curba trasată este graficul densităţii de repartiţie $f(t)$, arată că probabilitatea ca variabila aleatoare X să ia valori în intervalul (a, b), $P(a < X < b)$, este egală cu aria haşurată.

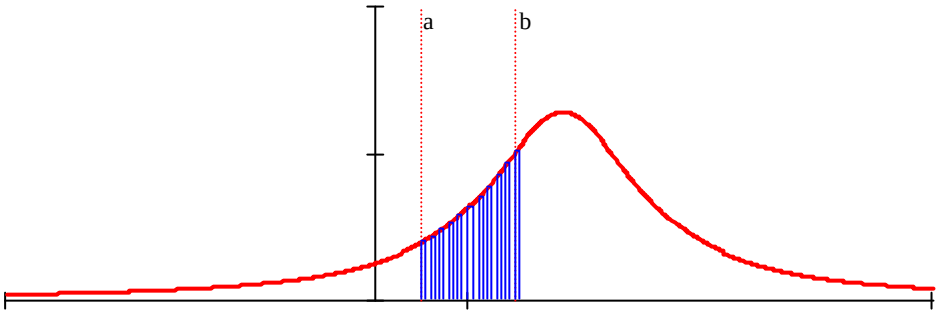


Fig. 1.4: Interpretarea geometrică a probabităţii $P(a < X < b)$

1.7 Operaţii cu variabile aleatoare

Adunarea variabilelor aleatoare

Fie X şi Y două variabile aleatoare care au legile de repartiţie date de tablourile

$$X : \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_m \\ p_1 & p_2 & \dots & p_m \end{pmatrix}, \quad Y : \begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_n \\ q_1 & q_2 & \dots & q_n \end{pmatrix},$$

unde $p_i = P(X = x_i)$, $q_j = P(Y = y_j)$ şi $\sum_{i=1}^{m} p_i = 1$, $\sum_{j=1}^{n} q_j = 1$.

Vom numi **suma** variabilelor aleatoare X şi Y variabila aleatoare notată $X+Y$ care ia valorile $x_i + y_j$ dacă X ia valoarea x_i şi Y ia valoarea y_j, $i = 1, 2, \dots, m$; $j = 1, 2, \dots, n$. Notăm cu p_{ij} probabilitatea realizării simultane a evenimentelor $\{X = x_i\}$, $\{Y = y_j\}$, adică,

$$p_{ij} = P(X = x_i,\ Y = y_j) = P(\{X = x_i\} \cap \{Y = y_j\}).$$

Cu aceste notaţii legea de repartiţie a variabilei aleatoare $X+Y$ se scrie sub forma

$$X+Y:\begin{pmatrix} x_1+y_1 & x_1+y_2 & \dots & x_i+y_j & \dots & x_m+y_n \\ & & & & & \\ p_{11} & p_{12} & \dots & p_{ij} & \dots & p_{mn} \end{pmatrix}.$$

Propoziţia 1.7.1 *Probabilităţile p_{ij} din definiţia sumei a două variabile aleatoare au următoarele proprietăţi*

$$\sum_{i=1}^{m} p_{ij} = q_j, \qquad \sum_{j=1}^{n} p_{ij} = p_i, \qquad \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} p_{ij} = 1.$$

Demonstraţie. Demonstraţia se bazează pe faptul că evenimentele $\{X=x_i\}$, $i=1,2,\dots,m$, respectiv $\{Y=y_j\}$, $j=1,2,\dots,n$, formează un sistem complet de evenimente. Aceasta înseamnă că reuniunea lor este egală cu evenimentul sigur şi sunt disjuncte două câte două. Atunci

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{m} p_{ij} &= \sum_{i=1}^{m} P(X=x_i,\ Y=y_j) = P\left(\cup_{i=1}^{m}(\{X=x_i\}\cap\{Y=y_j\})\right) = \\ &= P\left((\cup_{i=1}^{m}\{X=x_i\})\cap\{Y=y_j\}\right) = P\left(\quad\cap\{Y=y_j\}\right) = \\ &= P(Y=y_j) = q_j.\end{aligned}$$

Analog se arată că $\sum_{j=1}^{n} p_{ij} = p_i$. În final, avem

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} p_{ij} = \sum_{j=1}^{n}\left(\sum_{i=1}^{m} p_{ij}\right) = \sum_{j=1}^{n} q_j = 1. \quad \square$$

Definiţia sumei a două variabile aleatoare se poate extinde la un număr finit de variabile în mod evident: date mai multe variabile aleatoare $X, Y, \dots, V$, suma lor este variabila aleatoare notată $X+Y+\dots+V$ care ia valorile $x_i+y_j+\dots+v_k$ dacă $X, Y, \dots, V$ iau respectiv valorile $x_i, y_j, \dots, v_k$.

De exemplu, dacă pe lângă variabilele aleatoare X şi Y de mai sus mai avem o variabilă aleatoare Z, care are legea de repartiţie dată mai jos,

$$Z:\begin{pmatrix} z_1 & z_2 & \dots & z_s \\ & & & \\ r_1 & r_2 & \dots & r_s \end{pmatrix},$$

atunci suma lor este variabila aleatoare $X+Y+Z$ care are următoarea lege de repartiţie

$$X+Y+X:\begin{pmatrix} x_1+y_1+z_1 & x_1+y_1+z_2 & \cdots & x_m+y_n+z_s \\ & & & \\ p_{111} & p_{112} & \cdots & p_{mns} \end{pmatrix},$$

unde $p_{ijk} = P(\{X=x_i\}\cap\{Y=y_j\}\cap\{Z=z_k\})$.

Produsul variabilelor aleatoare

Date două variabile aleatoare X şi Y, vom numi **produsul** lor variabila notată XY, care ia valoarea x_iy_j atunci când X ia valoarea x_i şi Y ia valoarea y_j. Produsul XY are repartiţia

$$XY : \begin{pmatrix} x_1y_1 & x_1y_2 & \cdots & x_iy_j & \cdots & x_my_n \\ \\ p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{ij} & \cdots & p_{mn} \end{pmatrix},$$

unde $p_{ij} = P(\{X = x_i\} \cap \{Y = y_j\})$.

Două variabile aleatoare X şi Y se numesc **independente** dacă evenimentele $\{X = x_i\}$ şi $\{Y = y_j\}$ sunt independente pentru toate valorile indicilor i şi j. În acest caz au loc egalităţile

$$p_{ij} = p_iq_j,$$

deoarece

$$p_{ij} = P(\{X = x_i\} \cap \{Y = y_j\}) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j) = p_i \cdot q_j.$$

La fel ca în cazul sumei se defineşte produsul mai multor variabile aleatoare $X, Y, \ldots, V$ ca fiind variabila notată $XY \cdots V$ care ia valoarea $x_iy_j \cdots v_k$ dacă $X, Y, \ldots, V$ iau respectiv valorile $x_i, y_j, \cdots, v_k$. Variabilele aleatoare $X, Y, \ldots, V$ se numesc **independente** dacă evenimentele $\{X = x_i\}, \{Y = y_j\}, \ldots, \{V = v_k\}$ sunt independente în totalitatea lor.

De exemplu, produsul celor trei variabile aleatoare X, Y, Z considerate mai sus este variabila aleatoare XYZ care are repartiţia dată în tabelul de mai jos

$$XYX : \begin{pmatrix} x_1y_1z_1 & x_1y_1z_2 & \cdots & x_iy_jz_k & \cdots & x_my_nz_s \\ \\ p_{111} & p_{112} & \cdots & p_{ijk} & \cdots & p_{mns} \end{pmatrix}.$$

Dacă X, Y, Z sunt independente atunci $p_{ijk} = p_iq_jr_k$.

Ridicarea la putere a unei variabile aleatoare

Dată o variabilă aleatoare X, vom numi **puterea** k a variabilei X şi vom nota X^k variabila aleatoare care ia valoarea x_i^k atunci când X ia valoarea x_i. Repartiţia variabilei X^k este

$$X^k : \begin{pmatrix} x_1^k & x_2^k & \cdots & x_n^k \\ \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n \end{pmatrix}.$$

Produsul şi suma dintre o constantă şi o variabilă aleatoare

Dacă X este o variabilă aleatoare şi c o constantă reală, vom nota cu cX variabila aleatoare care ia valoarea cx_i, atunci când X ia valoarea x_i, şi cu $c+X$ variabila aleatoare care ia valoarea $c+x_i$ când X ia valoarea x_i. Distribuţiile acestor variabile aleatoare sunt

$$cX : \begin{pmatrix} cx_1 & cx_2 & \cdots & cx_n \\ & & & \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n \end{pmatrix}, \qquad c+X : \begin{pmatrix} c+x_1 & c+x_2 & \cdots & c+x_n \\ & & & \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n \end{pmatrix}.$$

1.8 Valori medii. Dispersie. Momente

Definiţie. Fie X o variabilă aleatoare simplă a cărei repartiţie este dată de tabelul de mai jos

$$X : \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ & & & \\ p_1 & p_2 & \dots & p_n \end{pmatrix}.$$

Se numeşte **valoare medie** a variabilei aleatoare X numărul

$$M(X) := p_1x_1 + p_2x_2 + \cdots + p_nx_n = \sum_{i=1}^{n} p_ix_i.$$

Fie X şi Y două variabile aleatoare care au legile de repartiţie date de tablourile

$$X : \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_m \\ & & & \\ p_1 & p_2 & \dots & p_m \end{pmatrix}, \quad Y : \begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_n \\ & & & \\ q_1 & q_2 & \dots & q_n \end{pmatrix},$$

unde $p_i := P(X = x_i)$, iar $q_j := P(Y = y_j)$.

Propoziţia 1.8.1 *Valoarea medie are următoarele proprietăţi:*

(M_1) $M(X+Y) = M(X) + M(Y)$, *adică valoarea medie a sumei a două variabile aleatoare este egală cu suma valorilor medii.*

(M_2) *Dacă c este o constantă reală, atunci*

i) $M(c) = c$.

ii) $M(cX) = cM(X)$.

iii) $M(c+X) = c + M(X)$.

(M_3) *Dacă X şi Y sunt variabile aleatoare independente, atunci*

$$M(X \cdot Y) = M(X) \cdot M(Y),$$

adică valoarea medie a produsului a două variabile aleatoare independente este egală cu produsul valorilor medii.

Demonstraţie. (M_1) Legea de repartiţie a variabilei aleatoare $X+Y$ este

$$X+Y:\begin{pmatrix} x_1+y_1 & x_1+y_2 & \dots & x_i+y_j & \dots & x_m+y_n \\ \\ p_{11} & p_{12} & \dots & p_{ij} & \dots & p_{mn} \end{pmatrix},$$

unde $p_{ij}=P(\{X=x_i\}\cap\{Y=y_j\})$. Conform definiţiei valorii medii şi relaţiilor date de propoziţia 1.7.1, avem

$$\begin{aligned} M(X+Y) &= \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} p_{ij}(x_i+y_j)=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} p_{ij}x_i+\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} p_{ij}y_j \\ &= \sum_{i=1}^{m} x_i\left(\sum_{j=1}^{n} p_{ij}\right)+\sum_{j=1}^{n} y_j\left(\sum_{i=1}^{m} p_{ij}\right)=\sum_{i=1}^{m} x_ip_i+\sum_{j=1}^{n} y_jq_j \\ &= M(X)+M(Y). \end{aligned}$$

(M_2) i) Legea de repartiţie a unei variabile aleatoare care ia o singură valoare este $\begin{pmatrix} c \\ 1 \end{pmatrix}$. Prin urmare, valoarea sa medie este egală cu $1\cdot c=c$.

ii) Legea de repartiţie a variabilei aleatoare cX este

$$cX:\begin{pmatrix} cx_1 & cx_2 & \cdots & cx_n \\ \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n \end{pmatrix}.$$

Pentru valoarea medie obţinem

$$M(cX)=\sum_{i=1}^{n} p_icx_i=c\sum_{i=1}^{n} p_ix_i=cM(X).$$

iii) Rezultă din cele de mai sus: $M(c+X)=M(c)+M(X)=c+M(X)$.

(M_3) Deoarece variabilele aleatoare X şi Y sunt *independente*, legea de repartiţie a variabilei aleatoare produs este dată de tabelul

$$XY:\begin{pmatrix} x_1y_1 & x_1y_2 & \cdots & x_iy_j & \cdots & x_my_n \\ \\ p_1q_1 & p_1q_2 & \cdots & p_iq_j & \cdots & p_nq_m \end{pmatrix}.$$

Atunci avem

$$M(XY)=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} p_iq_jx_iy_j=\left(\sum_{i=1}^{m} p_ix_i\right)\left(\sum_{j=1}^{n} q_jy_j\right)=M(X)M(Y). \quad \square$$

Proprietăţile (M_1) şi (M_3) rămân adevărate şi pentru un număr finit oarecare de variabile aleatoare, după cum se arată în propoziţia următoare a cărei demonstraţie o omitem.

Propoziţia 1.8.2 *Dacă $X_1, X_2, \ldots, X_n$ sunt n variabile aleatoare oarecare, atunci valoarea medie a sumei celor n variabile aleatoare este egală suma valorilor medii*

$$M(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) = M(X_1) + M(X_2) + \cdots + M(X_n).$$

Dacă $X_1, X_2, \ldots, X_n$ sunt n variabile aleatoare independente, atunci valoarea medie a produsului celor n variabile aleatoare este egală cu produsul valorilor medii

$$M(X_1 X_2 \cdots X_n) = M(X_1) \cdot M(X_2) \cdot \cdots \cdot M(X_n).$$

Definiţie. Dacă variabila aleatoare X ia o mulţime numărabilă de valori $x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots$ cu probabilităţile $p_1, p_2, \ldots, p_n, \ldots$ atunci **valoarea medie** se defineşte prin formula

$$M(X) := \sum_{i=1}^{\infty} p_i x_i,$$

cu condiţia ca seria din membrul drept să fie absolut convergentă, ceea ce înseamnă că $\sum_{i=1}^{\infty} |p_i x_i| < \infty$. În caz contrar, se spune că X nu are valoare medie. (Condiţia de absolut convergenţă impusă seriei este necesară pentru ca valoarea sumei seriei $\sum_{i=1}^{\infty} p_i x_i$ să nu depindă de ordinea în care sunt înregistrate valorile variabilei X).

Definiţie. Dacă X este o variabilă aleatoare de tip continuu care are densitatea de repartiţie $f(x)$, atunci numărul

$$M(X) := \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

se numeşte **valoarea medie** a variabilei aleatoare X, dacă integrala din membrul drept este convergentă.

Toate proprietăţile puse în evidenţă pentru variabilele aleatoare discrete cu un număr finit de valori sunt adevărate şi dacă variabilele sunt discrete cu o mulţime numărabilă de valori sau sunt de tip continuu, cu condiţia ca valorile medii să existe.

Valoarea medie face parte categoria caracteristicilor numerice ale variabilelor aleatoare numite **caracteristici de poziţie**. Cunoaşterea acestor caracteristici ne furnizează informaţii asupra valorilor variabilei aleatoare pe dreapta reală. Valoarea medie este un fel de valoare centrală a variabilei aleatoare, adică acea valoare în jurul căreia cad celelalte valori posibile, astfel încât media abaterilor de la această valoare să fie nulă (abaterile care cad la stânga valorii medii se consideră cu semnul $+$, iar cele care cad la dreapta cu semnul $-$).

Alte caracteristici de poziţie ale variabilelor aleatoare mai des utilizate sunt *modul* şi *mediana*.

Dacă X este o variabilă aleatoare discretă, prin **modul** lui X se înţelege valoarea cea mai probabilă a lui X. Dacă X este variabilă aleatoare de tip continuu care are densitatea de repartiţie $f(x)$, **modul** lui X este **abscisa punctului de maxim** al funcţiei $f(x)$. Vom nota acest punct cu x_{mod}. Deci

$$f(x_{\text{mod}}) = \max_{x\in\mathbb{R}} f(x). \tag{1.17}$$

Dacă funcţia $f(x)$ are un singur punct de maxim variabila aleatoare X se numeşte unimodală. În caz contrar, se numeşte plurimodală.

Mediana variabilei aleatoare X, notată $med(X)$, sau x_{med} atunci când variabila aleatoare este subînţeleasă, este valoarea care are proprietatea că

$$P(X < x_{med}) = P(X > x_{med}). \tag{1.18}$$

Dacă X are densitatea de repartiţie $f(x)$, atunci x_{med} este valoarea pentru care are loc egalitatea

$$\int_{-\infty}^{x_{med}} f(x)dx = \frac{1}{2}.$$

Dacă $F(x)$ este funcţia de repartiţie a lui X, relaţia de mai sus se scrie sub forma

$$F(x_{med}) = \frac{1}{2}. \tag{1.19}$$

Geometric, x_{med} este acel număr real care are proprietatea că dreapta $x = x_{med}$ împarte aria cuprinsă între graficul funcţiei $f(x)$ şi axa Ox în două părţi egale.

În figura 1.5 sunt ilustrate grafic aceste caracteristici numerice ale unei variabile aleatoare X a cărei densitate de repartiţie $f(x)$ este nulă pentru $x < 0$, tip de variabilă aleatoare care apare în teoria fiabilităţii.

O variabilă aleatoare este mai bine caracterizată dacă pe lângă valoarea medie $m = M(X)$ se cunoaşte şi *gradul de împrăştiere* a valorilor variabilei în jurul valorii medii. Pentru măsurarea acestui grad de împrăştiere o primă idee ar fi să considerăm variabila aleatoare $Y = X - m$. Deoarece Y ia valori atât pozitive cât şi negative, după cum valorile lui X cad la dreapta sau la stânga lui m, valoarea medie a lui Y este nulă. Într-adevăr, $M(Y) = M(X - m) = M(X) - m = m - m = 0$. Putem corecta acest neajuns luând în locul lui Y variabila aleatoare $Z = |X - m|$. Aceasta are valoarea medie pozitivă. De exemplu, în cazul discret este egală cu $M(Z) = \sum_i p_i|x_i - m| > 0$. Valoarea medie a modulului abaterii $|X - m|$ poate fi luată ca o măsură a gradului de împrăştiere al valorilor lui X, dar, din cauza modulului, este greu de folosit în calcule. De aceea se înlocuieşte cu o altă constantă asociată variabilei aleatoare şi anume *dispersia*.

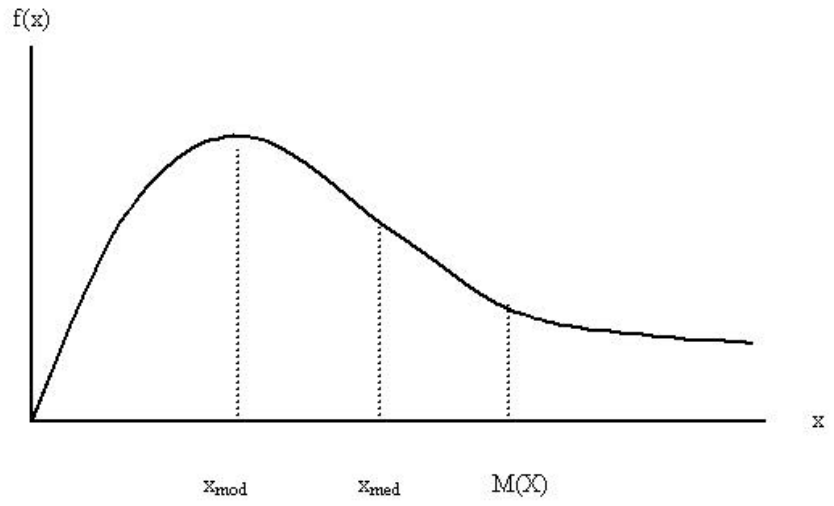


Fig. 1.5: Unele caracteristici numerice ale unei variabile aleatoare

Definiţie. Se numeşte **dispersie** a variabilei aleatoare X şi se notează cu $D^2(X)$, sau σ^2 atunci când variabila este subînţeleasă, numărul

$$\sigma^2 = D^2(X) := M[(X-m)^2],$$

unde $m = M(X)$. Pentru simplificarea notaţiei vom scrie $M(X-m)^2$ în loc de $M[(X-m)^2]$.

Definiţia dată mai sus este valabilă pentru orice tip de variabilă aleatoare, cu condiţia ca variabila aleatoare $(X-m)^2$ să aibă valoare medie. Dacă X este o variabilă aleatoare discretă care ia o mulţime infinită de valori $x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots$ cu probabilităţile $p_1, p_2, \ldots, p_n, \ldots$, atunci dispersia este dată de formula

$$D^2(X) = \sum_{i=1}^{\infty} p_i (x_i - m)^2,$$

cu condiţia ca această serie să fie convergentă. Dacă X ia o mulţime finită de valori, atunci această condiţie dispare şi dispersia există întotdeauna.

Dacă X este o variabilă aleatoare de tip continuu cu densitatea de repartiţie $f(x)$, atunci formula dispersiei este

$$D^2(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-m)^2 f(x)dx, \tag{1.20}$$

cu condiţia ca această integrală să fie convergentă.

Propoziţia care urmează pune în evidenţă proprietăţile dispersiei. Acestea sunt adevărate pentru orice tip de variabilă aleatoare. Demonstraţiile acestor proprietăţi se bazează pe proprietăţile valorii medii.

Propoziţia 1.8.3 *Dispersia are următoarele proprietăţi:*

(D_1) $D^2(X) \geq 0$, *pentru orice variabilă aleatoare* X.
$D^2(X) = 0$ *dacă şi numai dacă* $P(X = m) = 1$.

(D_2) $D^2(X) = M(X^2) - [M(X)]^2$. *În consecinţă* $M(X^2) \geq [M(X)]^2$.

(D_3) $D^2(cX) = c^2 D^2(X)$, *pentru orice constantă* $c \in \mathbb{R}$.

(D_4) *Dacă variabilele aleatoare* $X_1, X_2, \ldots, X_n$ *sunt independente două câte două, atunci*

$$D^2(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) = D^2(X_1) + D^2(X_2) + \cdots + D^2(X_n).$$

Demonstraţie. Proprietatea (D_1) este evidentă conform definiţiei dispersiei. Demonstrăm (D_2).

$$\begin{aligned} D^2(X) &= M(X-m)^2 = M(X^2 - 2mX + m^2) = M(X^2) - 2mM(X) + m^2 = \\ &= M(X^2) - 2m^2 + m^2 = M(X^2) - m^2 = M(X^2) - [M(X)]^2. \end{aligned}$$

(D_3) rezultă din proprietăţile valorii medii şi egalitatea de la (D_2):

$$D^2(cX) = M(c^2X^2) - [M(cX)]^2 = c^2 M(X^2) - c^2[M(X)]^2 = c^2 D^2(X).$$

Pentru demonstrarea proprietăţii (D_4) se ţine seama că dacă variabilele aleatoare $X_1, X_2, \ldots, X_n$ sunt independente două câte două, atunci

$$M(X_i X_j) = M(X_i)M(X_j), \quad i \neq j.$$

Folosind aceste egalităţi, avem

$$\begin{aligned} D^2(X_1 + X_2 + \ldots + X_n) &= M\left[\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2\right] - \left[M\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)\right]^2 \\ &= M\left[\sum_{i=1}^n X_i^2 + 2\sum_{i<j} X_i X_j\right] - \left[\sum_{i=1}^n M(X_i)\right]^2 \\ &= \sum_{i=1}^n M(X_i^2) + 2\sum_{i<j} M(X_i X_j) - \\ &\quad - \sum_{i=1}^n [M(X_i)]^2 - 2\sum_{i<j} M(X_i)M(X_j) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(M(X_i^2) - [M(X_i)]^2\right) = \sum_{i=1}^n D^2(X_i). \quad \square \end{aligned}$$

De obicei, gradul de împrăştiere a valorilor unei variabile aleatoare X în jurul valorii sale medii se exprimă nu prin dispersia sa, $D^2(X)$, ci prin **abaterea medie pătratică** care este dată de relaţia

$$\sigma = D(X) = \sqrt{D^2(X)}.$$

Aceasta are avantajul că se exprimă în aceleaşi unităţi de măsură ca şi valorile variabilei X.

Propoziţia 1.8.4 *(Inegalitatea lui Cebâşev). Dacă variabila aleatoare X are valoarea medie m şi dispersia σ^2, atunci*

$$P(|X-m|<\varepsilon)\geq 1-\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

Demonstraţie. Presupunem mai întâi că X este o variabilă aleatoare discretă care are legea de repartiţie dată de tabelul $X:\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n & \cdots \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n & \cdots \end{pmatrix}$. Putem presupune, fără a restrânge generalitatea, că valorile $x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots$ sunt notate astfel încât

$$|x_1-m|\leq|x_2-m|\leq\ldots\leq|x_s-m|<\varepsilon\leq|x_{s+1}-m|\leq|x_{s+2}-m|\leq\ldots$$

Atunci evenimentul $\{|X-m|<\varepsilon\}=\bigcup_{i=1}^{s}\{X=x_i\}$, de unde rezultă că

$$P(|X-m|<\varepsilon)=\sum_{i=1}^{s}P(X=x_i)=\sum_{i=1}^{s}p_i=1-\sum_{i=s+1}^{\infty}p_i. \tag{1.21}$$

Pe de altă parte, avem inegalitatea

$$\sigma^2=\sum_{i=1}^{\infty}p_i|x_i-m|^2\geq\sum_{i=s+1}^{\infty}p_i|x_i-m|^2\geq\sum_{i=s+1}^{\infty}p_i\varepsilon^2=\varepsilon^2\left(\sum_{i=s+1}^{\infty}p_i\right),$$

de unde rezultă

$$\sum_{i=s+1}^{\infty}p_i\leq\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}. \tag{1.22}$$

Din inegalităţile (1.21) şi (1.22) rezultă inegalitatea dorită

$$P(|X-m|<\varepsilon)\geq 1-\frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

Dacă X este o variabilă aleatoare de tip continuu cu densitatea de repartiţie $f(x)$, atunci demonstraţia decurge astfel

$$\begin{aligned}
\sigma^2 &= \int_{-\infty}^{+\infty}(x-m)^2f(x)dx\geq\int_{\{x\in\mathbb{R}|(x-m)^2\geq\varepsilon^2\}}(x-m)^2f(x)dx\geq\\
&\geq \varepsilon^2\int_{\{x\in\mathbb{R}|(x-m)^2\geq\varepsilon^2\}}f(x)dx\geq\varepsilon^2\left(1-\int_{\{x\in\mathbb{R}|(x-m)^2<\varepsilon^2\}}f(x)dx\right)=\\
&= \varepsilon^2\left(1-\int_{m-\varepsilon}^{m+\varepsilon}f(x)dx\right)=\varepsilon^2\left[1-P(m-\varepsilon<X<m+\varepsilon)\right]=\\
&= \varepsilon^2(1-P(|X-m|<\varepsilon)),
\end{aligned}$$

de unde rezultă inegalitatea dorită. □

Definiţie. Dată o variabilă aleatoare X, se numeşte **moment de ordinul** k al variabilei X şi se notează cu $M_k(X)$ valoarea medie a variabilei X^k. Deci

$$m_k = M_k(X) := M(X^k).$$

Dacă variabila X are distribuţia $X : \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n & \cdots \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n & \cdots \end{pmatrix}$, atunci momentul de ordinul k este dat de formula

$$M_k(X) = \sum_{i=1}^{\infty} p_i x_i^k,$$

cu condiţia ca seria din membrul drept să fie convergentă (ceea ce se întâmplă dacă X ia un număr finit de valori).

Dacă X este o variabilă aleatoare de tip continuu cu densitatea de repartiţie $f(x)$, atunci **momentul de ordinul** k este definit prin formula

$$M_k(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^k f(x)dx,$$

cu condiţia ca integrala din membrul drept să fie convergentă.

Se numeşte **moment centrat de ordinul** k al variabilei aleatoare X numărul

$$\mu_k = M_k(X - m),$$

unde m este valoarea medie a lui X.

Se numeşte **moment absolut de ordinul** k al variabilei aleatoare X numărul $M_k(|X|)$. Momentul centrat absolut al acestei variabile aleatoare este numărul $M_k(|X - m|)$.

Conform definiţiilor de mai sus, valoarea medie a unei variabile aleatoare este momentul de ordinul întâi al variabilei, iar dispersia este momentul centrat de ordinul al doilea.

1.9 Legi clasice de distribuţie

În această secţiune vom pune în evidenţă câteva dintre legile clasice de distribuţie, numite şi legi de repartiţie, care apar frecvent în teoria fiabilităţii. Vom începe cu prezentarea unor legi de distribuţie discrete unidimensionale.

Distribuţia binomială

Se spune că variabila aleatoare simplă X are *distribuţie binomială* cu parametrii n şi p (unde n este număr natural, iar $0 < p < 1$) dacă ia valorile $0, 1, \ldots, n$ cu probabilităţile

$$P(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, \ldots, n, \tag{1.23}$$

unde $q = 1 - p$.

Repartiţia variabilei aleatoare X distribuită binomial cu parametrii n şi p se scrie sub forma

$$X : \begin{pmatrix} k \\ \\ C_n^k p^k q^{n-k} \end{pmatrix}, \quad k = 0, 1, \ldots n.$$

Folosind formula binomului lui Newton se observă că suma probabilităţilor care apar în linia a doua este egală cu 1. Într-adevăr,

$$\sum_{k=0}^{n} P(X = k) = \sum_{k=0}^{n} C_n^k p^k q^{n-k} = (p + q)^n = 1.$$

Propoziţia 1.9.1 *Valoarea medie $M(X)$ şi dispersia $D^2(X)$ unei variabile aleatoare X care are distribuţie binomială cu parametrii n şi p sunt date de formulele*

$$M(X) = np, \quad D^2(X) = npq, \quad (q = 1 - p). \tag{1.24}$$

Demonstraţie. Pentru a demonstra formulele de mai sus, se consideră un număr real oarecare t şi dezvoltarea binomială

$$(pt + q)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k p^k q^{n-k} t^k.$$

Prin derivarea relaţiei de mai sus în raport cu t se obţine egalitatea

$$n(pt + q)^{n-1} p = \sum_{k=0}^{n} C_n^k p^k q^{n-k} k t^{k-1}. \tag{1.25}$$

de unde, pentru $t = 1$, rezultă $np = \sum_{k=0}^{n} k C_n^k p^k q^{n-k}$. Această ultimă egalitate nu este altceva decât $np = M(X)$.

Pentru calculul dispersiei vom folosi formula $D^2(X) = M(X^2) - [M(X)]^2$. În acest scop, se determină mai întâi valoarea medie a variabilei X^2 care, conform definiţiei, este dată de relaţia $M(X^2) = \sum_{k=0}^{n} k^2 C_n^k p^k q^{n-k}$. Pentru calcularea acestei sume se înmulţeşte egalitatea (1.25) cu t,

$$np(pt+q)^{n-1}t = \sum_{k=0}^{n} C_n^k\, p^k q^{n-k} k t^k,$$

şi apoi se derivează în raport cu t :

$$np(n-1)(pt+q)^{n-2}pt + np(pt+q)^{n-1} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k\, p^k q^{n-k} k^2 t^{k-1}.$$

Pentru $t = 1$ rezultă egalitatea

$$\sum_{k=0}^{n} k^2 C_n^k\, p^k q^{n-k} = n(n-1)p^2 + np,$$

care arată că

$$M(X^2) = n^2p^2 + npq, \quad q = 1 - p.$$

În final, se obţine valoarea dispersiei

$$D^2(X) = M(X^2) - [M(X)]^2 = n^2p^2 + npq - (np)^2 = npq. \quad \square$$

Distribuţia Poisson

Se spune că variabila aleatoare discretă X are *distribuţie Poisson* de parametru $\lambda > 0$ dacă poate lua orice valoare $k \in \mathbb{N}$ cu probabilitatea

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots . \tag{1.26}$$

Simbolic, repartiţia variabilei aleatoare X cu distribuţie Poisson de parametru λ se scrie sub forma

$$X : \begin{pmatrix} k \\ \\ \dfrac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \end{pmatrix}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots .$$

Se observă mai întâi că suma probabilităţilor este egală cu 1. Într-adevăr

$$\sum_{k=0}^{\infty} P(X = k) = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1.$$

Propoziţia 1.9.2 *Valoarea medie şi dispersia unei variabile aleatoare X care are distribuţie Poisson de parametru λ sunt date de formulele*

$$M(X) = \lambda, \quad D^2(X) = \lambda. \tag{1.27}$$

Demonstraţie. Într-adevăr, utilizând faptul pentru dezvoltarea în serie a lui e^λ putem folosi una dintre scrierile

$$e^\lambda = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!},$$

avem

$$M(X) = \sum_{k=0}^{\infty} kP(X=k) = \sum_{k=1}^{\infty} k\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda}e^{\lambda} = \lambda.$$

Pentru a determina dispersia calculăm mai întâi $M(X^2)$.

$$\begin{aligned} M(X^2) &= \sum_{k=0}^{\infty} k^2 P(X=k) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \\ &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} k\frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \left[\sum_{k=1}^{\infty} [(k-1)+1] \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \right] = \\ &= \lambda e^{-\lambda} \left[\lambda \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \right] = \lambda e^{-\lambda} \left(\lambda e^{\lambda} + e^{\lambda} \right) = \lambda^2 + \lambda. \end{aligned}$$

Atunci

$$D^2(X) = M(X^2) - [M(X)]^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda. \quad \square$$

Observaţia 1.9.3 ***Legătura dintre distribuţia binomială şi distribuţia Poisson.***

Pentru a stabili legătura care există între distribuţia binomială şi distribuţia Poisson, se ia un număr natural k, care o dată ales rămâne fixat, şi pentru orice $n > k$ se consideră variabilele aleatoare X_n având distribuţia binomială cu parametrii n şi p_n astfel ca toate să aibă aceeaşi valoare medie λ. Deci $M(X_n) = np_n = \lambda$, de unde rezultă $p_n = \dfrac{\lambda}{n}$. În aceste condiţii avem

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} P(X_n &= k) = \lim_{n\to\infty} C_n^k p_n^k q_n^{n-k} = \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} = \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} \lim_{n\to\infty} \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k} \lim_{n\to\infty} \left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}. \end{aligned}$$

Egalitatea de sus arată că dacă n este suficient de mare şi p_n suficient de mic, atunci putem aproxima distribuţia binomială de parametri n şi p_n cu distribuţia Poisson de parametru $\lambda = np_n$. Din acest motiv distribuţia Poisson se mai numeşte şi *legea evenimentelor rare.* Pentru $n \geq 30$ şi $np < 5$ distribuţia Poisson cu parametrul $\lambda = np$ este o bună aproximare a distribuţiei binomiale cu parametrii n şi p. □

Distribuţia exponenţială

Se spune că o variabilă aleatoare X are **distribuţie exponenţială** de parametrul $\lambda > 0$, dacă densitatea sa de repartiţie este dată de formula

$$f(t) := \begin{cases} 0, & \text{pentru} \quad t \leq 0, \\ \\ \lambda \exp(-\lambda t), & \text{pentru} \quad t > 0. \end{cases}$$

Funcţia de repartiţie a acestei variabile aleatoare, definită prin formula $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$, are expresia

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{pentru} \quad x \leq 0, \\ \\ \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt = 1 - e^{-\lambda x}, & \text{pentru} \quad x > 0. \end{cases}$$

În figurile 1.6 şi 1.7 sunt reprezentate grafic densitatea de repartiţie, respectiv funcţia de repartiţie, a unei variabile aleatoare distribuite exponenţial cu $\lambda = 0,5$.

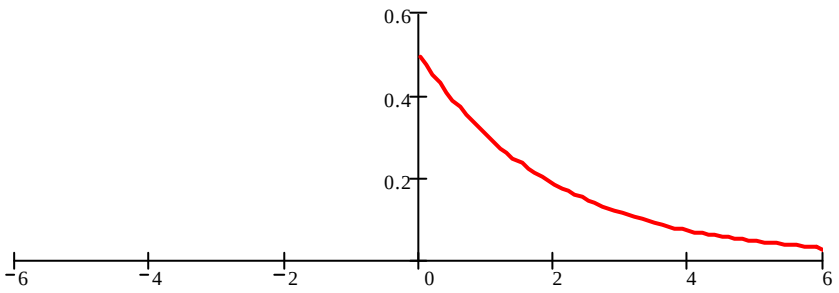


Fig. 1.6: Graficul densităţii distribuţiei exponenţiale de parametru $\lambda = 0,5$

O variabila aleatoare X de distribuţie exponenţială de parametru λ are **valoarea medie**

$$M(X) = \int_{-\infty}^{\infty} t f(t)dt = \int_0^{\infty} t\lambda e^{-\lambda t} dt = \frac{1}{\lambda},$$

şi **dispersia**

$$D^2(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (t-m)^2 f(t)dt = \int_0^{\infty} (t - \frac{1}{\lambda})^2 \lambda e^{-\lambda t} dt = \frac{1}{\lambda^2}.$$

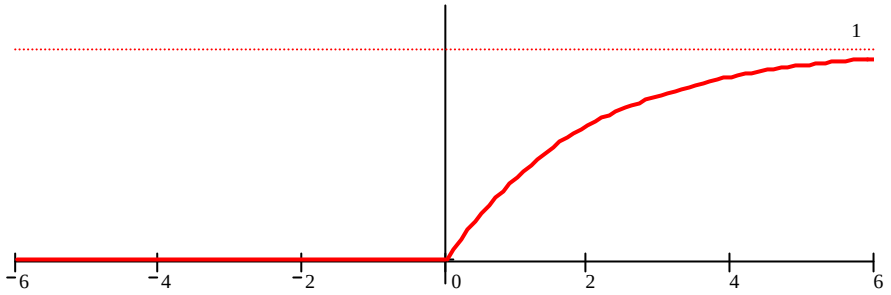


Fig. 1.7: Graficul funcţiei de repartiţie a distribuţiei exponenţiale pentru $\lambda = 0,5$

Distribuţia Weibull

O variabilă aleatoare X are **distribuţie Weibull** cu parametrii $\lambda > 0$ şi $\alpha > 0$ dacă densitatea sa de repartiţie este dată de formala

$$f(t) = \begin{cases} 0, & \text{pentru} \quad t \leq 0, \\ \\ \lambda\alpha t^{\alpha-1}\exp(-\lambda t^{\alpha}), & \text{pentru} \quad t > 0. \end{cases}$$

Funcţia de repartiţie a unei variabile aleatoare distribuite Weibull este

$$F(t) = 1 - \exp(-\lambda t^{\alpha}), \quad t > 0.$$

În figurile 1.8 şi 1.9 sunt reprezentate densitatea de repartiţie, respectiv funcţia de repartiţie, a unei variabile aleatoare distribuite Weibull cu $\lambda = 2$ şi $\alpha = 3$.

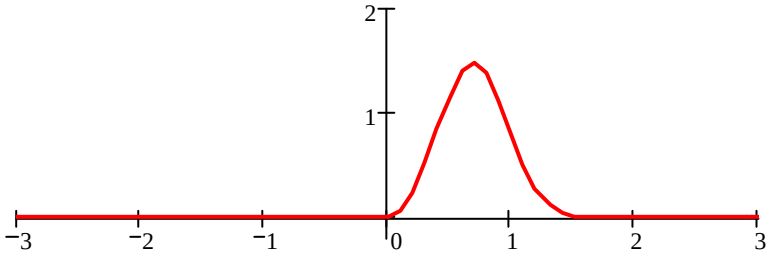


Fig. 1.8: Densitatea de repartiţie a distribuţiei Weibull pentru $\lambda = 2$, $\alpha = 3$

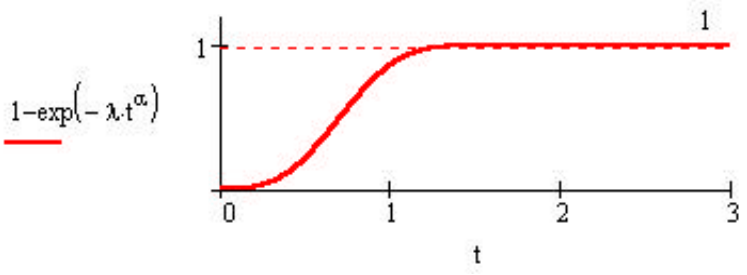


Fig. 1.9: Funcţia de repartiţie a distribuţiei Weibull pentru $\lambda = 2$, $\alpha = 3$

Valoarea medie şi **dispersia** corespunzătoare distribuţiei Weibull de parametri λ şi α sunt

$$m = \lambda^{-\frac{1}{\alpha}} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{\alpha}+1\right),$$

$$\sigma^2 = \lambda^{-\frac{2}{\alpha}} \cdot \left[\Gamma\left(\frac{2}{\alpha}+1\right) - \Gamma^2\left(\frac{1}{\alpha}+1\right)\right],$$

unde $\Gamma(p) := \int_0^\infty x^{p-1}e^{-x}dx$. (Pentru funcţia Gamma $\Gamma(p)$ şi proprietăţile sale vezi Appendixul A.)

Legea Weibull este mai generală decât legea exponenţială. Depinzând de doi parametri, ea poate cuprinde un număr mai mare de cazuri concrete decât legea exponenţială. De astfel, aceasta din urmă este un caz particular al legii Weibull (cazul $\alpha = 1$).

Distribuţia normală

Dacă densitatea de repartiţie a unei variabile aleatoare de tip continuu este dată de formula

$$f(t; m, \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[\frac{-(t-m)^2}{2\sigma^2}\right], \quad t \in \mathbb{R}, \tag{1.28}$$

unde $\sigma > 0$, se spune că X are **distribuţia normală** sau că urmează **legea de repartiţie normală** de parametri m şi σ, notată pe scurt $N(m, \sigma)$.

După cum se observă în figura 1.10, graficul funcţiei $f(t; m, \sigma)$ are forma unui clopot („clopotul" lui Gauss), care este simetric faţă de dreapta $t = m$ şi are punctele de inflexiune $t_1 = m - \sigma$, $t_2 = m + \sigma$.

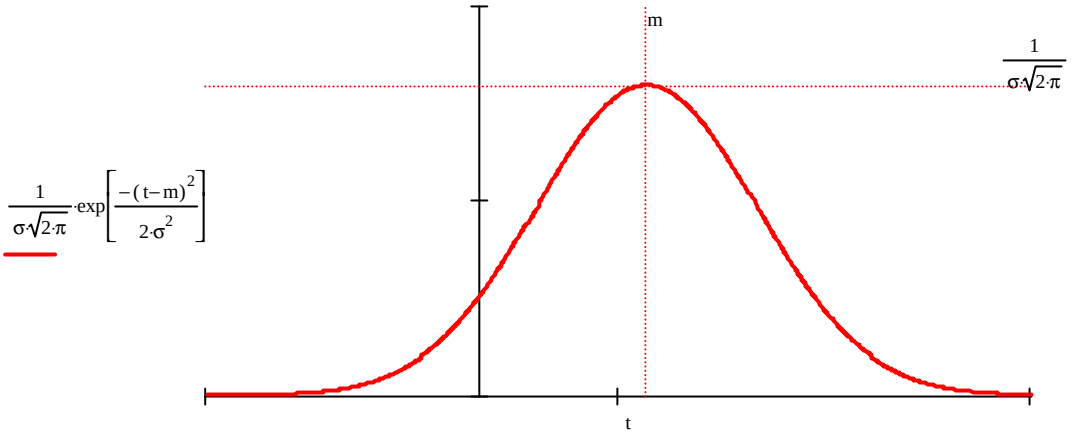


Fig. 1.10: Graficul densităţii repartiţiei normale $N(m, \sigma)$

Funcţia de repartiţie a unei variabile aleatoare X care are densitatea de repartiţie normală de parametri m şi σ este

$$F(x; m, \sigma) = \int_{-\infty}^{x} f(t; m, \sigma)dt = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} \exp\left[\frac{-(t-m)^2}{2\sigma^2}\right] dt. \qquad (1.29)$$

O variabilă aleatoare X care urmează distribuţia normală $N(m, \sigma)$ are **valoarea medie** şi **dispersia** date de formulele de mai jos. (Pentru demonstraţie se poate consulta, de exemplu [11], pag. 123.)

$$M(X) = m, \qquad D^2(X) = \sigma^2.$$

Dacă $m = 0$ şi $\sigma = 1$ se spune că variabila aleatoare X are **repartiţia normală standard** (sau redusă), notată $N(0, 1)$. În acest caz, densitatea de repartiţie este dată de formula

$$f(t; 0, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Graficul curbei densităţii normale standard (vezi figura 1.11), numit şi „clopotul" lui Gauss, are următoarele proprietăţi:

a) Este simetric faţă de axa Oy.

b) Are valoarea maximă $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} = 0,39894$, care se obţine pentru $t = 0$.

c) Curba este concavă pe intervalul $(-1, 1)$ şi convexă în afara acestuia.

d) Aria cuprinsă între graficul curbei şi axa Ox este egală cu 1.

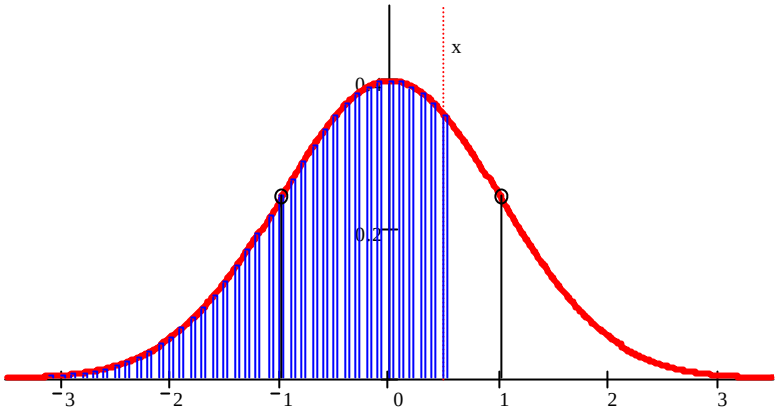


Fig. 1.11: Graficul densităţii repartiţiei normale standard $N(0,1)$

Funcţia de repartiţie corespunzătoare legii normale standard $N(0,1)$ are expresia

$$F(x;0,1)=\int_{-\infty}^{x} f(t;0,1)dt=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}\exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)dt. \tag{1.30}$$

Această funcţie se notează, de regulă, $\Phi(x):=F(x;0,1)$ şi se numeşte *funcţia integrală a lui Laplace*. Deci

$$\Phi(x):=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}\exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)dt. \tag{1.31}$$

Valoarea funcţiei $\Phi(x)$ este egală cu aria cuprinsă între graficul funcţiei $f(t;0,1)$, axa Ox şi dreapta $t=x$, adică aria haşurată din figura 1.11.

O proprietate a funcţiei $\Phi(x)$ utilă în calcule este următoarea

$$\Phi(-x)=1-\Phi(x),\quad x\in\mathbb{R}. \tag{1.32}$$

Funcţia lui Laplace (1.31) este utilizată nu numai pentru cazul legii normale standard $N(0,1)$ ci şi în cazul general $N(m,\sigma)$. Acest lucru este posibil deoarece dacă X este o variabilă aleatoare care urmează legea normală $N(m,\sigma)$, atunci variabila $Z:=\dfrac{X-m}{\sigma}$ urmează legea normală standard $N(0,1)$. Într-adevăr, dacă notăm cu $F_Z(x)$ funcţia de repartiţie a variabilei Z, avem

$$F_Z(x)=P(Z<x)=P\left(\frac{X-m}{\sigma}<x\right)=P(X<m+\sigma x)=F(m+\sigma x;m,\sigma).$$

Densitatea de repartiţie a variabilei Z este derivata funcţiei de repartiţie $F_Z(x)$. Efectuând acest calcul se obţine

$$f_Z(x) = F_Z'(x) = \sigma f(m + \sigma x; m, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(\frac{-x^2}{2}\right) = f(x; 0, 1),$$

ceea ce arată că densitatea de repartiţie a variabilei aleatoare Z, $f_Z(x)$, coincide cu densitatea de repartiţie a legii normale $N(0, 1)$.

Observaţia de mai sus este utilă pentru calculul probabilităţii ca variabila X distribuită $N(m, \sigma)$ să ia valori într-un interval $[a, b]$ folosind funcţia lui Laplace. Mai precis, are loc relaţia

$$P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b-m}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-m}{\sigma}\right). \tag{1.33}$$

Pentru justificarea acesteia, se observă mai întâi că între funcţia de repartiţie a variabilei X distribuită $N(m, \sigma)$ şi funcţia lui Laplace are loc relaţia

$$F(x; m, \sigma) = \Phi\left(\frac{x-m}{\sigma}\right). \tag{1.34}$$

Într-adevăr, folosind prima formulă din setul (1.15) şi relaţia (1.34) se obţine

$$P(a \leq X \leq b) = F(b; m, \sigma) - F(a; m, \sigma) = \Phi\left(\frac{b-m}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-m}{\sigma}\right).$$

Formula (1.33) are la rândul său următoarea consecinţă interesantă

$$P(\,|X - m| < \xi\sigma\,) = 2\Phi(\xi) - 1, \quad \xi > 0. \tag{1.35}$$

Într-adevăr, folosind formulele (1.33) şi (1.32) avem

$$\begin{aligned} P(\,|X-m| &< \xi\sigma\,) = P(m - \xi\sigma < X < m + \xi\sigma) = \\ &= \Phi\left(\frac{m+\xi\sigma-m}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{m-\xi\sigma-m}{\sigma}\right) = \\ &= \Phi(\xi) - \Phi(-\xi) = 2\Phi(\xi) - 1. \end{aligned}$$

Dacă în formula (1.35) se ia $\xi = 1, 2, 3$ atunci se obţine

$$P(\,|X - m| < \sigma\,) = 2\Phi(1) - 1 = 0,6826, \tag{1.36}$$

$$P(\,|X - m| < 2\sigma\,) = 2\Phi(2) - 1 = 0,9545, \tag{1.37}$$

$$P(\,|X - m| < 3\sigma\,) = 2\Phi(3) - 1 = 0,9973. \tag{1.38}$$

Egalităţile de mai sus arată că o variabilă aleatoare X cu distribuţie normală $N(m, \sigma)$ are următoarele proprietăţi:

1) $68,26\%$ din valorile lui X cad în intervalul $(m-\sigma,\, m+\sigma)$.
2) $95,45\%$ din valorile lui X cad în intervalul $(m-2\sigma,\, m+2\sigma)$.
3) $99,73\%$, adică practic *aproape toate* valorile variabilei X cad în intervalul $(m-3\sigma,\, m+3\sigma)$ centrat în jurul valorii medii m. Această proprietate se numeşte „*regula celor şase sigma*".

Pentru calculul funcţiei lui Laplace se foloseşte de cele mai multe ori legătura care există între aceasta şi *funcţia erorilor*. Aceasta este dată de relaţia

$$\Phi(x) = \frac{1}{2}\left[1 + \operatorname{erf}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)\right], \quad x \in \mathbb{R}, \tag{1.39}$$

unde $\operatorname{erf}(x)$ este *funcţia erorilor* definită prin formula

$$\operatorname{erf}(x) := \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x \exp(-t^2)dt, \quad x \in \mathbb{R}. \tag{1.40}$$

Funcţia $\operatorname{erf}(x)$ este o funcţie impară, i.e.,

$$\operatorname{erf}(-x) = -\operatorname{erf}(x), \quad x \in \mathbb{R},$$

de aceea este suficient să fie cunoscute valorile sale numai pentru $x > 0$.

De multe ori în locul funcţiei $\operatorname{erf}(x)$ este mai utilă în calcule *funcţia complementară a erorilor* dată de relaţia

$$\operatorname{erfc}(x) = 1 - \operatorname{erf}(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Graficul funcţiei erorilor $\operatorname{erf}(x)$ şi cel al funcţiei complementare $\operatorname{erfc}(x)$ sunt prezentate în figura 1.12.

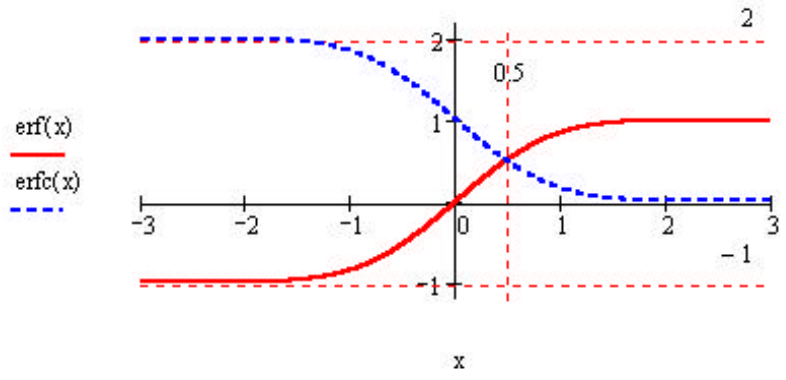


Fig. 1.12: Graficul funcţiei erorilor $\operatorname{erf}(x)$ şi cel al funcţiei complementare $\operatorname{erfc}(x)$.

Calculul valorilor funcţiei integrale a lui Laplace $\Phi(x)$ se făcea, şi încă unii o mai fac şi astăzi, cu ajutorul unor tabele folosind relaţia (1.39). Acesta metodă este depăşită azi deoarece există programe de calcul care permit determinarea valorilor funcţiei $\Phi(x)$ în orice punct. În această carte valorile funcţie $\Phi(x)$ au fost calculate folosind programul Mathcad.

Capitolul 2

TEORIA FIABILITĂŢII

Teoria fiabilităţii sau **teoria siguranţei de funcţionare** are ca scop găsirea **legilor de apariţie a defecţiunilor** sistemelor tehnice. Calitativ, fiabilitatea unui sistem tehnic este capacitatea sistemului respectiv de a funcţiona fără defecţiuni în decursul unui interval de timp în condiţii determinate de exploatare. Momentul apariţiei unei defecţiuni sau timpul de funcţionare până la apariţia unei defecţiuni sunt variabile aleatoare, care iau valori depinzând de un număr foarte mare de factori întâmplători. De aceea, estimarea cantitativă a fiabilităţii unui sistem tehnic se poate face numai pe baza teoriei probabilităţilor. Fiabilitatea unui sistem este probabilitatea ca acesta să-şi îndeplinească funcţiile cu anumite performanţe şi fără defecţiuni un anumit interval de timp, în condiţii date de exploatare.

Problemele de teoria fiabilităţii se încadrează în problemele cu caracter economic. Cunoaşterea legilor de îmbătrânire a sistemelor tehnice şi deci a gradului lor de uzură în timp este utilă pentru alegerea unor momente cât mai potrivite pentru înlocuirea acestora, pentru a se obţine un cost al întregii operaţii de înlocuire cât mai mic.

2.1 Definiţia fiabilităţii

În această secţiune vom considera sistemele tehnice ca părţi indivizibile şi vom studia fiabilitatea lor independent de fiabilitatea părţilor componente.

Se consideră ca **moment iniţial** momentul în care un sistem este pus în stare de funcţionare. Se notează cu T **timpul de funcţionare până la prima defecţiune** a sistemului respectiv. Prin timp de funcţionare se înţelege perioada de funcţionare efectivă, eliminându-se perioadele de întrerupere deliberată. T este o funcţie de timp $T(t)$, $t \geq 0$, mai precis *o variabilă aleatoare de tip continuu*.

Definiţie. Se numeşte **fiabilitate** (sau **funcţie de siguranţă**) a unui sistem tehnic şi se notează cu $R(t)$ **probabilitatea ca sistemul să fie în stare de funcţionare la momentul** t (sau să funcţioneze fără să se defecteze un timp

mai lung decât t). Acest eveniment se scrie simbolic $\{T \geq t\}$. Deci

$$R(t) := P(T \geq t), \quad t \geq 0. \tag{2.1}$$

(Am notat funcţia de fiabilitate cu $R(t)$ după terminologia din limba engleză în care cuvântul „fiabilitate" este „reliability".)

Vom nota cu $F(t)$ **funcţia de repartiţie** a acestei variabile aleatoare, deci

$$F(t) := P(T < t), \quad t \geq 0. \tag{2.2}$$

Funcţia de fiabilitate $R(t)$ se foloseşte atunci când se doreşte determinarea fiabilităţii sistemului, adică a probabilităţii ca sistemul să *funcţioneze* la momentul de timp t, iar funcţia de repartiţie $F(t)$ se foloseşte atunci când se doreşte determinarea probabilităţii ca sistemul să se *defecteze* în intervalul de timp $(0, t)$. De aceea funcţia de repartiţie $F(t)$ se mai numeşte şi **funcţia de defectare** sau de **nefiabilitate** a sistemului.

În cele ce urmează vom presupune că funcţia de repartiţie $F(t)$ este *derivabilă* în orice punct $t \geq 0$ şi vom nota cu $f(t)$ derivata sa, adică

$$f(t) := F'(t), \quad t \geq 0. \tag{2.3}$$

$f(t)$ este **densitatea de probabilitate** sau de **repartiţie** a variabilei aleatoare T. Funcţia $f(t)$, despre care vom presupune că este continuă pe domeniul ei de definiţie $[0, \infty)$, are următoarele proprietăţi

$$f(t) \geq 0, \quad \forall t \geq 0 \quad \text{şi} \quad \int_0^\infty f(t)dt = 1.$$

În aceste condiţii, formula (1.16), care dă legătura dintre funcţia de repartiţie şi densitatea de repartiţie, devine

$$F(t) = \int_0^t f(u)du. \tag{2.4}$$

Observaţia 2.1.1 În integrala de mai sus, şi peste tot în cele ce urmează, am ales să notăm variabila de integrare cu o literă (u în cazul de faţă) diferită de limita de integrare notată cu t . Aceasta nu înseamnă că densitatea de probabilitate f nu ar mai fi funcţie de timp, ci că timpul poate fi notat cu u (sau cu orice altă literă) atât timp cât este variabilă de integrare. În unele lucrări se preferă folosirea notaţiei $F(t) = \int_0^t f(t)dt$, pentru a păstra litera t pentru parametrul timp şi sub semnul de integrală. Această notaţie are următoarele două mari dezavantaje: 1) în aceeaşi formulă litera t are două semnificaţii diferite: odată este limită de integrare, iar altă dată este variabilă de integrare; 2) nu se poate

utiliza în programele de calcul. Acest al doilea argument a fost decisiv pentru a alege notaţia folosită în formula (2.4), deoarece calculele numerice şi simbolice din exemplele prezentate în continuare au fost făcute folosind programul Mathcad. □

Ţinând seama că evenimentele $\{T \geq t\}$ şi $\{T < t\}$ sunt evenimente contrare unul altuia, obţinem

$$R(t) = P(T \geq t) = 1 - P(T < t) = 1 - F(t).$$

Deci, între **funcţia de fiabilitate** şi **funcţia de repartiţie** a variabilei aleatoare T există întotdeauna relaţia

$$R(t) = 1 - F(t). \tag{2.5}$$

Cum pentru funcţia $F(t)$ are loc egalitatea (2.4), rezultă că funcţia de fiabilitate $R(t)$ se poate calcula cu formula

$$R(t) = \int_t^{\infty} f(u)du, \tag{2.6}$$

atunci când se cunoaşte densitatea de repartiţie $f(t)$ a variabilei aleatoare T.

Din relaţiile (2.5) şi (2.3) rezultă că

$$R'(t) = -f(t), \tag{2.7}$$

adică, *derivata fiabilităţii este egală cu opusa densităţii de probabilitate a variabilei aleatoare* T.

Observaţia 2.1.2 Conform definiţiei, funcţia de repartiţie $F(t)$ reprezintă probabilitatea de defectare a sistemului în intervalul $(0, t)$. Spre deosebire de aceasta, funcţia de fiabilitatea $R(t)$ reprezintă probabilitatea ca în intervalul $(0, t)$ să nu se producă defectarea sistemului, adică probabilitatea de bună funcţionare a sistemului în acest interval de timp.

Trebuie remarcat faptul că atât funcţia de repartiţie $F(t)$, cât şi funcţia de fiabilitate $R(t)$, se referă la evenimente care se produc sau care nu se produc în intervalul de timp $(0, t)$, adică în intervalul de timp scurs de la punerea în funcţiune a sistemului $(t = 0)$ până la momentul t şi nu la *evenimente care se produc exact la momentul* t, aşa cum ar putea lăsa impresia notaţia folosită $F(t)$, respectiv $R(t)$. □

Proprietăţile funcţiei de fiabilitate

Din proprietăţile generale ale funcţiilor de repartiţie (a se vedea secţiunea 1.5) şi din condiţia impusă ca funcţia de repartiţie $F(t)$ să fie derivabilă pentru orice $t \geq 0$, rezultă următoarele proprietăţi ale funcţiei de fiabilitate $R(t)$.

1. $R(t)$ este o funcţie continuă de timp, pentru orice $t \geq 0$.

2. $R(0) = 1$. Aceasta înseamnă că la momentul iniţial, când sistemul este pus în funcţie, acesta funcţionează în mod sigur, deci probabilitatea evenimentului $\{T \geq 0\}$ este egală cu unu.

3. $\lim_{t \to \infty} R(t) = 0$. Dacă timpul de funcţionare creşte foarte mult, atunci fiabilitatea sistemului tinde către zero. Cu alte cuvinte, probabilitatea ca un sistem să funcţioneze după o perioadă infinită de timp este zero.

În figura 2.1 este redat graficul tipic al unei funcţii de fiabilitate

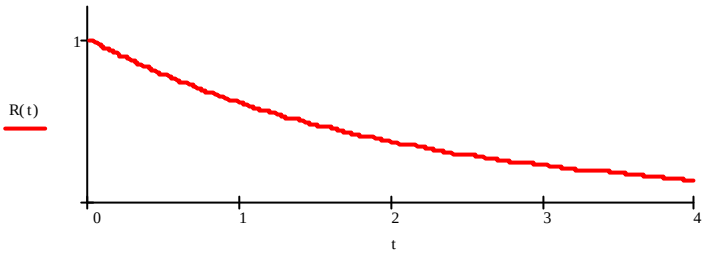


Fig. 2.1: Graficul unei funcţii de fiabilitate

Probabilitatea ca un sistem să se defecteze într-un interval de timp $[a, b]$ se poate calcula folosind una dintre următoarele formule:

$$P(a \leq T \leq b) = F(b) - F(a), \tag{2.8}$$

$$P(a \leq T \leq b) = R(a) - R(b), \tag{2.9}$$

$$P(a \leq T \leq b) = \int_a^b f(t)dt. \tag{2.10}$$

Pentru a ilustra modul de utilizare al acestor formule prezentăm următorul exemplu.

Exemplul 2.1.3 Un motor are densitatea de repartiţie a timpului de funcţionare fără defectare (măsurat în ore de funcţionare) dată de relaţia

$$f(t) = \begin{cases} \dfrac{a}{(at+1)^2}, & \text{dacă} \quad t \geq 0, \\ 0, & \text{în caz contrar,} \end{cases}$$

unde $a = 0,00005$.

a) Care este fiabilitatea motorului pentru o durată de funcţionare de 500 de ore?

b) Prin durata de viaţa a motorului vom înţelege numărul de ore de funcţionare planificate până la momentul t_R când are loc prima defectare corespunzătoare unei fiabilităţii date R, adică $R(t_R) = R$. Cât de mare trebuie să fie durata de viaţă a motorului dacă se doreşte ca acesta să fie încă în funcţie la sfârşitul perioadei planificate cu o probabilitate de $0,98$?

c) Care este probabilitatea de defectare a motorului în intervalul cuprins între 1 şi 10 ore? Dar în intervalul cuprins între 100 şi 110 de ore?

Soluţie. a) Folosind formula (2.6) pentru calculul fiabilităţii, avem

$$R(t) = \int_t^\infty f(u)\,du = \int_t^\infty \frac{a}{(au+1)^2}du = \frac{-1}{(au+1)}\Big|_t^\infty = \frac{1}{at+1}.$$

Atunci

$$R(500) = \frac{1}{a \cdot 500 + 1} = \frac{1}{1,025} = 0,976.$$

Aceasta înseamnă că probabilitatea ca motorul să fie încă în funcţie la sfârşitul celor 500 de ore de funcţionare este de $0,976$.

b) Pentru a răspunde la a doua întrebare se determină t_R astfel încât $R(t_R) = 0,98$. Acesta revine la rezolvarea ecuaţiei $\dfrac{1}{0,00005 \cdot t_R + 1} = 0,98$. Un calcul simplu arată că $t_R \cong 408$ ore.

c) Pentru a calcula probabilităţile de defectare a motorului în intervalul de timp [1, 10], respectiv [100, 110], folosim formula (2.9). Avem

$$P(1 \le T \le 10) = R(1) - R(10) = \frac{1}{1,00005} - \frac{1}{1,0005} \cong 0,00045.$$

$$P(100 \le T \le 110) = R(100) - R(110) = \frac{1}{1,005} - \frac{1}{1,0055} \cong 0,00049. \quad \square$$

2.2 Caracteristici numerice ale fiabilităţii

Fiabilitatea sistemelor poate fi pusă în evidenţă şi cu ajutorul caracteristicilor numerice ataşate variabilei aleatoare T, timpul de funcţionare până la prima defectare. Aceste caracteristici sunt: valoarea medie, dispersia, abaterea medie pătratică şi cuantila timpului de funcţionare. (Pentru definiţiile generale ale acestor noţiuni a se vedea secţiunea 1.8).

Valoarea medie a timpului de funcţionare fără defectare, deci a variabilei aleatoare T, este, conform definiţiei, dată de formula

$$M(T) := \int_0^\infty t f(t) dt.$$

De multe ori, pentru simplificarea scrierii, atunci când nu este pericolul nici unei confuzii, valoarea medie $M(T)$ se notează simplu cu m. În teoria fiabilităţii pentru valoarea medie a variabilei T se foloseşte notaţia $MTTF$, prescurtare de la **Mean Time To Failure**. În continuare vom adopta această notaţie.

$$MTTF := \int_0^\infty t f(t)dt. \tag{2.11}$$

Media timpului de funcţionare fără defectare, adică valoarea medie a variabilei aleatoare T, se poate exprima cu ajutorul funcţiei de fiabilitate prin egalitatea

$$MTTF = \int_0^\infty R(t)dt. \tag{2.12}$$

Într-adevăr, ţinând seama că $f(t) = -R'(t)$ şi integrând prin părţi, avem

$$MTTF = \int_0^\infty t f(t)dt = \int_0^\infty t(-R'(t))dt = -\,tR(t)|_0^\infty + \int_0^\infty R(t)dt.$$

Pentru obţinerea egalităţii dorite trebuie să mai demonstrăm că $\lim\limits_{t\to\infty} tR(t) = 0$. Pentru $t \geq 0$, folosind expresia (2.6) pentru funcţia $R(t)$, avem:

$$0 \leq tR(t) = t\int_t^\infty f(u)du \leq \int_t^\infty uf(u)du \to 0, \quad \text{pentru } t \to \infty,$$

de unde rezultă $\lim\limits_{t\to\infty} tR(t) = 0$ şi egalitatea (2.12) este complet demonstrată.

Observaţia 2.2.1 ***Interpretarea valorii medii în teoria fiabilităţii***

Interpretarea valorii medii $M(T)$ a variabilei aleatoare T în teoria fiabilităţii sistemelor trebuie făcută în funcţie de *natura sistemului* ([2]). Dacă sistemul este *fără reînnoire*, atunci $M(T)$ reprezintă media timpului de funcţionare până la defectarea unică a sistemului. (În notaţie anglo-saxonă $MTTF$ - Mean Time To Failure.)

La *sistemele cu reînnoire*, $M(T)$ se poate referi fie la intervalul de timp scurs de la pornire până la prima defectare, fie la oricare alt interval care începe o dată cu punerea în funcţiune a sistemului şi se încheie cu defectarea lui. În acest caz valoarea $M(T)$ trebuie actualizată la fiecare nouă punere în funcţiune a sistemului, aceasta însemnând că, din punct de vedere al fiabilităţii, sistemul este mereu altul după fiecare reînnoire. Dacă se consideră că după efectuarea reînnoirii sistemul este adus la parametrii iniţiali, atunci valoarea indicatorului $M(T)$ este aceeaşi, în orice ciclu de funcţionare a sistemului. Această observaţie justifică faptul de ce valoarea medie $M(T)$ poate fi interpretată ca medie a timpului scurs de la prima punere în funcţiune a sistemului până la prima defectare ($MTTFF$

- Mean Time To First Failure), dar şi ca medie a timpului între defectări succesive ($MTBF$ - Mean Time Between Failures). Dacă prin procedeul de reînnoire sistemul este adus în situaţia de funcţionare dar starea sa este distinctă de starea iniţială, atunci este necesară o distincţie între $MTTFF$ şi $MTBF$.

Discuţia de mai sus arată că valoarea medie a timpului de funcţionare, care are o definiţie matematică precisă dată de formula (2.11), poate avea interpretări diferite în funcţie de condiţiile de exploatare ale sistemului. În cazul sistemelor cu reînnoire, dacă după reînnoire sistemul este „ca nou", atunci $M(T)$ poate fi interpretat ca $MTTFF$ sau ca $MTBF$. Dacă după reînnoire sistemul suferă modificări ai parametrilor iniţiali, atunci valoare indicatorului $M(T)$, interpretată ca $MTTF$, trebuie reactualizată după fiecare reînnoire. □

Alte caracteristici numerice ale fiabilităţii sunt **mediana** şi **modul** asociate variabilei aleatoare T. Aceste caracteristici au fost definite în secţiunea 1.8. Reamintim, pe scurt, semnificaţia lor.

Mediana variabilei aleatoare T reprezintă **timpul median de defectare**. Se notează cu t_{med} şi este definită de egalitatea

$$R(t_{med}) = 0,5.$$

Dreapta $t = t_{med}$ împarte aria cuprinsă între graficul funcţie de distribuţie $f(t)$ şi axa Ot în două părţi egale (vezi figura 1.5). Aceasta înseamnă că 50% dintre defectări se produc înainte de t_{med}, iar restul de 50% după t_{med}. În cazul în care graficul funcţiei de distribuţie prezintă *o asimetrie pronunţată folosirea medianei este de preferat folosirii valorii medii.*

Modul variabilei aleatoare T reprezintă timpul de defectare cel mai probabil de a fi observat. Se notează cu t_{mod} şi este definit prin

$$f(t_{\text{mod}}) = \max_{0 \le t < \infty} f(t).$$

Probabilitatea de defectare a unui sistem într-un interval de timp centrat în jurul modului, $(t_{\text{mod}} - \varepsilon,\, t_{\text{mod}} + \varepsilon)$, este, în general, mai mare decât probabilitatea de defectare într-un interval de timp de aceeaşi lungime, dar centrat în jurul altei valori a timpului, $(t_0 - \varepsilon,\, t_0 + \varepsilon)$.

Pentru înţelegerea utilităţi acestor caracteristici numerice ale fiabilităţii dăm următorul exemplu.

Exemplul 2.2.2 ([7]) Un sistem are densitatea de repartiţie a timpului de funcţionare fără defectare T dată de formula

$$f(t) = \begin{cases} 0,002 \cdot e^{-0,002t}, & \text{dacă} \quad t \ge 0, \\ 0, & \text{în caz contrar,} \end{cases}$$

unde timpul t este măsurat în ore.

Funcţia de fiabilitate a acestui sistem este

$$R(t) = \int_t^\infty 0,002 \cdot e^{-0,002u} du = -e^{-0,002u}\Big|_t^\infty = e^{-0,002t}.$$

Folosind formula (2.12) putem calcula media timpului de funcţionare până la prima defectare:

$$MTTF = \int_0^\infty R(t)dt = \int_0^\infty e^{-0,002t} dt = -\frac{1}{0,002} e^{-0,002t}\Big|_0^\infty = \frac{1}{0,002} = 500 \text{ ore.}$$

Timpul median de defectare t_{med} se determină rezolvând ecuaţia

$$R(t_{med}) = e^{-0,002\, t_{med}} = 0,5.$$

Prin logaritmare obţinem $t_{med} = -\dfrac{\ln(0,5)}{0,002} = 346,57$ ore.

Cele două caracteristici numerice determinate până acum, valoarea medie, $MTTF = 500$ ore, şi timpul median de defectare, $t_{med} \cong 347$ ore, ne arată că timpul mediu până la prima defectare este de 500 de ore, dar că 50% din defectări au loc înainte de 347 de ore, iar celelalte 50% se produc după 347 de ore de funcţionare.

Pentru a determina *modul* timpului de funcţionare fără defectare, adică a acelei valori t_{mod} pentru care funcţia $f(t)$ îşi atinge valoarea maximă pe intervalul $[0, \infty)$, derivăm funcţia $f(t) = 0,002 \cdot e^{-0,002t}$ şi rezolvăm ecuaţia $f'(t) = -(0,002)^2 e^{-0,002t} = 0$. Această ecuaţie, echivalentă cu $e^{-0,002t} = 0$, nu are soluţii reale. Deoarece $f'(t) < 0$ pe $[0, \infty)$, funcţia $f(t)$ este stric descrescătoare pe acest interval. Prin urmare, $f(t)$ are valoarea maximă în $t = 0$. Deci $t_{\text{mod}} = 0$. □

Caracteristicile numerice ale fiabilităţi studiate până acum nu sunt suficiente pentru a da o imagine completă a fiabilităţii sistemului considerat. Pe lângă acestea trebuie cunoscut şi *gradul de împrăştiere* al valorilor variabilei aleatoare T pus în evidenţă de *dispersia* lui T.

Dispersia variabilei aleatoare T este, conform definiţiei (1.20),

$$D^2(T) := \int_0^\infty (t - m)^2 f(t)dt, \tag{2.13}$$

cu condiţia ca integrala să fie convergentă, unde $m = M(T)$ este valoarea medie a lui T. Pentru calculul dispersiei se foloseşte, de regulă, formula

$$D^2(T) = \int_0^\infty t^2 f(t)dt - m^2. \tag{2.14}$$

Deducerea acesteia se face prin următorul calcul simplu:

$$\begin{aligned} D^2(T) &= \int_0^\infty (t-m)^2 f(t)dt = \int_0^\infty (t^2 - 2tm + m^2) f(t)dt = \\ &= \int_0^\infty t^2 f(t)dt - 2m \underbrace{\int_0^\infty t f(t)dt}_{m} + m^2 \underbrace{\int_0^\infty f(t)dt}_{1} = \int_0^\infty t^2 f(t)dt - m^2. \end{aligned}$$

La fel ca în cazul valorii medii, se arată că dispersia se poate exprima cu ajutorul fiabilităţii prin formula

$$D^2(T) = 2\int_0^\infty tR(t)dt - m^2. \tag{2.15}$$

Într-adevăr, ţinând seama că $f(t) = -R'(t)$ şi integrând prin părţi, obţinem

$$\begin{aligned} D^2(T) &= \int_0^\infty t^2 f(t)dt - m^2 = \int_0^\infty t^2(-R'(t))dt - m^2 = \\ &= -t^2 R(t)\big|_0^\infty + 2\int_0^\infty tR(T)dt - m^2. \end{aligned}$$

La fel ca în demonstraţia formulei (2.12), se arată că dacă integrala $\int_0^\infty t^2 f(t)dt$ este convergentă atunci $\lim\limits_{t\to\infty} t^2 R(t) = 0$, ceea ce încheie demonstraţia valabilităţii formulei (2.15).

În locul dispersiei se foloseşte de multe ori **abaterea medie pătratică**

$$\sigma := D(T) = \sqrt{D^2(T)},$$

deoarece se măsoară în aceleaşi unităţi de măsură ca şi valorile variabilei T. Dispersia, $D^2(T)$, şi abaterea medie pătratică, $D(T)$, indică gradul de uniformitate a performanţelor individuale ale unor sisteme de acelaşi tip din punct de vedere al fiabilităţii. Dacă procesul tehnologic de realizare a sistemelor este bine pus la punct, valorile dispersiei, şi implicit ale abaterii medii pătratice, sunt mici.

Un alt indicator de fiabilitate este **cuantila** timpului de funcţionare, notată t_α şi definită ca rădăcină a ecuaţiei

$$F(t_\alpha) = \alpha.$$

Valoarea t_α este interpretată în teoria fiabilităţii ca *timp de garanţie*, adică timpul în care proporţia de elemente defecte dintr-o anumită colectivitate nu depăşeşte valoarea prestabilită α.

În exemplul care urmează vom pune în evidenţă importanţa cunoaşterii dispersiei în studiul fiabilităţii.

Exemplul 2.2.3 ([7]) Considerăm două sisteme care realizează aceleaşi funcţii, unul având funcţia de fiabilitate din exemplul 2.2.2, iar cel de al doilea are funcţia de fiabilitate $R_2(t)$ dată de formula

$$R_2(t) = \frac{1000 - t}{1000}, \quad 0 \leq t \leq 1000.$$

Pentru cel de al doilea sistem calculăm timpul mediu până la prima defectare, $MTTF_2$, şi timpul median de defectare, $t_{med,2}$. Avem

$$\begin{aligned} MTTF_2 &= \int_0^\infty R_2(t)dt = \int_0^{1000} \frac{1000-t}{1000}dt = \int_0^{1000} (1 - 0,001t)dt = \\ &= \left(t - 0,0005t^2\right)\Big|_0^{1000} = 1000 - 5 \cdot 10^{-4} \cdot \left(10^3\right)^2 = 500, \end{aligned}$$

iar din ecuaţia $R(t_{med,2}) = 0,5$ rezultă $t_{med,2} = 500$.

Deşi al doilea sistem are acelaşi timp mediu până la prima defectare ca şi primul, 500 de ore, fiabilitatea lui este diferită. De exemplu, timpul median de defectare în primul caz era $t_{med,1} = 346,57$ ore. În acest punct $R_1(t)$ are valoarea $0,5$, pe când $R_2(346,57) = \dfrac{1000 - 346,57}{1000} = 0,65343$. Concluzia care se poate trage de aici este că valoarea $MTTF$ nu poate caracteriza singură fiabilitatea sistemului.

Să calculăm acum *dispersia* pentru cele două sisteme. Folosind formula (2.15) şi integrând prin părţi, în primul caz, obţinem

$$\begin{aligned} \sigma_1^2 &= 2\int_0^\infty tR_1(t)dt - MMTF_1^2 = 2\int_0^\infty te^{-0,002\,t}dt - 500^2 = \\ &= 2\left(\frac{-t}{0,0002}e^{-0,002\,t}\Big|_0^\infty + \frac{1}{0,002}\int_0^\infty e^{-0,002\,t}dt\right) - 500^2 = \\ &= 2\left(0 - \frac{1}{(0,002)^2}e^{-0,002t}\Big|_0^\infty\right) - 500^2 = 2 \cdot \frac{10^6}{4} - 500^2 = 250.000. \end{aligned}$$

Pentru cel de al doilea sistem avem: $R_2(t) = \dfrac{1000 - t}{1000}$, $f(t) = -R'(t) = \dfrac{1}{1000}$ şi $MTTF_2 = 500$. Calculul dispersiei îl facem folosind formula (2.14). Atunci

$$\begin{aligned} \sigma_2^2 &= \int_0^\infty t^2 f(t)dt - MTTF_2^2 = \int_0^{1000} \frac{t^2}{1000}dt - 500^2 = \\ &= \frac{t^3}{3000}\Big|_0^{1000} - 500^2 = \frac{10^6}{3} - 500^2 = 333.333,33 - 250.000 = 83.333,33. \end{aligned}$$

Deoarece abaterea medie pătratică în primul caz este $\sigma_1 = 500$ ore, iar în al doilea caz $\sigma_2 \cong 289$ ore, deşi sistemele au acelaşi $MTTF$, este de preferat al doilea sistem deoarece are dispersia mai mică. □

2.3 Funcţia risc de defectare

Un rol important în teoria fiabilităţii îl are funcţia care măsoară *riscul instantaneu* de defectare al unui sistem sau al unei componente a acestuia. Pentru a defini această funcţie considerăm evenimentele: $A := \{t \leq T \leq t+\Delta t\}$, „sistemul se defectează în intervalul de timp $[t, t+\Delta t]$", unde $\Delta t > 0$, şi $B := \{T \geq t\}$, „sistemul funcţionează fără să se defecteze până la momentul t". Evident, A implică B, ceea ce se notează $A \subset B$. (Aceasta înseamnă că dacă ştim că prima defectare a sistemului se întâmplă în intervalul $[t,\, t+\Delta t]$, atunci evident că acesta a funcţionat fără defectare până la momentul t.) În consecinţă, $A \cap B = A$. Probabilitatea condiţionată ca sistemul să se defecteze în intervalul $[t, t+\Delta t]$, ştiind că a funcţionat fără defectare până la momentul t, este

$$\begin{aligned} P(t \;\leq\; T \leq t+\Delta t \mid T \geq t) = P(A \mid B) = \frac{P(A\cap B)}{P(B)} = \\ = \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{P(t \leq T \leq t+\Delta t)}{P(T \geq t)} = \frac{R(t)-R(t+\Delta t)}{R(t)}. \end{aligned}$$

Pentru a se obţine **rata defectărilor din intervalul** $[t, t+\Delta t]$ **raportată la unitatea de timp**, se împarte această probabilitate condiţionată la Δt, lungimea intervalului considerat, şi se notează cu $\lambda(t;\Delta t)$. Deci

$$\lambda(t;\Delta t) := \frac{R(t)-R(t+\Delta t)}{R(t)\Delta t}. \tag{2.16}$$

$\lambda(t;\Delta t)$ se numeşte **rata defectărilor** din intervalul $[t, t+\Delta t]$. De cele mai multe ori se omite precizarea lungimii intervalului de timp scriindu-se simplu $\lambda(t)$ în loc de $\lambda(t;\Delta t)$.

Definiţie. Funcţia **risc instantaneu de defectare** sau **hazard de defectare**, notată cu $h(t)$, se defineşte ca limita ratei de defectare din intervalul $[t, t+\Delta t]$, $\lambda(t;\Delta t)$, când lungimea intervalului $\Delta t \to 0$. Deci

$$\begin{aligned} h(t) \quad :\quad = \lim_{\Delta t\to 0}\lambda(t;\Delta t) = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{R(t)-R(t+\Delta t)}{R(t)\Delta t} = \qquad (2.17)\\ = \quad \frac{-1}{R(t)}\lim_{\Delta t\to 0}\frac{R(t+\Delta t)-R(t)}{\Delta t} = \frac{-R'(t)}{R(t)}, \end{aligned}$$

ceea ce ne conduce la o primă formulă pentru $h(t)$ şi anume

$$h(t) = \frac{-R'(t)}{R(t)}. \tag{2.18}$$

Ţinând seama de relaţia dată de formula (2.7), i.e., $R'(t) = -f(t)$, obţinem o formulă de bază din teoria fiabilităţii

$$h(t) = \frac{f(t)}{R(t)}. \tag{2.19}$$

Integrând relaţia (2.18) pe intervalul $[0,t]$ se obţine

$$\int_0^t \frac{R'(u)}{R(u)}du = -\int_0^t h(u)du$$

sau

$$\ln R(t) - \ln R(0) = -\int_0^t h(u)du.$$

Deoarece $R(0)=1$, deci $\ln R(0)=0$, din egalitatea de mai sus rezultă

$$R(t) = \exp\left(-\int_0^t h(u)du\right). \tag{2.20}$$

Aceasta este expresia matematică cea mai generală a fiabilităţii pentru toate funcţiile hazard posibile. Ea arată că o funcţie hazard de defectare determină în mod unic o funcţie de fiabilitate.

Observaţia 2.3.1 ***Utilizarea funcţiilor*** $\lambda(t)$ ***şi*** $h(t)$ ***în teoria fiabilităţii***

Deşi, după cum se poate observa din relaţiile (2.16) şi (2.17) rata de defectare a sistemului $\lambda(t)$, sau mai precis $\lambda(t;\Delta t)$, şi funcţia hazard de defectare sau rata instantanee de defectare, $h(t)$, sunt diferite din punct de vedere matematic ele se utilizează, de cele mai multe ori, cu aceeaşi semnificaţie în practica fiabilităţii inginereşti. În continuare vom folosi această *convenţie tacită de a nu insista mereu asupra diferenţei dintre cele două funcţii.* Convenţia îşi are justificarea în faptul că pentru valori mici ale lui Δt putem considera $h(t) \cong \lambda(t)$.

Pentru a înţelege diferenţa dintre cele două funcţii dăm următorul exemplu: o persoană face o excursie cu automobilul parcurgând 300 km în patru ore. Viteza medie cu care s-a deplasat este de 75 km/oră, deşi în unele momente a mers mai repede iar în altele mai încet. Viteza în fiecare moment al deplasării s-ar fi putut determina dacă cineva nota viteza pe care o arăta vitezometrul automobilului în acel moment. Cei 75 km/oră sunt analogul ratei de defectare, iar viteza în fiecare moment al deplasării este analogă funcţiei hazard de defectare.([18]) □

Exemplul 2.3.2 Un sistem tehnic are funcţia hazard de defectare dată de relaţia

$$h(t) = at^2,$$

unde $a = 10^{-6}$, iar timpul $t \geq 0$ este măsurat în ore.

Cât de mare trebuie să fie durata de viaţă a sistemului (i.e., numărul de ore de funcţionare planificate), dacă se doreşte ca acesta să fie încă în funcţie la sfârşitul perioadei planificate cu o probabilitate de $0,97$?

Soluţie. Funcţia de fiabilitate a sistemului, dată de formula (2.20), este

$$R(t) = \exp\left(-a\int_0^t u^2 du\right) = \exp\left(-a\frac{u^3}{3}\Big|_0^t\right) = \exp\left(-\frac{t^3}{3\cdot 10^6}\right).$$

Pentru a determina numărul de ore de funcţionare planificate astfel ca la sfârşitul acestei perioade probabilitatea de funcţionare a sistemului să fie $0,97$ trebuie rezolvată ecuaţia $R(t) = 0,97$. Folosind programul Mathcad obţinem soluţia $t_{0,98} \cong 45$ ore. □

2.4 Fiabilitate condiţionată

Fiabilitatea condiţionată se foloseşte pentru a prevedea cu cât se poate îmbunătăţi fiabilitatea unui sistem dacă se introduce un interval de timp $(0, t_0)$ în care sistemul este supravegheat pentru o funcţionare corectă sau ca o perioadă de garanţie $(0, t_0)$.

Prin **fiabilitate condiţională de momentul** t_0 a unui sistem, notată $R(t \mid t_0)$, se înţelege probabilitatea ca sistemul să funcţioneze în intervalul de timp $[t_0, t_0 + t)$, $t > 0$, dacă a funcţionat fără defectare până la momentul t_0.

$$R(t \mid t_0) := P(T \geq t_0 + t \mid T \geq t_0) = \frac{R(t_0+t)}{R(t_0)} = \frac{\exp\left(-\int_0^{t_0+t} h(u)du\right)}{\exp\left(-\int_0^{t_0} h(u)du\right)} =$$

$$= \exp\left(-\int_0^{t_0+t} h(u)du + \int_0^{t_0} h(u)du\right) = \exp\left(-\int_{t_0}^{t_0+t} h(u)du\right).$$

Prin urmare, fiabilitatea condiţionată de momentul t_0 este dată de relaţia

$$R(t \mid t_0) = \frac{R(t_0+t)}{R(t_0)} \tag{2.21}$$

sau, atunci când se cunoaşte funcţia hazard de defectare $h(t)$, de formula

$$R(t \mid t_0) = \exp\left(-\int_{t_0}^{t_0+t} h(u)du\right). \tag{2.22}$$

Fiabilitatea condiţionată a unui sistem *creşte* ca funcţie de t_0 dacă şi numai dacă *funcţia hazard de defectare este descrescătoare*.

Într-adevăr, derivata în raport cu t_0 a funcţiei $R(t \mid t_0)$ este dată de relaţia

$$\begin{aligned}\frac{dR(t \mid t_0)}{dt_0} &= \exp\left(-\int_{t_0}^{t_0+t} h(u)du\right) \cdot \frac{d}{dt_0}\left(-\int_{t_0}^{t_0+t} h(u)du\right) = \\ &= R(t \mid t_0) \cdot (-h(t_0+t) + h(t_0)),\end{aligned}$$

de unde se observă că este strict pozitivă dacă şi numai dacă $h(t_0) > h(t_0+t)$.

Exemplul 2.4.1 Un sistem are funcţia hazard de defectare dată de relaţia

$$h(t) = \frac{1}{100\sqrt{t}},$$

unde timpul $t > 0$ este măsurat în ani. Deoarece $h'(t) = \dfrac{-1}{200\sqrt{t^3}} < 0$, pentru $t > 0$, funcţia hazard de defectare este descrescătoare pe $(0, \infty)$, ceea ce arată că fiabilitatea condiţionată $R(t \mid t_0)$ este crescătoare în funcţie de momentul t_0.

Funcţia de fiabilitate a sistemului este

$$R(t) = \exp\left(-\int_0^t h(u)du\right) = \exp\left(-\int_0^t \frac{1}{100\sqrt{u}}du\right) = \exp\left(\frac{-1}{50}\sqrt{t}\right).$$

Pentru a determina care este durata de viaţă a sistemului pentru o fiabilitate de $0,95$ se rezolvă ecuaţia $R(t) = 0,95$. Folosind programul Mathcad se obţine $t \cong 6,58$ ani.

Dacă impunem o perioadă de o jumătate de an de testare, ceea ce înseamnă $t_0 = 0,5$, atunci funcţia de fiabilitate condiţionată de momentul t_0 este

$$R(t \mid 0,5) = \frac{R(t+0,5)}{R(0,5)} = \frac{\exp\left(\frac{-1}{50}\sqrt{t+0,5}\right)}{\exp\left(\frac{-1}{50}\sqrt{0,5}\right)} = \exp\left(\frac{1}{50}\left(\sqrt{0,5} - \sqrt{t+0,5}\right)\right).$$

Pentru a determina care este durata de viaţă a sistemului în acest caz, păstrând aceeaşi fiabilitate de $0,95$, se rezolvă ecuaţia $R(t \mid 0,5) = 0,95$. Apelând din nou la Mathcad, se obţine $t \cong 10,20$ ani. Deci, dacă sistemul a funcţionat fără defectare $0,5$ ani, atunci durata de viată prevăzută pentru o fiabilitate de $0,95$ creşte cu aproximativ $3,62$ ani. □

2.5 Legi de repartiţie a funcţiei de fiabilitate

2.5.1 Legea exponenţială

De cele mai multe ori, graficul funcţiei empirice risc de defectare, obţinut prin prelucrarea datelor statistice, este de forma din figura 2.2.

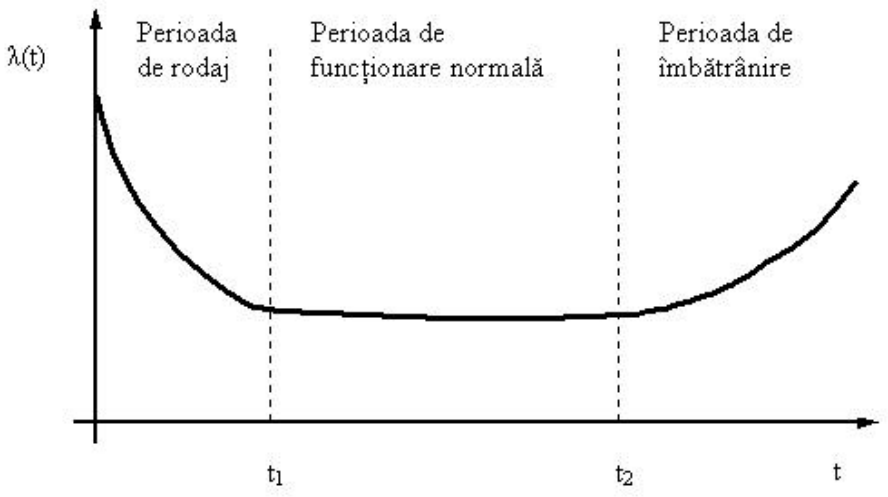


Fig. 2.2: Funcţia empirică risc de defectare („cadă de baie")

După cum se observă în acest grafic, în exploatarea unui sistem tehnic există trei perioade distincte.

1. **Perioada de rodaj** este perioada până la momentul de timp t_1. Riscul de defectare descreşte odată cu timpul. În momentul punerii în stare de funcţionare a sistemului încep să se manifeste viciile de fabricaţie ascunse. Riscul de defectare este mai mic după trecerea unui timp de la darea în exploatare.

2. **Perioada de funcţionare normală** este perioada dintre momentele de timp t_1 şi t_2. După trecerea perioadei de rodaj, urmează o perioadă în care riscul de defectare se stabilizează şi practic este constant, deci nu depinde de timp.

3. **Perioada de îmbătrânire** a echipamentului este perioda de după momentul de timp t_2. Sub influenţa unor factori fizici şi chimici elementele sistemului se degradează ireversibil şi riscul de defectare creşte odată cu trecerea timpului.

Dacă se consideră ca moment iniţial momentul t_1 în care se termină perioada rodajului şi începe perioada de funcţionare normală, o lungă perioadă de timp riscul de defectare va fi practic constant. De multe ori nu se pătrunde prea adânc nici în cea de a treia perioadă, echipamentul fiind înlocuit în scopul prevenirii avariilor sau a uzurii morale înainte ca el să devină incapabil să mai funcţioneze.

Dacă funcţia risc de defectare este *constantă* fiind egală cu $\lambda > 0$

$$h(t) = \lambda, \quad t \geq 0,$$

atunci, în baza expresiei generale a fiabilităţii dată de formula (2.20), se obţine

$$R(t) = \exp\left(-\int_0^t h(u)du\right) = \exp\left(-\int_0^t \lambda du\right) = \exp\left(-\lambda u|_0^t\right) = e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0.$$

Funcţia de repartiţie a duratei de funcţionare fără defectare T, conform relaţiei (2.5) este dată de egalitatea $F(t) = 1 - R(t)$, ceea ce înseamnă că probabilitatea de defectare până la momentul t are în acest caz expresia

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0.$$

Atunci, densitatea de repartiţie a variabilei aleatoare T este

$$f(t) = -\frac{dR(t)}{dt} = \lambda e^{-\lambda t}.$$

Egalitatea de mai sus arată că variabila aleatoare T are **distribuţie exponenţială de parametru** λ (vezi subsecţiunea 1.9).

Pentru calcularea timpului mediu de funcţionare, adică a **valorii medii** a variabilei aleatoare T, folosim formula (2.12). Avem

$$MTTF = \int_0^\infty R(t)dt = \int_0^\infty e^{-\lambda t}dt = \frac{-1}{\lambda}e^{-\lambda t}\Big|_0^\infty = \frac{1}{\lambda}.$$

Deci

$$MTTF = \frac{1}{\lambda}, \tag{2.23}$$

ceea ce înseamnă că dacă variabila aleatoare T urmează legea exponenţială de parametru λ, atunci timpul mediu de funcţionare este egal cu $\frac{1}{\lambda}$. În consecinţă, funcţia risc de defectare este constantă şi

$$h(t) = \frac{1}{MTTF}.$$

Aceasta egalitate arată că, în cazul în care variabila aleatoare T urmează legea exponenţială, funcţia risc de defectare este constantă şi egală cu inversul timpului mediu de funcţionare. De acea, în cazul distribuţiei exponenţiale, funcţia de fiabilitate se scrie şi sub forma

$$R(t) = \exp\left(\frac{-t}{MTTF}\right). \tag{2.24}$$

Pentru $t = MTTF$ se obţine

$$R(MTTF) = e^{-MTTF/MTTF} = e^{-1} = 0,368.$$

Egalitatea de mai sus arată că, în cazul distribuţiei exponenţiale, *probabilitatea ca sistemul să nu se defecteze până la atingerea timpului mediu de cădere este cu puţin mai mare ca* $\frac{1}{3}$.

De multe ori suntem interesaţi de valoarea acestei funcţii pentru un timp t mult mai mic decât valoarea timpului mediu de funcţionare, (notaţie $t << MTTF$), ceea ce ne permite să considerăm că valoarea raportului $\dfrac{t}{MTTF}$ este foarte mică. Ţinând seama de dezvoltarea în serie a funcţiei exponenţiale $e^x = 1 + x + \dfrac{x^2}{2!} + \cdots + \dfrac{x^n}{n!} + \cdots$, pentru x suficient de mic, avem aproximarea $e^x \cong 1 + x$. Folosind această formulă în cazul $t << MTTF$, putem aproxima funcţia de fiabilitate cu relaţia

$$R(t) \cong 1 - \frac{t}{MTTF}. \tag{2.25}$$

Aproape toate formulele din teoria fiabilităţii sistemelor tehnice se simplifică dintr-o dată în cazul legii exponenţiale. Cauza principală a acestui lucru constă în faptul că legea exponenţială a fiabilităţii posedă următoarea proprietate importantă: *probabilitatea de funcţionare pe un interval dat* $(t_0, t_0 + t)$ *nu depinde de timpul de funcţionare precedent* t_0 *ci numai de lungimea intervalului* t. Într-adevăr, dacă sistemul a funcţionat până la momentul t_0, probabilitatea de funcţionare pe intervalul $(t_0, t_0 + t)$, adică $P(T \geq t_0 + t \mid T \geq t_0)$, este fiabilitatea condiţionată de momentul t_0, adică, $R(t \mid t_0)$. Folosind formula (2.22) în care ţinem seama că $h(u) = \lambda$, avem

$$R(t \mid t_0) = \exp\left(-\int_{t_0}^{t_0+t} \lambda du\right) = \exp\left[-\lambda\, u\big|_{t_0}^{t_0+t}\right] = \exp(-\lambda t) = R(t).$$

Cu alte cuvinte, faptul că sistemul a funcţionat corect în perioada de testare $(0, t_0)$ nu are nici o influenţa asupra fiabilităţii sistemului şi nu va îmbunătăţi fiabilitatea în viitor. Fiabilitatea depinde numai de lungimea timpului de funcţionare observat t şi nu de vârsta curentă t_0. Pe scurt, **comportarea sistemului în viitor nu depinde de trecut**.

Această proprietate este caracteristică legii exponenţiale. Se poate demonstra şi afirmaţia reciprocă: dacă $R(t \mid t_0) = R(t)$, i.e., fiabilitatea nu depinde de t_0, atunci variabila aleatoare T are distribuţia exponenţială ([11], pag.135-136).

Pentru calculul **dispersiei** variabilei aleatoare T folosim formula (2.15):

$$\sigma^2 = 2\int_0^\infty tR(t)dt - m^2 = 2\int_0^\infty te^{-\lambda t}dt - \frac{1}{\lambda^2}.$$

Un calcul simplu, utilizând de două ori formula de integrare prin părţi, arată că

$$\sigma^2 = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Legea exponenţială este foarte frecventă în teoria fiabilităţii pentru că este o lege naturală din punct de vedere fizic, este simplă şi comod de folosit.

2.5.2 Legea normală

Un sistem tehnic este supus, de regulă, la două tipuri de defecţiuni:

a) Defecţiuni neaşteptate cu caracter aleatoriu. Acest tip de defecţiuni sunt descrise suficient de bine de *legea exponenţială*.

b) Defecţiuni „treptate", datorate fenomenului de îmbătrânire a elementului respectiv.

Tipul de defecţiuni „treptate" datorate fenomenelor de oboseală şi îmbătrânire sunt descrise suficient de bine de *legea normală*.

Densitatea de probabilitate a legii normale $N(m, \sigma)$ are expresia dată de formula (1.28)

$$f(t; m, \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{t-m}{\sigma}\right)^2\right], \quad t \in \mathbb{R}. \tag{2.26}$$

unde parametrii m şi σ^2 sunt valoarea medie, respectiv dispersia.

Conform relaţiei (1.34), care dă legătura între funcţia de repartiţie a unei variabile aleatoare care urmează legea normală $N(m, \sigma)$ şi funcţia lui Laplace, avem

$$F(t) = \Phi\left(\frac{t-m}{\sigma}\right),$$

unde

$$\Phi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{t} e^{\frac{-u^2}{2}} du$$

este funcţia lui Laplace (funcţia de repartiţie a unei variabilei aleatoare care urmează legea normală standard $N(0, 1)$).

Atunci, pentru calculul funcţiei de fiabilitate obţinem expresia

$$R(t) = 1 - F(t) = 1 - \Phi\left(\frac{t-m}{\sigma}\right). \tag{2.27}$$

Funcţia hazard de defectare, care se determină pe baza relaţiei (2.19), are expresia

$$h(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = \frac{f(t)}{1 - \Phi\left(\frac{t-m}{\sigma}\right)}.$$

În figurile 2.3 şi 2.4 sunt ilustrate grafic densitatea de probabilitate, $f(t)$, funcţia de repartiţie, $F(t)$, funcţia de fiabilitate, $R(t)$, şi funcţia hazard de defectare, $h(t)$, în cazul legii normale cu parametrii $m = 3$ şi $\sigma_1 = 1$, respectiv $\sigma_2 = 0,5$.

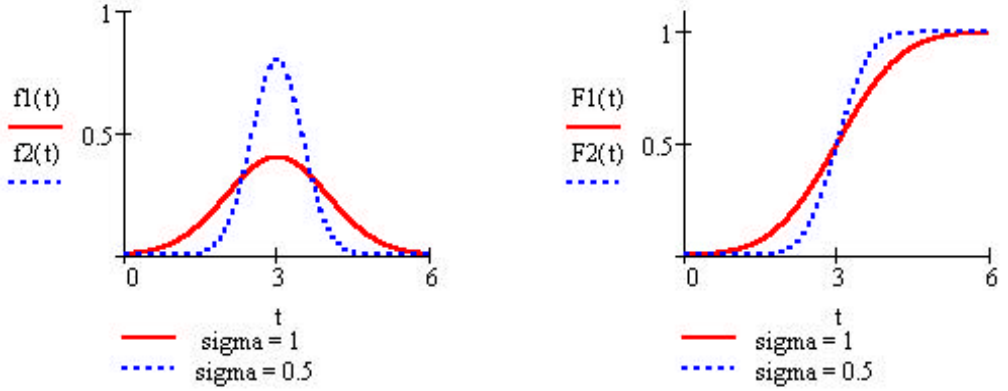


Fig. 2.3: Densitatea de probabilitate şi funcţia de repartiţie ale legii normale pentru $m = 3$ şi $\sigma_1 = 1$, $\sigma_2 = 0,5$

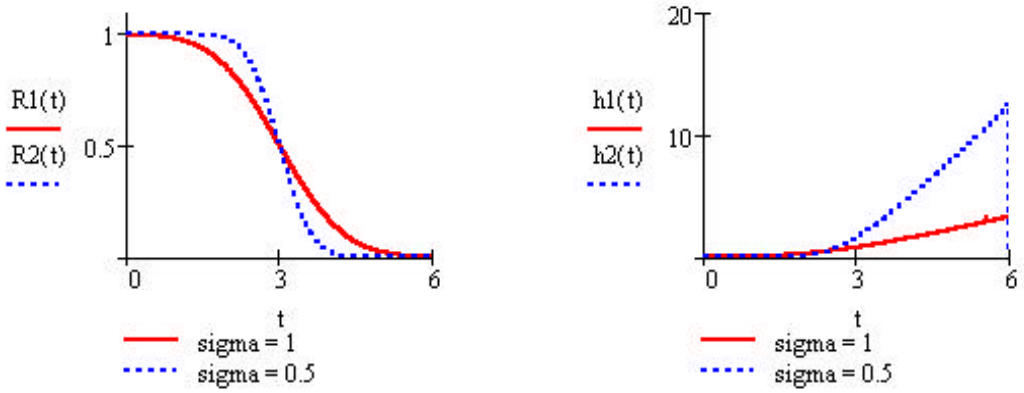


Fig. 2.4: Funcţia de fiabilitate şi funcţia hazard de defectare ale legii normale pentru $m = 3$ şi $\sigma_1 = 1$, $\sigma_2 = 0,5$

Exemplul 2.5.1 Un generator de curent electric urmează legea de distribuţie normală cu parametrii $m = 400$ ore şi $\sigma = 50$ ore. Determinaţi care este fiabilitatea generatorului pentru o durată de viaţă (sau pentru o perioadă de timp înainte de mentenanţă) de 350 de ore şi care este valoarea funcţiei hazard de defectare la 300 ore de funcţionare.

Soluţie. Pentru determinarea fiabilităţii folosim formula (2.27). Conform acesteia avem

$$R(350) = 1 - \Phi\left(\frac{350 - 400}{50}\right) = 1 - \Phi(-1) = 1 - 0,159 = 0,841.$$

Deci, după 350 de ore de funcţionare probabilitatea de funcţionare fără defectare a generatorului este de $0,841$.

Pentru determinarea funcţiei hazard de defectare folosim formula $h(t) = \dfrac{f(t)}{R(t)}$. La fel ca mai sus, calculăm fiabilitatea

$$R(300) = 1 - \Phi\left(\frac{300 - 400}{50}\right) = 1 - \Phi(-2) = 1 - 0,023 = 0,977.$$

Densitatea de probabilitate este dată de formula (2.26), care în cazul de faţă este

$$f(300) = \frac{1}{50 \cdot \sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{300 - 400}{50}\right)^2\right] = 0,00108.$$

Atunci

$$h(300) = \frac{f(300)}{R(300)} = \frac{0,00108}{0,977} = 0,0011 \text{defecţiuni pe oră.} \ \square$$

Funcţia de fiabilitate se poate determina şi cu ajutorul formulei

$$R(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int\limits_{\frac{t-m}{\sigma}}^{\infty} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx. \tag{2.28}$$

Într-adevăr, ţinând seama de expresia funcţiei de repartiţie

$$F(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int\limits_{-\infty}^{t} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{t-m}{\sigma}\right)^2\right] du$$

şi de faptul că

$$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int\limits_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{t-m}{\sigma}\right)^2\right] du = 1,$$

efectuând schimbarea de variabilă $x = \dfrac{u-m}{\sigma}$, obţinem

$$R(t) = 1 - F(t) =$$

$$= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_t^{\infty} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{u-m}{\sigma}\right)^2\right] du = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\frac{t-m}{\sigma}}^{\infty} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx.$$

Considerăm acum un sistem în care pot apărea *defecţiuni neaşteptate*, dar în paralel există posibilitatea producerii unor *defecţiuni treptate* datorită fenomenului de îmbătrânire a sistemului respectiv, dacă până la producerea acestei defecţiuni nu s-a produs una neaşteptată ([6]). Un astfel de sistem se poate considera ca fiind alcătuit din două părţi, în una putând să apară numai defecţiuni neaşteptate, iar în cealaltă numai defecţiuni treptate. Sistemul funcţionează până la producerea primei defecţiuni. Dacă $R_1(t)$ este probabilitatea ca la momentul t să nu fi apărut o defecţiune neaşteptată, iar $R_2(t)$ este probabilitatea ca la acest moment să nu fi apărut o defecţiune treptată, atunci, presupunând că defecţiunile apar *independent* una de alta, obţinem că funcţia de fiabilitate a sistemului, $R(t)$, este egală cu

$$R(t) = R_1(t) \cdot R_2(t) = e^{-\lambda t} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\frac{t-m}{\sigma}}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx.$$

Pentru obţinerea formulei de mai sus am presupus că defecţiunile neaşteptate urmează legea exponenţială de parametru $\lambda > 0$, iar cele treptate urmează legea normală $N(m, \sigma)$. Atunci, în baza formulei (2.12), timpul mediu de viaţă al acestui sistem este

$$T_{med} = \int_0^{\infty} R(t)dt = \int_0^{\infty} \left(e^{-\lambda t} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\frac{t-m}{\sigma}}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \right) dt.$$

Pentru calculul integralei efectuăm schimbarea de variabilă $z = \dfrac{t-m}{\sigma}$. Obţinem

$$\begin{aligned} T_{med} &= \sigma \int_{-\frac{m}{\sigma}}^{\infty} e^{-\lambda\sigma z-\lambda m} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{z}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}\, dx \right) dt = \\ &= \sigma \cdot e^{-\lambda m} \int_{-\frac{m}{\sigma}}^{\infty} e^{-\lambda\sigma z} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{z}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}\, dx \right) dt \end{aligned}$$

şi apoi integrăm prin părţi. Avem

$$\begin{aligned} T_{med} &= \sigma \cdot e^{-\lambda m} \cdot \left[-\frac{1}{\lambda\sigma} e^{-\lambda\sigma z} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{z}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}\, dx \Bigg|_{z=-\frac{m}{\sigma}}^{z=\infty} - \frac{1}{\lambda\sigma} \int_{-\frac{m}{\sigma}}^{\infty} e^{-\lambda\sigma z-\frac{z^2}{2}}\, dz \right] \\ &= \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda m-\lambda\sigma\left(-\frac{m}{\sigma}\right)} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\frac{m}{\sigma}}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}\, dx - \frac{e^{-\lambda m}}{\lambda} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\frac{m}{\sigma}}^{\infty} e^{-\lambda\sigma z-\frac{z^2}{2}}\, dz. \end{aligned}$$

Despre valorile medii ale celor două legi de repartiţie, exponenţială şi normală, m şi respectiv $\dfrac{1}{\lambda}$, vom presupune că au acelaşi ordin de mărime. În plus, vom presupune că la apariţia defecţiunilor treptate dispersia σ este mult mai mică decât valoarea medie m (scriere simbolică $\sigma << m$), ceea ce ne permite să considerăm integralele de mai sus ca fiind de la $-\infty$ la $+\infty$. Atunci prima integrală este egală cu 1, iar a doua se calculează astfel

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\lambda\sigma z-\frac{z^2}{2}}\, dz &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(z+\lambda\sigma)^2}{2}+\frac{(\lambda\sigma)^2}{2}}\, dz = \\ &= e^{\frac{(\lambda\sigma)^2}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(z+\lambda\sigma)^2}{2}}\, dz = e^{\frac{(\lambda\sigma)^2}{2}}. \end{aligned}$$

În final, obţinem formula

$$T_{med} = \frac{1}{\lambda}\left(1 - e^{-\lambda m+\frac{\lambda^2\sigma^2}{2}}\right).$$

2.5.3 Legea lognormală

O variabilă aleatoare continuă şi pozitivă T urmează **legea lognormală** dacă logaritmul său, $\ln T$, urmează legea normală cu valoarea medie m şi abaterea medie pătratică σ. Densitatea de probabilitate a unei astfel de variabile aleatoare este dată de funcţia

$$f(t) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma t} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln t - m}{\sigma}\right)^2\right], \quad t > 0, \tag{2.29}$$

unde m este parametrul de scală iar σ indică forma distribuţiei.

Valoarea medie este dată de formula

$$M(T) = \exp\left(m + \frac{\sigma^2}{2}\right), \tag{2.30}$$

iar **dispersia** are expresia

$$D^2(T) = \exp\left(2m + 2\sigma^2\right) - \exp(2m + \sigma^2). \tag{2.31}$$

Distribuţia lognormală este utilizată în analiza fiabilităţii semiconductorilor şi a duratei la oboseală ([18]). De asemenea, distribuţia lognormală este folosită în analiza mentenanţei sistemelor tehnice, după cum se va vedea în capitolul următor.

Funcţia de repartiţie a legii lognormale este dată de formula

$$F(t) := \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_0^t \frac{1}{u} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln u - m}{\sigma}\right)^2\right] du.$$

Efectuând schimbarea de variabilă $z = \dfrac{\ln t - m}{\sigma}$ obţinem legătura dintre funcţia de repartiţie a distribuţiei lognormale şi funcţia lui Laplace $\Phi(x)$ definită prin formula (1.31). Mai precis, avem

$$F(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{\ln t - m}{\sigma}} \exp\left(\frac{-z^2}{2}\right) dz = \Phi\left(\frac{\ln t - m}{\sigma}\right). \tag{2.32}$$

Atunci funcţia de fiabilitate în cazul legii lognormale este dată de relaţia

$$R(t) = 1 - F(t) = 1 - \Phi\left(\frac{\ln t - m}{\sigma}\right), \tag{2.33}$$

iar funcţia hazard de defectare, $h(t)$, are expresia

$$h(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln t - m}{\sigma}\right)^2\right]}{\sigma t\left[1 - \Phi\left(\frac{\ln t - m}{\sigma}\right)\right]}. \tag{2.34}$$

Utilizând formula (2.32), se observă că $F(e^m) = \Phi\left(\frac{\ln e^m - m}{\sigma}\right) = \Phi(0) = 0.5$, ceea ce arată că **mediana** variabilei aleatoare T care urmează distribuţia lognormală este egală cu e^m. Deci

$$t_{med} = e^m.$$

Folosind această egalitate densitatea de probabilitate, dată de formula (2.29), se poate scrie sub forma

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma t} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln(t/t_{med})}{\sigma}\right)^2\right], \quad t > 0, \tag{2.35}$$

iar expresia funcţiei de repartiţie (2.32) devine

$$F(t) = \Phi\left(\frac{1}{\sigma}\ln\frac{t}{t_{med}}\right). \tag{2.36}$$

În mod similar se pot transforma şi celelalte expresii ale funcţiei de fiabilitate, hazard de defectare, valoare medie sau dispersie. Menţionăm mai jos numai forma valorii medii

$$M(T) = t_{med}\exp\left(\frac{\sigma^2}{2}\right). \tag{2.37}$$

În figurile 2.5 şi 2.6 sunt ilustrate grafic densitatea de probabilitate, $f(t)$, funcţia de repartiţie, $F(t)$, funcţia de fiabilitate, $R(t)$, şi funcţia hazard de defectare, $h(t)$, în cazul legii lognormale cu parametrii $m = 1$ şi $\sigma_1 = 0,2$, $\sigma_2 = 1$ şi $\sigma_3 = 2$.

Exemplul 2.5.2 ([18]) S-a observat că defectările cauzate de oboseala metalului la o ţeavă de tun se produc în concordanţă cu legea de distribuţie lognormală cu $m = 7$ şi $\sigma = 2$. Determinaţi fiabilitatea ţevii de tun pentru o misiune de 1000 de salve şi valoarea funcţiei hazard de defectare la 800 de salve. (În acest exemplu, variabila t este numărul de salve.)

Pentru calculul fiabilităţii folosim formula (2.33). Avem

$$R(1000) = 1 - \Phi\left(\frac{\ln 1000 - 7}{2}\right) = 1 - \Phi(-0,046) = 1 - 0,482 = 0,518.$$

În mod analog, fiabilitatea la 800 de salve este

$$R(800) = 1 - \Phi\left(\frac{\ln 800 - 7}{2}\right) = 1 - \Phi(-0,158) = 1 - 0,437 = 0,563.$$

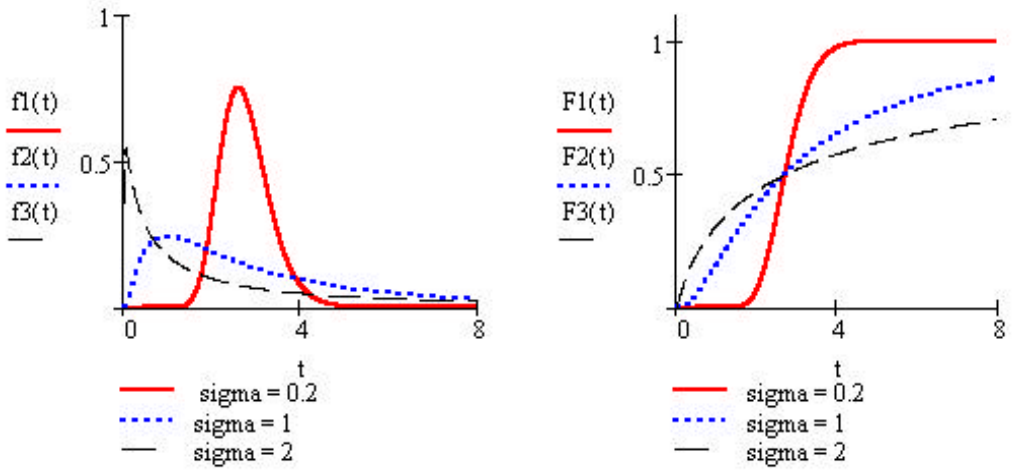


Fig. 2.5: Densitatea de probabilitate şi funcţia de repartiţie ale legii lognormale pentru $m = 1$ şi $\sigma_1 = 0,2$, $\sigma_2 = 1$, $\sigma_3 = 2$

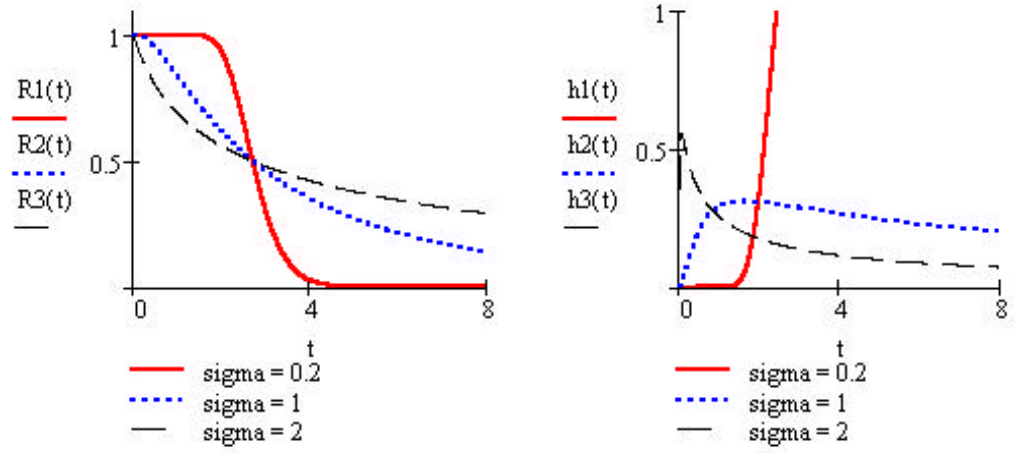


Fig. 2.6: Funcţia de fiabilitate şi funcţia hazard de defectare ale legii lognormale pentru $m = 1$ şi $\sigma_1 = 0,2$, $\sigma_2 = 1$, $\sigma_3 = 2$

Densitatea de distribuţie a legii lognormale dată de formula (2.29), pentru $t = 800$, este

$$f(800) = \frac{1}{2 \cdot \sqrt{2\pi} \cdot 800} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln 800 - 7}{2}\right)^2\right] = 0,00025.$$

Atunci funcţia hazard de defectare are valoarea

$$h(800) = \frac{f(800)}{R(800)} = \frac{0,00025}{0,563} = 0,00044$$

defectări pe salvă. □

2.5.4 Legea Gamma

Legea Gamma, sau distribuţia Gamma, este folosită în teoria fiabilităţii în acele cazurile în care pot exista defecţiuni parţiale. Aceasta înseamnă că înainte de căderea sistemului au loc un număr de căderi parţiale, ceea ce se întâmplă la sistemele redundante. Distribuţia Gamma se mai utilizează pentru cazul celei de a doua defectări, atunci când defectarea sistemului este distribuită exponenţial.

Densitatea de distribuţie a legii Gamma este

$$f(t) = \frac{\lambda}{\Gamma(p)}(\lambda t)^{p-1}e^{-\lambda t}, \quad t > 0, \tag{2.38}$$

unde:

– $\lambda = \dfrac{m}{\sigma^2}$ şi $p = \lambda m$;

– m este valoarea medie;

– σ abaterea medie pătratică;

– iar $\Gamma(p)$ este funcţia Gamma (Pentru definiţia şi proprietăţile funcţiei $\Gamma(p)$ se poate consulta Appendix-ul A).

Parametrul λ reprezintă rata defectărilor pentru defectarea completă, iar p este numărul defectărilor parţiale până la defectarea completă sau numărul evenimentelor care generează defectarea.

Dacă $p-1$ este un întreg pozitiv, atunci $\Gamma(p) = (p-1)!$. În acest caz, funcţia $f(t)$ are expresia

$$f(t) = \frac{\lambda}{(p-1)!}(\lambda t)^{p-1}e^{-\lambda t}. \tag{2.39}$$

Această situaţie se întâlneşte destul de frecvent în aplicaţii, mai ales în cazurile de defectări parţiale. Pentru $p = 1$ se obţine $f(t) = e^{-\lambda t}$, ceea ce arată că în acest caz distribuţia Gamma este distribuţia exponenţială.

În cazul distribuţiei Gamma, funcţiile de repartiţie, fiabilitate şi hazard de defectare sunt date de formulele de mai jos

$$F(t) = \frac{\lambda^p}{\Gamma(p)} \int_0^t u^{p-1} e^{-\lambda u} du, \tag{2.40}$$

$$R(t) = \frac{\lambda^p}{\Gamma(p)} \int_t^\infty u^{p-1} e^{-\lambda u} du, \tag{2.41}$$

$$h(t) = \frac{t^{p-1} e^{-\lambda t}}{\int_t^\infty u^{p-1} e^{-\lambda u} du}. \tag{2.42}$$

În figurile 2.7 şi 2.8 sunt ilustrate grafic densitatea de probabilitate, $f(t)$, funcţia de repartiţie, $F(t)$, funcţia de fiabilitate, $R(t)$, şi funcţia hazard de defectare, $h(t)$, în cazul distribuţiei Gamma pentru $\lambda = 3$ şi diferite valori ale lui $p : p_1 = 2$, $p_2 = 1$, $p_3 = 0,5$.

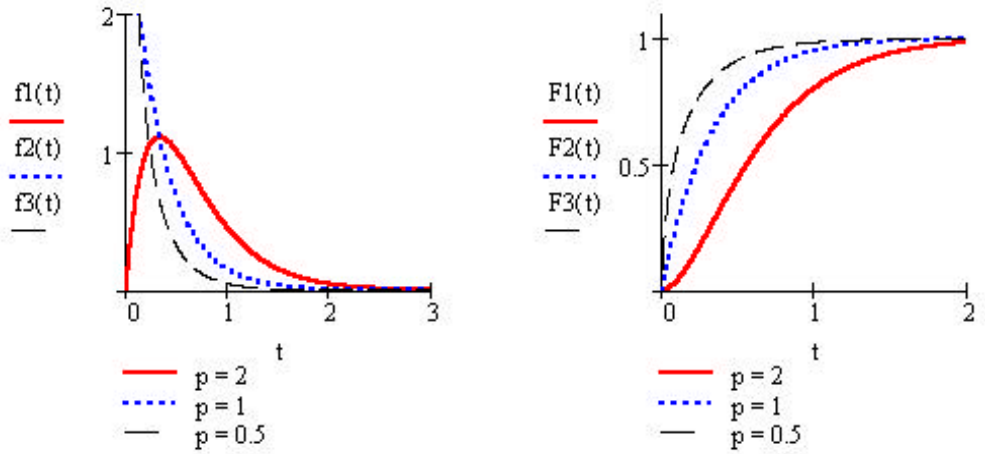


Fig. 2.7: Densitatea de probabilitate şi funcţia de repartiţie ale legii Gamma pentru $\lambda = 3$ şi $p_1 = 2$, $p_2 = 1$, $p_3 = 0,5$

Dacă p este un număr natural, atunci funcţia de fiabilitate se poate scrie sub forma

$$R(t) = \left(\sum_{k=0}^{p-1} \frac{(\lambda t)^k}{k!} \right) e^{-\lambda t}, \quad p = 1, 2, \ldots . \tag{2.43}$$

Pentru a demonstra această relaţie, notăm cu $R_p(t)$ funcţia de fiabilitate dată

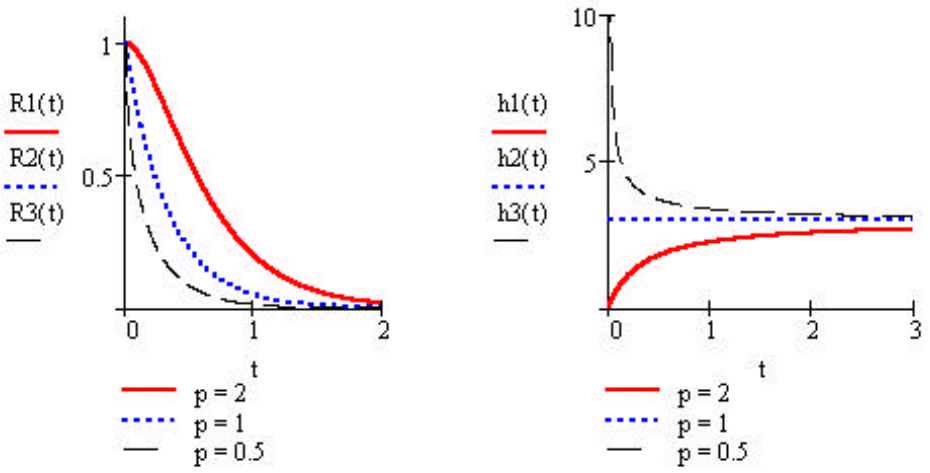


Fig. 2.8: Funcţia de repartiţie şi funcţia hazard de defectare ale legii Gamma pentru $\lambda = 3$ şi $p_1 = 2$, $p_2 = 1$, $p_3 = 0,5$

de formula (2.41) şi efectuăm o integrare prin părţi.

$$R_p(t) = \frac{\lambda^p}{(p-1)!}\left[-\frac{1}{\lambda}u^{p-1}e^{-\lambda u}\Big|_t^{\infty} + \frac{p-1}{\lambda}\int_t^{\infty} u^{p-2}e^{-\lambda u}du\right] =$$

$$= \frac{(\lambda t)^{p-1}}{(p-1)!}e^{-\lambda t} + \frac{\lambda^{p-1}}{(p-2)!}\int_t^{\infty} u^{p-2}e^{-\lambda u}du = \frac{(\lambda t)^{p-1}}{(p-1)!}e^{-\lambda t} + R_{p-1}(t).$$

Se obţine astfel relaţia de recurenţă

$$R_p(t) = \frac{(\lambda t)^{p-1}}{(p-1)!}e^{-\lambda t} + R_{p-1}(t).$$

Aplicând această relaţie succesiv, pentru $p, p-1, \ldots, 2$, şi ţinând în final seama că

$$R_1(t) = \lambda\int_t^{\infty} e^{-\lambda u}du = \lambda\left[-\frac{1}{\lambda}e^{-\lambda u}\Big|_t^{\infty}\right] = e^{-\lambda t},$$

se obţine formula (2.43).

Dacă folosind forma (2.43) pentru funcţia de fiabilitate, atunci obţinem pentru funcţia hazard de defectare expresia

$$h(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = \frac{\frac{\lambda}{\Gamma(p)}(\lambda t)^{p-1}e^{-\lambda t}}{\left(\sum_{k=0}^{p-1}\frac{(\lambda t)^k}{k!}\right)e^{-\lambda t}} = \frac{\lambda^p t^{p-1}}{(p-1)!\left(\sum_{k=0}^{p-1}\frac{(\lambda t)^k}{k!}\right)}, \qquad (2.44)$$

unde $p = 1, 2, \ldots$.

Exemplul 2.5.3 ([18]) La un sistem de rachete antiaeriene s-a observat că distribuţia eşecurilor (neatingerea ţintelor) urmează legea Gamma cu $p = 3$ şi $\lambda = 0,05$ eşecuri pe oră. Determinaţi fiabilitatea sistemului pentru o misiune de 24 de ore şi care este rata de hazard de neatingere a ţintelor la sfârşitul celor 24 de ore.

Soluţie. Deoarece $p = 3$ este număr natural, pentru determinarea fiabilităţii vom folosi formula (2.43). În cazul de faţă aceasta are forma

$$R(t) = \left(1 + \frac{\lambda t}{1!} + \frac{(\lambda t)^2}{2!}\right) e^{-\lambda t}.$$

Cum $\lambda t = 0,05 \cdot 24 = 1,2$ şi $e^{-\lambda t} = e^{-1,2} = 0,3$, fiabilitatea sistemului după 24 de ore este

$$R(24) = \left(1 + 1,2 + \frac{(1,2)^2}{2}\right) \cdot 0,3 = 2,92 \cdot 0,3 = 0,876.$$

Pentru rata de hazard de neatingere a ţintelor utilizăm relaţia $h(t) = \dfrac{f(t)}{R(t)}$. Calculăm mai întâi valoarea densităţii de probabilitate, $f(t)$, pentru $t = 24$, cu ajutorul formulei (2.39). Avem

$$f(24) = \frac{0,05}{2} \cdot (1,2)^2 \cdot e^{-1,2} = 0,025 \cdot 1,44 \cdot 0,3 = 0,011.$$

Atunci

$$h(24) = \frac{f(24)}{R(24)} = \frac{0,011}{0,876} = 0,013 \text{eşecuri pe oră.}$$

□

2.5.5 Legea Weibull

Una dintre cele mai utilizate legi de distribuţie în teoria fiabilităţii este distribuţia Weibull. Depinzând de doi, sau chiar trei parametri, distribuţia Weibull poate modela fenomene a căror rată de defectare poate fi crescătoare sau descrescătoare şi poate avea forme foarte diferite. Aceasta face ca distribuţia Weibull să fie foarte des folosită în practică.

Distribuţia Weibull cu doi parametri

Distribuţia Weibull cu doi parametri β şi θ are densitatea de probabilitate dată de formula

$$f(t) := \frac{\beta}{\theta}\left(\frac{t}{\theta}\right)^{\beta-1} \exp\left[-\left(\frac{t}{\theta}\right)^{\beta}\right]. \tag{2.45}$$

Vom studia în continuare mai amănunţit această distribuţie deoarece aceasta este cea mai utilizată formă întâlnită în aplicaţiile practice.

Funcţia de repartiţie a distribuţiei Weibull, conform definiţiei, este

$$F(t) = \int_0^t f(u)du = \int_0^t \frac{\beta}{\theta}\left(\frac{u}{\theta}\right)^{\beta-1} \exp\left[-\left(\frac{u}{\theta}\right)^{\beta}\right] du.$$

Efectuând schimbarea de variabilă $z = \left(\frac{u}{\theta}\right)^{\beta}$, deci $dz = \frac{\beta}{\theta}\left(\frac{u}{\theta}\right)^{\beta-1} du$, obţinem

$$F(t) = \int_0^{\left(\frac{t}{\theta}\right)^{\beta}} e^{-z}dz = -e^{-z}\Big|_0^{\left(\frac{t}{\theta}\right)^{\beta}} = -e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^{\beta}} + 1.$$

Prin urmare, funcţia de repartiţie a distribuţiei Weibull cu doi parametri β şi θ este

$$F(t) = 1 - \exp\left[-\left(\frac{t}{\theta}\right)^{\beta}\right]. \tag{2.46}$$

Cum $R(t) = 1 - F(t)$, se obţine pentru funcţia de fiabilitate expresia

$$R(t) = \exp\left[-\left(\frac{t}{\theta}\right)^{\beta}\right]. \tag{2.47}$$

Funcţia hazard de defectare se determină imediat pe baza relaţiei $h(t) = \frac{f(t)}{R(t)}$. Deci

$$h(t) = \frac{\beta}{\theta}\left(\frac{t}{\theta}\right)^{\beta-1}. \tag{2.48}$$

Beta β este parametrul care dă forma curbei. Influenţa sa asupra aspectului curbelor care apar în distribuţia Weibull se poate vedea în figurile 2.9 şi 2.10. Sunt reprezentate aici densitatea de probabilitate, $f(t)$, funcţia de repartiţie, $F(t)$, funcţia de fiabilitate, $R(t)$, şi funcţia hazard de defectare, $h(t)$, pentru o distribuţie Weibull cu $\theta = 1$ şi diferite valori ale parametrului β : $\beta_1 = 0,5$, $\beta_2 = 1$, $\beta_3 = 2$, $\beta_4 = 3,5$.

În funcţie de valoarea parametrului β, distribuţia Weibull poate lua forma următoarelor distribuţii:

a) $\beta < 1$, distribuţia Gamma;

b) $\beta = 1$, distribuţia exponenţială;

c) $\beta = 2$, distribuţia lognormală;

d) $\beta = 3,5$, aproximativ distribuţia normală.

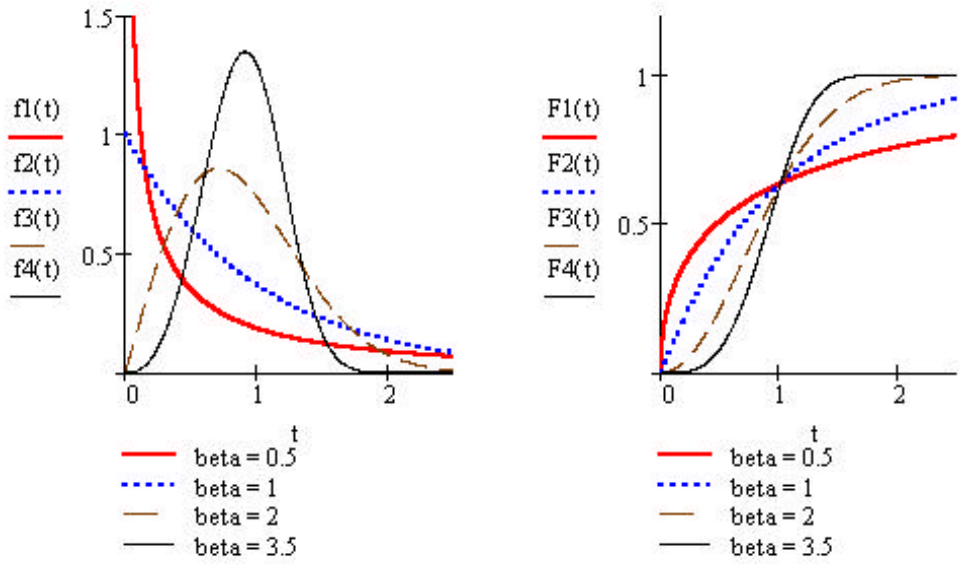


Fig. 2.9: Densitatea de probabilitate şi funcţia de repartiţie ale legii Weibull pentru $\theta = 1$ şi diferite valori ale lui β

După cum se poate observa din figurile 2.9 şi 2.10, toate graficele funcţiilor $R(t)$ şi $F(t)$ trec printr-un acelaşi punct indiferent de valoarea parametrului β. Acest punct corespunde lui $t = \theta$, deoarece $R(\theta) = e^{-1} = 0,368$, respectiv $F(\theta) = 1 - R(\theta) = 0,632$. Această observaţie arată că în cazul distribuţiei Weibull probabilitatea de defectare până la momentul $t = \theta$ este de $0,632$, indiferent de valoarea parametrului β care dă forma curbelor.

Parametrul theta θ influenţează atât valoarea medie cât şi dispersia unei variabile aleatoare distribuite Weibull. Influenţa sa asupra aspectului curbelor care apar în distribuţia Weibull se poate vedea în figurile 2.11 şi 2.12. Sunt reprezentate aici densitatea de probabilitate, $f(t)$, funcţia de repartiţie, $F(t)$, funcţia de fiabilitate, $R(t)$, şi funcţia hazard de defectare, $h(t)$, pentru o distribuţie Weibull cu $\beta = 2$ şi diferite valori ale parametrului $\theta : \theta_1 = 0,5$, $\theta_2 = 1$, $\theta_3 = 1,5$, $\theta_4 = 2$. În primul grafic din figura 2.11 se poate vedea influenţa parametrului θ asupra dispersiei densităţii de probabilitate $f(t)$. Primul grafic din figura 2.12 arată că dacă θ creşte atunci şi fiabilitatea $R(t)$, calculată în acelaşi moment de timp t, creşte. Funcţia hazard de defectare $h(t)$ este liniară în acest caz (pentru $\beta = 2$, $h(t) = \frac{\beta}{\theta^2} t$) şi, după cum se vede în figura 2.12, graficul este o dreaptă.

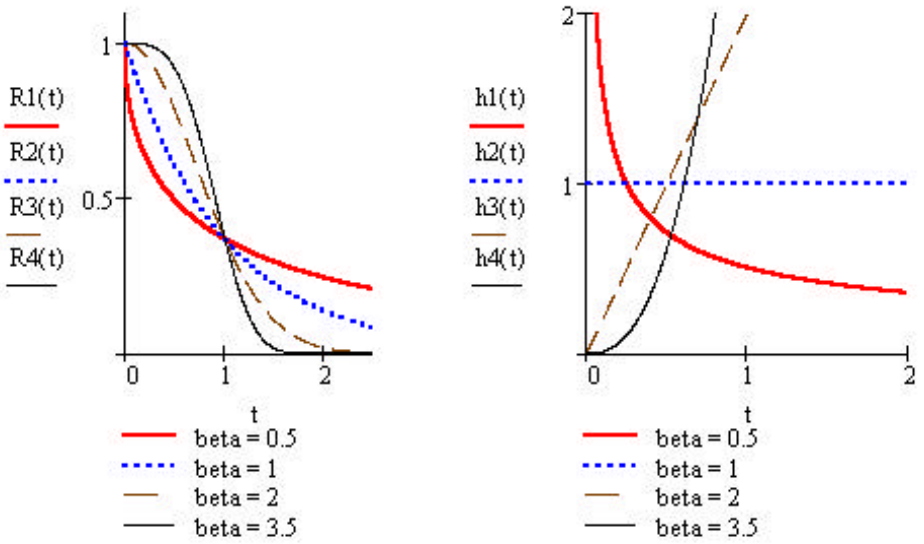


Fig. 2.10: Funcţia de fiabilitate şi funcţia hazard de defectare ale legii Weibull pentru $\theta = 1$ şi diferite valori ale lui β

Valoarea medie a unei variabile aleatoare T care urmează distribuţia Weibull cu doi parametri este

$$MTTF = \theta\Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right), \tag{2.49}$$

iar **dispersia** este dată de formula

$$\sigma^2 = \theta^2\left[\Gamma\left(1 + \frac{2}{\beta}\right) - \left(\Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)\right)^2\right], \tag{2.50}$$

([7], pag.59, 77) unde $\Gamma(p)$ este funcţia Gamma (a se vedea Appendixul A).

Pentru o fiabilitate dată R, **durata de viaţă** corespunzătoare acestei fiabilităţi, notată t_R, se obţine prin determinarea lui t din ecuaţia

$$R(t) = \exp\left[-\left(\frac{t}{\theta}\right)^{\beta}\right] = R.$$

Valoarea obţinută este

$$t_R = \theta\left(-\ln R\right)^{1/\beta}. \tag{2.51}$$

Pentru $R = 0,5$ se obţine **timpul median de defectare**, notat t_{med} (a se vedea secţiunea 1.8 pentru definiţie), adică acea valoare a timpului în care au loc

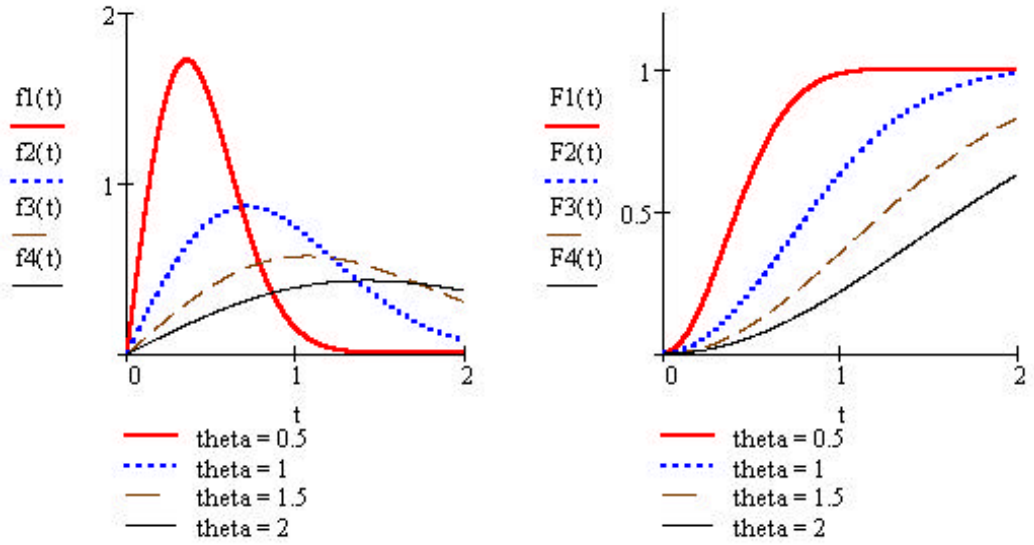


Fig. 2.11: Densitatea de probabilitate şi funcţia de repartiţie ale legii Weibull pentru $\beta = 2$ şi diferite valori ale parametrului θ

50% dintre defectări. În cazul distribuţie Weibull se obţine

$$t_{med} = t_{0,5} = \theta(-\ln 0,5)^{1/\beta} = \theta(0,69315)^{1/\beta}. \tag{2.52}$$

Pentru valori mici ale lui β (de exemplu, pentru $\beta < 3$), când datele sunt puternic asimetrice (după cum s-a putut observa din reprezentările grafice de mai sus, unde s-a discutat influenţa parametrului β asupra formei curbei dată de densitatea de probabilitate $f(t)$), valoarea timpului median t_{med} este o măsură mult mai reprezentativă pentru caracterizarea fiabilităţii decât valoarea medie $MTTF$.

Modul distribuţiei Weibull t_{mod}, adică acea valoare a timpului pentru care densitatea de probabilitate Weibull are valoarea maximă,

$$f(t_{\text{mod}}) = \max_{t \geq 0} f(t)$$

este dată de formula

$$t_{\text{mod}} = \begin{cases} \theta\left(1 - \dfrac{1}{\beta}\right)^{1/\beta} & \text{dacă } \beta > 1, \\ 0 & \text{dacă } 0 < \beta \leq 1. \end{cases}$$

(Pentru deducerea acestei valori se poate consulta [7], pag. 78.)

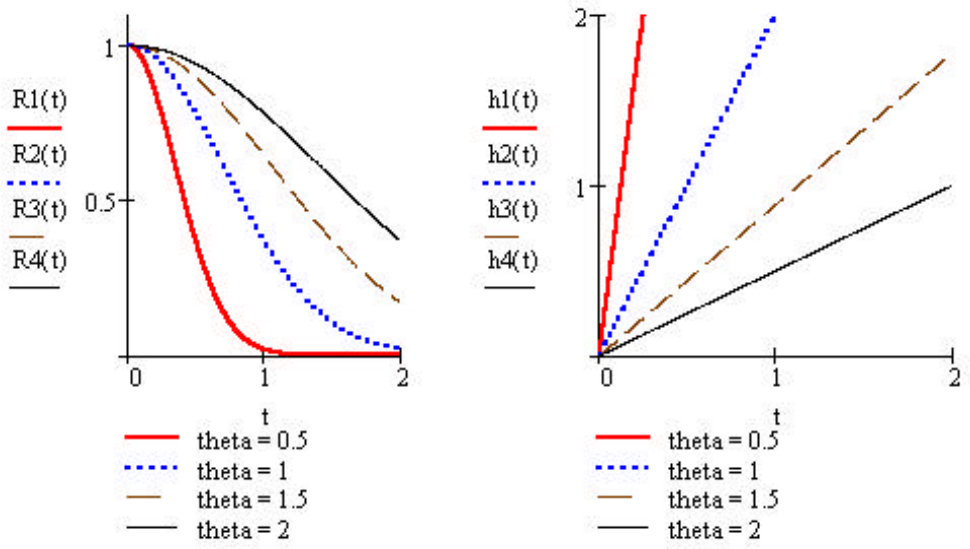


Fig. 2.12: Funcţia de fiabilitate şi funcţia hazard de defectare ale legii Weibull pentru $\beta = 2$ şi diferite valori ale parametrului θ

În cazul distribuţiei Weibull, **fiabilitatea condiţionată** de momentul t_0, dată de relaţia (2.21), are expresia

$$R(t \mid t_0) = \frac{\exp\left[-\left(\frac{t+t_0}{\theta}\right)^{\beta}\right]}{\exp\left[-\left(\frac{t_0}{\theta}\right)^{\beta}\right]} = \exp\left[\left(\frac{t_0}{\theta}\right)^{\beta} - \left(\frac{t+t_0}{\theta}\right)^{\beta}\right]. \tag{2.53}$$

Dacă un sistem supus unei perioade de testare a supravieţuit până la momentul t_0, atunci **durata de viaţă** corespunzătoare unei fiabilităţi preconizate de valoare R, notată t_{R,t_0}, se obţine prin determinarea lui t din ecuaţia

$$R(t \mid t_0) = \exp\left[\left(\frac{t_0}{\theta}\right)^{\beta} - \left(\frac{t+t_0}{\theta}\right)^{\beta}\right] = R.$$

Un calcul elementar arată că

$$t_{R,t_0} = \left(t_0^{\beta} - \theta^{\beta} \ln R\right)^{1/\beta} - t_0. \tag{2.54}$$

Exemplul 2.5.4 În acest exemplu vom studia evoluţia unui sistem tehnic al cărui proces de defectare urmează legea Weibull cu parametrii $\beta = 0,5$ şi $\theta = 10^4$ ore.

Densitatea de probabilitate, dată de formula (2.45), are în acest caz expresia

$$f(t) = \frac{1}{200\sqrt{t}} \exp\left[-\left(\frac{\sqrt{t}}{100}\right)\right]$$

şi reprezentarea grafică din figura 2.13

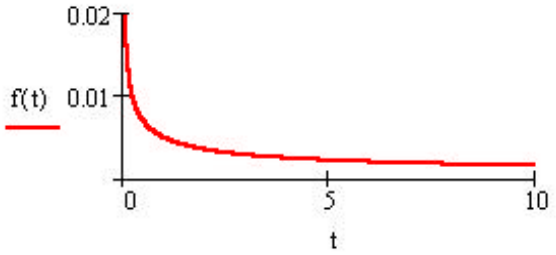


Fig. 2.13: Densitatea de probabilitate Weibull în cazul $\beta = 0,5$ şi $\theta = 10^4$

Funcţia de fiabilitate a sistemului tehnic este

$$R(t) = \exp\left[-\left(\frac{t}{\theta}\right)^{1/2}\right] = \exp\left(-\frac{\sqrt{t}}{100}\right).$$

Timpul mediu până la prima defectare, $MTTF$, se determină cu formula (2.49):

$$MTTF = \theta\Gamma\left(1+\frac{1}{\beta}\right) = 10^4 \cdot \Gamma(3) = 10^4 \cdot 2! = 20.000 \text{ ore.}$$

Pentru că distribuţia datelor este puternic asimetrică, după cum se poate vedea din reprezentarea grafică a densităţii de probabilitate $f(t)$, o mai bună informaţie este dată de timpul median de defectare, adică de acel moment până la care vor avea loc 50% din defecţiuni. Utilizând formula (**??**) obţinem

$$t_{med} = \theta(0,69315)^{1/\beta} = 10^4 \cdot (0,69315)^2 \cong 4.804,6 \text{ore.}$$

Reprezentarea grafică a funcţiei de fiabilitate şi a celor două valori, $MTTF$ şi t_{med}, este dată în figura 2.14.

De remarcat că viaţa caracteristică θ este de 10.000 ore. După cum s-a observat anterior, fiabilitatea în acest moment este $R(\theta) = \exp(-1) \cong 0,368$, indiferent de valoarea lui β. Acesta înseamnă că $63,2\%$ din defecţiuni se vor produce până la acest moment.

Pentru calculul dispersiei folosim formula (2.50):

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= \theta^2\left[\Gamma\left(1+\frac{2}{\beta}\right) - \left(\Gamma\left(1+\frac{1}{\beta}\right)\right)^2\right] = (10^4)^2 \cdot \left[\Gamma(5) - \Gamma(3)^2\right] = \\ &= 10^8 \cdot \left[4! - (2!)^2\right] = 20 \cdot 10^8.\end{aligned}$$

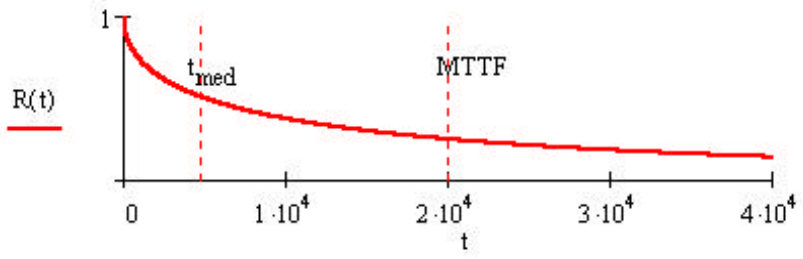


Fig. 2.14: Funcţia de fiabilitate a distribuţiei Weibull în cazul $\beta = 0,5$ şi $\theta = 10^4$

Atunci, abaterea medie pătratică este $\sigma = \sqrt{20} \cdot 10^4 = 4,4721 \cdot 10^4 = 44.721$ ore.

Durata de viaţă a sistemului tehnic pentru o fiabilitate de $0,95$ se determină pe baza formulei (2.51):

$$t_{0,95} = 10^4 \cdot (-\ln 0,95)^2 = 10^4 \cdot (-0,051)^2 = 10^4 \cdot 0,00263 = 26,3\text{ore}.$$

Dacă se impune o fiabilitate mult mai mare, de exemplu de $0,99$, atunci se obţine o durată de viată extrem de mică, şi anume

$$t_{0,99} = 10^4 \cdot (-\ln 0,99)^2 = 10^4 \cdot (-0,01)^2 = 10^4 \cdot 10^{-4} = 1\text{oră}.$$

Funcţia hazard de defectare, dată de formula (2.48), are în acest caz expresia $h(t) = \dfrac{1}{200\sqrt{t}}$ şi reprezentarea grafică din figura 2.15.

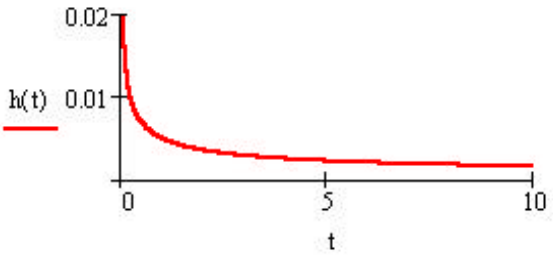


Fig. 2.15: Funcţia hazard de defectare a distribuţiei Weibull în cazul $\beta = 0,5$ şi $\theta = 10^4$

Valorile acestei funcţii la momentele $t = t_{0,99}$, $t = t_{0,95}$, $t = 1000$, $t = t_{med}$, $t = MTTF$, calculate în defecţiuni pe oră, sunt date tabelul mai jos.

$$\begin{aligned} h(t_{0,99}) &= h(1) = 0,005000 & \qquad h(t_{med}) &= h(4.804) = 0,000072 \\ h(t_{0,95}) &= h(26,3) = 0,000975 & \qquad h(MTTF) &= h(20.000) = 0,000035 \\ h(100) &= 0,000500 & \qquad h(40.000) &= 0,000025 \end{aligned}$$

După cum se poate observa din tabel şi din reprezentarea grafică a funcţiei $h(t)$ (figura 2.15) defecţiunile în perioada timpurie („infantilă") au o rată de apariţie mult mai mare decât în perioada ulterioară. Acesta sugerează că sistemul respectiv este bine să fie supus unei perioade de testare, sau de rodaj, înainte de a fi dat în exploatare.

Dacă sistemul a fost supus unei perioade de testare de $t_0 = 9$ ore, timp în care nu s-a defectat, atunci durata de viaţă preconizată pentru aceeaşi fiabilitate $R = 0,95$, determinată pe baza formulei (2.54), este

$$t_{0,95;\,9} = \left(\sqrt{9} - \sqrt{10^4}\ln 0,95\right)^2 - 9 = \left[3 - 100 \cdot (-0,05129)\right]^2 - 9 =$$

$$= (8,129)^2 - 9 = 66,081 - 9 = 57,081.$$

După cum se poate observa, durata de viaţă, pentru aceeaşi fiabilitate preconizată de $0,95$, se dublează. □

Distribuţia Weibull cu un parametru

Pentru $\beta = c$ =constant se obţine densitatea de repartiţie Weibull care depinde de un singur parametru, cel de scală θ :

$$f(t) := \frac{c}{\theta}\left(\frac{t}{\theta}\right)^{c-1} \exp\left[-\left(\frac{t}{\theta}\right)^{c}\right].$$

Această situaţie apare atunci când se presupune că parametrul de formă β este cunoscut apriori dintr-o experientă trecută, identică, sau similară.

Distribuţia Weibull cu trei parametri

Densitatea de distribuţie Weibull în forma cea mai generală, cu trei parametri β, θ, γ, este

$$f(t) := \frac{\beta}{\theta}\left(\frac{t-\gamma}{\theta}\right)^{\beta-1} \exp\left[-\left(\frac{t-\gamma}{\theta}\right)^{\beta}\right], \quad t \geq \gamma,$$

cu $\beta > 0$, $\theta > 0$, $\gamma \in \mathbb{R}$, unde:

– β este parametrul de formă;

– θ este parametru de scală sau viaţa caracteristică (durata de viaţă până la care vor avea loc $63,2\%$ din defectări);

– γ este durata minimă de viaţă (sau parametrul de localizare).

Această formă a distribuţiei Weibull se utilizează atunci când se presupune că nu au loc defectări înainte de momentul $t = \gamma$, de unde şi denumirea parametrului de durată minimă de viaţă.

Funcţia de fiabilitate este dată de formula

$$R(t) = \exp\left[-\left(\frac{t-\gamma}{\theta}\right)^{\beta}\right], \quad t \geq \gamma,$$

iar funcţia hazard de defectare are expresia

$$h(t) = \frac{\beta}{\theta}\left(\frac{t-\gamma}{\theta}\right)^{\beta-1}, \quad t \geq \gamma.$$

Celelalte caracteristici ale unei distribuţii Weibull cu trei parametri β, θ, γ sunt:

$$\begin{aligned} MTTF &= \gamma + \theta\Gamma\left(1+\frac{1}{\beta}\right), \\ t_{med} &= \gamma + \theta(-\ln 0,5)^{1/\beta}, \\ t_R &= \gamma + \theta\left(-\ln R\right)^{1/\beta}. \end{aligned}$$

(t_R este durata de viaţă preconizată pentru o fiabilitate R). Dispersia are aceiaşi expresie ca în cazul distribuţiei cu doi parametri. De fapt, efectuând schimbarea de variabilă $t' = t - \gamma$ întotdeauna se poate transforma distribuţia Weibull cu trei parametri în una cu doi parametri.

2.6 Fiabilitatea sistemelor

Până acum ne-am ocupat de fiabilitatea sistemelor gândite ca un singur element. Scopul acestei secţiuni este de a studia fiabilitatea sistemelor complexe, care sunt formate din mai multe elemente a căror fiabilitate este cunoscută. Fiabilitatea unui astfel de sistem va depinde de *fiabilitatea elementelor componente* şi de *modul de interconectate* al acestora: în serie, în paralel, sau combinat, serie-paralel etc.

Se spune că un sistem are un **montaj în serie** a elementelor constitutive dacă defectarea unui singur element al sistemului duce la defectarea întregului sistem. Evident, pentru ca un sistem cu montaj în serie să funcţioneze la un moment de timp t trebuie ca *toate* elementele sale să funcţioneze la acel moment de timp.

Se spune că un sistem are un **montaj în paralel** a elementelor constitutive dacă defectarea tuturor elementelor sistemului duce la defectarea întregului sistem. Evident, pentru ca un sistem cu montaj în paralel să funcţioneze la un moment de timp t trebuie ca *cel puţin* un element al sistemului să funcţioneze la acel moment de timp.

În continuare vom presupune că elementele sistemelor considerate sunt *independente* unul de altul. Aceasta înseamnă că defectarea sau nedefectarea unui element nu influenţează defectarea sau nedefectarea celorlalte elemente.

2.6.1 Fiabilitatea sistemelor cu montaj în serie

Considerăm un sistem format din n elemente componente a căror fiabilitate este cunoscută. Presupunem că elementele sistemului sunt *legate în serie,* ceea ce înseamnă că defectarea sistemului are loc în cazul defectării a cel puţin unuia dintre elementele constitutive. Notăm cu $T_1, T_2, \ldots, T_n$ timpul de funcţionare fără defectare a fiecăruia dintre cele n elemente şi cu T timpul de funcţionare fără defectare corespunzător întregului sistem. Deoarece elementele sunt legate în serie

$$T = \inf\{T_1, T_2, \ldots, T_n\}.$$

Fiabilitatea cunoscută a fiecărui element este $R_i(t) = P(T_i \geq t\}$, $i = 1, 2, \ldots, n$. Se cere să se determine fiabilitatea sistemului $R_S(t) = P(T \geq t)$.

Montajul unui sistem va fi ilustrat grafic cu ajutorul **diagramei de fiabilitate**. Aceasta este o schemă grafică în care componentele sistemului sunt reprezentate prin dreptunghiuri iar legăturile dintre componente prin linii. Diagrama de fiabilitate a unui sistem cu n componente montate în serie este prezentată în figura 2.16.

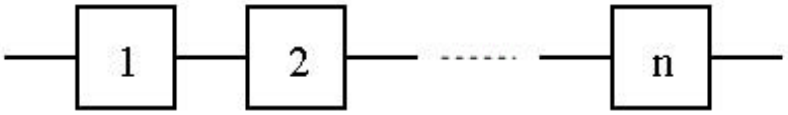


Fig. 2.16: Diagrama de fiabilitate a unui sistem cu n componente montate în serie

Conform presupunerii făcute elementele se defectează *independent* unul de altul. Acesta înseamnă că variabilele aleatoare $T_1, T_2, \ldots, T_n$ sunt independente. În acest caz, fiabilitatea sistemului este

$$\begin{aligned} R_S(t) &= P(T \geq t) = P(T_1 \geq t, T_2 \geq t, \ldots, T_n \geq t) = \\ &= P(T_1 \geq t)P(T_2 \geq t)\cdots P(T_n \geq t) = R_1(t)R_2(t)\cdots R_n(t). \end{aligned}$$

Deci

$$R_S(t) = \textstyle\prod_{i=1}^{n} R_i(t), \tag{2.55}$$

adică *fiabilitatea unui sistem cu n elemente legate în serie, care se defectează independent unul de altul, este egală cu produsul fiabilităţilor elementelor care compun sistemul*.

Fie k, $1 \leq k \leq n$, indicele acelui element din sistem care are cea mai mică fiabilitate. Deoarece $R_i(t) \leq 1$, rezultă că

$$R_S(t) = \prod_{i=1}^{n} R_i(t) \leq \min\{R_1(t), R_2(t), \ldots, R_n(t)\} = R_k(t).$$

Prin urmare, *fiabilitatea unui sistem cu montaj în serie este mai mică (sau cel mult egală) decât fiabilitatea celui mai puţin fiabil element constitutiv al sistemului*.

Logaritmând egalitatea (2.55), obţinem

$$\ln R_S(t) = \ln R_1(t) + \ln R_2(t) + \cdots + \ln R_n(t),$$

de unde, prin derivare, rezultă

$$\frac{R_S'(t)}{R_S(t)} = \frac{R_1'(t)}{R_1(t)} + \frac{R_2'(t)}{R_2(t)} + \cdots + \frac{R_n'(t)}{R_n(t)}.$$

Ţinând seama de formula (2.18), care defineşte funcţia risc (hazard) de defectare, obţinem expresia funcţiei risc de defectare a sistemului

$$h_S(t) = h_1(t) + h_2(t) + \cdots + h_n(t). \tag{2.56}$$

Această formulă arată că *riscul de defectare al unui sistem cu montaj în serie este egal cu suma riscurilor de defectare a elementelor înseriate*.

Expresia funcţiei de fiabilitate a unui sistem cu montaj în serie, dacă se cunosc riscurile de defectare ale elementelor constitutive, $h_i(t)$, $i = 1, 2, \ldots, n$, este

$$R_S(t) = \exp\left(-\int_0^t (h_1(u) + h_2(u) + \cdots + h_n(u))du\right). \tag{2.57}$$

Dacă elementele care compun sistemul urmează **legea exponenţială**, ceea ce revine la faptul că intensitatea de defectare a fiecărui element este constantă, $h_i(t) = \lambda_i$, atunci şi intensitatea de defectare a sistemului este constantă fiind dată de formula

$$h_S(t) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i,$$

iar fiabilitatea sistemului are expresia

$$R_S(t) = \exp\left(-\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i\right) t\right). \tag{2.58}$$

De regulă, valorile fiabilităţii sunt apropiate de unu, ceea ce înseamnă că exponentul funcţiei exponenţiale este apropiat de zero. Pentru valori mici ale

lui x este valabilă aproximarea $e^{-x} \cong 1 - x$. Atunci când se doreşte o evaluare rapidă, dar nu foarte precisă, a fiabilităţii sistemului se poate folosi formula

$$R_S(t) \cong 1 - \left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i \right) t.$$

Dacă notăm cu $MTTF_i$ timpul mediu de funcţionare al elementului i, $i = 1, 2, \ldots, n$, şi cu $MTTF_S$ timpul mediu de funcţionare al sistemului, atunci, ţinând seama că timpul mediu de funcţionare este invers proporţional cu parametrul λ (vezi relaţia (2.23)), rezultă

$$MTTF_S = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} 1/MTTF_i}.$$

Exemplul 2.6.1 Un sistem cu montaj în serie are 3 componente identice care au funcţia de defectare constantă şi egală cu λ. Elementele se pot defecta independent unul de altul. Cât de mare trebuie să fie timpul mediu de funcţionare MTTF al fiecărui element pentru ca probabilitatea ca sistemul să funcţioneze fără să se defecteze cel puţin 100 de ore să fie egală cu $0,95$?

Soluţie. Conform formulei (2.58) avem $R_S(100) = e^{-100 \cdot 3\lambda}$, iar din cerinţe problemei rezultă $R_S(100) = 0,95$. Obţinem astfel ecuaţia $0,95 = e^{-100 \cdot 3\lambda}$, care are soluţia $\lambda = \dfrac{-\ln(0,95)}{300} = 0,000171$. Atunci timpul mediu de funcţionare al fiecărei componente este $MTTF = \dfrac{1}{\lambda} \cong 5849$ ore.

Rezultatul obţinut arată că fiecare componentă a sistemului trebuie să aibă un timp mediu de funcţionare de aproximativ 5850 de ore pentru ca probabilitatea ca sistemul să funcţioneze fără defectare cel puţin 100 de ore să fie egală cu $0,95$. □

Presupunem acum că fiecare element care compune sistemul urmează **legea Weibull** având acelaşi parametru de formă β, dar cu parametrii de scală θ_i diferiţi. Aceasta înseamnă că funcţia hazard de defectare a fiecărui element i al sistemului este dată de expresia

$$h_i(t) = \frac{\beta}{\theta_i} \left(\frac{t}{\theta_i} \right)^{\beta - 1}, \quad i = 1, 2, \ldots, n.$$

Atunci, conform formulei (2.56), funcţia hazard de defectare a sistemului este

$$h_S(t) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\beta}{\theta_i} \left(\frac{t}{\theta_i} \right)^{\beta - 1} = \beta \left[\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{1}{\theta_i} \right)^{\beta} \right] t^{\beta - 1}.$$

Se observă că, dacă notăm

$$\theta_S := \left[\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{1}{\theta_i} \right)^{\beta} \right]^{-1/\beta}, \tag{2.59}$$

atunci funcţia hazard de defectare a sistemului are forma

$$h_S(t) = \frac{\beta}{\theta_S}\left(\frac{t}{\theta_S}\right)^{\beta-1}.$$

Aceasta arată că sistemul format din n elemente independente legate în serie, în care fiecare element urmează legea Weibull de parametri β şi θ_i, are la rândul său o distribuţie Weibull de acelaşi parametru de formă β şi cu parametrul de scară dat de formula (2.59). (De remarcat că această proprietate de reproductibilitate a legii Weibull de la elemente la sistemul în serie este adevărată numai dacă toate elementele sistemului au acelaşi parametru de formă β.)

Având o distribuţie Weibull de parametri β şi θ_S, fiabilitatea sistemului se determină cu formula cunoscută

$$R(t) = \exp\left[-\left(\frac{t}{\theta_S}\right)^{\beta}\right]. \tag{2.60}$$

Dacă toate cele n componente ale sistemului sunt *identice,* având funcţia hazard de defectare $h(t) = \frac{\beta}{\theta}\left(\frac{t}{\theta}\right)^{\beta-1}$, atunci sistemul urmează o distribuţie Weibull de parametri β şi $\theta_S = \frac{\theta}{n^{1/\beta}}$. Funcţia hazard de defectare a sistemului are una din formele de mai jos

$$h_S(t) = \frac{\beta n}{\theta^{\beta}}t^{\beta-1} = \frac{\beta}{\theta_S}\left(\frac{t}{\theta_S}\right)^{\beta-1},$$

iar fiabilitatea este dată de formula

$$R(t) = \exp\left[-n\left(\frac{t}{\theta}\right)^{\beta}\right].$$

Exemplul 2.6.2 Un sistem electric este compus din trei elemente independente legate în serie. Urmărite în timp s-a constatat că defectările acestor elemente urmează distribuţia Weibull cu acelaşi parametru de formă $\beta = 1,5$. Parametrii de scală (viaţa caracteristică) pentru fiecare element sunt: $\theta_1 = 44.000$ ore, $\theta_2 = 62.000$ ore şi $\theta_3 = 52.000$ ore.

Calculaţi următoarele caracteristici ale sistemului: a) $MTTF$; b) timpul median de defectare; c) fiabilitatea pentru o misiune de 10.000 ore.

Soluţie. Conform celor discutate anterior, defectările sistemului vor urma distribuţia Weibull cu acelaşi parametru de formă $\beta = 1,5$ şi cu parametrul de scară dat de formula (2.59):

$$\theta_S = \left[\left(\frac{1}{44.000}\right)^{1,5} + \left(\frac{1}{62.000}\right)^{1,5} + \left(\frac{1}{52.000}\right)^{1,5}\right]^{-1/1,5} = 24.709,5.$$

Atunci, $MTTF$ dat de formula (2.49), este

$$MTTF = \theta_S \Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right) = 24.709,5 \cdot \Gamma\left(1 + \frac{2}{3}\right) = 22.306,4\text{ore},$$

iar t_{med}, timpul median de defectare dat de relaţia (2.52), are valoare

$$t_{med} = 24.709,5 \cdot (0,69315)^{1/1,5} = 19.353\text{ore}.$$

Funcţia de fiabilitate a sistemului, dată de relaţia (2.60), are în acest caz expresia

$$R(t) = \exp\left[-\left(\frac{t}{24.709,5}\right)^{1,5}\right].$$

Pentru $t = 10.000$ se obţine

$$R(10.000) = \exp\left[-\left(\frac{10.000}{24.709,5}\right)^{1,5}\right] = 0,773. \quad \square$$

2.6.2 Fiabilitatea sistemelor cu montaj în paralel

Considerăm un sistem format din n elemente constitutive care se defectează independent unul de altul. Vom presupune de data aceasta că elementele sistemului sunt *legate în paralel*, ceea ce înseamnă că sistemul se defectează numai dacă se defectează toate elementele sale. Diagrama de fiabilitate a unui astfel de sistem este reprezentată în figura 2.17.

Cu notaţiile din subsecţiunea anterioară putem scrie

$$T = \sup\{T_1, T_2, \ldots, T_n\}.$$

În cazul montajului în paralel este mai simplu să se determine mai întâi relaţia dintre funcţiile de repartiţie ale variabilelor aleatoare $T_1, \ldots, T_n, T$ şi apoi să se treacă la funcţiile de fiabilitate. Dacă $F_i(t)$ desemnează funcţia de repartiţie a variabilei aleatoare T_i, atunci $F_i(t) = P(T_i < t)$ şi $F_i(t) = 1 - R_i(t)$. O relaţie analogă are loc pentru $F(t)$, funcţia de repartiţie a variabilei aleatoare T.

Ţinând seama că variabilele aleatoare $T_1, \ldots, T_n$ sunt independente, avem

$$\begin{aligned} F_S(t) &= P(T < t) = P(T_1 < t, T_2 < t, \ldots, T_n < t) = \\ &= P(T_1 < t)P(T_2 < t)\cdots P(T_n < t) = F_1(t)F_2(t)\cdots F_n(t). \end{aligned}$$

Trecând la fiabilitate, obţinem

$$1 - R_S(t) = (1 - R_1(t))(1 - R_2(t))\cdots(1 - R_n(t)),$$

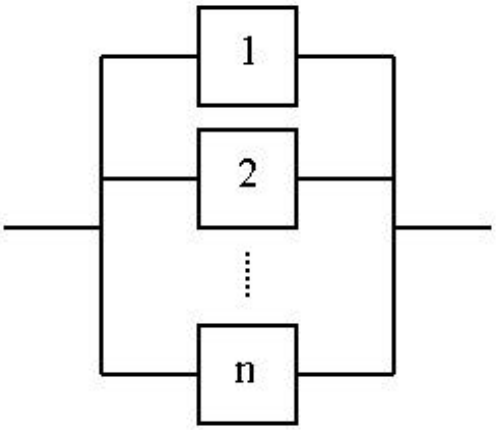


Fig. 2.17: Diagrama de fiabilitate a unui sistem cu n componente montate în paralel

de unde rezultă **formula fiabilităţii unui sistem cu montaj în paralel**

$$R_S(t) = 1 - \prod_{i=1}^{n} (1 - R_i(t)) . \tag{2.61}$$

Deoarece $0 \leq R_i(t) \leq 1$, rezultă $0 \leq 1 - R_i(t) \leq 1$, ceea ce implică

$$\prod_{i=1}^{n} (1 - R_i(t)) \leq 1 - R_i(t).$$

Prin urmare, $R_S(t) = 1 - \prod_{i=1}^{n} (1 - R_i(t)) \geq R_i(t)$, pentru fiecare $i = 1, 2, \ldots, n$. Deci

$$R_S(t) \geq \max\{R_1(t), R_2(2), \ldots, R_n(t)\}.$$

Inegalitatea de mai sus arată că *fiabilitatea unui sistem cu montaj în paralel este mai mare (sau cel mult egală) decât fiabilitatea celui mai fiabil element component*.

Pentru sistemele care au n elemente legate în paralel şi fiecare element are **funcţia risc de defectare constantă** şi egală cu λ_i, fiabilitatea sistemului este dată de formula

$$R_S(t) = 1 - \prod_{i=1}^{n} (1 - \exp(-\lambda_i t)) , \tag{2.62}$$

de unde, pentru cazul în care toate componentele sunt identice, se obţine pentru fiabilitatea sistemului expresia

$$R_S(t) = 1 - (1 - \exp(-\lambda t))^n . \tag{2.63}$$

Dacă valorile fiabilităţii sistemelor componente $R_i(t) = \exp(-\lambda_i t)$ sunt foarte aproape de unu, lucru care se întâmplă când produsul $\lambda_i t$ este suficient de aproape de zero, atunci, ţinând seama că pentru x suficient de mic are loc aproximarea $\exp(-x) \cong 1 - x$, fiabilitatea se poate aproxima astfel $R_i(t) \cong 1 - \lambda_i t$. În consecinţă, în acest caz, pentru fiabilitatea sistemului se obţine aproximarea

$$R_S(t) \cong 1 - t^n \prod_{i=1}^{n} \lambda_i.$$

Timpul mediu de funcţionare al unui astfel de sistem cu n componente *identice* care urmează *legea de repartiţie exponenţială* de parametru λ se determină pe baza formulei

$$MTTF_S = \frac{1}{\lambda}(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}). \tag{2.64}$$

Într-adevăr,

$$MTTF_S = \int_0^\infty R_S(t)dt = \int_0^\infty \left[1 - (1 - e^{-\lambda t})^n\right] dt.$$

Efectuăm schimbarea de variabilă $u = 1 - e^{-\lambda t}$, echivalentă cu $t = -\frac{1}{\lambda}\ln(1-u)$, de unde obţinem $dt = \frac{1}{\lambda}\frac{du}{1-u}$. Atunci

$$\begin{aligned} MTTF_S &= \frac{1}{\lambda}\int_0^1 (1-u^n)\frac{du}{1-u} = \frac{1}{\lambda}\int_0^1 (1 + u + u^2 + \cdots + u^{n-1})du = \\ &= \frac{1}{\lambda}\left(u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + \cdots + \frac{u^n}{n}\right)\Big|_0^1 = \frac{1}{\lambda}\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}\right). \end{aligned}$$

Exemplul 2.6.3 Pentru un sistem care are două componente montate în paralel, fiecare dintre acestea având intensitatea de defectare constantă egală cu λ_1, respectiv λ_2, fiabilitatea sistemului are expresia

$$R_S(t) = 1 - (1 - e^{-\lambda_1 t})(1 - e^{-\lambda_2 t}) = e^{-\lambda_1 t} + e^{-\lambda_2 t} - e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t},$$

iar valoarea timpului mediu de defectare este

$$\begin{aligned} MTTF_S &= \int_0^\infty R_S(t)dt = \int_0^\infty e^{-\lambda_1 t}dt + \int_0^\infty e^{-\lambda_2 t}dt - \int_0^\infty e^{-(\lambda_1+\lambda_2)t}dt = \\ &= \frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2}. \end{aligned}$$

Dacă cele două elemente sunt identice, deci $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$, atunci fiabilitatea sistemului se calculează cu formula

$$R_S(t) = 2e^{-\lambda t} - e^{-2\lambda t}, \tag{2.65}$$

iar timpul mediu de defectare are expresia

$$MTTF_S = \frac{2}{\lambda} - \frac{1}{2\lambda} = \frac{3}{2\lambda}. \quad \square \tag{2.66}$$

Exemplul 2.6.4 Considerăm un sistem care are două elemente identice legate în paralel, fiecare având aceeaşi rată de defectare constantă λ. Care trebuie să fie timpul mediu de defectare al fiecărei componente pentru ca probabilitatea ca sistemul să funcţioneze fără să se defecteze cel puţin 100 de ore să fie egală cu $0,95$?

Soluţie. Conform cerinţelor problemei $R_S(100) = 0,95$, iar în baza formulei (2.65) avem egalitatea $2e^{-100\lambda} - e^{-200\lambda} = 0,95$. Pentru determinarea valorii $\lambda > 0$ care verifică ecuaţia anterioară folosim Mathcad. Obţinem $\lambda = 0,002531$. Atunci timpul mediu de defectare al unui element constitutiv al sistemului este

$$MTTF_1 = MTTF_2 = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0,002531} \cong 395 \text{ ore.}$$

Prin urmare, timpul mediu de funcţionare al sistemului, calculat pe baza formulei (2.66), este

$$MTTF_S = \frac{3}{2\lambda} = \frac{3}{2 \cdot 0,002531} \cong 593 \text{ ore.} \quad \square$$

Exemplul 2.6.5 În cazul unui sistem cu trei elemente montate în paralel, fiecare dintre elementele componente având intensitate de defectare constantă egală cu λ_i, $i = 1, 2, 3$, fiabilitate sistemului este dată de formula

$$\begin{aligned} R_S(t) &= 1 - (1 - e^{-\lambda_1 t})(1 - e^{-\lambda_2 t})(1 - e^{-\lambda_3 t}) = \\ &= e^{-\lambda_1 t} + e^{-\lambda_2 t} + e^{-\lambda_3 t} - e^{-(\lambda_1+\lambda_2)t} - e^{-(\lambda_2+\lambda_3)t} - e^{-(\lambda_3+\lambda_1)t} \\ &\quad + e^{-(\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3)t}, \end{aligned}$$

iar timpul mediu de defectare are expresia

$$MTTF_S = \frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} + \frac{1}{\lambda_3} - \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2} - \frac{1}{\lambda_2 + \lambda_3} - \frac{1}{\lambda_3 + \lambda_1} + \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3}. \quad \square$$

Considerăm acum un sistem format din *două componente identice*, care se defectează independent una de alta, montate în paralel. Presupunem că defectările fiecărei componente urmează **legea Weibull** cu parametrii β şi θ ([7]). În consecinţă, fiabilitatea componentelor este dată de relaţia (2.47), adică $R(t) = e^{-(t/\theta)^\beta}$. Atunci fiabilitatea sistemului, determinată pe baza formulei (2.61), este

$$R_S(t) = 1 - [1 - R(t)]^2.$$

Introducând în această relaţie expresia fiabilităţii unei componente, obţinem pentru fiabilitatea sistemului expresia

$$R_S(t) = 2e^{-(t/\theta)^\beta} - e^{-2(t/\theta)^\beta}. \tag{2.67}$$

Pentru a calcula $MTTF_S$ folosim formula (2.12). Avem

$$\begin{aligned} MTTF_S &= \int_0^\infty R_S(t)dt = \int_0^\infty \left[2e^{-(t/\theta)^\beta} - e^{-2(t/\theta)^\beta}\right] dt = \\ &= 2\int_0^\infty e^{-(t/\theta)^\beta}dt - \int_0^\infty e^{-2(t/\theta)^\beta}dt. \end{aligned}$$

Prima integrală nu este altceva decât $MTTF$ al unei componente, deci, conform formulei (2.49), este egală cu $\theta\Gamma\left(1+\frac{1}{\beta}\right)$. Pentru calculul celei de a doua integrale se observă că funcţia de integrat poate fi scrisă sub forma $\exp\left[-\left(\frac{t}{\theta/2^{1/\beta}}\right)^\beta\right]$, deci este funcţia de fiabilitate a unei distribuţii Weibull cu parametri β şi $\theta/2^{1/\beta}$. Utilizând din nou formula (2.49), obţinem

$$\int_0^\infty e^{-2(t/\theta)^\beta}dt = \frac{\theta}{2^{1/\beta}}\Gamma\left(1+\frac{1}{\beta}\right).$$

În consecinţă

$$MTTF_S = \theta\Gamma\left(1+\frac{1}{\beta}\right)(2-2^{-1/\beta}). \tag{2.68}$$

Determinarea funcţiei hazard de defectare a acestui sistem se face pe baza formulei (2.18)

$$h_S(t) = \frac{-R'_S(t)}{R_S(t)}.$$

După un calcul elementar de derivare se obţine

$$h_S(t) = \frac{\beta}{\theta}\left(\frac{t}{\theta}\right)^{\beta-1}\frac{2-2e^{-(t/\theta)^\beta}}{2-e^{-(t/\theta)^\beta}}.$$

Formula de mai sus arată că *un sistem cu două componente Weibull montate în paralel nu urmează la rândul său o distribuţie Weibull.* Dar, pentru valori mari ale lui t, $\exp\left[-(t/\beta)^\beta\right]$ tinde către zero, şi în consecinţă funcţia hazard de defectare a sistemului se poate aproxima cu funcţia corespunzătoare unei componente, i.e.,

$$h_S(t) \cong \frac{\beta}{\theta}\left(\frac{t}{\theta}\right)^{\beta-1}.$$

Acest rezultat teoretic poate fi interpretat astfel: *cu cât sistemul funcţionează o perioadă mai îndelungată de timp cu atât este mai mare probabilitatea ca una dintre componente să se defecteze şi astfel sistemul să se reducă la o singură componentă.*

Exemplul 2.6.6 La o staţie de benzină sunt montate două pompe care funcţionează în paralel şi ale căror defecţiuni urmează distribuţia Weibull cu parametrii $\beta = 1,5$ şi $\theta = 10.000$. Determinaţi fiabilitatea acestui sistem de pompe pentru o perioadă de funcţionare de 5.000 ore şi timpul mediu până la prima defectare ($MTTF_S$) al acestui sistem. Comparaţi valorile obţinute pentru sistem cu cele corespunzătoare ale unei singure pompe.

Soluţie. Folosind formula (2.67), calculăm fiabilitatea sistemului pentru o misiune de 5.000 ore:

$$R_S(5.000) = 2\exp\left[-\left(\frac{5.000}{10.000}\right)^{1/2}\right] - \exp\left[-2\left(\frac{5.000}{10.000}\right)^{1/2}\right] = 0,743.$$

Determinarea timpului mediu până la prima defectare a sistemului de pompe, $MTTF_S$, se face cu ajutorul formulei (2.68). Obţinem

$$MTTF_S = 10.000 \cdot \Gamma(3) \cdot (2 - 2^{-2}) = 10.000 \cdot 2! \cdot \frac{7}{4} = 35.000\text{ore}.$$

Aceleaşi caracteristici numerice, calculate de această dată pentru o singură componentă, au valorile

$$\begin{aligned} R(5.000) &= \exp\left[-\left(\frac{5.000}{10.000}\right)^{1/2}\right] = 0,493, \\ MTTF &= 10.000 \cdot \Gamma(3) = 20.000\text{ore}. \end{aligned}$$

După cum se observă din rezultatele de mai sus, sistemul obţinut prin montarea a două pompe în paralel are performanţe aproape duble faţă de cazul în care ar exista o singură pompă. □

2.6.3 Fiabilitatea sistemelor cu montaj combinat serie-paralel

În subsecţiunile anterioare am analizat cum se calculează fiabilitatea sistemelor care au elementele montate numai în serie sau numai în paralel. În practică se întâlnesc însă sisteme cu montaje mult mai complicate. În această subsecţiune vom studia acele sisteme care pot fi divizate în subsisteme, fiecare subsistem având montaj numai în serie sau numai în paralel, iar subsistemele la rândul lor sunt montate în serie sau în paralel. Vom numi un astfel de sistem *sistem cu montaj combinat serie-paralel,* sau, pe scurt, sistem serie-paralel.

Pentru exemplificarea modului în care se calculează fiabilitatea unui sistem cu montaj combinat serie-paralel considerăm următorul exemplu.

Exemplul 2.6.7 Fie sistemul descris în diagrama de fiabilitate din figura 2.18.

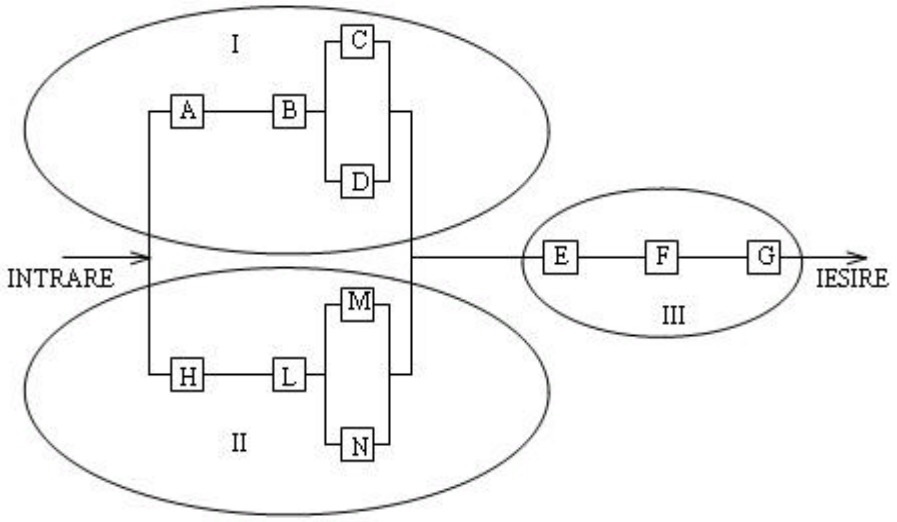


Fig. 2.18: Diagrama de fiabilitate a unui sistem cu montaj combinat serie-paralel

El este format din trei subsisteme, notate I, II, III. Subsistemele I şi II sunt montate în paralel, iar III este montat în serie cu subsistemul paralel I-II. Vom nota cu R_I, R_{II}, R_{III} fiabilitatea acestor subsisteme şi cu R_S fiabilitatea sistemului total. R_A, R_B, R_C, etc. desemnează fiabilitatea elementelor care compun subsistemele considerate.

Folosind formulele (2.55) şi (2.61) pentru calculul fiabilităţii sistemelor cu montaj în serie, respectiv în paralel, putem calcula fiabilitatea întregului sistem. Determinăm mai întâi fiabilitatea celor trei subsisteme:

$$R_I = R_A R_B \left[1 - (1 - R_C)(1 - R_D)\right],$$

$$R_{II} = R_H R_L \left[1 - (1 - R_M)(1 - R_N)\right],$$

$$R_{III} = R_E R_F R_G.$$

Putem calcula apoi fiabilitatea întregului sistem.

$$R_S = \left[1 - (1 - R_I)(1 - R_{II})\right] R_{III}. \quad \square$$

2.6.4 Redundanţa paralelă

De cele mai multe ori în componenţa unui sistem există un număr de elemente sau de subansambluri montate *în serie*. Defectarea unui astfel de element este suficientă pentru a determina defectarea întregului sistem. Pentru a creşte fiabilitatea sistemului, elementele montate în serie a căror fiabilitate este insuficientă sunt *dublate* cu elemente identice montate *în paralel*. Această tehnică de montaj se numeşte **redundanţă paralelă**.

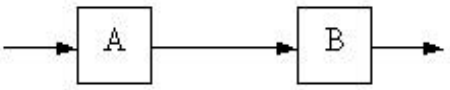
Redundanţa unui sistem cu montaj în serie se poate obţine în două moduri:

1) **Redundanţă la nivel inferior**: fiecărei componente a sistemului i se adaugă una sau mai multe componente identice montate în paralel.

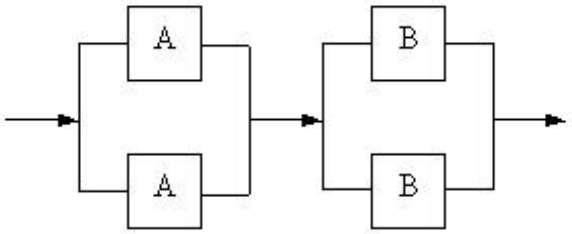
2) **Redundanţă la nivel superior**: întregul sistem este montat în paralel cu unul sau cu mai multe sisteme identice.

Pentru înţelegerea exactă a fenomenului redundanţei şi a efectelor sale dăm următorul exemplu ([7]).

Exemplul 2.6.8 Considerăm un sistem compus din două componente montate în serie, A şi B, care au aceeaşi fiabilitate $0 < R < 1$.



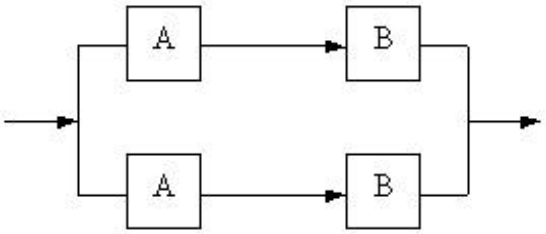
Dacă se efectuează redundanţa la nivel inferior, atunci se obţine un sistem care are diagrama prezentată în figura următoare



a cărei fiabilitatea este

$$R_{\text{inf}} = \left[1 - (1-R)^2\right]^2 = \left[1 - \left(1 - 2R + R^2\right)\right]^2 = (2R - R^2)^2.$$

În cazul efectuării redundanţei la nivel superior se obţine un sistem care are diagrama



iar fiabilitatea este dată de formula

$$R_{\text{sup}} = 1 - (1 - R^2)^2 = 1 - (1 - 2R^2 + R^4) = 2R^2 - R^4.$$

Pentru a stabili care dintre cele două metode poate conduce la o mai bună fiabilitate a sistemului, comparăm cele două fiabilităţi evaluând diferenţa

$$R_{\text{inf}} - R_{\text{sup}} = (2R - R^2)^2 - (2R^2 - R^4) = 2R^2(1 - R)^2 > 0.$$

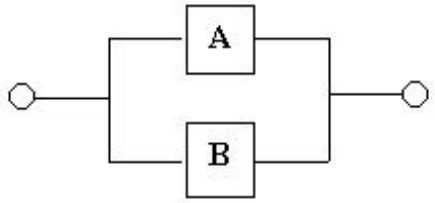
Inegalitatea de mai sus ne arată că *efectuarea redundanţei la nivel inferior conduce la o fiabilitate mai mare a sistemului decât în cazul efectuării unei redundanţe la nivel superior*. În analiza făcută mai sus s-a presupus că defectarea celor două componente se face independent una de alta şi independent de locul pe care componenta îl ocupă în montaj.

La rezultatul de mai sus se poate ajunge şi din analiza diagramelor sistemelor redundante. După cum se poate observa, în amândouă situaţiile, atât de redundanţă la nivel inferior cât şi la nivel superior, sistemele se vor defecta dacă ambele componente A sau ambele componente B se vor defecta. Dar, în cazul sistemului cu redundanţă efectuată la nivel superior acesta se va defecta şi în cazul în care o componentă A şi o componentă B, aflate pe ramuri diferite, se vor defecta. Deci, este firesc ca fiabilitatea sistemului cu redundanţă la nivel superior să fie mai mică decât a celui cu redundanţă la nivel inferior. □

În accepţiunea generală, prin redundanţă se înţelege utilizarea într-un sistem tehnic a mai multor elemente componente decât este necesar pentru îndeplinirea funcţiilor acestuia, astfel încât sistemul să funcţioneze satisfăcător chiar în prezenţa unor defecţiuni a unora dintre elementele sistemului. Noţiunea de redundanţă a fost folosită pentru prima dată în 1920 de către Harry Nyquist (1889-1976) pe când lucra la compania americană AT&T. Cu ocazia unor cercetări asupra semnalelor telegrafice, acesta a constatat că anumite semnale nu transmiteau nici o informaţie şi le-a numit semnale redundante sau semnale în plus ori superflue. În continuare prin redundanţă vom înţelege acea tehnică de îmbunătăţire a fiabilităţii care constă în a dispune în paralel două sau mai multe elemente componente, subansambluri sau echipamente complete.

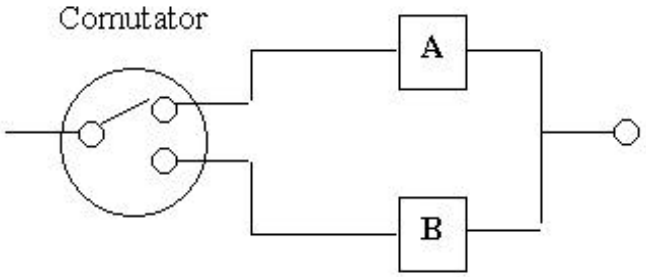
Se disting două tipuri de redundanţă:

a) **Redundanţa activă** (de tip dinamic sau „caldă") este termenul dat tehnicilor care implică utilizarea în sistem a mai multor module cu aceleaşi funcţii, din care doar o parte sunt operante, celelalte fiind în aşteptare pentru a fi comutate în momentul identificării unei defecţiuni. Sistemul poate funcţiona cu ambele elemente sau numai cu unul dintre ele. Figura de mai jos reprezintă schema de conexiune în paralel a două elemente.



Un montaj în paralel nu este convenabil pentru toate elementele sistemului. Funcţionarea în paralel reprezintă o funcţionare continuă şi simultană a două elemente, astfel încât fiecare din ele să poată asigura singur funcţionarea sistemului atunci când celălalt element se defectează. Nu toate elementele unui sistem pot funcţiona conform schemei de mai sus. De regulă, dacă unul dintre elemente se defectează, atunci caracteristicile celuilalt element se schimbă. Dacă necesitatea unei fiabilităţi ridicate impune utilizarea unei tehnici de redundanţă, atunci trebuie să se folosească o tehnică de redundanţă de tipul „de rezervă", în care funcţionează unul singur dintre elementele componente şi în care dispunem de un al doilea element identic, ca element de rezervă, pentru înlocuirea primului în caz de defectare. Acest tip de redundanţă este analizat mai jos.

b) **Redundanţa pasivă** (de tip static, de comutare sau „rece") este acel tip de redundanţă în care elementul de rezervă este conectat după ce elementul în funcţiune s-a defectat. În figura de mai jos elementul A se află în funcţionare, iar elementul B se conectează numai în cazul în care A iese din funcţie. Se admite că fiabilitatea comutatorului este de 100%. Cu alte cuvinte, fiabilitatea sistemului este dată numai de fiabilitatea celor două componente A şi B.



Redundanţa ridică serioase probleme tehnice de construcţie, dar mai ales financiare, ceea ce face ca aplicarea sa în practică să fie limitată.

2.6.5 Fiabilitatea sistemelor k din n

Un sistem de tipul k din n este o colecţie de n componente (sau subsisteme) identice aranjate în paralel care funcţionează dacă cel puţin k elemente componente funcţionează. Evident, în definiţia de mai sus $k \leq n$. Dacă $k = 1$, un sistem 1 din n este un sistem cu montaj *în paralel*, iar dacă $k = n$, un sistem n din n este un sistem cu *montaj în serie*. Diagrama de fiabilitate a unui sistem k din n seamănă cu aceea a unui sistem paralel, dar lângă ea se scrie „k din n" sau k/n pentru a se atrage atenţia că nu este un sistem paralel obişnuit.

Pentru simplitatea expunerii vom presupune că toate elementele funcţionează simultan, sunt identice şi independente. Notăm cu R fiabilitatea unui element la un moment de timp t şi cu Q defiabilitatea elementului la acelaşi moment de timp. Atunci

$$R + Q = 1.$$

Pentru un sistem cu n componente identice montate în paralel avem $(R+Q)^n = 1$. Folosind formula binomului lui Newton obţinem

$$R^n + nR^{n-1}Q + \frac{n(n-1)}{2!}R^{n-2}Q^n + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}R^{n-3}Q^3 + \cdots +$$

$$+\frac{n(n-1)}{2!}R^2Q^{n-2} + nRQ^{n-1} + Q^n = 1.$$

Să analizăm acum semnificaţia termenilor din dezvoltarea de mai sus.

R^n = Probabilitatea ca toate cele n elemente să funcţioneze.

$nR^{n-1}Q$ = Probabilitatea ca exact $n-1$ elemente să funcţioneze.

$\frac{n(n-1)}{2!}R^{n-2}Q^n$ = Probabilitatea ca exact $n-2$ elemente să funcţioneze.

$\frac{n(n-1)(n-2)}{3!}R^{n-3}Q^3$ = Probabilitatea ca exact $n-3$ elemente să funcţioneze.

De aici deducem care sunt fiabilităţile pentru sistemele de tipul k din n pe care

le prezentăm în tabelul următor.

Tipul de sistem	Fiabilitatea
$n-1$ din n	$R^n + nR^{n-1}Q$
$n-2$ din n	$R^n + nR^{n-1}Q + \frac{n(n-1)}{2!}R^{n-2}Q^n$
$n-3$ din n	$R^n + nR^{n-1}Q + \frac{n(n-1)}{2!}R^{n-2}Q^n + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}R^{n-3}Q^3$

În general, fiabilitatea unui sistem k din n este dată de formula

$$\sum_{i=0}^{n-k} C_n^i R^{n-i} Q^i,$$

unde C_n^i desemnează combinările de n elemente luate câte i, adică $C_n^i = \frac{n!}{i!(n-i)!}$.

Ultimul termen al dezvoltării binomiale $(R+Q)^n$, şi anume Q^n, reprezintă probabilitatea ca toate elementele sistemului să fie defecte. Această probabilitate mai este numită şi defiabilitatea sistemului paralel şi este notată $Q_S = Q^n$.

Exemplul 2.6.9 În acest exemplu vom analiza cazul unui sistem cu 4 elemente identice care funcţionează în paralel. În ipotezele şi cu notaţiile de mai sus, avem

$$(R+Q)^4 = R^4 + 4R^3Q + 6R^2Q^2 + 4RQ^3 + Q^4 = 1,$$

de unde rezultă

R^3 = Probabilitatea ca toate cele 4 elemente să funcţioneze.

$4R^3Q$ = Probabilitatea ca exact 3 elemente să funcţioneze.

$6R^2Q^2$ = Probabilitatea ca exact 2 elemente să funcţioneze.

$4RQ^3$ = Probabilitatea ca exact 1 element să funcţioneze.

Q^4 = Probabilitatea ca toate cele 4 elemente să se defecteze.

De regulă, suntem interesaţi de fiabilitatea unor sisteme k din n. În cazul de faţă putem calcula:

a) Fiabilitatea sistemului 3 din 4, adică probabilitatea ca cel puţin 3 elemente din 4 să funcţioneze

$$R^4 + 4R^3Q = 1 - \left(6R^2Q^2 + 4RQ^3 + Q^4\right).$$

b) Fiabilitatea sistemului 2 din 4, adică probabilitatea ca cel puţin 2 elemente din 4 să funcţioneze

$$R^4 + 4R^3Q + 6R^2Q^2 = 1 - \left(4RQ^3 + Q^4\right).$$

c) Fiabilitatea sistemului 1 din 4, adică probabilitatea ca cel puţin 1 element din 4 să funcţioneze (sistem paralel)

$$R^4 + 4R^3Q + 6R^2Q^2 + 4RQ^3 = 1 - Q^4. \quad \square$$

Exemplul 2.6.10 Un sistem de urmărire a traficului aerian are patru monitoare identice. Fiabilitatea fiecărui monitor la momentul de timp t este de $0,9$. Care este fiabilitatea sistemului la momentul t, dacă standardele de funcţionare cer ca cel puţin 3 monitoare să fie întotdeauna în funcţiune?

Avem de calculat fiabilitatea unui sistem 3 din 4. Conform formulei din exemplul anterior obţinem

$$\begin{aligned} R_S &= R^4 + 4R^3Q = (0,9)^4 + 4 \cdot (0,9)^3 \cdot (0.1) = \\ &= 0,6561 + 0,2916 = 0,9477. \quad \square \end{aligned}$$

Exemplul 2.6.11 Dacă fiabilităţile elementelor nu sunt egale, atunci calculele devin mai complicate. Să presupunem că avem un sistem cu trei elemente montate în paralel. Fiabilităţile fiecărui element sunt R_1, R_2 şi respectiv R_3. Ne propunem să determinăm fiabilitatea sistemului în unul din cazurile:

a) cel puţin un element din cele trei trebuie să funcţioneze pentru funcţionarea sistemului;

b) cel puţin două elemente trebuie să funcţioneze pentru a asigura funcţionarea sistemului.

Pentru aceasta se dezvoltă expresia

$$(R_1 + Q_1)(R_2 + Q_2)(R_3 + Q_3) = 1.$$

Obţinem

$$R_1R_2R_3 + (R_1R_2Q_3 + R_1R_3Q_2 + R_2R_3Q_1) +$$

$$+(R_1Q_1Q_2 + R_2Q_1Q_3 + R_3Q_1Q_2) + Q_1Q_2Q_3 = 1.$$

Putem calcula acum fiabilităţile dorite:

a) Fiabilitatea sistemului 1 din 3, adică probabilitatea ca sistemul să funcţioneze dacă cel puţin un element funcţionează este

$$R_1R_2R_3 + (R_1R_2Q_3 + R_1R_3Q_2 + R_2R_3Q_1) + (R_1Q_1Q_2 + R_2Q_1Q_3 + R_3Q_1Q_2) =$$

$$= 1 - Q_1Q_2Q_3.$$

b) Fiabilitatea sistemului 2 din 3, adică probabilitatea ca sistemul să funcţioneze dacă cel puţin două elemente funcţionează este

$$R_1R_2R_3 + (R_1R_2Q_3 + R_1R_3Q_2 + R_2R_3Q_1) =$$

$$= 1 - (R_1Q_1Q_2 + R_2Q_1Q_3 + R_3Q_1Q_2) - Q_1Q_2Q_3. \quad \square$$

2.6.6 Aplicarea formulei probabilităţii totale la calculul fiabilităţii sistemelor

Nu toate sistemele au un montaj combinat serie-paralel. În unele cazuri de sisteme cu montaj mai complicat se poate calcula fiabilitatea sistemului folosind formula probabilităţii totale (1.12). Reamintim că dacă $H_1, H_2, \ldots, H_n$ este un sistem complet de evenimente şi G un eveniment care se produce o dată cu producerea a cel puţin unuia dintre evenimentele H_i, atunci probabilitatea producerii evenimentului G este dată de formula

$$P(G) = \sum_{i=1}^{n} P(H_i)P(G \mid H_i).$$

Pentru aplicarea formulei probabilităţii totale la calculul fiabilităţii sistemului se alege un element j al sistemului şi se consideră evenimentul $H_j = \{T_j > t\}$, adică, „elementul j funcţionează fără defecţiuni până la momentul de timp t". Evenimentul contrar, $\overline{H}_j$, este evenimentul „elementul j s-a defectat până la momentul de timp t". H_j şi $\overline{H}_j$ formează un sistem complet de evenimente. Probabilitatea producerii evenimentului H_j nu este altceva decât fiabilitatea elementului j. Mai precis, avem egalităţile

$$P(H_j) = P(T_j > t) = R_j(t), \qquad P(\overline{H}_j) = 1 - P(H_j) = 1 - R_j(t).$$

Fie $G = \{T > t\}$, evenimentul „sistemul funcţionează fără defectare până la momentul t". Probabilitatea producerii evenimentului G este fiabilitatea sistemului considerat. Simbolic, putem scrie

$$P(G) = P(T > t) = R_S(t).$$

Aplicând formula probabilităţii totale pentru sistemul complet de evenimente $\{H_j, \overline{H}_j\}$, rezultă că fiabilitatea sistemului este dată de relaţia

$$R_S(t) = P(G) = P(H_j)P(G \mid H_j) + P(\overline{H}_j)P(G \mid \overline{H}_j). \tag{2.69}$$

Exemplul 2.6.12 Pentru exemplificarea acestei metode considerăm un sistem care are elementele înlănţuite conform diagramei de fiabilitate din figura 2.19. Vom spune că un astfel de sistem are componentele conectate „în punte" şi îl vom numi sistem „în punte". Fiabilităţile elementelor componente $A, B, \ldots$ vor fi notate $R_A, R_B, \ldots$.

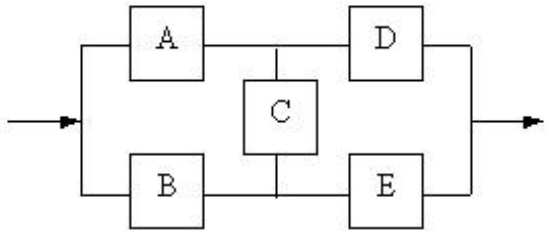


Fig. 2.19: Diagrama de fiabilitate a unui sistem „în punte"

Pentru calculul fiabilităţii acestui sistem vom aplica formula probabilităţii totale (2.69) luând în considerare funcţionarea sau nefuncţionarea elementului C. Notăm cu H_C evenimentul care constă în funcţionarea elementului C la momentul t şi cu $\overline{H}_C$ evenimentul contrar.

Dacă elementul C funcţionează, atunci sistemul funcţionează ca două subsisteme montate în serie, notate cu I şi II, fiecare subsistem fiind cu montaj în paralel. Acest mod de funcţionare este descris în diagrama din figura 2.20. După

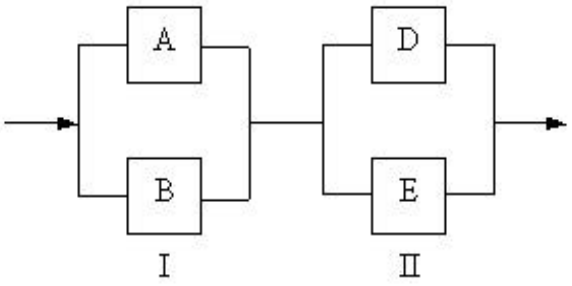


Fig. 2.20: Diagrama de fiabilitate a sistemului „în punte" în cazul în care elementul C funcţionează

cum se vede din această figură, dacă elementul C funcţionează atunci sistemul va funcţiona dacă funcţionează unul dintre elementele A sau B şi unul dintre elementele C sau D, adică dacă funcţionează subsistemele I şi II legate în serie. Atunci probabilitatea ca sistemul să funcţioneze la momentul t, ştiind că elementul C funcţionează, este

$$P(G \mid H_C) = R_I \cdot R_{II} = [1 - (1 - R_A)(1 - R_B)] \cdot [1 - (1 - R_D)(1 - R_E)] .$$

Dacă elementul C nu funcţionează, atunci sistemul funcţionează ca două subsisteme montate în paralel, notate III şi IV, fiecare subsistem fiind cu montaj în

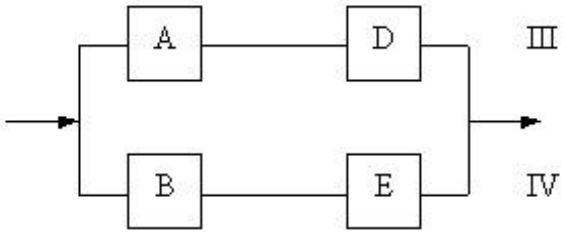


Fig. 2.21: Diagrama de fiabilitate a sistemului „în punte" în cazul în care elementul C nu funcţionează

serie, după cum se observă din diagrama fiabilităţii din figura 2.21. Când elementul C nu funcţionează, sistemul va funcţiona dacă funcţionează cel puţin unul dintre subsistemele III sau IV. Atunci probabilitatea ca sistemul să funcţioneze la momentul t, ştiind că elementul C nu funcţionează, este

$$P(G \,|\, \overline{H}_C) = 1 - (1 - R_{III})(1 - R_{IV}) = 1 - (1 - R_A R_D) \cdot (1 - R_B R_E).$$

Folosind formula (2.69) putem calcula fiabilitatea sistemului „în punte".

$$\begin{aligned} R_S(t) &= P(H_C)P(G \mid H_C) + P(\overline{H}_C)P(G \mid \overline{H}_C) = \\ &= R_C\,[1 - (1 - R_A)(1 - R_B)] \cdot [1 - (1 - R_D)(1 - R_E)] + \\ &\quad +(1 - R_C)\,[1 - (1 - R_A R_D) \cdot (1 - R_B R_E)]\,. \end{aligned}$$

Dacă presupunem că toate cele cinci elemente componente ale sistemului sunt identice şi au fiabilităţile egale cu $0,9$, atunci, cu ajutorul formulei de mai sus, obţinem fiabilitatea sistemului egală cu $0,97848$. □

2.6.7 Folosirea tabelului de control pentru calculul fiabilităţii sistemelor

Calcularea fiabilităţii sistemelor complexe se poate face cu ajutorul tabelelor de control al evenimentelor. Acest procedeu de calcul este extrem de clar şi precis dar are dezavantajul că pentru sistemele cu un număr mare de componente volumul de calcule este foarte mare. Pentru uşurinţa calculelor vom presupune că elementele sistemului funcţionează *independent* unul de altul. Cu alte cuvinte, funcţionarea sau defectarea unui element din sistem nu influenţează starea celorlalte elemente.

Prin tabelul de control (truth table) al evenimentelor se înţelege tabelul tuturor combinaţiilor posibile de evenimente care ne interesează în legătură cu

starea sistemului. Pentru înţelegerea metodei vom examina la început câteva cazuri simple.

Exemplul 2.6.13 Pentru un sistem care are o singură componentă A, tabelul de control al evenimentelor este

Evenimentele	Starea sistemului	Probabilitatea
A	Funcţionează	$P(A)$
$\overline{A}$	Nu funcţionează	$1-P(A)$

În continuare vom examina situaţia unor sisteme care au două componente A şi B. Vom nota cu aceeaşi litera A evenimentul ca elementul A să funcţioneze şi cu $\overline{A}$ evenimentul contrar, elementul A nu funcţionează. Similar pentru componenta B. Pentru simplitatea scrierii vom nota $a = P(A)$ şi $b = P(B)$, iar în loc de $A \cap B$ vom scrie AB.

Exemplul 2.6.14 Un sistem cu două componente A şi B montate **în serie** are tabelul de control al evenimentelor folosit pentru calculul fiabilităţii de forma de mai jos:

Evenimentele	Starea sistemului	Probabilitatea
AB	Funcţionează	ab
$A\overline{B}$	Nu funcţionează	$a(1-b)$
$\overline{A}B$	Nu funcţionează	$(1-a)b$
$\overline{AB}$	Nu funcţionează	$(1-a)(1-b)$

Exemplul 2.6.15 Un sistem cu două componente A şi B montate **în paralel** are tabelul de control al evenimentelor folosit pentru calculul fiabilităţii de următoarea formă:

Evenimentele	Starea sistemului	Probabilitatea
AB	Funcţionează	ab
$A\overline{B}$	Funcţionează	$a(1-b)$
$\overline{A}B$	Funcţionează	$(1-a)b$
$\overline{AB}$	Nu funcţionează	$(1-a)(1-b)$

După cum se observă din exemplele de mai sus, tabelul de control al unui sistem cu 2 elemente are $2^2 = 4$ linii. Pentru un sistem cu n elemente numărul de linii este 2^n. Folosirea acestei metode este dificilă pentru valori mari ale lui n. De exemplu, pentru $n = 10$ tabelul de control are 1024 de linii.

Metoda tabelului de control al evenimentelor se dovedeşte utilă în cazul sistemelor numite „k din n". Un sistem de tipul k din n este o colecţie de n componente identice aranjate în paralel care funcţionează dacă cel puţin k elemente componente funcţionează. Evident, în definiţia de mai sus $k \leq n$. Dacă $k = 1$,

un sistem 1 din n este un sistem cu montaj în paralel, iar dacă $k = n$, un sistem n din n este un sistem cu montaj în serie. Diagrama de fiabilitate a unui sistem k din n seamănă cu aceea a unui sistem paralel, dar lângă ea se scrie „k din n" sau k/n pentru a se atrage atenţia că nu este un sistem paralel obişnuit.

Pentru a exemplifica utilizarea tabelului de control al evenimentelor pentru calculul fiabilităţii unui sistem de tipul k din n considerăm cazul $k = 2$ şi $n = 3$.

Exemplul 2.6.16 Un sistem de tipul 2 din 3 are trei componente identice. Probabilitatea de funcţionare a fiecărui element este p. Tabelul de control al evenimentelor în acest caz este

Evenimentele	Starea sistemului	Probabilitatea
AAA	Funcţionează	p^3
$AA\overline{A}$	Funcţionează	$p^2(1-p)$
$A\overline{A}A$	Funcţionează	$p^2(1-p)$
$\overline{A}AA$	Funcţionează	$p^2(1-p)$
$\overline{AA}A$	Nu funcţionează	$p(1-p)^2$
$\overline{A}A\overline{A}$	Nu funcţionează	$p(1-p)^2$
$A\overline{AA}$	Nu funcţionează	$p(1-p)^2$
$\overline{AAA}$	Nu funcţionează	$(1-p)^3$

Probabilitatea de funcţionare a unui sistem 2 din 3 în care toate componentele sunt identice, deci fiabilitatea sistemului, este $p^3 + 3p^2(1-p)$. □

Pentru sistemele de tipul k din n, calculul fiabilităţii se poate face mai comod folosind metoda binomului lui Newton care a fost prezentată în subsecţiunea 2.6.5.

Metoda tabelului de control al evenimentelor, deşi necesită un volum mare de calcule, se dovedeşte utilă în cazul sistemelor cu o structură complexă. Pentru exemplificare considerăm următorul exemplu.

Exemplul 2.6.17 Un sistem cu 5 componente identice are un montaj „în punte" ca în figura 2.19. Presupunem că fiabilitatea fiecărei componente este $0,9$. Care este fiabilitatea sistemului?

Sistemul considerat este acelaşi cu cel din exemplul 2.6.12, unde am folosit formula probabilităţii totale pentru calcul fiabilităţii. Folosind metoda tabelului de control al elementelor obţinem alt mod de calcul al fiabilităţii acestui sistem (vezi tabelele care urmează). Deoarece evenimentele luate în consideraţie sunt disjuncte, probabilitatea de funcţionare a sistemului se obţine adunând probabilităţile pentru cazul în care sistemul funcţionează.

$$R = 0,9^5 + 5 \cdot 0,9^4 \cdot 0,1 + 8 \cdot 0,9^3 \cdot 0,1^2 + 2 \cdot 0,9^2 \cdot 0,1^3 = 0,97848.$$

Evenimentele	Starea sistemului	Probabilitatea
$ABCDE$	Funcţionează	$(0,9)^5$
$\overline{A}BCDE$	Funcţionează	$(0,9)^4(0,1)$
$A\overline{B}CDE$	Funcţionează	$(0,9)^4(0,1)$
$AB\overline{C}DE$	Funcţionează	$(0,9)^4(0,1)$
$ABC\overline{D}E$	Funcţionează	$(0,9)^4(0,1)$
$ABCD\overline{E}$	Funcţionează	$(0,9)^4(0,1)$
$\overline{AB}CDE$	Nu funcţionează	$(0,9)^3(0,1)^2$
$\overline{A}B\overline{C}DE$	Funcţionează	$(0,9)^3(0,1)^2$
$\overline{A}BC\overline{D}E$	Funcţionează	$(0,9)^3(0,1)^2$
$\overline{A}BCD\overline{E}$	Funcţionează	$(0,9)^3(0,1)^2$
$A\overline{BC}DE$	Funcţionează	$(0,9)^3(0,1)^2$
$A\overline{B}C\overline{D}E$	Funcţionează	$(0,9)^3(0,1)^2$
$A\overline{B}CD\overline{E}$	Funcţionează	$(0,9)^3(0,1)^2$
$AB\overline{CD}E$	Funcţionează	$(0,9)^3(0,1)^2$
$AB\overline{C}D\overline{E}$	Funcţionează	$(0,9)^3(0,1)^2$
$ABC\overline{DE}$	Nu funcţionează	$(0,9)^3(0,1)^2$

Evenimentele	Starea sistemului	Probabilitatea
$\overline{AB}C\overline{D}E$	Nu funcţionează	$(0,9)^2(0,1)^3$
$\overline{AB}CD\overline{E}$	Nu funcţionează	$(0,9)^2(0,1)^3$
$\overline{A}B\overline{CD}E$	Funcţionează	$(0,9)^2(0,1)^3$
$\overline{A}B\overline{C}D\overline{E}$	Nu funcţionează	$(0,9)^2(0,1)^3$
$\overline{A}BC\overline{DE}$	Nu funcţionează	$(0,9)^2(0,1)^3$
$A\overline{BCD}E$	Nu funcţionează	$(0,9)^2(0,1)^3$
$A\overline{BC}D\overline{E}$	Funcţionează	$(0,9)^2(0,1)^3$
$A\overline{B}C\overline{DE}$	Nu funcţionează	$(0,9)^2(0,1)^3$
$AB\overline{CDE}$	Nu funcţionează	$(0,9)^2(0,1)^3$
$\overline{ABCD}E$	Nu funcţionează	$(0,9)^1(0,1)^4$
$\overline{ABC}D\overline{E}$	Nu funcţionează	$(0,9)^1(0,1)^4$
$\overline{AB}C\overline{DE}$	Nu funcţionează	$(0,9)^1(0,1)^4$
$\overline{A}B\overline{CDE}$	Nu funcţionează	$(0,9)^1(0,1)^4$
$A\overline{BCDE}$	Nu funcţionează	$(0,9)^1(0,1)^4$
$\overline{ABCDE}$	Nu funcţionează	$(0,1)^5$

2.6.8 Determinarea limitelor fiabilităţii sistemelor complexe

Sistemele care se întâlnesc în practică pot fi mult mai complexe decât cele cu montaj serie-paralel. Un astfel de sistem este sistemul analizat în exemplul 2.6.12. De multe ori, în locul efortului de a determina valoarea exactă a fiabilităţii sistemului, se preferă determinarea unor valori între care se poate încadra fiabilitatea sistemului. Până a ajunge la explicarea acestei metode avem nevoie de câteva definiţii.

Vom numi *mulţime traseu* o mulţime de componente ale sistemului care realizează o conectare între intrarea şi ieşirea sistemului. O mulţimea traseu se numeşte *minimală* dacă scoaterea oricărei componente din ea îi anulează această proprietate. Prin urmare, o mulţime traseu minimală este o mulţime minimală de componente care dacă funcţionează asigură funcţionarea întregului sistem.

Vom numi *mulţime tăietură* o mulţime de componente ale sistemului care dacă nu funcţionează întrerupe orice conectare între intrarea şi ieşirea sistemului. O mulţime tăietură se numeşte *minimală* dacă scoaterea oricărei componente din ea îi anulează această proprietate. Prin urmare, o mulţime tăietură minimală este o mulţime minimală de componente care dacă se defectează conduce la defectarea întregului sistem.

Pentru exemplificare vom considera un sistem în punte cu cinci componente a cărei diagramă este dată în figura 2.22.

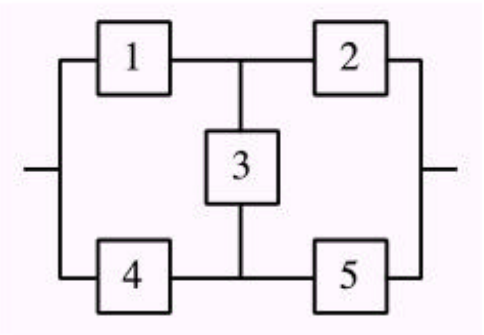


Fig. 2.22: Diagrama de fiabilitate a unui sistem complex cu cinci elemente

În acest sistem avem următoarele mulţimi traseu minimale: $\{1,2\}$, $\{4,5\}$, $\{1,3,5\}$, $\{4,3,2\}$. Mulţimile tăietură minimale sunt: $\{1,4\}$, $\{2,5\}$, $\{1,3,5\}$, $\{4,3,2\}$. După cum se observă o mulţime de componente ale sistemului poate fi în acelaşi timp şi mulţime traseu minimală şi mulţime tăietură minimală.

Deoarece calculul fiabilităţii unui sistem complex poate fi foarte laborios, de multe ori se preferă determinarea unor constante m şi M astfel încât fiabilitatea sistemului R_S să fie cuprinsă în intervalul $[m, M]$. Constanta m se numeşte un

minorant al fiabilităţii R_S, iar M poartă numele de un *majorant* al fiabilităţii R_S.

Pentru un sistem complex determinarea unor margini largi ale fiabilităţii se poate face astfel:

a) Se calculează fiabilitatea sistemului presupunând că toate elementele constitutive ar fi montate în serie. Se obţine astfel un minorant m pentru R_S.

b) Se calculează fiabilitatea sistemului presupunând că toate elementele constitutive ar fi montate în paralel. Se obţine astfel un majorant M pentru R_S.

Exemplul 2.6.18 Să presupunem că în sistemul a cărui diagramă este prezentată în figura 2.22 toate elementele constitutive sunt identice şi au o fiabilitate egală cu $0,9$. Dacă toate cele cinci componente ar fi montate în serie atunci fiabilitatea sistemului ar fi de $0,9^5 = 0,59049$. Dacă însă cele cinci componente ar fi montate în paralel, atunci fiabilitatea sistemului ar fi $1-(1-0,9)^5 = 0,99999$. Prin urmare fiabilitatea sistemului satisface inegalitatea $0,59049 \leq R_S \leq 0,99999$. □

După cum se poate observa din exemplul anterior, intervalul determinat între limitele căruia se încadrează fiabilitatea sistemului poate fi destul de larg şi estimarea făcută nu ne este de prea mare folos. Pentru a determina un interval mai precis se folosesc mulţimile traseu minimale şi mulţimile tăietură minimale care au fost definite mai sus.

Dacă un sistem complex are n mulţimi traseu minimale notate $L_1, L_2, \ldots, L_n$, atunci fiabilitatea sistemului $R_S(t)$ este dată de formula

$$R_S(t) = P(L_1 \cup L_2 \cup \ldots \cup L_n), \tag{2.70}$$

unde am notat tot cu L_i evenimentul ca toate componentele mulţimii traseu L_i să funcţioneze la momentul de timp t.

La prima vedere formula (2.70) pare bună pentru determinarea fiabilităţi sistemului deoarece este uşor să calculăm fiabilitatea fiecărui eveniment L_i (elementele care compun mulţimea L_i sunt legate în serie). O privire mai atentă asupra evenimentelor L_i ne arată că acestea nu sunt întotdeauna incompatibile. Este posibil ca mulţimile L_i şi L_j, cu $i \neq j$, să aibă elemente comune şi atunci $L_i \cap L_j \neq \emptyset$. Prin urmare, nu putem aplica formula (1.2) pentru calculul probabilităţii reuniunii unor evenimente incompatibile ca sumă a probabilităţilor evenimentelor componente. În baza formulei (1.8) avem însă inegalitatea

$$R_S(t) = P(L_1 \cup L_2 \cup \ldots \cup L_n) \leq P(L_1) + P(L_2) + \cdots + P(L_n),$$

care furnizează un majorant pentru fiabilitatea sistemului.

Să presupunem acum că un sistem complex are k mulţimi tăietură minimale notate $C_1, C_2, \ldots, C_k$. Un argument similar cu cel de mai sus ne conduce la concluzia că un minorant pentru fiabilitatea sistemului $R_S(t)$ este dat de inegalitatea

$$R_S(t) \geq 1 - (P(C_1) + P(C_2) + \cdots + P(C_k)),$$

unde aceeaşi literă C_i desemnează şi evenimentul ca toate componentele mulţimii de tăietură C_i să se defecteze înainte de momentul de timp t.

În continuare vom descrie o metodă uzuală pentru determinarea marginilor fiabilităţii unui sistem complex folosind mulţimile traseu minimale şi mulţimile tăietură minimale. Metoda constă în a produce două sisteme serie-paralel folosind mulţimile minimale traseu şi tăietură astfel încât fiabilitatea unuia este un majorant pentru fiabilitatea sistemului complex, iar fiabilitatea celuilalt este un minorant. Pentru înţelegerea acestei metode prezentăm următorul exemplu.

Exemplul 2.6.19 Considerăm sistemul cu componentele montate în punte a cărei diagramă este dată în figura 2.22. Presupunem că fiabilitatea fiecărei componente este de $0,9$ şi vrem să determinăm marginile fiabilităţii acestui sistem folosind mulţimile minimale traseu şi tăietură.

Pentru obţinerea unui *majorant* se scriu toate mulţimile traseu minimale şi apoi se realizează un sistem paralel-serie în care elementele fiecărei mulţimi traseu minimale sunt conectate în serie şi apoi toate traseele minimale sunt montate în paralel (vezi figura 2.23.)

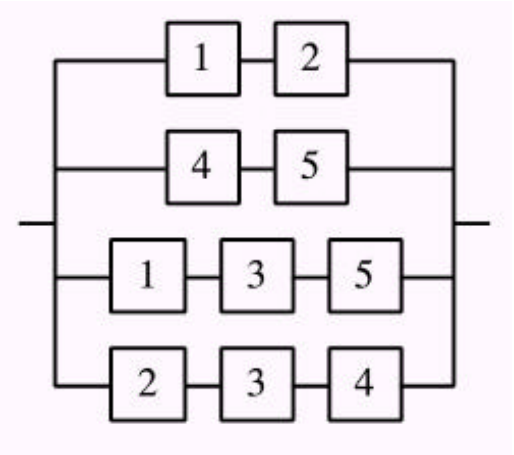


Fig. 2.23: Sistem format prin conectarea în serie a elementelor mulţimilor traseu şi apoi a acestora în paralel

După cum se observă este posibil ca două sau mai multe trasee să aibă componente comune. În consecinţă, dacă o componentă comună se defectează, ea atrage după sine defectarea fiecărei mulţimi traseu care o conţine, ceea ce înseamnă că mulţimile traseu nu sunt independente. Prin urmare, fiabilitatea unui sistem format prin montarea în paralel a mulţimilor traseu minimale va supraestima fiabilitatea sistemului atunci când traseele sunt presupuse independente.

Într-adevăr, să notăm cu A, B, C şi D blocurile serie formate cu elementele mulţimilor traseu minimale. Pentru ca sistemul să funcţioneze este nevoie ca

cel puţin unul dintre aceste blocuri să funcţioneze. Cu alte cuvinte, pentru a determina fiabilitatea acestui sistem avem de calculat probabilitatea

$$P(A \cup B \cup C \cup D).$$

Deoarece evenimentele A, B, C, D sunt compatibile este mai greu de evaluat această probabilitate direct. Pentru uşurinţă se va utiliza formula (1.3) care permite calculul folosind probabilitatea evenimentului contrar şi, în plus, vom presupune traseele independente. Avem

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C \cup D) &= 1 - P(\overline{A \cup B \cup C \cup D}) = 1 - P(\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C} \cap \overline{D}) = \\ &= 1 - (1 - P(A)) \cdot (1 - P(B)) \cdot (1 - P(C)) \cdot (1 - P(D)). \end{aligned}$$

Folosind formula (2.55) pentru calcul fiabilităţii sistemelor cu montaj în serie obţinem

$$P(A) = 0,9^2, \quad P(B) = 0,9^2, \quad P(C) = 0,9^3, \quad P(D) = 0,9^3.$$

Fiabilitatea sistemului în punte dat în figura 2.22 este mai mică decât a sistemului transformat conform figurii 2.23. Evaluând fiabilitatea acestui din urmă sistem pe baza celor obţinute mai sus se obţine inegalitatea

$$R_S \leq 1 - (1 - 0,9^2) \cdot (1 - 0,9^2) \cdot (1 - 0,9^3) \cdot (1 - 0,9^3) = 0,99735.$$

Pentru obţinerea unui *minorant* se scriu toate mulţimile tăietură minimale şi se realizează un sistem serie-paralel în care elementele fiecărei mulţimi tăietură minimale sunt conectate în paralel şi poate toate tăieturile minimale în serie (vezi figura 2.24). Dacă două sau mai multe mulţimi tăietură conţin o componentă comună, atunci mulţimile tăietură nu sunt independente. Prin urmare, dacă o componentă comună funcţionează, atunci orice mulţime tăietură care conţine acea componentă va funcţiona. În consecinţă, fiabilitatea sistemului format prin montarea în serie a mulţimilor tăietură va fi mai mică decât fiabilitatea aceluiaşi sistem în cazul în care se presupune că mulţimile tăietură sunt independente.

Să notăm cu A, B, C, D subsistemele paralele care compun sistemul serie din figura 2.24. În acest caz, determinarea fiabilităţii acestui sistem revine la a calcula probabilitatea $P(A \cap B \cap C \cap D)$, care, în ipoteza independenţei mulţimilor tăietură, devine

$$P(A \cap B \cap C \cap D) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) \cdot P(D).$$

Folosind formula (2.61) pentru calculul fiabilităţii unui sistem cu montaj în paralel obţinem

$$\begin{aligned} P(A) &= 1 - (1 - 0,9)^2, \quad P(B) = 1 - (1 - 0,9)^2, \\ P(C) &= 1 - (1 - 0,9)^3, \quad P(D) = 1 - (1 - 0,9)^3. \end{aligned}$$

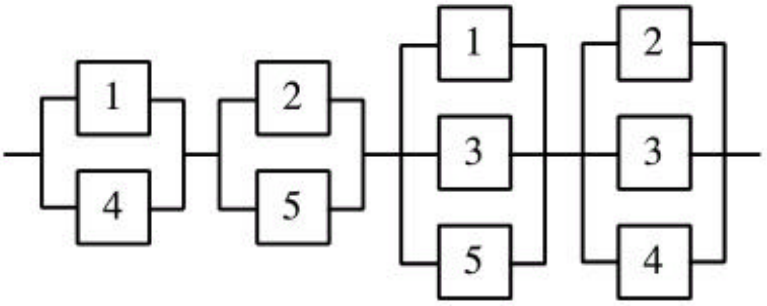


Fig. 2.24: Sistem format prin conectarea în paralel a elementelor mulţimilor tăietură şi apoi a acestora în serie

Fiabilitatea sistemului în punte dat în figura 2.22 este mai mare decât a sistemului transformat conform figurii 2.24. Evaluând fiabilitatea acestui din urmă sistem conform celor de mai sus se obţine inegalitatea

$$\begin{aligned} R_S &\geq \left[1-(1-0,9)^2\right]\left[1-(1-0,9)^2\right]\left[1-(1-0,9)^3\right]\left[1-(1-0,9)^3\right] = \\ &= 0,97841. \end{aligned}$$

Prin urmare, fiabilitatea sistemului iniţial satisface inegalitatea

$$0,97841 \leq R_S \leq 0,99735.$$

Fiabilitatea exactă a acestui sistem, calculată în exemplul 2.6.17, este $0,97848$, ceea ce arată utilitatea metodei descrise mai sus. □

În general, un *minorant* pentru fiabilitatea unui sistem complex se determină cu formula

$$R_{\min} = \prod_{i=1}^{k}\left[1-\prod_{j\in S_i}(1-R_j)\right], \tag{2.71}$$

unde k este numărul mulţimilor tăietură minimală iar S_i este mulţimea indicilor a acelor componente care compun mulţimea tăietură minimală C_i. Expresia din paranteze este probabilitatea ca cel puţin una dintre componentele mulţimii tăietură minimală C_i să funcţioneze.

Un *majorant* al fiabilităţii unui sistem complex se determină pe baza formulei

$$R_{\max} = 1-\prod_{i=1}^{n}\left[1-\prod_{j\in S_i'}R_j\right], \tag{2.72}$$

unde n este numărul mulţimilor traseu minimale iar S_i' este mulţimea indicilor ale acelor componente compun mulţimea traseu minimală L_i. Expresia din paranteze

este probabilitatea ca mulţimea traseu minimală L_i să nu funcţioneze. Pentru demonstrarea formulelor (2.71), (2.72) se poate consulta [9], pag. 14-16, sau pentru o deducere intuitivă [7], pag. 96.

2.7 Note şi comentarii

Cititorul interesat de o cunoaştere mai profundă a teoriei matematice a fiabilităţii şi a aplicaţilor ei în producerea de echipamente tehnice fiabile poate consulta excelenta lucrare a lui C.E.Ebeling [7]. Aici poate găsi răspunsul la multe din problemele de teoria fiabilităţii care nu au putut fi cuprinse în acest capitol.

O altă sursă foarte bună de documentare pentru teoria fiabilităţii, care îmbină excelent prezentarea teoretică cu cea aplicativă, este lucrarea [18] de peste 1000 de pagini. Ea poate fi descărcată gratuit de pe Internet de la adresa http://www.weibull.com/knowledge/milhdbk.htm, loc unde se mai află alte 50 de lucrări similare. De reţinut adresa http://www.weibull.com, unde se pot găsi excelente cărţi electronice pentru studierea teoriei fiabilităţii şi multe link-uri către alte site-uri de pe Internet consacrate fiabilităţii.

Cititorul interesat de aspectele matematice ale fiabilităţii sistemelor poate consulta lucrarea lui Dorin Lixăndroiu [9].

Echipamentele şi instalaţiile tehnice actuale au în componenţa lor părţi electronice a căror funcţionare se bazează pe programe de calcul. De aceea studierea fiabilităţii acestor componente trebuie să aibă în vedere şi fiabilitatea părţii de soft. Acest nou aspect al teoriei fiabilităţii este prezentat de Ion Văduva în lucrarea recentă [17].

Capitolul 3

MENTENABILITATEA

3.1 Definiţie. Expresia matematică

Mentenabilitatea reprezintă capacitatea unui sistem, în condiţii date de utilizare, de a fi menţinut sau restabilit în starea de a-şi îndeplini funcţia specificată, atunci când întreţinerea şi reparaţiile se efectuează în condiţii date, cu procedee de remediere precise. Aşadar, mentenabilitatea este acea însuşire calitativă a unui sistem, privită din punct de vedere al întreţinerii şi reparării.

La fel ca şi noţiunea de fiabilitate, mentenabilitatea prezintă două aspecte, şi anume:

1) *Aspectul calitativ* - reprezintă capacitatea sistemului de a putea fi supravegheat, întreţinut şi reparat într-o anumită perioadă de timp şi în condiţii date.

2) *Aspectul cantitativ* - reprezintă caracteristica unui sistem exprimată prin probabilitatea repunerii sale în stare de funcţionare în limitele specificate şi în condiţiile date, atunci când apare un defect.

Capacitatea sistemelor sau elementelor de a-şi restabili proprietăţile ca urmare a operaţiei de reparare se numeşte *capacitate de restabilire*.

Readucerea sistemului în stare de funcţionare se realizează fie prin înlocuirea elementului defect, fie fără înlocuire şi anume prin reglări, ajustări, curăţări.

Caracteristicile de mentenabilitate se exprimă prin cinci elemente principale:

1) noţiunea de probabilitate;

2) definiţia stării de funcţionare;

3) limitele duratelor de timp specificate;

4) condiţiile precizate;

5) metodele prescrise.

In conformitate cu prevederile STAS 8174/2–77, „Fiabilitate, mentenabilitate şi disponibilitate. Terminologie", prin **mentenanţă** se înţelege *ansamblul acţiunilor tehnice şi organizatorice asociate care sunt efectuate în scopul menţinerii sau restabilirii unui dispozitiv în starea de a-şi îndeplini funcţiile specificate.* Mentenanţa defineşte activitatea depusă în vederea restabilirii capacităţii de bună

funcţionare a sistemului după ce s-a produs o cădere. Ea poate fi definită şi ca activitate de menţinere a caracteristicilor calitative ale unui sistem, structuri sau produs.

Teoria fiabilităţii are ca scop conceperea (producerea) de sisteme tehnice a căror durată de funcţionare până la prima defectare să fie cât mai lungă posibil. În teoria mentenabilităţii accentul se pune pe conceperea unor sisteme tehnice ale căror defecţiuni să poată fi reparate cât mai repede posibil. Combinaţia dintre o fiabilitate superioară şi o mentenabilitatea ridicată conduce la realizarea de sisteme tehnice cu o lungă perioadă de disponibilitate.

Practic vorbind, mentenabilitatea măsoară uşurinţa şi rapiditatea cu care un sistem sau un echipament tehnic poate fi restabilit în parametrii iniţiali de funcţionare după ce a avut loc o defectare. Este o funcţie care depinde de foarte mulţi parametri, dintre care putem menţiona: proiectarea sistemului, calificarea personalului de exploatare şi întreţinere, programarea corespunzătoare a procedurilor de verificare şi testare, mediul fizic în care sistemul lucrează, etc. Toţi aceşti parametri sunt aleatori, de aceea teoria mentenabilităţii se bazează pe studiul unor variabile aleatoare discrete sau continue.

Conceptele de bază din teoria mentenabilităţii se pot introduce prin analogie cu cele din teoria fiabilităţii folosind următorul „dicţionar" de traducere a termenilor:

t – timpul până la prima defectare din teoria fiabilităţii se înlocuieşte cu timpul de restabilire a funcţiilor sistemului;

$\lambda(t)$ – rata defectelor se înlocuieşte cu rata reparaţiilor $\mu(t)$;

$F(t) = 1-R(t)$ – probabilitatea de defectare a sistemului la momentul de timp t se înlocuieşte cu probabilitatea de restabilire completă a funcţiilor sistemului la momentul t, funcţie notată cu $M(t)$.

Fie T variabila aleatoare continuă reprezentând timpul de reparare a unui sistem tehnic.

Definiţie. Se numeşte **funcţie de mentenabilitate** sau **funcţia reparării la timp** a unui sistem, şi se notează cu $M(t)$, probabilitatea de restabilire completă a funcţiilor sistemului la momentul t. Deci

$$M(t) := P(T < t). \tag{3.1}$$

$M(t)$ reprezintă probabilitatea ca repararea sistemului să fie terminată în intervalul $(0, t)$.

Vom presupune că variabila aleatoare T are ca densitate de probabilitate funcţia continuă $g(t) \geq 0$, $\forall t \geq 0$ cu $\int_0^\infty g(t)dt = 1$. Atunci funcţia de mentenabilitate se poate calcula cu formula

$$M(t) = \int_0^t g(u)du. \tag{3.2}$$

În consecinţă, $M(0) = 0$ şi

$$M'(t) = g(t), \quad \forall t \geq 0. \tag{3.3}$$

Funcţiei $\lambda(t)$ (risc de defectare sau rata defectărilor) din teoria fiabilităţii îi corespunde în teoria mentenabilităţii funcţia $\mu(t)$, rata reparărilor. Funcţia $\mu(t)$ reprezintă viteza cu care o acţiune de reparare este executată şi se exprimă prin numărul de acţiuni de reparare executate cu succes pe unitatea de timp (de regulă, pe oră).

Formulei

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{R(t)}$$

din teoria fiabilităţii îi corespunde în teoria mentenabilităţii formula

$$\mu(t) = \frac{g(t)}{1 - M(t)}. \tag{3.4}$$

Integrând relaţia (3.4) pe intervalul $[0, t]$ şi ţinând seama de (3.3) avem

$$\begin{aligned} \int_0^t \mu(u)du &= -\int_0^t \frac{-M'(u)}{1 - M(u)}du = -\ln(1 - M(u))\Big|_0^t \\ &= -\ln(1 - M(t)) + \ln(1 - M(0)) = -\ln(1 - M(t)), \end{aligned}$$

de unde se obţine expresia generală a funcţiei de mentenabilitate în raport de rata reparărilor

$$M(t) = 1 - \exp\left(-\int_0^t \mu(u)du\right). \tag{3.5}$$

Din (3.4) şi (3.5) se obţine pentru densitatea de probabilitate $g(t)$ relaţia

$$g(t) = \mu(t)\exp\left(-\int_0^t \mu(u)du\right). \tag{3.6}$$

Valoarea medie a variabilei aleatoare T, notată $MTTR$ (de la „Mean Time To Repair"), reprezintă *timpul mediu de restabilire a funcţiilor sistemului* şi se poate determina calculând una din integralele de mai jos.

$$MTTR := \int_0^\infty tg(t)dt = \int_0^\infty (1 - M(t))dt. \tag{3.7}$$

Dispersia variabilei aleatoare T se determină pe baza relaţiei

$$\sigma^2 = \int_0^\infty (t - MTTR)^2 g(t)dt. \tag{3.8}$$

Exemplul 3.1.1 Timpul de reparare a defecţiunilor apărute la un sistem tehnic are densitatea de probabilitate dată de funcţia

$$g(t) = 0,02 \cdot t, \quad 0 \leq t \leq 10,$$

unde t este măsurat în ore.

Se observă mai întâi că $g(t)$ este o densitate de probabilitate, deoarece

$$\int_0^{10} g(t)dt = 0,02 \int_0^{10} tdt = 0,02 \left.\frac{t^2}{2}\right|_0^{10} = 0,01 \cdot 100 = 1.$$

Conform formulei (3.2) funcţia de mentenabilitate a sistemului tehnic este

$$M(t) = \int_0^t g(u)du = 0,02 \int_0^t udu = 0,02 \left.\frac{u^2}{2}\right|_0^t = 0,01t^2.$$

Probabilitatea ca sistemul să poată fi reparat în mai puţin de două ore are valoarea

$$M(2) = 0,01 \cdot 2^2 = 0,04.$$

Timpul mediu de restabilire a funcţiilor sistemului, conform formulei (3.7), este

$$MTTR = \int_0^{10} 0,02t^2dt = 0,02 \left.\frac{t^3}{3}\right|_0^{10} = 0,02\frac{1000}{3} = 6,667\text{ore}.$$

□

Cazul când timpul de reparare urmează distribuţia exponenţială

Dacă rata reparărilor (numărul de reparaţii pe unitatea de timp) este constantă, i.e., $\mu(t) = \mu$, atunci, conform relaţiei (3.6), rezultă

$$g(t) = \mu \exp(-\mu t),$$

ceea ce arată că variabila aleatoare T, timpul de reparare, are o *distribuţie exponenţială de parametru* μ. În acest caz funcţia de mentenabilitate are expresia

$$M(t) = 1 - \exp(-\mu t),$$

iar timpul mediu de reparare este constant şi egal cu $\frac{1}{\mu}$, după cum rezultă din calculul de mai jos:

$$MTTR = \int_0^{\infty} (1 - M(t))dt = \int_0^{\infty} e^{-\mu t}dt = \frac{-1}{\mu} e^{-\mu t}|_0^{\infty} = \frac{1}{\mu}.$$

Prin urmare, în acest caz, funcţia de mentenabilitate se poate scrie sub forma

$$M(t) = 1 - \exp\left(-\frac{t}{MTTR}\right). \tag{3.9}$$

Cazul când timpul de reparare urmează distribuţia lognormală

În activitatea de reparare a sistemelor tehnice se foloseşte frecvent distribuţia lognormală a cărei densitate de probabilitate este dată de formula

$$g(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma t} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln(t/t_{med})}{\sigma}\right)^2\right], \quad t > 0.$$

Distribuţia lognormală depinde de doi parametri: t_{med}, timpul median de reparare, şi σ, parametrul care dă forma curbei (a se vedea reprezentările grafice din secţiunea 2.5.3). Probabilitatea ca o reparaţie să fie terminată până la momentul t, adică funcţia de mentenabilitate a sistemului, se exprimă, de regulă, cu ajutorul funcţiei lui Laplace, după cum rezultă din formula (2.36):

$$M(t) = P(T < t) = \Phi\left(\frac{1}{\sigma}\ln\frac{t}{t_{med}}\right). \tag{3.10}$$

Timpul mediu de reparaţie este valoarea medie a distribuţiei lognormale şi depinde de timpul median de reparaţie, aşa cum rezultă din relaţia (2.37):

$$MTTR = t_{med}\exp(\frac{\sigma^2}{2}). \tag{3.11}$$

Exemplul 3.1.2 Standardele de reparaţie a unui motor a cărei distribuţie de reparaţie urmează legea lognormală cu $\sigma = 0,5$, prevăd că repararea sau înlocuirea pompei de alimentare cu combustibil să fie făcută în mai puţin de o oră în 95% din cazurile de defectare. Ce valoare trebuie să aibă timpul mediu de reparaţie, $MTTR$, pentru a se putea realiza această prevedere?

Conform datelor problemei $M(1) = 0,95$, sau $\Phi\left(\frac{1}{0,5}\ln\frac{1}{t_{med}}\right) = 0,95$, unde

$$\Phi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{t} e^{\frac{-u^2}{2}}\,du$$

este funcţia lui Laplace. Folosind programul Mathcad se observă că $\Phi(1,645) = 0,95$, ceea ce înseamnă că t_{med} se determină din ecuaţia

$$\frac{1}{0,5}\ln\frac{1}{t_{med}} = 1,645.$$

Soluţia acestei ecuaţii este

$$t_{med} = \frac{1}{\exp(1,645 \cdot 0,5)} = 0,439\text{ore}.$$

În consecinţă, pentru timpul mediu de reparaţie se obţine valoarea

$$MTTR = t_{med} \exp(\frac{\sigma^2}{2}) = 0,439 \cdot \exp(\frac{0,5^2}{2}) = 0,497 \text{ore}.$$

Dacă distribuţia de reparaţie ar fi urmat legea exponenţială şi ar fi avut aceeaşi valoare medie ca mai sus, atunci, folosind formula (3.9), se obţine

$$M(1) = 1 - \exp(\frac{-1}{0,497}) = 0,87.$$

Aceasta înseamnă că în cazul exponenţial reparaţia ar putea fi executată în mai puţin de o oră cu o probabilitate de $0,87$ şi nu de $0,95$ ca în cazul în care reparaţiile urmează legea lognormală. Din acest exemplu rezultă importanţa majoră a determinării corecte a distribuţiei urmate de timpul necesar reparaţiilor. □

3.2 Mentenabilitatea şi mentenanţa sistemelor

Toate sistemele menite a funcţiona în mod continuu sau discontinuu trebuie să facă obiectul mentenanţei.

Operaţiile de mentenanţă pot fi clasificate în două categorii:

1) **Mentenanţa sistematică** este prevăzută a se efectua la intervale regulate. Ea are ca scop conservarea sistemului într-o stare compatibilă cu nivelurile de performanţă, de fiabilitate şi eventual de securitate prevăzute de la construcţia sa.

2) **Mentenanţa ocazională** este intervenţia necesar a se efectua la defectarea sau la proasta funcţionare a sistemului în serviciu. Scopul său este de a repune sistemul în stare de funcţionare în cel mai scurt timp posibil prin înlocuirea, repararea sau reglarea componentei sau componentelor care au determinat întreruperea funcţionării.

Mentenanţa sistematică este obligatorie şi cuprinde operaţii de întreţinere, de control şi de revizii minore sau majore în timpul cărora:

a) se procedează la operaţii de întreţinere necesare unei funcţionări normale (lubrifiere, curăţare, reglare);

b) se controlează componentele redundante, dacă sistemul conţine redundanţă, şi se înlocuiesc sau se repară cele defecte;

c) se înlocuiesc componentele apropiate de perioada de uzură preliminată.

Aceste măsuri au ca scop împiedicarea creşterii numărului de defecţiuni ale componentelor sau subsistemelor faţă de cel prevăzut prin construcţie. De aceea, de regulă, acestui tip de mentenanţă i se dă numele de **mentenanţă preventivă**.

Frecvenţa cu care trebuie făcute operaţiile de *tip a)* pentru a împiedica micşorarea disponibilităţii sistemului depinde de caracteristicile fizico-mecanice ale componentelor.

În ceea ce priveşte operaţiile de *tip c)*, ele depind de durata de viaţă a componentelor şi de numărul acestora în sistem. Prin urmare, frecvenţa operaţiilor de mentenanţă de *tip c)* va varia în funcţie de diversele tipuri de componente (piese, subansambluri), dar este posibil de a se stabili dinainte pentru fiecare sistem un program optimal de mentenanţă preventivă. De asemenea, se poate determina timpul necesar acestor operaţii de mentenanţă.

Frecvenţa operaţiilor de mentenanţă de *tip b)* depinde de defectarea componentelor într-un sistem redundant şi de nivelul de fiabilitate la care sistemul trebuie să funcţioneze. Se admite că se poate fixa un program de mentenanţă. Dacă se găsesc componente defecte, ele trebuie înlocuite sau reparate pentru a reda sistemului nivelul de fiabilitate pentru care a fost conceput. Timpii necesari acestor operaţii se pot evalua în ore şi pot fi stabiliţi dinainte ca nişte timpi care se adaugă la timpii prevăzuţi pentru operaţiile de *tip a)* şi de *tip c)*. Vom avea astfel un timp total fix T_p prevăzut pentru ansamblul de operaţii de mentenanţă preventivă pentru toată durata de funcţionare t a sistemului.

În ceea ce priveşte frecvenţa **mentenanţei ocazionale** (neprogramate), ea este funcţie directă de defecţiunile componentelor care provoacă oprirea din funcţionare a sistemului şi, prin urmare, va varia invers proporţional cu T_0 ($MTBF$ a sistemului).

Pentru numărul total de ore de funcţionare a sistemului t, vor fi în medie t/T_0 opriri în funcţionare şi, prin urmare, se vor reflecta în medie t/T_0 operaţii de mentenanţă ocazională. Manopera necesară pentru aceste operaţii va varia în funcţie de componentele care cauzează opririle din funcţionare. Numărul de operaţii de mentenanţă corectivă poate fi considerat ca suma numerelor t/T_{01}, t/T_{02}, ... , t/T_{0n} de operaţii de mentenanţă efectuate la diferite componente, având pentru $MTBF$ valorile: T_{01}, T_{02}, ... , T_{0n}. Astfel, numărul mediu total de operaţii de mentenanţă corectivă pentru t ore de funcţionare a sistemului este dat de relaţia

$$\frac{t}{T_0} = \frac{t}{T_{01}} + \frac{t}{T_{02}} + \cdots + \frac{t}{T_{0n}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{t}{T_{0i}} = t \sum_{i=1}^{n} \lambda_i. \tag{3.12}$$

Dacă se consideră că sunt necesare T_1 ore de lucru pentru a repara un sistem a cărui defectare a fost cauzată de componenta 1 cu $MTBF$ notat T_{01}, şi T_2 ore de lucru pentru componenta a doua etc., atunci numărul mediu total de ore de lucru pentru mentenanţa corectivă corespunzătoare celor t ore de funcţionare a sistemului, notat H_0, va fi

$$H_0 = \frac{t}{T_{01}} T_1 + \frac{t}{T_{02}} T_2 + \cdots + \frac{t}{T_{0n}} T_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{t}{T_{0i}} T_i = t \sum_{i=1}^{n} \lambda_i T_i. \tag{3.13}$$

Mărimile T_i, care reprezintă timpii necesari pentru repararea sistemului în fiecare caz particular, depind de amplasarea componentelor şi de caracteristicile de concepţie ale sistemului, ţinând cont de accesibilitate şi de mijloacele prevăzute

pentru detectarea componentelor defecte. Timpii T_i pot fi mari dacă se foloseşte un personal necalificat, dar se pot reduce prin adoptarea unor mijloace moderne de avertizare (la depăşirea temperaturii, a nivelului de zgomot, vibraţii etc.) În acest caz, T_i trebuie multiplicat printr-un coeficient mai mare ca 1, care se poate defini ca fiind inversul indicelui de eficacitate sau de competenţă a personalului.

Admiţând că mărimea H_0 reprezintă numărul mediu de ore de lucru necesare mentenanţei corective folosind un personal calificat, cuprinzând şi timpii necesari depistării defecţiunii şi controlului după reparaţie, se poate converti acest număr de ore într-un timp total T_c, timpul necesar operaţiilor de *mentenanţă corectivă*, conform volumului de manoperă disponibil. Dacă se adaugă acest timp T_c la timpul total T_p destinat *mentenanţei preventive* a sistemului, se obţine un *timp total de mentenanţă* necesar în medie pentru o durată t de funcţionare a sistemului

$$T_m = T_p + T_c \tag{3.14}$$

Timpul T_m reprezintă durata totală de imobilizare funcţională a sistemului. Dacă se prevede un timp de imobilizare T_r pentru alte cauze decât cele funcţionale, cuprinzând perioadele de *repaus* stabilite pentru cele t ore de funcţionare, precum şi pe cele legate de probleme administrative, atunci se poate defini *coeficientul (rata) de utilizare a sistemului*, notat C_u, cu formula

$$C_u = \frac{t}{T_p + T_c + T_r + t}. \tag{3.15}$$

Numărătorul reprezintă timpul prevăzut pentru funcţionarea sistemului, iar numitorul reprezintă durata totală calendaristică. Se obişnuieşte ca pentru această durată totală calendaristică să se aleagă un an sau, echivalent, numărul de 8760 ore (365 zile x 24 ore/zi).

Factorul important care determină utilizarea maximă a sistemului este timpul total de mentenanţă, sau timpul de imobilizare funcţională, $T_m = T_p + T_c$, pentru t ore de utilizare a sistemului. *Coeficientul (rata) maxim de utilizare a sistemului* este deci

$$C_{um} = \frac{t}{T_m + T_r + t} \tag{3.16}$$

pentru un sistem care necesită în medie o durată T_m de mentenanţă, pentru o durată t de funcţionare. Pentru creşterea acestei rate trebuie redus timpul T_m încă din stadiul de proiectare. Aceasta se poate face în mai multe moduri:

a) mărind timpul mediu între defecţiunile sistemului, ceea ce implică micşorarea numărului de defecţiuni, sau

b) micşorând timpii T_i aferenţi reparării componentelor defecte.

Aceste măsuri vor avea drept urmare o micşorare a numărului de ore de lucru H_0 şi deci, a timpului T_c necesar operaţiilor de mentenanţă corectivă.

Metoda cea mai eficace în stadiul de proiectare este reducerea timpilor T_i aferenţi componentelor la care $MTBF$, T_{0i}, este mai slabă. Aceasta se poate

face, pe de o parte, plasând componentele într-un mod uşor accesibil în sistem şi, pe de altă parte, prevăzând dispozitive de fixare şi de blocare care să permită înlocuirea lor într-un timp minim. Bineînţeles, trebuie – în măsura în care este posibil – să se obţină componente cu medie de defectare mică sau să se conceapă pentru funcţionare în condiţii sub cele nominale, căci întreaga reducere a ratelor de defectare a componentelor ca şi cea a timpilor T_i de înlocuire a lor, va contribui la reducerea timpului global T_c de mentenanţă corectivă a sistemului.

În ceea ce priveşte timpul de mentenanţă preventivă T_p, acesta se poate reduce utilizând componente cu autolubrifiere, etanşări ermetice, care nu permit abateri în timpul uzurii şi care au durate medii de viaţă ridicate, precum şi o abatere tip cât mai mică posibil. Componentele care necesită îngrijiri regulate, sau înlocuiri frecvente ca urmare a unei uzuri rapide, trebuie să fie uşor accesibile şi să se realizeze o rezervă de timp cât mai mare cu cât ele necesită mai multă mentenanţă.

Atunci când se utilizează *componente cu redundanţă paralelă*, suma defecţiunilor determină numărul de operaţii de mentenanţă care este necesar.

În cazul a *două componente legate în paralel*, având fiecare aceeaşi intensitate de defectare egală cu λ, sistemul paralel va avea $MTBF = \frac{3}{2\lambda}$ ore de lucru (a se vedea exemplul 2.6.3). Deci, vom avea o defectare a sistemului în lucru, în medie, o dată la $\frac{3}{2\lambda}$ ore de funcţionare, dacă nu se efectuează înlocuirea atunci când una din cele două componente se defectează, cu alte cuvinte, dacă se lasă sistemul să funcţioneze până când ambele componente se defectează.

Pe de altă parte, fiecare componentă are $MTBF = \frac{1}{\lambda}$ şi cu două astfel de componente legate în paralel, va fi în medie o defecţiune a componentei de fiecare dată când sistemul va funcţiona $\frac{1}{2\lambda}$ ore. Înlocuind imediat elementele defecte vom avea întotdeauna două componente în funcţiune. Cu o astfel de politică de înlocuire imediată a componentelor redundante defecte, se pot construi sisteme redundante al căror parametru $MTBF$ să tindă către infinit.

Aceste consideraţii sunt esenţiale în materie de tehnologie spaţială, care impune conceperea de sisteme absolut fiabile. Dacă se concepe un sistem astfel încât componenta bună să poată funcţiona în timpul înlocuirii componentei defecte (fără ca funcţionarea sistemului să fie necesar a se întrerupe cu această ocazie), atunci fiabilitatea sistemului în întregime este independentă de timpul de funcţionare t. Presupunem că este necesar un scurt interval de timp τ pentru înlocuirea componentei defecte. Dacă cealaltă componentă funcţionează în timpul acestei operaţii de înlocuire, sistemul paralel nu se poate defecta decât dacă componenta rămasă bună se va defecta în timpul acestui scurt interval de timp τ. Probabilitatea ca aceasta să se producă este $1 - e^{-\lambda\tau}$ şi atunci când τ tinde la 0, adică se tinde către o înlocuire teoretic instantanee, se obţine $\lim_{\tau \to 0}(1 - e^{-\lambda\tau}) = 0$, ceea ce înseamnă că sistemul nu se defectează niciodată.

Bineînţeles că în realitate nu se poate realiza $\tau = 0$, dar se pot concepe sisteme la care funcţionarea să continue în timpul când are loc înlocuirea componentei

defecte şi se poate face ca τ să fie foarte mic utilizând mijloace de detectare foarte sigure. Fiabilitatea unui astfel de sistem paralel cu două componente este atunci probabilitatea ca elementul rămas în funcţiune să nu se defecteze în timpul τ care se scurge de la defectarea celuilalt element până la înlocuirea sa, deci

$$R(\tau) = e^{-\lambda\tau}$$

Formula arată că *fiabilitatea sistemului este independentă de timpul său de funcţionare t şi nu depinde decât de timpul de înlocuire τ*, care poate fi foarte scurt.

Dacă sistemul redundant are *trei componente în paralel*, în aşa fel încât funcţionarea sistemului să poată continua cu o singură componentă bună, atunci fiabilitatea sistemului va fi dată de formula (2.65)

$$R(\tau) = 2e^{-\lambda\tau} - e^{-2\lambda\tau},$$

de unde se vede că aceasta nu depinde de timpul de funcţionare al sistemului t ci numai de timpul de înlocuire τ. În practică se consideră că un sistem este absolut fiabil dacă timpul de înlocuire τ este foarte scurt.

Utilizarea sistemelor a căror fiabilitate nu depinde de timpul de funcţionare se justifică atunci când este neapărat necesară o funcţionare continuă. Acesta este un mijloc de rezolvare a problemelor de fiabilitate pentru echipamente esenţiale vehiculelor spaţiale, pentru care o funcţionare continuă, fără nici o întrerupere, este absolut necesară.

Un sistem a cărui fiabilitate este independentă de timpul de funcţionare necesită lucrări de mentenanţă în cursul funcţionării. Problema este de a asigura numărul necesar de piese şi de subansambluri de schimb care să permită o intervenţie rapidă. Numărul de operaţii de mentenanţă la care ne putem aştepta în cursul funcţionării depinde de timpul de funcţionare şi de fiabilitatea componentelor utilizate. Presupunând că nu se face înlocuirea preventivă a componentelor, iar sistemul se lasă să funcţioneze până la apariţia unei defecţiuni, acesta utilizându-se la maxim, chiar şi în perioada de îmbătrânire, fiecare componentă va avea $MTBF$ dat de formula

$$MTBF = \int_0^\infty V(t)\, dt.$$

unde $V(t)$ este viaţa componentei exprimată ca fiabilitate cumulativă şi este dată de expresia

$$V(t) = \exp\left(-\int_0^t \lambda_v(u)du\right),$$

unde $\lambda_v(t)$ este intensitatea de defectare totală în cursul vieţii componentei, luându-se în considerare şi defecţiunile accidentale din perioada de rodaj şi fenomenul de uzură. Cunoscând valoarea lui $MTBF$ se poate calcula numărul probabil de operaţii de mentenanţă pentru fiecare componentă în cursul unei perioade destul de mare de funcţionare a sistemului. Ţinând cont de probabilitatea de apariţie a unui număr de defecţiuni mai mare decât numărul probabil, se poate calcula numărul optim de piese sau de subansambluri de rezervă care trebuie asigurat.

Dacă mentenanţa în timpul funcţionarii este imposibil să se facă sau dacă nu se pot prevedea dispozitive capabile să detecteze defectarea unei componente, este necesar să se efectueze *controlarea periodică* a componentelor sistemelor redundante paralele, în aşa fel încât să fim siguri că nici o componentă nu este defectă şi că sistemul are mereu aceeaşi fiabilitate. Se efectuează acest control imediat după durata de funcţionare de t ore şi imediat după n operaţii, adică după $T = nt$ ore. Presupunem că grupa de componente paralele face parte dintr-un sistem foarte important pentru care se doreşte fiabilitatea $R_S(t)$ pentru t ore şi că, într-un mod compatibil cu această exigenţă, se cere ca grupa de componente paralele să aibă o fiabilitate $R_p(t)$ pentru aceleaşi t ore. Se ştie (vezi formula (2.61)) că fiabilitatea unui grup de componente identice legate în paralel este

$$R_p(t) = 1 - [F_p(t)]^n ,$$

cu condiţia ca toate componentele să fie în stare bună la începutul perioadei t de funcţionare. Este deci necesar să se controleze grupul paralel înaintea fiecărei puneri în funcţiune şi să se înlocuiască componentele care ar putea să se defecteze în cursul funcţionării.

Dacă controlul sau înlocuirea nu au loc, perioada următoare t de funcţionare poate începe cu unul sau mai multe elemente defecte. Această situaţie se poate prelungi fără a fi detectată până la defectarea ultimului element din grup. În acest timp, fiecare defectare a unui element reduce fiabilitatea grupului paralel şi, prin urmare, a sistemului. Aşadar, dacă se cere unui sistem să aibă o fiabilitate $R_S(t)$ pentru fiecare operaţie şi dacă controlul grupului paralel al sistemului nu este prevăzut, deci după $T = nt$ ore, adică după n operaţii ale sistemului, grupul paralel trebuie considerat cu o fiabilitate $R_p(T)$, din care cauză nu se poate realiza fiabilitatea $R_S(t)$ pentru orice funcţionare de durată t ore. Pe de altă parte, dacă se execută un control după fiecare operaţie, atunci se impune realizarea unui grup paralel având fiabilitatea $R_p(t)$.

În ceea ce priveşte valoarea probabilă a numărului de operaţii de mentenanţă, adică a numărului mediu de componente care trebuie înlocuite într-un grup paralel, de-a lungul unei perioade lungi de timp, de exemplu 1000 de funcţionări de durată t fiecare, se poate face calculul dezvoltând binomul $(r + f)^n$ asociat grupului paralel de n componente, unde r este fiabilitatea iar f este defiabilitatea sau probabilitatea de defectare a unui element în timpul funcţionării. Această

metodă permite să se determine numărul de controale pentru care nu va fi nevoie de nici o mentenanţă, pentru că nici o componentă nu va fi defectă, precum şi numărul mediu de controale la care se vor găsi una, două, trei etc. componente defecte. Făcând suma acestor numere, se va obţine numărul mediu de componente de înlocuit în grupul paralel. Aceasta va permite, deci, să se prevadă numărul de componente de adus ca stoc de piese de schimb, luând în considerare probabilitatea că, într-un timp dat, s-ar putea produce un număr de defecţiuni superior valorii medii probabile. Se poate, de asemenea, estima importanţa mentenanţei necesare de-a lungul unui timp dat.

De exemplu, să considerăm un grup paralel de trei componente identice, care se controlează la T ore pentru a se afla defecţiunile componentelor. Fie r fiabilitatea unei componente pentru T ore de funcţionare şi f defiabilitatea sa. Prin dezvoltarea binomului asociat grupului paralel, vom avea

$$(r+f)^3 = r^3 + 3r^2 f + 3rf^2 + f^3.$$

De-a lungul unui număr mare de controale n, vor fi în medie absente defecţiunile componentelor pentru $r^3 n$ controale, se va găsi o defecţiune pentru $3r^2 fn$ controale, se vor găsi 2 defecţiuni pentru $3rf^2 n$ controale şi defectarea tuturor celor 3 componente pentru $f^3 n$ controale. Numărul mediu de componente care vor trebui înlocuite în n controale, notat N, va fi atunci

$$N = n\left(3r^2 f + 2 \cdot 3rf^2 + 3f^3\right) = n\left(3r^2 f + 6rf^2 + 3f^3\right).$$

Dacă se utilizează h_1 ore de lucru pe ansamblu pentru operaţiile de mentenanţă necesare unei componente defecte, numărul total de ore de lucru necesar pentru înlocuirile în cursul a n controale va fi

$$h_{total} = N \cdot h_1.$$

Dacă se introduce şi numărul h_2 de ore de lucru necesare în cursul unui control pentru detectarea eventualelor defecţiuni ale componentelor, atunci pentru n controale vor fi necesare nh_2 ore pentru aceste verificări; astfel valoarea probabilă globală a numărului de ore de lucru necesare pe ansamblu pentru operaţiile de mentenanţă cu n controale va avea expresia

$$h_{global} = N \cdot h_1 + n \cdot h_2.$$

Ţinând cont de manopera care revine executării acestor lucrări de mentenanţă, numărul de ore de lucru h_{global} poate fi exprimat prin durata C. Astfel, cu n controale prevăzute pe toată perioada t de ore de funcţionare a sistemului, grupul paralel are o intensitate de reparaţii medie de C/t pentru o oră de funcţionare a sistemului şi cum $t = nT$, unde t este perioada prevăzută între două controale, intensitatea de reparaţii ia forma C/nT.

Dacă mai multe operaţii de mentenanţă sunt efectuate simultan la un sistem de o aceeaşi echipă şi dacă ele încep în acelaşi timp, durata mentenanţei necesare pentru a repune în stare de funcţionare sistemul este determinată de operaţia de mentenanţă cu cea mai lungă durată. În acest caz, operaţiile de mentenanţă care sunt cele mai scurte nu intervin în calculul duratei intervenţiei sau a timpului de imobilizare. Cu toate acestea, numărul de ore de lucru necesare pentru fiecare operaţie individuală este important, căci el constituie o măsură a efortului total de mentenanţă acceptat (autorizat) şi permite să se prevadă manopera optimă, precum şi să se stabilească programul de mentenanţă care realizează minimul duratei de imobilizare.

Pentru a stabili relaţia între timpul de mentenanţă şi timpul de funcţionare, deci, între mentenanţă şi fiabilitate, trebuie să se cunoască timpul mediu de imobilizare funcţională a sistemului, care nu este altul decât durata medie a mentenanţei.

Cu formula (3.16) s-a definit factorul de utilizare maxim pe care îl poate avea sistemul $C_{um} = \dfrac{t}{T_m + T_r + t}$. Acest factor constituie o măsură a disponibilităţii sistemului, căci el dă procentajul de timp în care sistemul va fi disponibil pentru utilizare.

S-a văzut că pentru a putea să funcţioneze t ore dintr-un timp total de $T_m + t$ ore, trebuie precizate T_m ore pentru mentenanţa preventivă şi ocazională a sistemului. Dacă se ia ca durată de funcţionare a sistemului timpul său mediu între defecţiuni $T_0 = MTBF$, care poate fi multiplu sau submultiplu al timpului t din formula lui C_{um}, se poate atunci determina timpul mediu de mentenanţă T'_m necesar pentru toate cele T_0 ore de funcţionare a sistemului. Presupunând că pentru a evalua factorul de utilizare al sistemului se ia pentru $T_m + t$ durata de un an, deci 8.760 ore (T_m reprezentând durata de ore consacrată mentenanţei într-un an), timpul mediu de mentenanţă T'_m pentru T_0 ore de funcţionare a sistemului va fi

$$T'_m = T_m \frac{T_0}{t} = \frac{T_0 \cdot T_m}{8.760 - T_m}.$$

3.3 Organizarea mentenanţei

3.3.1 Rolul mentenanţei

Deoarece de funcţionarea în bune condiţii a sistemelor tehnice (instalaţii, utilaje etc.) depinde în cea mai mare măsură realizarea producţiei, activitatea de mentenanţa capătă o importanţa prioritară. Asigurarea continuităţii funcţionării utilajelor la cel mai înalt nivel de eficienţă, cu pierderi minime de producţie, cu rebuturi cât mai reduse şi cu cheltuieli cât mai mici pentru întreţinere şi reparaţii, nu se mai poate realiza prin metode tradiţionale de mentenanţă care să

rezolve depanarea şi repararea sistemelor tehnice numai la defectarea aleatoare a acestora.

Principalele obiective ale activităţii de mentenanţă constau în menţinerea instalaţiilor tehnologice şi a utilajelor în stare de funcţionare, cu evitarea avariilor şi a opririlor accidentale, printr-o politică de mentenanţă care să optimizeze operaţiile de întreţinere şi reparaţii, cu minimizarea cheltuielilor şi a consumurilor de resurse (piese de schimb, materiale, energie şi manoperă).

Pentru realizarea acestor obiective este necesară organizarea şi dotarea corespunzătoare a compartimentelor de întreţinere şi reparaţii din societăţile comerciale care să lucreze pe baza unui program de întreţinere şi reparaţii elaborat ştiinţific, pe baza unei bănci proprii de date care să asigure stabilirea cauzelor efective a opririlor accidentale şi a uzurilor anormale, a consumurilor de resurse (piese de schimb, materiale, energie, manoperă), a fiabilităţii şi capabilităţii utilajelor şi a eficienţei diverselor operaţii de mentenanţă executate.

Pentru ca mentenanţa să-şi poată îndeplini obiectivele majore menţionate mai sus, este necesară o abordare sistemică a activităţilor, lucrărilor şi operaţiilor de mentenanţă. Conceptul sistemic impune o organizare optimă a mentenanţei în funcţie de:

– sistemul adoptat (centralizat, descentralizat sau mixt);

– sarcinile echipelor de lucru (de întreţinere, de reparaţie preventivă etc.);

– caracteristicile proceselor de lucru (continuu, discontinuu);

– complexitatea şi gradul de uzură a componentelor;

– modul de pregătire al intervenţiilor (asigurarea cu piese de schimb, formarea de echipe complexe, elaborarea unui program de lucru, organizarea ergonomică a muncii etc.).

3.3.2 Strategia mentenanţei

Pe măsura creşterii complexităţii instalaţiilor tehnologice sunt necesare modificări în structura sistemului de mentenanţă, prin elaborarea unei strategii proprii care cuprinde:

– stabilirea sistemului de mentenanţă adoptat şi a planurilor de întreţinere şi reparaţii;

– stabilirea resurselor necesare – piese de schimb, materiale, energie, manoperă;

– optimizarea planurilor de intervenţii cu resursele disponibile;

– stabilirea unor bugete de cheltuieli pentru mentenanţă pe secţii şi ateliere de producţie.

Pentru adoptarea strategiei mentenanţei se au în vedere: instalaţiile tehnologice, mijloacele de ridicat şi de transport din dotarea societăţii, volumul de lucrări ce trebuie executat, profilul de producţie al societăţii comerciale şi amplasarea acesteia.

Cea mai eficientă strategie de mentenanţă este aceea care asigură cele mai reduse perioade de imobilizare a instalaţiilor tehnologice pentru restabiliri, cu cheltuieli minime.

În principiu, se pot adopta două strategii fundamentale de mentenanţă: *preventivă* şi *corectivă*. În continuare se va analiza comparativ eficienţa tehnico-economică a celor două strategii de mentenanţă.

Costul specific al remedierii unei defecţiuni apărută înaintea unei intervenţii de mentenanţă planificată, raportat la ora de funcţionare a instalaţiei, notat c_1, va fi

$$c_1 = \frac{C_r}{T} \int_0^T \lambda\,(t)\,dt,$$

unde:

C_r – este costul înlocuirii sau al reparării neplanificate a unui bloc funcţional al instalaţiei tehnologice (costul mentenanţei corective);

T – timpul planificat între două intervenţii de mentenanţă preventivă:

$\lambda(t)$ – intensitatea de defectare a blocului funcţional respectiv.

Costul specific al mentenanţei preventive pentru înlocuirea sau repararea blocului funcţional respectiv, notat c_2, va fi

$$c_2 = \frac{C_p}{T}.$$

Atunci, *costul specific total al mentenanţei preventive*, notat c_p, este

$$c_p = c_1 + c_2 = \frac{C_r}{T} \int_0^T \lambda\,(t)\,dt + \frac{C_p}{T}. \tag{3.17}$$

Considerând mentenanţa corectivă executată la intervale foarte mari, pentru $T \to \infty$ se va obţine costul pe ora de funcţionare al acestei mentenanţe, cost notat cu c_r şi dat de relaţia

$$c_r = \lim_{T\to\infty} \frac{C_r}{T} \int_0^T \lambda\,(t)\,dt,$$

sau

$$c_r = \frac{C_r}{T_{med}}, \tag{3.18}$$

unde T_{med} este resursa tehnică medie a blocului funcţional respectiv.

Împărţind relaţia (3.17) la (3.18) se obţine

$$\rho = \frac{c_p}{c_r} = \frac{T_{med}}{T}\left(\int_0^T \lambda(t)\,dt + \frac{C_p}{C_r}\right). \tag{3.19}$$

Din egalitatea (3.19) rezultă că pe măsură ce valoarea raportului $\frac{c_p}{c_r}$ creşte, ρ se apropie de unitate. Astfel, în anumite circumstanţe, mentenanţa corectivă poate să fie mai ieftină decât mentenanţa preventivă. (Alteori este invers, deoarece o defecţiune poate duce la o distrugere în lanţ a sistemului.) De exemplu, la un mijloc de transport este mai eficientă o mentenanţă preventivă pentru motorul termic şi una corectivă (de înlocuire la epuizarea resursei tehnice) pentru pneuri, curele de transmisie etc. De aceea, după cum se va demonstra în continuare, este recomandabil să se facă o mentenanţă complexă a instalaţiei tehnologice.

În cazul *mentenanţei complexe*, costul specific al acesteia c_c, raportat la ora de funcţionare a instalaţiei, va fi

$$c_c = \frac{C_i}{T_t} + \frac{C_r}{T_t}\int_0^{T_t} \lambda(t)\,dt + \lim_{T_t\to\infty}\frac{C_0}{T_t}\int_0^{T_t}\lambda(t)\,dt, \tag{3.20}$$

unde:

C_i – costul reviziei tehnice periodice;

C_r – costul înlocuirii (reparării) neplanificate a unui bloc funcţional după defectarea acestuia;

C_0 – costul înlocuirii neplanificate a blocului funcţional respectiv înainte de a se defecta;

T_t – intervalul de timp dintre două revizii tehnice.

În relaţia (3.20) primul termen reprezintă costul specific al reviziei tehnice, al doilea termen este costul specific al reparării defecţiunilor întâmplătoare apărute între revizii, iar cel de-al treilea termen este costul specific al reparării unei defecţiuni incipiente detectată în timpul reviziei tehnice. Expresia (3.20) se mai poate scrie sub forma

$$c_c = \frac{C_i}{T_t} + \frac{C_r}{T_t}\int_0^{T_t}\lambda(t)\,dt + \frac{C_0}{T_{med}}. \tag{3.21}$$

Împărţind relaţia (3.21) la (3.18) rezultă

$$\rho = \frac{c_c}{c_r} = \frac{C_i}{C_r}\frac{T_{med}}{T_t} + \frac{C_0}{C_r} + \frac{T_{med}}{T_t}\int_0^{T_t}\lambda(t)\,dt. \tag{3.22}$$

Întrucât în orice condiţii $C_i < C_r$, costul unei revizii tehnice fiind întotdeauna mai mic decât costul unei reparaţii (în general $C_i \cong 0,5 - 1\%$ din valoarea instalaţiei tehnologice, în timp ce $C_r \cong 2-8\%$ din valoarea acestuia), iar $C_0 < C_r$, deoarece executarea unei reparaţii înainte de defectarea completă a unui bloc funcţional costă, de regulă, mai puţin decât dacă se execută după defectarea acestuia, când defecţiunea principală poate antrena şi alte defecţiuni secundare, rezultă că ρ este întotdeauna *subunitar*, având în vedere că ultimul termen dă o valoare mică, ce se poate neglija.

Din aceste considerente se recomandă o strategie de mentenanţă complexă, cu accent pe executarea regulată şi corectă a reviziilor tehnice care conduce la o intensitate de defectare mai redusă, deci la o fiabilitate operaţională mai ridicată, cu cheltuieli mai mici.

În practica curentă se aplică mai multe sisteme de mentenanţă, cele mai importante fiind următoarele:

– Sistemul de mentenanţă corectivă;
– Sistemul de mentenanţă preventiv – planificat;
– Sistemul de mentenanţă complexă;
– Sistemul de mentenanţă paleativă.

Sistemul de mentenanţă corectivă

Se defineşte printr-un ansamblu de măsuri ce se iau de producătorii şi beneficiarii de utilaje care să asigure:

– îmbunătăţiri constructive prin reproiectarea unor piese şi blocuri funcţionale ce nu corespund exigenţelor în funcţionare (performanţe în funcţionare inferioare celor stabilite prin documentaţie, uzuri accelerate, defecţiuni datorate concepţiei etc.);

– îmbunătăţiri funcţionale prin proiectarea şi dotarea cu accesorii, echipamente de schimb, SDV-uri, AMC-uri etc.;

– stabilirea şi eliminarea cauzelor ce duc la o fiabilitate necorespunzătoare a produsului în timpul probei de anduranţă a prototipului şi pe durata termenului de garanţie pentru produsele de serie.

Sistemul de mentenanţă corectivă care se aplică pe întreaga perioadă de garanţie a utilajelor şi mai ales în perioada de punere în funcţiune, cuprinde probe şi încercări, reproiectări tehnice şi tehnologice, precum şi modificări constructive atât la utilajele existente, cât şi pentru următoarele ce se vor fabrica.

Prin aplicarea acestui sistem se urmăreşte:

– reducerea duratelor de stagnare în perioada de garanţie şi postgaranţie;
– eliminarea defecţiunilor sistematice;
– eliminarea uzurilor premature;
– reducerea consumurilor de resurse pentru mentenanţă (materiale, piese de schimb, energie, manoperă);
– reducerea cheltuielilor de producţie.

Sistemul de mentenanţă preventiv-planificat

Se defineşte prin suma măsurilor preventive luate în scopul reducerii uzurii utilajelor, menţinerii acestora în stare de bună funcţionare şi evitării opririlor produse de accidente.

Sistemul cuprinde următoarele operaţii:

– curăţarea şi îngrijirea utilajelor şi instalaţiilor;

– urmărirea comportării zilnice în exploatare;

– ungerea şi schimbarea lubrifianţilor la datele prevăzute în schemele de ungere;

– verificarea periodică a comenzilor şi aparatelor de măsură şi control;

– revizia tehnică periodică a utilajelor şi instalaţiilor;

– controlul de calitate al producţiei realizate de utilajele şi instalaţiile respective.

Aplicarea acestui sistem preventiv impune înlăturarea oricărei defecţiuni imediat ce a fost constatată. În general, remedierea defecţiunii se face fără a aduce prejudicii producţiei, adică în pauza de masă, între schimburi, în schimbul neprogramat sau cu alte ocazii (pregătirea reglajului, a SDV-urilor pentru alte repere etc.).

Sistemul de mentenanţă complexă

Se defineşte prin totalitatea măsurilor tehnico-organizatorice luate de societatea comercială în vederea menţinerii capacităţii tehnologice de lucru a utilajelor şi instalaţiilor, cu consumuri minime de resurse şi în condiţii de siguranţă în funcţionare.

Sistemul cuprinde următoarele operaţii:

– curăţarea şi spălarea utilajelor şi instalaţiilor;

– ungerea şi schimbarea lubrifianţilor la datele prevăzute în schemele de ungere;

– revizia tehnică la intervale regulate, cu diagnoza instrumentală a stării tehnice a utilajelor şi instalaţiilor;

– executarea de reparaţii după necesitate, fără o planificare prealabilă;

– executarea de reparaţii pe baza constatărilor făcute la reviziile tehnice;

– executarea de reparaţii preventive cu planificare controlată: reparaţii curente de gradul 1 (RC 1) şi de gradul 2 (RC 2), precum şi de reparaţii capitale (RK).

Pentru ca sistemul sa fie cât mai eficient este necesară o foarte bună asigurare logistică (materiale pentru întreţinere şi reparaţii, piese de schimb, blocuri funcţionale de rezervă etc.), precum şi o programare corespunzătoare a lucrărilor, cu urmărirea executării acestora.

Sistemul de mentenanţă de tip paleativ

Prin aplicarea acestui tip de sistem de mentenanţă se urmăreşte ameliorarea temporară a stării tehnice a instalaţiilor tehnologice de vârstă înaintată, la care aplicarea celorlalte sisteme de mentenanţă ar fi prea scumpă. În cadrul acestui sistem intervenţiile se execută numai corectiv, la apariţia defecţiunilor. De regulă, nu se execută reparaţii importante, întrucât instalaţiile tehnice şi utilajele fiind vechi şi cu un grad ridicat de uzură fizică şi morală, nu pot fi aduse la performanţele iniţiale decât cu cheltuieli foarte mari.

În cazul acestor instalaţii tehnologice se impune o analiză tehnico-economică detaliată care să evidenţieze oportunitatea unei modernizări. Astfel, dacă valoarea necesară însumată pentru reparaţii şi modernizări depăşeşte valoarea de înlocuire a instalaţiei tehnologice, atunci este recomandabil să se achiziţioneze o instalaţie tehnologică nouă şi numai în cazuri extreme (imposibilitatea achiziţionării în timpul necesar a unei noi instalaţii) să se modernizeze.

Dacă valoarea necesară pentru reparaţii şi modernizare este acceptabilă şi asigură îmbunătăţirea efectivă a performanţelor funcţionale a instalaţiei tehnologice respective, atunci se întocmeşte documentaţia de execuţie pentru modernizare care se finanţează conform prevederilor legale.

În general, uzura morală a instalaţiilor tehnologice din dotare, ca urmare a apariţiei unor noi tipo-dimensiuni, cu performanţe tehnico-funcţionale superioare, impune modernizarea acestora chiar înainte de apariţia uzurii fizice.

3.3.3 Factorii care influenţează mentenanţa sistemelor tehnice

Sistemele tehnice trebuie să fie adaptate din concepţie pentru facilitatea execuţiei diferitelor operaţii de mentenanţă preventivă şi corectivă.

Factorii care influenţează mentenanţa sistemelor tehnice sunt: accesibilitatea pentru mentenanţă, uşurinţa demontării, interschimbabilitatea ansamblurilor şi subansamblurilor, standardizarea şi tipizarea elementelor constructive.

Accesibilitatea pentru mentenanţă

Pentru asigurarea accesibilităţii la locurile de executare a intervenţiilor de mentenanţă se foloseşte coeficientul de accesibilitate C_a definit prin formula

$$C_a = \frac{H_b}{H_b + H_s} \tag{3.23}$$

unde:

H_b – este volumul de manoperă consumat pentru lucrările de bază pentru demontarea şi montarea piesei sau blocului funcţional, în ore-om;

H_s - este volumul de manoperă consumat pentru lucrările suplimentare de demontare şi montare, necesare executării lucrărilor de bază, în ore-om.

În volumul de manoperă pentru lucrările de bază se include, în afara operaţiilor efective de demontare şi montare a pieselor sau blocurilor funcţionale care se înlocuiesc sau se recondiţionează şi operaţiile de control, reglaj, ungere şi alimentare.

În volumul de manoperă pentru lucrările suplimentare se includ operaţiile de demontare şi montare a tuturor elementelor care asigură accesul la piesa sau blocul funcţional ce se repară – capace, panouri de izolaţii protectoare pentru zgomot sau căldură, precum şi alte piese sau subansambluri ce împiedică accesul.

Coeficientul de accesibilitate trebuie să fie mai mare ca $0,5$.

Demontabilitatea

Acest factor caracterizează posibilitatea de a înlocui uşor blocul funcţional, subansamblul sau piesa uzată sau defectă, cu un consum minim de manoperă şi cu un volum minim de cheltuieli.

Demontarea uşoară este determinată de sistemul tehnic utilizat pentru fixarea blocurilor funcţionale şi a subansamblurilor, a conexiunilor electrice, de construcţia articulaţiilor, de greutatea şi dimensiunile de gabarit ale elementelor ce urmează a fi demontate. Blocurile funcţionale, subansamblurile sau piesele la care intensitatea uzurii este ridicată sau intensitatea căderilor este mare, trebuie să poată fi uşor demontate şi înlocuite în procesul de exploatare.

Pentru asigurarea accesibilităţii şi a demontabilităţii uşoare este necesar să se ia o serie de măsuri din faza de concepţie şi proiectare a instalaţiei tehnologice, dintre care cele mai importante sunt:

– asigurarea unor spaţii libere suficiente între blocuri funcţionale pentru a permite demontarea – montarea uşoară a întregului bloc funcţional sau a unor componente defecte;

– blocurile funcţionale, îmbinările demontabile şi elementele înlocuibile trebuie să fie amplasate la o distanţă de minim 60 cm de pereţii laterali şi de capace sau chepenguri;

– gurile de alimentare ale rezervoarelor trebuie să fie amplasate la distanţe corespunzătoare, pentru a permite accesul dispozitivelor de umplere, precum şi evitarea posibilităţii scurgerii pe alte subansambluri;

– îmbinările filetate, la care se cere o verificare periodică a strângerilor, trebuie să aibă o bună accesibilitate şi să permită introducerea celei de-a doua chei fixe sau şurubelniţe; acolo unde este posibil, se va fixa fie piuliţa, fie şurubul de şasiu sau de suport pentru a împiedica rotirea liberă a îmbinării;

– elementele componente cu resursă tehnică mică trebuie să se poată demonta uşor în condiţii de exploatare, fără să fie nevoie să se demonteze un număr mare de alte piese sau subansambluri;

– blocurile funcţionale şi piesele vor avea o geometrie specifică pentru a evita posibilitatea unui montaj greşit în exploatare;

– pentru blocurile funcţionale şi subansamblurile cu o masă netă de $20-50$ kg, care trebuie demontate pentru mentenanţă, se va asigura accesul a doi oameni pentru ridicare şi aşezare;

– filtrele de ulei şi de combustibil vor fi amplasate în locuri accesibile care să permită executarea lucrărilor de demontare – montare de către muncitori cu ajutorul ambelor mâini;

– capetele şuruburilor vor fi protejate cu unsoare consistentă înainte de vopsirea sistemului tehnic.

Interschimbabilitatea

Această caracteristică joacă un rol foarte important în creşterea eficienţei economice a mentenanţei şi reduce numărul pieselor de rezervă.

Pentru asigurarea interschimbabilităţii trebuie luate o serie de măsuri la concepţia şi fabricarea sistemelor tehnice, dintre care cele mai importante sunt:

– pentru asigurarea interschimbabilităţii elementelor componente se vor prevedea din concepţie compensatori tehnologici de tipul garniturilor, şaibelor, alezajelor cu diametru mărit, găurilor ovale, prelungitoarelor reglabile, suporţilor etc. care să permită preluarea abaterilor în limite admisibile;

– la modernizarea sistemelor tehnice, organele îmbunătăţite trebuie să-şi păstreze parametrii de interschimbabilitate cu cei ai construcţiei vechi;

– piesele de schimb noi sau recondiţionate trebuie să aibă forma geometrică şi funcţionalitatea identică cu a elementelor pe care le schimbă.

Standardizarea şi tipizarea

Permite realizarea instalaţiilor tehnologice din blocuri funcţionale grupate (construcţie modulară), ceea ce accelerează şi ieftineşte procesul de fabricaţie, uşurând şi simplificând procesele de mentenanţă care se pot realiza prin simpla schimbare a blocurilor funcţionale ce conţin elemente uzate sau defecte.

Execuţia constructivă a instalaţiei tehnologice din elemente tipizate trebuie să asigure şi posibilitatea diagnozei rapide a stării tehnice, prin introducerea de elemente de conectare rapidă pentru aparatele de măsură (la instalaţia electrică, hidraulică sau pneumatică).

Tipizarea este deosebit de importantă şi pentru îmbunătăţirea activităţii logistice, uşurându-se aprovizionarea cu piese de schimb. De asemenea, prin tipizare se asigură şi limitarea tipurilor de lubrifianţi folosiţi pentru ungerea instalaţiilor tehnologice.

Pentru evaluarea gradului de tipizare se poate folosi coeficientul de tipizare C_t

$$C_t = \sum_{i=1}^{n} \frac{m_i G_{t_i}}{n_t G_i},$$

unde:

m_i – numărul pieselor tipizate din instalaţia tehnologică;
G_{t_i}- greutatea medie a piesei tipizate i;
n_t – numărul total de piese din instalaţia tehnologică;
G_i – greutatea medie a unei piese.

3.4 Planificarea mentenanţei

Planificarea („când se va executa lucrarea?") reprezintă forma scrisă a procesului în care toate resursele necesare (umane şi materiale) şi programarea opririi instalaţiei sunt alocate unei lucrări, pentru execuţia acesteia la o dată şi un interval de timp bine stabilite. Planificarea lucrării se face de către compartimentul de mentenanţă împreună cu compartimentul de producţie.

Planificarea reprezintă aşadar activitatea care are ca scop stabilirea celei mai eficiente şi sigure metode de a executa lucrările deja pregătite, cu influenţă minimă asupra activităţii de producţie. Printre altele se planifică bugetul (resursa financiară), resursa umană, timpul efectiv alocat operaţiei de mentenanţă, utilajele necesare intervenţiei, SDV-urile şi oricare altele care pot influenţa activitatea de mentenanţă.

O planificare eficientă trebuie să răspundă următoarelor cerinţe impuse:
- să integreze perioadele de mentenanţă preventivă;
- să fie flexibilă pentru a integra şi lucrările urgente de mentenanţă;
- să reducă la maxim timpii aşa-zişi morţi şi supracosturile;
- să fie cât mai simplă cu putinţă şi uşor modificabilă (de aducere la zi);
- să se coordoneze cu planificarea producţiei.

Concluzionând

$$\text{Planificare} = \frac{\text{Cerere}}{\text{Resurse disponibile}},$$

unde prin „resurse disponibile" se înţelege: ore manoperă, buget, număr de utilaje, SDV-istică, număr piese de schimb, număr de muncitori în diferite categorii şi specializări etc.

3.4.1 Forme de planificare

În activitatea de mentenanţă se utilizează trei forme de planificare, în funcţie de mărimea perioadei de timp şi anume: pe termen lung, mediu şi scurt.

1) **Planificarea pe termen lung** (2-5 ani) se utilizează, de regulă, pentru liniile tehnologice complexe din industria chimică, metalurgică şi a materialelor de construcţii. In celelalte unităţi economice această planificare se foloseşte numai pentru reparaţii capitale.

Acest sistem de planificare impune:

– stabilirea naturii intervenţiilor (revizii tehnice, reparaţii curente, reparaţii capitale);

– estimarea duratei lucrărilor pentru fiecare tip de intervenţie;

– planificarea concretă a lucrărilor pe an, trimestru, lună;

– stabilirea necesarului de forţă de muncă;

– prevederea lucrărilor ce urmează a fi realizate prin colaborări cu alte unităţi;

– stabilirea şi prevederea necesarului de materiale şi piese de schimb;

– stabilirea şi prevederea necesarului de utilaje, scule, dispozitive, verificatoare, precum şi de aparate de măsură şi control (SDV-uri, AMC-uri);

– prevederea eventualei dezvoltări a compartimentului de mentenanţă sau contracte de service;

– introducerea de noi metode de organizare şi evidenţă a lucrărilor de mentenanţă;

– prevederea cheltuielilor necesare pentru mentenanţă.

2) **Planificarea pe termen mediu** reprezintă planificarea anuală, folosită în mod curent de toate unităţile. Acest sistem de planificare impune:

– stabilirea tuturor intervenţiilor (revizii tehnice, reparaţii curente, reparaţii capitale), a modernizării necesare şi planificarea acestora trimestrială şi lunară;

– planificarea necesarului de forţă de muncă, materiale şi piese de schimb şi planificarea aprovizionării lor;

– planificarea lucrărilor de reparaţii şi modernizări ce urmează a se executa prin colaborări cu alte unităţi;

– dotarea compartimentelor proprii cu SDV-urile şi ACM-urile necesare;

– prevederea cheltuielilor necesare pentru fiecare intervenţie pe baza principiului optimizării activităţii;

– organizarea sistemului de evidenţă.

3) **Planificarea pe termen scurt** reprezintă planificarea curentă care impune:

– defalcarea lucrărilor din planul anual pe luni şi pe secţii şi programarea acestora în timp şi pe echipe;

– determinarea duratei lucrărilor pe instalaţii tehnologice, blocuri funcţionale şi operaţii;

– aprovizionarea cu materiale şi piese de schimb a locurilor de muncă;

– programarea controlului execuţiei lucrărilor şi a ţinerii evidenţelor.

Întocmirea judicioasă a acestor planificări are o foarte mare importanţă deoarece de acestea depinde în mare măsură eficienţa activităţii de mentenanţă şi în consecinţă disponibilitatea operaţională a instalaţiilor tehnologice.

Complexitatea problemei – natura foarte diferită a instalaţiilor tehnologice din dotare, vârsta lor diferită, modul diferit în care sunt exploatate, banca de date sumară de care se dispune în general, privind intensitatea de defectare,

defecţiunile principale şi cauza lor, experienţa personalului tehnic din compartimentul de mentenanţă etc. – face dificilă şi laborioasă elaborarea unor planificări corespunzătoare.

3.4.2 Informaţii necesare pentru planificare

Pentru planificare se folosesc în primul rând informaţiile din actele normative în vigoare (normele tehnice pentru întreţineri şi reparaţii) întocmite pe grupe de instalaţii tehnologice. Acestea reglementează:

– durata normată de serviciu în ani, ore de funcţionare, km parcurşi, număr de produse, cicluri de funcţionare etc., funcţie de natura instalaţiei tehnologice;

– ciclul de reparaţii şi intervalul, în ore de funcţionare efectivă sau în km parcurşi, dintre două categorii de intervenţii;

– timpul normat maxim de staţionare, în reparaţii în zilele lucrătoare;

– consumul de manoperă, în ore-om pentru executarea fiecărei intervenţii;

– costul în procente din valoarea de înlocuire a instalaţiei pentru fiecare intervenţie sau pentru unele intervenţii, în afară de reparaţia capitală, costul distinct al manoperei şi al materialelor.

De asemenea, pentru planificare se folosesc şi informaţiile din livretul instalaţiilor tehnologice, de unde rezultă: denumirea, principalele caracteristici tehnice, data punerii în funcţiune, orele de funcţionare realizate, normele de reparaţii, piesele şi subansamblurile de schimb, reparaţiile efectuate.

În afara de aceste informaţii de ordin general, trebuie avute în vedere şi următoarele informaţii specifice unităţii respective:

– starea tehnică efectivă a instalaţiilor tehnologice reprezintă un factor foarte important care împreună cu gradul lor de complexitate (automatizare) determină volumul şi natura intervenţiilor de mentenanţă, precum şi momentul în care acestea trebuie executate.

– gradul de încărcare a instalaţiilor tehnologice, respectiv informaţiile privind acordul de lucru al acestora (foc continuu, cu sau fără pauze pentru întreţinere, cu posibilitatea de oprire pentru executarea intervenţiilor de mentenanţă etc.) trebuie neapărat luate în considerare la elaborarea planificării.

– dotarea cu noi instalaţii tehnologice în cursul perioadei de planificare, respectiv informaţiile privind montarea şi punerea în funcţiune a acestora şi ciclul lor de reparaţii, trebuie avute în vedere pentru includerea în planificare.

– scoaterea din serviciu a unor instalaţii tehnologice în cursul perioadei de planificare trebuie de asemenea luată în considerare pentru ca de la datele respective să nu se mai planifice operaţii de mentenanţă.

– aprovizionarea cu materiale şi piese de schimb, sorto-tipo-dimensiuni, furnizori, durata necesară etc., precum şi posibilităţile proprii de execuţie a unor piese de schimb, reprezintă informaţii deosebit de importante pentru planificarea mentenanţei.

– potenţialul compartimentului de mentenanţă trebuie avut în vedere la planificare pentru a-l putea acorda cu noile atribuţii ce-i revin în funcţie de volumul activităţii.

3.4.3 Periodicitatea optimă a mentenanţei preventive

Una din problemele care pot fi rezolvate în mod ştiinţific prin cunoaşterea fiabilităţii operaţionale $R(t)$ a instalaţiilor tehnologice, constă în determinarea periodicităţii optime a intervenţiilor de mentenanţă preventivă, în vederea planificării lor cât mai corecte.

Adoptarea unei strategii de mentenanţă complexă, cu accent pe mentenanţa preventivă, prezintă următoarele avantaje:

– înlocuirea sau repararea preventivă şi planificată a unei piese sau subansamblu, la date bine determinate, costă mult mai puţin decât înlocuirea sau repararea şi a altor elemente ca urmare a reacţiilor în lanţ a defecţiunilor secundare;

– intensitatea de defectare a unei instalaţii tehnologice asupra căreia se aplică o mentenanţă complexă, este mult mai redusă cu tot cortegiul de efecte economice favorabile.

Se pot distinge trei cazuri, în funcţie de caracterul aleator sau constant al intervalelor de timp între înlocuiri sau reparaţii şi prin luarea în considerare sau nu a vârstei elementelor respective.

În *primul caz* înlocuirile se fac atunci când apar defecţiuni la elementele componente.

În *cazul al doilea* înlocuirile (reparaţiile) se execută în mod obligatoriu, atunci când elementele respective ating vârsta T. Faţă de primul caz, diferenţele din punct de vedere economic sunt următoarele:

– numărul elementelor schimbate este mai redus, deoarece dacă un element a fost înlocuit datorită unei defecţiuni, el nu riscă să fie din nou înlocuit în mod preventiv, deoarece se supraveghează continuu şi atent vârsta elementelor;

– vârsta elementelor trebuie să fie cunoscută, ceea ce implică o bună evidenţă a momentelor când au fost înlocuite şi o bună organizare ;

– schimbările preventive sunt mai costisitoare.

În *cazul al treilea* înlocuirea are loc pentru elementele care au atins vârsta critică, dar aceasta se execută efectiv la momente aleatoare, numai atunci când înlocuirea se poate executa în mod practic şi economic, chiar dacă vârsta critică a fost mult depăşită.

Aceste momente aleatoare de înlocuire a elementelor ce au atins şi depăşit vârsta critică se vor alege astfel:

– la imobilizarea instalaţiei tehnologice pentru o reparaţie accidentală se vor înlocui toate piesele şi subansamblurile ce au depăşit vârsta critică;

– la oprirea instalaţiei tehnologice pentru executarea unei revizii planificate;

– în perioadele în care instalaţia tehnologică nu lucrează (în schimbul de noapte, sărbători etc.).

3.4.4 Elaborarea planurilor de mentenanţă

La elaborarea planurilor de mentenanţă un rol determinant îl are respectarea ciclurilor de reparaţii din normele tehnice de întreţinere şi reparaţii ale instalaţiilor tehnologice.

Intervalul la care se execută reparaţiile de reînnoire (reparaţiile capitale), după epuizarea resursei tehnice a unei instalaţii tehnologice, se numeşte *ciclu de reparaţii*.

Un ciclu de reparaţii include un număr determinat de revizii tehnice şi de reparaţii curente, precum şi o reparaţie capitală. Natura şi succesiunea intervenţiilor cuprinse în cadrul unui ciclu de reparaţii, definesc structura acestuia.

Durata ciclului de reparaţii, exprimate în ore de funcţionare sau km parcurşi între două reparaţii capitale, trebuie să corespundă în cea mai mare măsură cu *resursa tehnică* a instalaţiei tehnologice, fiind astfel funcţie de caracteristicile constructive şi gradul de complexitate al acesteia, de regimul de lucru, de calificarea personalului de exploatare şi de calitatea intervenţiilor de mentenanţă efectuate.

Un element important al planificării activităţii de mentenanţă îl constituie determinarea *timpului cât durează o intervenţie*. Prin normele tehnice pentru întreţineri şi reparaţii sunt stabilite duratele maxime de imobilizare pentru fiecare intervenţie de mentenanţă.

Pentru o planificare mai riguroasă se poate calcula *timpul efectiv de staţionare* a instalaţiei tehnologice în reparaţie T_r cu relaţia

$$T_r = \frac{T_m}{N \cdot S \cdot n \cdot k} \tag{3.24}$$

în care s-au folosit notaţiile:

T_r – durata de execuţie a reparaţiei, în zile;

T_m – manopera (durata) totală necesară (demontare, înlocuiri de piese, montare, reglaje etc.), în ore;

N – numărul de muncitori care lucrează simultan în echipă;

S – durata schimbului de lucru, în ore;

n – numărul de schimburi;

k – coeficient de utilizare a timpului.

Exemplul 3.4.1 Să se determine timpul de staţionare al unui excavator pe şenile dacă sunt cunoscute pentru o reparaţie curentă $RC2$ următoarele date:

– manopera totală necesară $T_m = 700$ ore;

– numărul de muncitori din echipă $N = 7$;

– durata unui schimb de lucru $S = 8$ ore;

– numărul de schimburi pe zi $n = 1$;

– coeficientul de utilizare a timpului $k = 0,7$.

Folosind formula (3.24) avem

$$T_r = \frac{T_m}{N \cdot S \cdot n \cdot k} = \frac{700}{7 \cdot 8 \cdot 1 \cdot 0,7} = 17,86 \quad \text{zile.}$$

Se adoptă 18 zile.

În normele tehnice de întreţinere şi reparaţii se recomandă ca timpul de imobilizare să fie de maximum 20 de zile pentru acest tip de intervenţie. În cazul în care nu se obţine un timp de staţionare care să se încadreze în limitele admise, atunci se acţionează, de regulă, asupra a doi factori: suplimentarea numărului de muncitori sau mărirea coeficientului de utilizare. □

La planificarea reparaţiilor este necesar să se stabilească şi costul intervenţiilor, întrucât, conform legislaţiei în domeniu, valoarea tuturor intervenţiilor, executate într-un ciclu pentru o instalaţie tehnologică, nu trebuie să depăşească suma valorilor prevăzute în normele tehnice de reparaţii ca procente din valoarea de înlocuire.

Valoarea normată a costurilor pentru reparaţii dintr-un ciclu se poate calcula cu relaţia

$$C_n = \frac{V}{100} \sum n_i c_i, \tag{3.25}$$

în care:

C_n – valoarea normată a costurilor pentru toate intervenţiile dintr-un ciclu;

V – valoarea de înlocuire a instalaţiei tehnologice, respectiv costul actual de achiziţie a unei instalaţii tehnologice cu parametri similari celei existente;

n_i – numărul intervenţiilor de tipul respectiv, pe durata unui ciclu;

c_i – costul intervenţiei respective, în procente din valoarea de înlocuire.

Intervalele la care se execută reparaţiile curente sau reparaţia capitală pot fi mărite faţă de cele normate, dacă la revizia tehnică anterioară se constată că starea tehnică a instalaţiei tehnologice îi asigură funcţionarea în continuare, cel puţin pe durata unei revizii tehnice, la parametri nominali şi în condiţii de siguranţă.

3.4.5 Întocmirea, lansarea, urmărirea şi raportarea planurilor de mentenanţă

Planul anual de reparaţii se întocmeşte pe baza normelor tehnice de reparaţii şi al informaţiilor din livretul instalaţiei tehnologice privind concluziile reviziilor tehnice şi numărul orelor de funcţionare. Planul anual, sub formă de propuneri, conţine toate instalaţiile tehnologice ce trebuie reparate în anul următor, cu precizarea normei de timp şi a costului fiecărei intervenţii. Acest plan se întocmeşte la sfârşitul anului premergător, în cadrul compartimentului de mentenanţă.

Odată cu propunerile de plan anual se întocmeşte şi graficul desfăşurării pe luni a fiecărei intervenţii, defalcat pe instalaţii.

Planul lunar de revizii tehnice şi reparaţii se întocmeşte pe baza planului anual, a graficului de desfăşurare pe luni şi a orelor efectiv lucrate de fiecare instalaţie tehnologică. În fiecare lună, cu 10 zile înainte de începerea lunii următoare, compartimentul de mentenanţă întocmeşte, pentru fiecare instalaţie planul de revizii tehnice şi reparaţii. În acest plan se includ toate intervenţiile planificate ce se vor executa în luna respectivă pentru instalaţiile tehnologice din dotare. Câte un exemplar al planului se transmite compartimentului de pregătire, programare şi urmărire a producţiei, precum şi fiecărei secţii de producţie interesate.

La derularea planului lunar, înainte de introducerea în reparaţie a fiecărei instalaţii tehnologice se întocmeşte de către compartimentul de mentenanţă *fişa de constatare şi executare de lucrări* care conţine informaţiile privind starea tehnică efectivă a instalaţiilor tehnologice şi se pregătesc condiţiile care să asigure executarea în condiţii optime a intervenţiei de mentenanţă, în minimum de timp şi cu consumuri cât mai reduse de resurse. Pe baza datelor din fişă se întocmeşte devizul de reparaţii care conţine toate lucrările ce trebuie executate şi costul estimativ al acestora.

În cazul când o instalaţie tehnologică a suferit o avarie se verifică starea tehnică a acesteia şi se întocmeşte un *act de constatare a accidentării* în care se trec toate defecţiunile sesizate sau depistate, cauzele cele mai probabile ale acestora, vinovăţii şi măsurile ce se impun pentru repunerea cât mai urgentă în funcţiune a instalaţiei tehnologice respective.

Reparaţiile accidentale nu trebuie să deregleze realizarea programului lunar de mentenanţă.

Planul lunar se lansează pe echipe specializate pentru mentenanţă. Echipele încep activitatea prin a lua în primire instalaţiile tehnologice pentru reparaţie, încheind cu această ocazie un proces verbal de predare-primire. În continuare echipa de constatare, împreună cu echipa de lucru, încheie fişa de constatare şi executare de lucrări, după aprobarea căreia se lansează bonurile de materiale şi de piese de schimb. În cazul în care sunt necesare colaborări cu alte unităţi, se emit dispoziţii de lucru sau respectiv comenzile corespunzătoare.

Urmărirea realizării planului de reparaţii se face pe baza *registrului de evidenţă a comenzilor* din cadrul compartimentului de mentenanţă. Urmărirea se realizează prin informare directă, precum şi prin predarea *fişelor de constatare* în care se specifică încheierea lucrării.

Dacă unele instalaţii tehnologice, deşi sunt prevăzute în plan, nu se predau totuşi pentru reparaţie datorită stării tehnice bune, atestată la revizia tehnică, atunci se încheie un proces verbal de amânare a reparaţiei din care trebuie să rezulte cauza amânării, perioada de amânare şi starea tehnică efectivă a instalaţiei tehnologice respective.

3.5 Resursa pieselor

În procesul de funcţionare şi chiar în perioada de inactivitate a instalaţiilor tehnologice, au loc fenomene care duc nu numai la înrăutăţirea indicilor funcţionali, ci chiar la pierderea totală sau parţială a capacităţii funcţionale.

Cele mai frecvente cauze care duc la pierderea capacităţii funcţionale a instalaţiilor tehnologice sunt următoarele:

– ruperea pieselor datorită fenomenelor de oboseală;

– modificarea dimensională, a formei geometrice, a paralelismelor şi a coaxialităţilor;

– schimbarea lanţurilor cinematice datorită uzurii straturilor superficiale ale pieselor;

– deformarea pieselor şi înţepenirea articulaţiilor în mişcare sau sub acţiunea sarcinilor dinamice;

– ruperea şi deteriorarea pieselor datorită agenţilor corosivi şi îmbătrânirii materialelor;

– dereglarea datorită slăbirii îmbinărilor pieselor şi subansamblurilor;

– neexecutarea la timp şi în bune condiţii a intervenţiilor de mentenanţă preventivă;

– depozitarea şi conservarea necorespunzătoare a pieselor, subansamblurilor şi instalaţiilor tehnologice.

Principala cauză care contribuie în cea mai mare măsură la pierderea capacităţii funcţionale a instalaţiilor tehnologice este uzura pieselor în mişcare relativă de frecare.

3.5.1 Uzura

Mărirea rezistenţei la uzură a pieselor, deci şi a durabilităţii lor, este condiţionată atât de calitatea ungerii cât şi de continuitatea peliculei de ulei în zona de frecare. Lipsa lubrifianţilor, chiar pentru scurtă durată, măreşte uzura, putând duce chiar la deteriorarea pieselor.

Pentru îmbunătăţirea calităţii lubrifianţilor se folosesc:

– *aditivi antiacizi* care opresc formarea acizilor dăunători, îi neutralizează şi asigură condiţii pentru funcţionarea normală a pieselor la mari variaţii de temperatură;

– *aditivi antioxidanţi* care creează o peliculă protectoare pe suprafaţa pieselor împotriva acţiunii oxidante a acizilor ce se formează în lubrifianţi;

– *aditivi polifuncţionali* care au calităţi multiple – detergenţi, anticongelanţi, antioxidanţi etc.

Supraîncărcarea motoarelor, pornirea şi oprirea lor frecventă, funcţionarea instalaţiilor tehnologice la temperaturi scăzute dar şi înalte, funcţionarea necorespunzătoare a filtrelor, neschimbarea uleiului la timp, prezenţa în ulei a apei şi

a particulelor străine abrazive etc. constituie principalele cauze care conduc la creşterea intensităţii uzurii.

Uzura reprezintă fenomenul tribologic cu influenţă hotărâtoare asupra stării limită, a durabilităţii şi a fiabilităţii instalaţiilor tehnologice.

Procesul de uzură poate fi prezentat sub forma unei curbe cu trei zone care corespund la trei perioade de funcţionare.

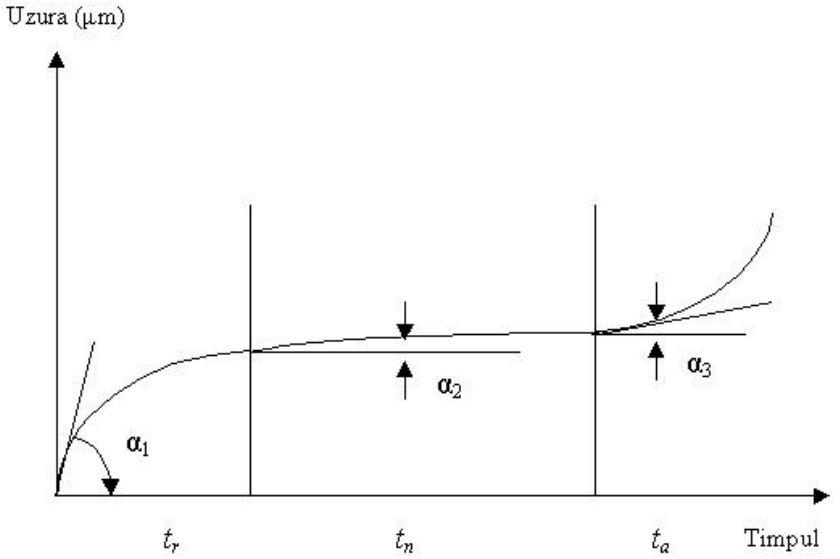


Fig. 3.1: Curba uzurii

În prima perioadă, *perioada de rodaj* (t_r), piesa se adaptează la condiţiile de funcţionare în sarcină şi se evidenţiază clar defectele vizibile sau ascunse, sub forma de căderi la rodaj. În această perioadă viteza de uzură v scade treptat.

În perioada a doua, *perioada funcţionare normală* (t_n) viteza uzurii v este practic constantă sau creşte foarte încet, iar intensitatea căderilor λ se stabilizează la un anumit nivel. Această perioadă reprezintă cea mai mare parte din perioada de funcţionare a pieselor, sfârşitul acesteia marcând şi sfârşitul perioadei normale de exploatare.

În perioada a treia, *perioada uzurii de avarie* (t_a), sau *uzura catastrofală*, se produce creşterea accelerată a uzurii U, a vitezei de uzură v, precum şi o creştere bruscă a intensităţii de defectare λ, ceea ce are ca efect o creştere semnificativă a costurilor pentru reparaţii care impun scoaterea din exploatare a piesei.

Cunoscând curbele uzurii absolute U precum şi limitele admisibile de uzură ale pieselor, se poate determina mărimea perioadei de uzură normală t_n, precum şi resursa pieselor.

Intensitatea uzurilor este accelerată de coroziune şi de procesul de îmbătrânire.

Unele piese nu-şi schimbă nici forma şi nici dimensiunile în procesul de producţie, dar îşi pierd capacitatea funcţională datorită diminuării unor caracteristici fizico-mecanice. Astfel, arcurile, barele de torsiune, garniturile de etanşare din cauciuc etc. îşi pierd capacitatea funcţională datorită diminuării elasticităţii.

În funcţie de factorii care produc uzura şi de modul de manifestare a modificărilor structurale şi dimensionale ale pieselor, principalele tipuri de uzură sunt:

a) uzura de aderenţă sau de contact: curgere plastică, topire locală, gripaj, microsuduri, ruperea punţilor de microsudură între asperităţi;

b) uzura abrazivă: asperităţi dure din masa materialului, particule dure detaşate în procesul de uzură, particule străine, exterioare;

c) uzura de impact;

d) uzura de oboseală: pitting, fisurări, exfoliere, cavitaţie, coroziune de fretaj;

e) uzura de coroziune;

f) uzura de avarie;

a) *Uzura de aderenţă,* sau *uzura de contact*, reprezintă rezultatul forţelor de frecare ce apar între două corpuri în deplasare relativă, precum şi a punţilor de sudură ce se nasc între piesele conjugate. În acest caz influenţa particulelor abrazive şi a fenomenelor electrochimice este minimă.

Uzura de aderenţă poate fi provocată atât de frecarea de alunecare, cât şi de frecarea de rostogolire, fiind caracterizată de un contact intim între suprafeţele în frecare, producând o interacţiune moleculară.

Uzura de aderenţă este determinată pentru stabilirea stării limită ale pieselor componente ale lagărelor de alunecare, segmenţilor şi cilindrilor de la motoare, tijelor supapelor şi a ghidajelor acestora etc. Uzura de aderenţă se intensifică în condiţii de ungere insuficientă (pornire la rece, defecţiuni în sistemul de ungere, lubrifianţi necorespunzători etc.).

b) *Uzura abrazivă* reprezintă rezultatul acţiunii particulelor abrazive pe suprafeţele pieselor cu care vin în contact şi care se manifestă atât sub formă de microaşchieri cât şi sub formă de deformări plastice şi detaşări de particule metalice.

Rezistenţa la uzura abrazivă a pieselor este funcţie de proprietăţile fizico-mecanice ale materialelor pieselor, de abrazivitatea particulelor străine şi de spaţiul parcurs în timpul frecării.

Starea limită şi durabilitatea pieselor utilajelor de construcţii, ale utilajelor agricole, ale tractoarelor şi mijloacelor de transport tehnologic sunt determinate în principal de intensitatea uzurii abrazive.

Uzura abrazivă este proporţională cu spaţiul de frecare, cu presiunea de contact dintre suprafeţele în frecare, cu abrazivitatea particulelor străine şi este invers proporţională cu rezistenţa la uzură a materialelor folosite, nefiind influenţată de viteza de frecare.

Intensitatea uzurii abrazive se poate determina cu relaţia

$$i_u = \frac{dU}{ds} = k\,p,$$

în care:

– i_u – intensitatea uzurii, în mm;

– dU – uzura elementară, în mm;

– ds – spaţiul elementar parcurs de piesele în frecare, în mm;

– p – presiunea specifică dintre materialele în frecare, în $\mathrm{N/m^2}$;

– k – coeficientul care ţine seama de abrazivitatea particulelor, de proprietăţile fizico-mecanice ale materialelor pieselor şi de condiţiile de frecare.

Pentru piesele executate din oţeluri nealiate, netratate termic, relaţia care dă intensitatea uzurii se poate scrie sub forma

$$i_u = \frac{dU}{ds} = \frac{k\,p}{HB},$$

în care HB este duritatea materialului în unităţi Brinell.

Pentru oţelurile tratate termic în vederea măririi durităţii, intensitatea uzurii se determină cu relaţia

$$i_u = \frac{dU}{ds} = \frac{k\,p}{HB - \beta\,(HB_0 - HB)},$$

în care:

– HB_0 – duritatea piesei înainte de tratament, în unităţi Brinell;

– HB – duritatea piesei după tratament termic, în unităţi Brinell;

– β – coeficient care depinde de conţinutul de carbon al otelului, $0 \leq \beta \leq 1$.

c) *Uzura de impact* reprezintă rezultatul impulsului care se produce la ciocnirea a două corpuri în procesul de funcţionare asupra dimensiunilor, formei şi caracteristicilor fizico-mecanice ale pieselor.

Uzura de impact este caracteristică pinioanelor cutiilor de viteze, danturii pinioanelor de la electromotoarele de pornire ale autovehiculelor şi tractoarelor, organelor active ale concasoarelor şi morilor cu ciocane etc.

Viteza uzurii de impact se poate determina cu relaţia

$$v = \frac{dU}{dt} = \alpha k I,$$

în care:

– $\dfrac{dU}{dt}$ – viteza uzurii de impact, în m/s;

– α – coeficient ce caracterizează unghiul sub care se produce impactul;

– k – coeficient funcţie de caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor ce se ciocnesc;

– $I = m_1 v_1 \pm m_2 v_2$ – impulsul, m_1 şi m_2 fiind masele corpurilor ce se ciocnesc, în g (grame), iar v_1 şi v_2 vitezele acestora, în m/s.

d) *Uzura la oboseală* reprezintă rezultatul acţiunii forţelor de frecare de rostogolire, a forţelor de impact, a acţiunii îndelungate a sarcinilor alternative la care sunt supuse piesele în timpul funcţionării, precum şi a tensiunilor interne din straturile superficiale care apar datorită prelucrărilor mecanice din fabricaţie sau în procesul de funcţionare.

Apariţia uzurii la oboseală caracterizează chiar starea limită, adică durata de serviciu a pieselor respective.

Uzura la oboseală se manifestă prin apariţia de microfisuri, exfolieri, modificări structurale, sub formă de: pitting, exfoliere, fretare şi cavitaţie.

Pittingul este caracteristic rulmenţilor, dinţilor de la roţile dinţate, fusurilor de la crucile cardanice etc.

Exfolierea se produce la piesele tratate termic necorespunzător şi se manifestă aleator în funcţionare, influenţând direct fiabilitatea pieselor.

Fretarea reprezintă o îmbinare a coroziunii cu oboseala şi se manifestă la rulmenţi, pene, bucşe etc. care capătă joc pe fusuri, în carcase sau la lăcaşurile în care sunt montate, ducând la starea limită a articulaţiei respective.

Cavitaţia reprezintă principala cauză a atingerii stării limită a pieselor din componenţa pompelor hidraulice.

e) *Uzura de coroziune* reprezintă rezultatul reacţiilor chimice ale acizilor organici care se găsesc în lubrifianţi sau care se formează în timpul arderii combustibililor, a gazelor la temperaturi înalte, a oxigenului din aer, a substanţelor chimice pe care le prelucrează, a acţiunilor electrochimice etc. Uzura de coroziune reprezintă elementul preponderent în atingerea stării limită a pieselor de la instalaţiile tehnologice care lucrează în industria chimică, în industria alimentară, în industria materialelor de construcţii etc.

Electrocoroziunea este rezultatul descărcărilor electrice care se produc între două piese în momentul formării sau întreruperii unui contact electric. Electrocoroziunea duce la apariţia stării limită la bujii, la contacte electrice, întrerupătoare de curent, distribuitoare şi relee, perii şi colectoare de la motoare şi generatoare electrice etc.

f) *Uzura de avarie* reprezintă rezultatul depăşirii stării limită la piesele instalaţiilor tehnologice. Când jocurile dintre piese depăşesc limitele admise, uzurile cresc în continuare foarte repede, ducând la uzura de avarie şi la creşterea gradului de defectare.

Întrucât repararea unei instalaţii tehnologice scoasă din funcţiune datorită uzurii de avarie conduce la costuri mult mai ridicate, se recomandă să nu se depăşească starea limită a pieselor componente.

Defectele sunt consecinţele abaterilor de la tehnologiile de fabricaţie şi de reparaţie, a depăşirii stărilor limită ale pieselor, a nerespectării regulilor de ex-

ploatare şi de întreţinere prescrise manifestându-se sub formă de ruperi, deformări, îndoiri, forfecări, fisuri etc.

3.5.2 Starea limită a pieselor şi subansamblurilor

În timpul funcţionării, instalaţiile tehnologice îşi pierd din precizie datorită uzurii fizice a pieselor şi subansamblurilor componente, care se poate acce-lera în cazul unei fabricaţii necorespunzătoare sau a unei exploatări neraţionale. Scăderea preciziei conduce la realizarea unei producţii de calitate inferioară, la rebuturi şi la creşterea riscului de avarie.

Aprecierea cât mai corectă a limitei de folosire a pieselor, articulaţiilor, subansamblurilor şi instalaţiilor tehnologice permite utilizarea raţională a acestora, cu respectarea tuturor exigenţelor tehnice, tehnologice şi economice.

Scoaterea din funcţiune sau introducerea în reparaţii înainte de termen a pieselor şi subansamblurilor duce la creşterea consumului de piese de schimb şi la creşterea cheltuielilor de producţie. Pe de altă parte, folosirea pieselor şi articulaţiilor peste limitele de funcţionare duce la scăderea calităţii producţiei şi la creşterea consumului de energie, la eliminarea posibilităţilor de recondiţionare, la apariţia avariilor şi accidentelor şi în final la creşterea gradului de defectare al instalaţiilor tehnologice.

Starea limită este stabilită pe baza dimensiunilor şi ajustajelor limită, precum şi a abaterilor limită de la forma geometrică a pieselor şi articulaţiilor. Starea limită a pieselor şi subansamblurilor, exprimată în perioada de timp de funcţionare, constituie elementul de bază pentru stabilirea normelor de consum de piese de schimb.

Criterii de stabilire a limitelor la uzură

În funcţie de condiţiile de lucru, de cerinţele funcţionale, de posibilităţile de reparare, pentru stabilirea stării limită se pot folosi următoarele criterii: tehnic, tehnologic, reparabilităţii şi economic.

a) *Criteriul tehnic* se aplică la stabilirea stării limită a pieselor şi subansamblurilor a căror exploatare peste perioada de timp admisă duce la apariţia uzurii de avarie, la creşterea vitezei de uzură şi la apariţia bătăilor anormale, vibraţiilor şi zgomotelor.

Dacă luăm în studiu cazul unei articulaţii (arbore-alezaj, bolţ-piston, bolţ-bielă) supusă solicitărilor dinamice, pentru o bună funcţionare a acesteia vom avea o valoare maximă admisă a jocului limită, $j_{\max}$, dată de relaţia

$$j_{\max} = u_{1\,\max} + u_{2\,\max} + j_i,$$

unde:

– $j_{\max}$ este jocul limită al articulaţiei, în mm;

– j_i – jocul iniţial al articulaţiei (ajustajului), în mm;
– $u_{1\max}$ – uzura limită a arborelui, în mm;
– $u_{2\max}$ – uzura limită a alezajului, în mm.

b) *Criteriul tehnologic* se aplică, în general, cel mai mult la stabilirea stării limită a pieselor, subansamblurilor şi instalaţiilor tehnologice. Prin uzura peste o anumită limită a organelor active de lucru ale instalaţiilor tehnologice nu se mai realizează performanţele calitative necesare producţiei. Astfel, de exemplu, criteriul tehnologic se aplică la pompele, motoarele şi distribuitoarele hidraulice care prin scăderea debitului şi a sarcinii nu mai asigură parametrii de lucru necesari, la injectoarele motoarelor Diesel a căror duze uzate duc la scăderea puterii dezvoltate şi la creşterea consumului de combustibil, la anvelopele mijloacelor de transport, unde limita de uzură este stabilită de gradul de aderenţă şi de siguranţă în funcţionare, la maşinile unelte a căror uzură nu mai asigură precizia de prelucrare necesară etc. În general, criteriul tehnologic se aplică la piesele şi subansamblurile care după o anumită perioadă de funcţionare nu mai realizează indicii funcţionali şi calitativi impuşi de procesul tehnologic, cu toate că viteza de uzură se menţine constantă.

c) *Criteriul reparabilităţii* se aplică la piesele la care intensitatea uzurii se menţine aproximativ constantă, fără să apară uzura de avarie, iar înrăutăţirea indicilor calitativi ai procesului tehnologic ar apare foarte târziu, când piesele respective nu ar mai putea fi practic reparate.

Astfel, de exemplu, când uzura ciocanelor de la morile sau concasoarele cu ciocane din fabricile de ciment depăşeşte 15 mm în zona activă, acestea nu mai pot fi recondiţionate. În schimb, dacă uzura n-ar depăşi 12 mm ar fi posibilă recondiţionarea lor, ceea ce ar asigura o durată de serviciu până la casare de 2-3 ori mai mare.

Procesul tehnologic de fabricaţie poate, de asemenea, determina starea limită. Astfel, starea limită a materialelor de fricţiune, de la frâne şi de la ambreiaje, reprezintă 30-40% din grosimea materialului atunci când sunt fixate cu nituri şi creşte la 70-80% din grosime, când sunt fixate cu adezivi.

De asemenea, rotoarele pompelor, dacă nu sunt recondiţionate la timp, la începutul uzurii de cavitaţie, nu mai pot fi reparate din cauza formei şi mărimii uzurilor.

d) *Criteriul economic* se aplică în funcţie de valoarea optimă a cheltuielilor globale, respectiv de amortisment, exploatare, întreţinere şi reparaţii.

Creşterea consumului de ulei la motoarele termice, creşterea consumului de energie la instalaţiile tehnologice acţionate electric, creşterea pierderilor tehnologice (rebuturi etc.) conduc la creşterea cheltuielilor de producţie. Acest criteriu completează, în general, celelalte criterii.

Uzuri limită medii prevăzute în tehnologiile de reparaţii

În tehnologiile de reparaţii trebuie prevăzute uzurile limită medii pentru principalele piese şi subansambluri ale instalaţiilor tehnologice, pe baza cărora se stabileşte *resursa* (durata de serviciu) a elementelor respective.

La stabilirea uzurilor limită medii se au în vedere condiţiile de lucru, influenţa uzurii asupra funcţionalităţii instalaţiei tehnologice, asupra calităţii producţiei realizate, asupra siguranţei în funcţionare, asupra reparabilităţii şi eficienţei.

Pentru stabilirea uzurilor limită se au în vedere următoarele elemente constructive şi funcţionale:

- clasa de precizie a pieselor conjugate;
- rugozitatea suprafeţelor;
- turaţia pieselor;
- jocul maxim de montaj;
- caracterul şi mărimea ajustajului;
- grosimea stratului tratat termic;
- calitatea materialului piesei;
- duritatea suprafeţelor;
- condiţiile de funcţionare.

3.5.3 Resursa tehnică a pieselor şi instalaţiilor tehnologice

Resursa tehnică, sau mai pe scurt *resursa,* reprezintă capacitatea de funcţionare exprimată în ore, km parcurşi sau volum de lucrări realizat, a unei piese, subansamblu sau instalaţie tehnologică.

La *piesele nerecondiţionabile* (segmenţi, rulmenţi, simeringuri etc.) resursa tehnică este egală cu durabilitatea lor, deci este determinată de timpul de funcţionare sau volumul de lucrări executat până la scoaterea din funcţiune.

La *piesele recondiţionabile* (arbori, axe, blocuri, carcase etc.) resursa tehnică este determinată de durata de funcţionare sau volumul de lucrări realizat până la prima recondiţionare sau între două recondiţionări succesive. Recondiţionările sunt determinate de starea limită a pieselor şi nu de eventualele defecţiuni aleatorii apărute în procesul de funcţionare.

Resursa tehnică a instalaţiilor tehnologice este determinată de durata de funcţionare sau volumul de lucrări ce se pot executa până la prima reparaţie de grad maxim (reparaţie capitală), intervenţie ce caracterizează starea limită a instalaţiei tehnologice respective.

Resursa medie caracterizează durabilitatea şi constituie baza ştiinţifică de stabilire a posibilităţilor de lucru şi a cheltuielilor pentru mentenanţă până la starea limită.

Resursa procentuală a unei piese sau a unei instalaţii tehnologice, notată cu γ, este o mărime care defineşte atingerea unei resurse minime pentru un anumit procent din populaţia respectivă. Astfel, dacă pentru un excavator se prevede să

funcţioneze 5000 de ore până la reparaţia capitală, atunci este necesar ca cel puţin 80% din totalul excavatoarelor urmărite statistic să realizeze resursa de 5000 de ore. Din punct de vedere fizic, procentul γ defineşte ponderea elementelor sau instalaţiilor tehnologice care trebuie să realizeze o anumită valoare minimă a resursei.

Alegerea procentului γ depinde de particularităţile produselor şi de considerente tehnico-economice, cele mai importante fiind legate de consecinţele defecţiunilor.

Valoarea lui γ trebuie să fie 100% pentru instalaţiile tehnologice care în procesul de funcţionare, prin defectarea lor, ar periclita viaţa oamenilor şi de 80-90% pentru toate celelalte instalaţii tehnologice.

Valoarea resursei variază şi cu vârsta instalaţiei tehnologice. Astfel, pe bază de date statistice s-a constatat că resursele dintre reparaţii capitale reprezintă 70-90% din resursa până la prima reparaţie capitală.

3.5.4 Starea limită a instalaţiilor tehnologice

Starea limită a unei instalaţii tehnologice se caracterizează prin pierderea resursei acesteia şi poate apare în următoarele cazuri:

– uzura normală a instalaţiei tehnologice care impune executarea unei reparaţii de reînnoire (reparaţie capitală sau reparaţie curentă de grad maxim);

– îndeplinirea duratei totale de serviciu, stabilite pe criterii tehnico-economice.

Fiabilitatea funcţională $R(t)$ scade în perioada de început, mai ales datorită defecţiunilor accidentale care se pot remedia relativ repede, fără influenţe asupra resursei remanente a instalaţiei tehnologice.

După o anumită perioadă de funcţionare, o parte din piesele componente ale instalaţiei tehnologice ajung la starea limită, impunând introducerea acesteia într-o reparaţie de reînnoire pentru a-i putea reface resursa, fără a putea însă s-o aducă la nivelul iniţial, deoarece o parte din piesele componente, respectiv cele care nu s-au schimbat sau recondiţionat la reparaţie, şi-au consumat deja o parte din resursă.

În timpul reparaţiei se înlocuiesc sau se recondiţionează toate piesele care au ajuns la starea limită de uzură sau care mai au o resursă remanentă foarte mică, insuficientă până la o nouă reparaţie planificată.

În acest mod, cu fiecare reparaţie, nivelul general al fiabilităţii funcţionale scade, astfel încât la un moment dat devine neeconomică executarea unei noi reparaţii a instalaţiei tehnologice.

Scăderea treptată a nivelului fiabilităţii funcţionale a instalaţiei tehnologice se numeşte „îmbătrânire”.

Creşterea vitezei de scădere a fiabilităţii după reparaţie se explică prin faptul că o parte din piesele de bază ale instalaţiei tehnologice care nu şi-au pierdut total resursa până la prima reparaţie, se folosesc în continuare, lucrând în cuplaj cu piesele noi sau recondiţionate. Datorită valorii uzurii pe care o au aceste piese,

nici piesele noi care urmează să lucreze în cuplaj cu ele, nu vor avea un regim favorabil de funcţionare, din cauza jocurilor iniţiale de montaj mult mai mari, ceea ce conduce la accelerarea uzurii.

Creşterea vitezei de uzură a pieselor are drept consecinţă directă o creştere a vitezei de scădere a fiabilităţii funcţionale a instalaţiei tehnologice, odată cu îmbătrânirea şi reducerea resurselor dintre reparaţii. Astfel resursa dinaintea primei reparaţii va fi mai mare decât resursa dinaintea celei de-a doua reparaţii şi fiecare resursă viitoare va fi mai mică decât cea precedentă.

Pentru unele echipamente tehnologice, cum sunt maşinile unelte, starea limită, respectiv pierderea resursei se defineşte prin pierderea preciziei de prelucrare. Astfel, deşi maşina unealtă nu este defectă din punct de vedere funcţional, abaterile dimensionale, forma şi calitatea suprafeţelor generate nu se mai încadrează în câmpul de toleranţă admis, resursa fiind astfel definită de *fiabilitatea tehnologică* şi nu de *fiabilitatea funcţională* ca la celelalte echipamente tehnologice.

3.6 Asigurarea logistică a mentenanţei

3.6.1 Determinarea necesarului de materiale

Realizarea reparaţiilor în conformitate cu planul elaborat pentru perioada respectivă de timp (an, trimestru, lună) este condiţionată şi de asigurarea materialelor necesare, în sortimentele şi în cantităţile adecvate.

Stabilirea necesarului corect de materiale reprezintă o operaţie de mare importanţă, având în vedere sortimentul foarte variat: oţeluri laminate şi forjate, înalt şi slab aliate, organe de asamblare, rulmenţi, electrozi, unsori, uleiuri minerale, echipament electrotehnic, vopsele, scule pentru prelucrări prin aşchiere etc. Din această cauză este necesară introducerea unor norme de consum pentru materialele de reparaţii care să asigure o utilizare raţională, permiţând o organizare judicioasă a aprovizionării, transportului şi depozitării acestora.

Având în vedere marea varietate de sorto-tipo-dimensiuni a materialelor necesare pentru reparaţii se recomandă ca indicator sintetic costul acestora, care reprezintă 80% din valoarea reparaţiei.

La stabilirea necesarului total N_{ti} pentru un sortiment i se foloseşte relaţia

$$N_{ti} = N_e + (S_c + S_r) - (S_{ce} + S_{re}) \tag{3.26}$$

în care:

– N_e – necesarul efectiv stabilit conform documentaţiei, ţinând cont de pierderile tehnologice la prelucrare;

– S_c – stocul curent necesar;

– S_r – stocul de rezervă necesar;

– S_{ce} – stocul curent existent în secţie;

– S_{re} – stocul de rezervă existent în magazie.

Necesarul de materiale de aprovizionat se stabileşte, în fiecare an, în cursul trimestrului trei, pentru anul următor. Stocul curent necesar se stabileşte în funcţie de perioada de timp în care, conform reglementărilor şi posibilităţilor contractuale ale societăţii comerciale, se poate realiza aprovizionarea.

Stocul de rezervă se stabileşte în funcţie de dificultăţile probabile de reaprovizionare în termenul necesar.

3.6.2 Determinarea necesarului de piese de schimb

Necesarul de piese de schimb se determină în funcţie de volumul lucrărilor de reparaţii, de resursa tehnică a pieselor şi subansamblurilor, de durata de aprovizionare sau de execuţie în atelierele proprii, precum şi de stocurile existente în societatea comercială.

Acest necesar se întocmeşte pe baza catalogului cu piese de schimb elaborat de producător pentru fiecare instalaţie tehnologică introdusă în fabricaţie de serie.

La fiecare reparaţie, după demontarea instalaţiei tehnologice sau numai a blocului funcţional defect, se examinează starea tehnică a pieselor şi subansamblurilor, stabilindu-se defectele şi gradul de uzură al acestora.

Toate piesele de schimb introduse în listele cu necesarul pentru fiecare reparaţie se clasifică şi se modifică, în funcţie de modul de asigurare, astfel:

– C – piese de schimb ce se confecţionează în uzină;

– R – piese de schimb recondiţionate;

– N – piese de schimb noi ce se achiziţionează de la producătorul de echipamente sau de la o întreprindere specializată în reparaţii;

– S – piese de schimb existente în stoc în magazia societăţii comerciale.

În unitate trebuie să existe în permanenţă un stoc de piese de schimb, în special pentru piesele ce se uzează rapid în exploatare, pentru piesele ce se consumă în cantităţi mari şi pentru piesele care se procură greu (pentru instalaţiile tehnologice unicat, pentru piesele ce se pot asigura numai de la producătorul instalaţiei tehnologice etc.).

Nivelul stocului se poate stabili prin doua metode:

a) În cadrul *primei metode*, nivelul stocului se calculează cu formula

$$N = \frac{n \cdot i \cdot T_s \cdot k}{R_{t_i}} \tag{3.27}$$

în care:

– i – numărul pieselor de acelaşi fel din componenţa unei instalaţii tehnologice;

– n – numărul instalaţiilor tehnologice din dotarea societăţii comerciale care conţin piese de tip i;

– T_s – perioada medie de funcţionare pentru care se constituie stocul;

– k – coeficient de reducere a mărimii stocului în funcţie de valoarea produsului $n \cdot i$;

– R_{t_i} - resursa tehnică totală a pieselor i, în ore, km parcurşi etc.

Cel mai discutat element al formulei este perioada T_s care se ia în medie corespunzător pentru 3-6 luni de funcţionare. Această perioadă se poate determina mai exact pe baza datelor statistice existente în unitate, prelucrate pe calculator.

Exemplul 3.6.1 Să se determine numărul de motoare hidraulice necesare ca piese de schimb, cunoscând că acestea echipează 20 de instalaţii tehnologice, pe fiecare instalaţie fiind $i = 2$ motoare de acelaşi tip. Perioada de timp pentru care se constituie stocul este $T_s = 800$ ore, iar resursa tehnică totală a acestora este $R_{t_i} = 3.000$ ore. Pentru produsul $n \cdot i = 20 \cdot 2 = 40$ avem coeficientul de reducere a mărimii stocului $k = 0,6$.

Folosind formula (3.27) obţinem

$$N = \frac{n \cdot i \cdot T_s \cdot k}{R_{t_i}} = \frac{20 \cdot 2 \cdot 800 \cdot 0,6}{3000} = 6,4.$$

Se optează pentru un număr de 6 motoare. □

b) În cadrul celei de *a doua metode*, nivelul stocului se poate calcula cu ajutorul teoriei fiabilităţii.

Dacă în cadrul societăţii comerciale avem în serviciu un număr N_0 de instalaţii tehnologice de acelaşi fel la momentul t_0, atunci, după o perioadă de timp t, dacă nu s-a înlocuit nici o instalaţie tehnologică, vor mai fi în funcţiune

$$N(t) = N_0 R(t) \tag{3.28}$$

instalaţii, în care $R(t)$ este fiabilitatea instalaţiei tehnologice respective.

Problema care se pune este de a determina în mod ştiinţific nivelul de stoc al pieselor de schimb care să asigure, printr-o mentenanţă eficientă, funcţionarea instalaţiilor tehnologice respective pe întreaga durată a procesului de producţie.

Indiferent de politica de mentenanţă adoptată, asigurarea pieselor de schimb reprezintă cheia de boltă a funcţionării corespunzătoare a instalaţiilor tehnologice.

Ca urmare, se face aprovizionarea cu atâtea piese de schimb astfel încât instalaţiile tehnologice să urmeze o anumită lege de funcţionare în funcţie de timp, numită *funcţie de utilizare*.

În continuare ne vom ocupa numai de cazul particular, dar foarte important în practică, în care *funcţia de utilizare este o constantă*, egală cu numărul de instalaţii tehnologice N_0, existente în serviciu la momentul $t = t_0$.

Se poate demonstra că *rata de aprovizionare* care ne permite să conservăm pentru această funcţie valoarea N_0 la sfârşitul unei anumite perioade de timp, oscilează în jurul unei limite τ numită *rata de mentenanţă*, egală cu

$$\tau = \frac{N_0}{R_t}, \tag{3.29}$$

unde R_t este resursa tehnică (viaţa) totală a instalaţiilor tehnologice respective.

La limită, când această rată este constantă şi când a intervenit în componenţa instalaţiei tehnologice un amestec de componente de diferite vârste, regimul de lucru al instalaţiei tehnologice respective se numeşte *permanent*. Distribuţia vârstei instalaţiilor tehnologice urmează curba de supravieţuire a funcţiei de fiabilitate $R(t)$.

Stocul de piese de schimb necesar pentru executarea mentenanţei se determină de „punctul de comandă" pentru întreaga unitate care are în dotare instalaţiile tehnologice, având în vedere că aprovizionarea cu piese de schimb se realizează fie la date fixe şi în cantităţi variabile, fie în cantităţi fixe şi la date variabile.

Consumul de piese de schimb se determină atât pentru mentenanţă preventivă, cât şi pentru cea corectivă. Pentru mentenanţa preventivă, care se execută la intervale de timp regulate, cu operaţii bine specificate, este mai uşor de calculat stocul necesar de piese de schimb.

Pentru mentenanţa corectivă, care are o frecvenţă aleatoare, teoretic ar fi necesar un număr infinit de piese de schimb, pentru a avea certitudinea depanării oricărei defecţiuni. Din raţiuni economice trebuie limitat numărul de piese de schimb, admiţând un risc de rupere a stocului în perioada de timp necesară aprovizionării.

Determinarea nivelului stocului de piese de schimb depinde de următorii parametri:

– fiabilitatea $R(t)$ a elementului ce se aprovizionează ca piesă de schimb (piesă, subansamblu, bloc funcţional);

– durata de timp T necesară pentru o reaprovizionare la „punctul de comandă", după ce a fost atins nivelul de stoc N;

– probabilitatea p de rupere a stocului, respectiv probabilitatea de a avea mai mult de N defecţiuni la elementul respectiv în timpul T.

Dacă presupunem că fiabilitatea pieselor de schimb este egală cu 1, va trebui să determinăm pe N întreg astfel încât

$$\sum_{i=N+1}^{\infty} p\left(i,T\right) = p - \varepsilon \tag{3.30}$$

unde:

– $p(i,T)$ – probabilitatea de a avea i defecţiuni în timpul T, care este direct legată de fiabilitatea $R(t)$, printr-o funcţie complexă;

– ε – valoare strict pozitivă, care trebuie sa fie cât mai mică posibil.

Deoarece putem admite pentru perioada de maturitate a instalaţiilor tehnologice că intensitatea de defectare $\lambda(t)$ are valoarea constantă λ, atunci probabilitatea $p(i,T)$ va fi dată de legea lui Poisson

$$p\left(i,T\right) = \frac{\left(n\lambda T\right)^{i}}{i!} e^{-n\lambda T}, \tag{3.31}$$

unde:

– λ – intensitatea de defectare a piesei de schimb respective;

– n – numărul de piese de acelaşi fel existent pe toate instalaţiile tehnologice din parcul societăţii comerciale.

Atunci valoarea lui N se va putea determina direct cu ajutorul unei tabele a funcţiei lui Poisson, pe baza datelor

$$q = \sum_{i=k}^{\infty} \frac{A^i}{i!} e^{-A} \tag{3.32}$$

unde s-a notat: $A = n\lambda T$ şi $q = p - \varepsilon$.

Pentru o valoare admisă a probabilităţii de rupere a stocului p, se poate determina din tabelele funcţiei Poisson valoarea lui k corespunzătoare celei mai apropiate valori ale funcţiei q de valoarea admisă pentru p, respectiv cea mai mică valoare a lui ε. Atunci valoarea stocului de piese de schimb va fi:

$$N = k - 1 \tag{3.33}$$

Exemplul 3.6.2 Să se calculeze stocul necesar de piese de schimb pentru cuplajele electromagnetice ale reductorului mecanismului de ridicare de la macaralele portal din depozitul centralizat de rocă de gips dacă se ştie că:

- numărul de macarale portal $n = 10$;

- intensitatea de defectare $\lambda = 4,548 \cdot 10^{-4}$ defecţiuni/h;

- durata de timp pentru aprovizionare $T = 90$ de zile, care se transformă în ore: $T = 90$ zile $\times$ 24 h/zi $= 2160$ h;

- probabilitatea admisă de rupere a stocului $p = 0,05$.

Atunci

$$A = n\lambda T = 10 \cdot 4,548 \cdot 10^{-4} \cdot 2160 = 9,82.$$

Pentru uşurinţa calculelor se ia $A = 10$. Din tabelele funcţiei Poisson pentru $A = 10$ şi $p = 0,05$ se obţine $q = 0,067086$, iar $k = 5$. Atunci, în baza formulei (3.33), stocul necesar de piese de schimb este $N = k - 1 = 5 - 1 = 4$. □

Consumul pieselor de schimb din stoc trebuie stabilit lunar, pe baza datelor privind eliberarea lor din depozit.

Pentru toate piesele de schimb din stoc se stabileşte valoarea care trebuie să se înscrie în valoarea normată pentru unitatea respectivă.

Eficienţa utilizării pieselor de schimb este dată de raportul dintre valoarea pieselor consumate într-o lună şi valoarea tuturor pieselor stocate la începutul lunii.

Manipularea şi depozitarea pieselor de schimb este, în general, dificilă din cauza marii lor diversităţi ca formă, dimensiuni, masă netă.

Pentru depozitarea şi alegerea lor uşoară se recomandă marcarea acestora printr-un cod care va cuprinde denumirea piesei, tipul instalaţiei tehnologice din care face parte şi numărul de cod al întreprinderii producătoare. Cel mai indicat procedeu de marcare este codul de bare. Codificarea pieselor de schimb permite şi mecanizarea evidenţei depozitelor cu ajutorul calculatorului.

Din depozit, piesele de schimb se vor expedia sub forma de set complet destinat unei reparaţii pe cărucioare sau mese mobile.

3.6.3 Optimizarea stocurilor de piese de schimb

Una din problemele de bază a activităţii de mentenanţă constă în dimensionarea optimă a stocului de piese de schimb. Pentru aceasta se recomandă folosirea relaţiilor stabilite în secţiunea 3.5 „Resursa pieselor", care dau rezultate foarte bune cu condiţia cunoaşterii valorii cât mai corecte a intensităţii de defectare λ a principalelor piese de schimb, pe baza unor teste de fiabilitate organizate în cadrul unităţii şi a estimării realiste a perioadei de timp pentru aprovizionare.

Nivelul optim al stocului de piese de schimb este cel care minimizează cheltuielile totale posibile

$$c_t = c_s + c_p \tag{3.34}$$

unde:

– c_t sunt cheltuielile totale;

– c_s – cheltuielile pentru achiziţionarea, depozitarea şi conservarea stocului de piese de schimb;

– c_p – pierderile de producţie posibile datorită staţionarii instalaţiilor tehnologice din cauza lipsei în stoc a pieselor necesare.

Calculul stocurilor pentru toate tipo-dimensiunile de piese de schimb cu metoda recomandată şi optimizarea nivelului total al acestora pe unitate, se efectuează cu ajutorul calculatorului.

Pentru programarea asigurării pieselor de schimb, pe baza necesarului stabilit, conform metodologiei expuse mai sus şi a capacităţii de producţie a atelierului propriu, se întocmesc, de asemenea, cu ajutorul calculatorului, propunerile de plan de aprovizionare prin colaborare şi de producţie proprie, pe an şi pe trimestru.

Planul de piese de schimb care se execută în atelierul propriu se defalcă pe luni şi se lansează în fabricaţie prin comandă internă, la care se anexează documentaţia de execuţie (desenele şi fişele tehnologice).

Pentru urmărirea comenzilor şi a realizărilor se completează registrul de evidenţă a pieselor de schimb.

Pentru piesele de schimb ce se asigură de la alţi producători, se emit comenzile necesare din timp şi se urmăreşte primirea acestora prin documentele de expediţie.

3.7 Organizarea sistemelor de mentenanţă

3.7.1 Organizarea sistemelor de mentenanţă preventiv planificat

La prima vedere utilizarea unui sistem preventiv este mai costisitoare, dar efectele aplicării sistemului, materializate prin reducerea numărului de opriri accidentale şi prelungirea duratei de funcţionare, respectiv a resursei sistemelor tehnice, fac rentabilă aplicarea acestuia.

Prevederea defecţiunilor, cu o anumită probabilitate, permite dimensionarea mai judicioasă a stocului de piese de schimb, diminuându-se astfel imobilizările de fonduri şi de spaţii de depozitare.

Dacă reprezentăm grafic, pe baza datelor statistice, costurile pentru mentenanţă în funcţie de frecvenţa mentenanţei preventive, vom constata o creştere liniară a costurilor mentenanţei preventive c_1 odată cu creşterea frecvenţei de execuţie a acesteia, compensată de scăderea costurilor pentru mentenanţă corectivă c_2 pentru remedierea avariilor şi execuţia reparaţiilor accidentale.

Suma costurilor celor două tipuri de mentenanţă $c = c_1 + c_2$, va prezenta un minim care defineşte frecvenţa optimă a mentenanţei preventive.

Reprezentând grafic costurile înregistrate pentru înlăturarea avariilor şi pentru efectuarea reparaţiilor accidentale, precum şi pierderile de producţie înregistrate datorită scoaterii din funcţiune a sistemelor tehnice, se constată că acestea sunt cu atât mai mici cu cât frecvenţa reviziilor tehnice din cadrul mentenanţei preventive este mai mare.

Obiectivele şi avantajele sistemului de mentenanţă preventiv planificat

Principalele obiective ale sistemului sunt:

– evitarea îmbătrânirii şi prelungirea duratei de serviciu a sistemelor tehnice prin verificări periodice, reglări, revizii parţiale şi generale, modernizări şi înlocuiri de piese când este necesar;

– menţinerea performanţelor sistemelor tehnice la nivelul dat de constructor;

– evitarea scoaterii accidentale din lucru a sistemelor tehnice, prin înlocuirea din timp a elementelor uzate;

– reducerea costurilor de producţie prin repararea şi înlocuirea de piese din timp;

– evitarea stocurilor de piese de schimb şi materiale.

Sistemul comportă lucrări specifice, care prin revizii şi examinări depistează piesele defecte şi procedează la înlocuirea sau repararea lor, înainte de a se deteriora complet şi în mod neaşteptat.

Se execută astfel înlocuirea sistematică a pieselor a căror resursă s-a determinat conform metodelor prezentate în secţiunea (3.5) „Resursa pieselor", evitându-se folosirea acestora până la completa ieşire din serviciu.

Sistemul constă, în principiu, din:

– punerea în funcţiune şi reglarea sistemelor tehnice;

– elaborarea şi afişarea instrucţiunilor de manevrare-manipulare, întreţinere şi exploatare;

– stabilirea perioadelor de revizii parţiale;

– stabilirea perioadelor de revizii generale.

Pentru introducerea sistemului este necesară crearea unei bănci de informaţii privind:

– evidenţa instalaţiilor tehnologice din dotare;

– timpul de lucru şi regimul de utilizare;

– istoricul defecţiunilor pe genuri şi cauze;

– frecvenţa defecţiunilor;

– cauzele care au generat defecţiunile;

– intervenţiile şi modificările executate.

Aplicarea sistemului presupune diviziunea corectă a sarcinilor între sectorul de producţie şi compartimentul de întreţinere şi reparaţii.

Personalul din sectorul de producţie poate şi trebuie să execute:

– verificarea instalaţiilor tehnologice la care lucrează, privind precizia, siguranţa în funcţionare, păstrarea reglajelor;

– anumite reglaje ale parametrilor de execuţie;

– curăţarea instalaţiei la sfârşitul schimbului;

– unele ungeri ale punctelor precizate prin instrucţiuni;

– verificarea presiunii uleiului, apei, aerului, temperaturii de regim;

– urmărirea nivelului de zgomot produs de componentele aflate în mişcare;

– urmărirea temperaturii componentelor care se încălzesc în timpul funcţionării etc.

Instrucţiunile pentru operaţiile de întreţinere care se execută de personalul de producţie, trebuie să fie elaborate de compartimentul de întreţinere şi reparaţii.

Aplicarea sistemului presupune existenţa unui compartiment de mentenanţă bine organizat, care să poată remedia operativ defecţiunile descoperite în timpul reviziilor şi opririlor accidentale, ce nu pot fi complet înlăturate. Un exemplu de organizare a activităţii de mentenanţă într-o fabrică de ciment cu carieră proprie de materie primă este prezentat în figura de la pagina 169.

Numărul de personal cuprins în această activitate va fi însă mult mai redus, întrucât centrul de greutate este pe activitatea preventiv-planificată.

Fiind un sistem modern care depistează printr-un program de verificări, în scopuri preventive, defecţiunile ce pot apare şi nominalizează căile şi metodele de eliminare a lor, prezintă o serie de avantaje de ordin tehnic, economic şi organizatoric. Astfel:

– reduce numărul opririlor instalaţiilor, prin micşorarea frecvenţei apariţiei defecţiunilor aleatoare;
– reduce costurile de reparaţii şi pierderile de producţie datorită avariilor;
– stabileşte cu o mai mare precizie necesarul de piese de schimb;
– asigură o producţie continuă şi de bună calitate;
– conduce la scăderea costului de fabricaţie al produselor;
– permite o utilizare constantă a forţei de muncă.

Operaţii specifice

În sistemul de mentenanţă preventiv planificat se execută următoarele operaţii specifice: curăţarea instalaţiilor, lubrifierea, urmărirea zilnică a comportării în exploatare, verificarea periodică a mecanismelor, comenzilor şi a aparatelor de măsură şi control, revizie parţială, revizia generală şi controlul de calitate asupra intervenţiilor de mentenanţă şi asupra calităţii lucrărilor executate.

a) Curăţarea instalaţiilor asigură prelungirea duratei de serviciu a sistemelor tehnice, menţinerea performanţelor funcţionale şi limitarea uzurii acestora, deoarece datorită mediului de lucru, al agenţilor termici şi corozivi, pe organele instalaţiilor se depun impurităţi care le uzează şi în final, le scot din funcţiune. Operaţia de curăţare a instalaţiilor se încredinţează, de regulă, celor care le folosesc, aceştia fiind direct interesaţi în buna lor funcţionare.

Pentru instalaţiile cu un grad ridicat de complexitate şi de automatizare, operaţia de curăţare trebuie să fie efectuată de un personal cu o pregătire corespunzătoare.

O intervenţie de curăţare şi ştergere cu mijloace neadecvate poate produce daune mai mari decât agentul împotriva căruia se acţionează.

b) Lubrifierea constituie una din măsurile principale pentru reducerea uzurii instalaţiilor.

Organizarea raţională a lucrărilor de lubrifiere, cu recuperarea uleiurilor uzate şi regenerarea lor, constituie sarcina principală a compartimentului de mentenanţă din întreprindere (conform HG nr. 662/12.07.2001 privind gestionarea uleiurilor uzate)

În vederea asigurării unei lubrifieri corespunzătoare se elaborează din timp fişele şi schemele de ungere pentru toate instalaţiile din dotare şi se instruieşte personalul pentru cunoaşterea sistemelor de ungere, folosirea corectă a schemelor şi fişelor de ungere, schimbarea la timp a uleiurilor şi colectarea uleiurilor uzate.

Personalul specializat dotat cu întreg inventarul de dispozitive de ungere necesare pentru toate operaţiile, inclusiv pentru colectarea uleiurilor uzate, se repartizează pe sectoare, ateliere sau şantiere, astfel încât să se asigure ungerea la timp a tuturor pieselor, subansamblurilor şi instalaţiilor tehnice cu lubrifianţi corespunzători din punct de vedere calitativ şi cantitativ, în funcţie de caracteristicile constructive ale instalaţiilor şi de condiţiile în care lucrează.

c) Urmărirea zilnică a comportării în exploatare are drept scop verificarea modului în care instalaţiile realizează operaţiile tehnologice din punct de vedere al productivităţii, al preciziei şi al calităţii.

Astfel, se pot sesiza şi înlătura din timp fenomenele negative, chiar incipiente, care ar putea duce la scoaterea din funcţiune a instalaţiei. Această urmărire trebuie făcută în timpul curăţării şi al ungerii, la punerea în funcţiune în fiecare zi, precum şi pe parcursul schimbului de lucru.

Urmărirea în funcţionare se impune şi mai acut pentru instalaţiile de mare complexitate, cu un număr ridicat de parametri ce trebuie urmăriţi şi corectaţi, cum sunt cele din industria chimică, petrochimică, a materialelor de construcţii, siderurgică, metalurgică etc.

Cu această ocazie se execută verificarea şi strângerea îmbinărilor, reglarea şi verificarea funcţionării mecanismelor, operaţii care asigură buna funcţionare a instalaţiilor pe durata schimbului de lucru.

Pentru refacerea jocurilor iniţiale sau admise dintre piesele îmbinărilor, trebuie executate reglajele necesare. Prezenţa unor jocuri mari în articulaţii, rulmenţi, angrenaje etc. duce la apariţia bătăilor, a uzurii la oboseală sub forma de pitting şi la distrugerea înainte de vreme a pieselor respective.

d) Verificarea periodică a mecanismelor, comenzilor şi a aparatelor de măsură şi control se execută săptămânal şi are drept scop depistarea din timp a posibilităţilor de avarie. Această operaţie se execută pe baza unei documentaţii tehnice de verificare, cu aparate metrologice, de personal specializat pe operaţii.

Defecţiunile constatate se remediază fie imediat, dacă influenţează calitatea producţiei sau conduc la uzarea rapidă a subansamblurilor, fie cu ocazia reviziilor planificate.

Prin această verificare trebuie descoperite deficienţele incipiente care pot duce în timp, la avarie. Verificarea constă în a privi (modul de funcţionare, pierderi de ulei etc.), a simţi (supraîncălziri etc.), a asculta (rulmenţii sau angrenajele care funcţionează zgomotos etc.) şi a măsura (temperaturi, presiuni, vibraţii, solicitări etc.) instalaţia tehnologică supusă controlului.

Instrucţiunile de verificare trebuie astfel elaborate încât controlorii să poată sesiza aspectele negative şi nu pe cele corespunzătoare.

e) Revizia parţială comportă o examinare a funcţionării subansamblurilor de bază ale sistemelor tehnice, urmărindu-se: starea de curăţenie, modul cum s-a efectuat lubrifierea, zgomotele anormale în funcţionare şi starea de uzură. Cu această ocazie, se efectuează reglajele necesare, se înlocuiesc piesele uzate şi se repară piesele defecte. Revizia parţială se execută de către un specialist din cadrul compartimentul de mentenanţă care trebuie să cunoască foarte bine instalaţiile tehnologice respective.

Frecvenţa reviziilor parţiale variază între 1 şi 6 luni, în funcţie de tipul şi importanţa în exploatare a instalaţiilor.

Remedierea defecţiunilor constatate se face imediat, dacă volumul de lucrări nu este mare, sau când permite procesul de producţie.

In cadrul reviziei parţiale se execută două categorii de teste:

– *teste sub sarcină* care se execută pentru a se obţine informaţii asupra funcţionării mecanismelor, stării tehnice a transmisiei şi randamentul total;

– *teste de precizie* pentru a se verifica calitatea producţiei realizate.

f) Revizia generală are drept scop verificarea tuturor subansamblurilor şi a pieselor de mare uzură. Cu această ocazie se efectuează reglaje, se înlocuiesc piesele uzate, se schimbă garniturile şi se verifică parametrii de funcţionare în vederea readucerii în limitele admise.

Revizia generală are o frecvenţă de la şase luni la doi ani şi se execută de muncitori specializti din cadrul compartimentului de mentenanţă.

Pentru stabilirea frecvenţei optime se întocmeşte diagrama de frecvenţă revizii generale – costuri.

g) Controlul de calitate vizează calitatea producţiei realizate de instalaţiile tehnologice şi se execută după darea în folosire a unei instalaţii noi şi după executarea fiecărei revizii generale. Acest control se poate executa şi la cererea secţiei, când instalaţia a început să se abată de la parametrii tehnico-funcţionali stabiliţi prin tehnologie.

Scopul controlului este de a constata menţinerea reglajelor, abaterile de la calitate a producţiei realizate, precum şi descoperirea eventuală a unor defecţiuni incipiente, înainte ca acestea să afecteze calitatea producţiei.

Vor fi supuse controlului de calitate în primul rând instalaţiile complexe, cu cost orar de funcţionare ridicat, care lucrează în condiţii grele de temperatură, presiune, umiditate etc.

3.7.2 Organizarea sistemelor de mentenanţă complexă

Principalele obiective ale acestor sisteme de mentenanţă constau în: efectuarea de revizii tehnice şi de reparaţii de calitate, prin organizarea anticipată a acestora, modernizarea instalaţiilor cu ocazia reparaţiilor de reînnoire în vederea creşterii performanţelor prin perfecţionări constructive şi automatizări, reducerea consumului de resurse (materiale, energie, piese de schimb, manoperă) pentru mentenanţă şi reducerea cheltuielilor de producţie prin realizarea unor lucrări de calitate, evitarea stocurilor supranormative de materiale şi piese de schimb şi reducerea opririlor accidentale.

Sisteme de mentenanţă complexă

Principalele operaţii specifice ale acestor sisteme sunt: programarea, pregătirea, realizarea şi urmărirea planului de revizii şi reparaţii, defalcat pe trimestre şi luni; asigurarea pieselor de schimb; organizarea reviziilor tehnice şi a lucrărilor de reparaţii; lubrifierea; organizarea sistemului de evidenţă şi operare.

Programarea reviziilor tehnice şi a reparaţiilor se face în funcţie de prevederile normelor tehnice de reparaţii sau de starea tehnică efectivă a instalaţiilor. Pe baza programărilor se pregătesc anticipat reparaţiile (lansare comenzi, bonuri de materiale etc.) şi se întocmesc graficele pentru executarea reviziilor, reparaţiilor şi lubrifierii.

Pentru instalaţiile ce urmează să intre în reparaţie se elaborează documentaţia tehnică şi se încheie contracte cu diverşi furnizori de materiale şi piese de schimb.

Principalele sisteme de mentenanţă complexă cunoscute sunt următoarele:

– executarea de revizii tehnice şi reparaţii după necesitate;
– executarea de reparaţii pe baza constatărilor în urma reviziilor tehnice;
– reparaţii preventive cu planificare rigidă;
– reparaţii preventive cu planificare controlată.

a) Sistemul de revizii tehnice şi reparaţii după necesitate se aplică, în general, în cazul uzurilor avansate, când fără o planificare prealabilă, se execută revizii tehnice, în momentele în care instalaţiile prezintă deficienţe în funcţionare şi se repară când ajung în starea limită, în care nu mai pot fi utilizate.

Avantajele aplicării acestui sistem constau în costuri mai mici şi utilizarea unui personal mai redus pentru mentenanţă. Dezavantajele constau în: scoaterea brusca din funcţionare a instalaţiei din cauza avariei; pierderi de producţie, consum mare de piese de schimb; durata mare de imobilizare în reparaţii din cauza lipsei unei pregătiri prealabile a pieselor de schimb.

Avariile care reprezintă o defectare a pieselor componente ale instalaţiei, care conduc la întreruperea capacităţii de producţie a acesteia, impun necesitatea unor reparaţii accidentale.

Combaterea avariilor care reprezintă una din cele mai importante probleme ale fiecărei unităţi se poate realiza prin următoarele măsuri:

– supravegherea atentă a funcţionarii sistemelor tehnice de către personalul deservent, pe baza unui instructaj făcut de personalul specializat din compartimentul de mentenanţă;

– efectuarea unor reparaţii de calitate;

– cercetarea cauzelor efective care au produs avaria, pentru luarea măsurilor necesare de evitare în viitor a cauzelor generatoare ale avariilor.

Fiecare avarie se consemnează într-un proces verbal, în care se specifică în ce a constat avaria, cauzele probabile, măsurile de remediere şi numele celor vinovaţi de producerea acesteia.

Principalele cauze care pot provoca avarii sunt următoarele:

– comenzi greşite din partea operatorului;
– suprasolicitarea instalaţiei;
– reparaţii necorespunzătoare;
– defecţiuni de fabricaţie (material, dimensionare, execuţie).

Pentru protecţia împotriva suprasolicitărilor, instalaţiile moderne sunt dotate cu dispozitive speciale de siguranţă care alarmează şi/sau decuplează automat,

evitând astfel avariile.

b) Sistemul de reparaţii pe baza constatărilor în urma reviziilor se practică destul de des, dar dă rezultate bune numai în cazul în care reviziile se execută periodic, la termenele planificate şi în mod riguros.

Cu ocazia reviziilor tehnice se stabileşte:

– gradul de uzură al pieselor instalaţiilor;
– lucrările de reparaţii ce trebuie executate.

Sistemul prezintă avantajul operativităţii, dar şi dezavantajul lipsei de prevedere şi pregătire a materialelor şi a pieselor de schimb pentru realizarea reparaţiilor.

c) Sistemul de reparaţii preventive cu planificare rigidă impune scoaterea obligatorie din funcţiune a instalaţiilor, la termenele stabilite pentru a fi reparate, indiferent de starea lor tehnică efectivă, cu înlocuirea obligatorie a pieselor la intervale prescrise pe baza determinării statistice a resursei acestora.

Din cauza condiţiilor diferite de funcţionare a sistemelor tehnice este foarte dificilă stabilirea corectă a resursei fiecărei piese.

Acest sistem se aplică numai în cazurile unde este eficient din punct de vedere tehnico-economic, de exemplu în cazul liniilor automate sau a industriei aeronautice.

Avantajele sistemului constau în posibilitatea asigurării din timp a pieselor de schimb necesare care permite reducerea timpului de imobilizare în reparaţie.

Dezavantajele sistemului constau într-un consum mai mare de piese de schimb (se schimbă multe piese cu resursa incomplet epuizată), de materiale şi de manoperă.

d) Sistemul de reparaţii preventive cu planificare controlată combină reparaţiile pe baza constatărilor de la revizia tehnică, cu reparaţiile cu planificare rigidă. Sistemul se bazează pe stabilirea termenelor pentru executarea intervenţiilor pe baza prevederilor din normative, ca la sistemul cu planificare rigidă, cu deosebirea că intervenţiile se execută efectiv numai dacă la revizia tehnică se constată că uzurile au atins sau depăşit stările limită stabilite. Faţă de aceste constatări se adaugă planul de reparaţii.

În cadrul sistemului se execută următoarele tipuri de intervenţii: revizii tehnice (RT), reparaţii curente de gradul 1 (RC1), reparaţii curente de gradul 2 (RC2) şi reparaţii capitale (RK).

Revizii tehnice

Revizia tehnică însumează lucrările necesare pentru stabilirea stării tehnice a utilajului, în scopul nominalizării operaţiilor ce urmează a se executa cu ocazia primei reparaţii planificate.

În cadrul reviziei tehnice se execută şi lucrările de reglare, strângere şi rigidizare a unor piese şi subansambluri, schimbare filtre şi uleiuri etc., în vederea asigurării funcţionarii normale până la prima reparaţie.

Avându-se în vedere starea tehnică efectivă a instalaţiei, în cadrul reviziei tehnice se stabileşte dacă aceasta trebuie să intre în reparaţie după realizarea numărului de ore de funcţionare prevăzut în normele tehnice pentru intervenţia respectivă sau termenul de funcţionare poate fi prelungit cu un anumit număr de ore, de regulă cu intervalul normat pentru o revizie tehnică.

Se menţionează că după expirarea termenului de prelungire se execută reparaţia prevăzută iniţial şi nu o altă reparaţie de un grad superior.

La unele sisteme tehnice (utilaje de construcţii, mijloace de transport etc.) se execută revizii de gradul 1 la un interval de 300 - 400 h şi de gradul 2 la un interval de 1200 – 1600 h.

a) Revizia tehnică de gradul 1 (RT1) constă în verificarea, reglarea, strângerea şi ungerea subansamblurilor instalaţiilor în scopul menţinerii stării lor tehnice corespunzătoare şi prevenirii defecţiunilor în timpul exploatării. Această revizie se execută de către o echipă de muncitori special instruiţi pentru aceste lucrări, la care participă în mod obligatoriu şi muncitorul care operează pe instalaţia tehnologică respectivă.

Aceste revizii se execută conform fişelor tehnologice de revizie şi includ următoarele operaţii, în cazul unui utilaj de construcţii, de exemplu:

1) *lucrări de control, strângeri şi reglaje*:

– se goleşte apa şi se schimbă cartuşul filtrant al filtrului de combustibil;

– se verifică starea tehnică şi întinderea curelelor de transmisie;

– se schimbă uleiul din carterul motorului;

– se porneşte motorul, se ascultă atent dacă se aud bătăi şi se verifică presiunea de ulei;

– se verifică strângerea şuruburilor de fixare;

– se verifică densitatea electrolitului bateriei de acumulatori (dacă densitatea este de $1,285^oB$ bateria este jumătate încărcată, iar dacă este de $1,120^oB$ bateria este descărcată;

– se verifică nivelul electrolitului în fiecare element al bateriei care trebuie să fie cu $10 - 15$ mm deasupra plăcilor şi în caz de necesitate se completează cu apă distilată;

– se controlează şi se reglează întinderea şenilelor, cu o riglă de $1,5$ m lungime aşezată între rola de sprijin şi coroana dinţată, faţă de care săgeata maximă a şenilei trebuie să fie de 20 mm în teren moale şi de 30 mm în teren tare;

– se verifică presiunea din pneuri şi înălţimea profilului pe banda de rulare;

– se purjează condensul din rezervorul de aer comprimat;

– se demontează şi se spală elementul filtrant al regulatorului de presiune;

– se verifică nivelul uleiului din rezervor şi etanşarea instalaţiei hidraulice (rezervor, răcitor de ulei, conducte, distribuitoare, pompe, motoare etc.);

– se verifică nivelul uleiului din cutia de viteze şi din reductoare (de deplasare, de rotire etc.) şi se completează dacă este cazul.

2) *lucrări de ungere*:

– ungerea se execută conform schemei de ungere a fiecărei instalaţii, în care se precizează, pentru fiecare loc de ungere, cu semne convenţionale tipul lubrifiantului, iar cu cifre periodicitatea în ore.

b) Revizia tehnica de gradul 2 (RT2) cuprinde, pe lângă lucrările executate la revizia de gradul 1, o serie de lucrări suplimentare, a căror necesitate apare la o perioadă mai mare de timp. Această revizie se execută de un personal specializat pe baza „Fişelor tehnologice pentru RT2".

u ocazia reviziei tehnice de gradul 2 se execută diagnoza stării tehnice a instalaţiei, care stabileşte starea tehnică şi resursa remanentă a acesteia prin măsurarea unor parametri, fără demontare.

c) Revizia tehnică sezonieră se execută la instalaţia care lucrează în aer liber (utilaje de construcţii, utilaje agricole, mijloace de transport etc.) de două ori pe an, pentru a se putea trece de la exploatarea de iarnă la exploatarea de vară şi apoi invers, de la exploatarea de vară la cea de iarnă. Revizia tehnică sezonieră se suprapune peste una din reviziile tehnice planificate a se executa la începutul sezonului respectiv şi, cu această ocazie, pe lângă lucrările reviziei tehnice curente peste care se suprapune, se vor executa următoarele lucrări specifice:

– curăţarea generală a instalaţiei;

– spălarea rezervorului şi a filtrelor de combustibil;

– spălarea sistemului de ungere al motorului şi al filtrelor de ulei, înlocuindu-se elementele filtrante;

– spălarea carterului cutiei de viteze;

– înlocuirea uleiurilor şi a unsorilor cu uleiuri şi unsori specifice sezonului care urmează.

Pentru pregătirea funcţionării pe timp friguros se mai execută următoarele: izolarea termică a rezervorului, a conductelor de apă şi combustibil, a bateriei de acumulatori; fixarea huselor termoizolante pe radiatoare, verificarea instalaţiei de încălzire a cabinei, dotarea cu lanţuri antiderapante a mijloacelor pe pneuri şi verificarea dotării cu ştergătoare şi încălzitoare de parbriz.

Reviziile tehnice se încheie cu un proces verbal care va conţine: datele de identificare a instalaţiei, felul reviziei executate, deficienţele constatate şi remediate, aprecieri privind exploatarea şi întreţinerea, piesele de schimb consumate, propuneri privind necesitatea executării unei revizii curente, precizîndu-se lucrările ce trebuie executate, materialele şi piesele de schimb necesare, precum şi data introducerii în reparaţie.

Reparaţii curente

Reparaţia curentă este o intervenţie care se execută periodic – planificat sau la necesitate – pentru înlăturarea uzurii normale sau a unor deteriorări locale, prin repararea, recondiţionarea sau înlocuirea unor piese componente sau chiar a unor subansambluri uzate.

Principalele operaţii care se execută în cadrul unei reparaţii curente sunt:

– demontarea parţială a pieselor şi subansamblurilor cu uzura accentuată, stabilite la revizia tehnică anterioară;

– repararea, recondiţionarea, înlocuirea şi ajustarea unor piese şi subansambluri;

– înlăturarea unor jocuri care depăşesc limitele admise;

– strângerea tuturor îmbinărilor;

– verificarea funcţionării tuturor blocurilor funcţionale din componenta instalaţiei;

– verificarea şi repararea dispozitivelor de protecţie şi securitate a muncii;

– recondiţionarea protecţiei anticorozive prin revopsirea zonelor cu protecţia degradată.

În funcţie de volumul lucrărilor ce se execută, de valoarea pieselor şi subansamblurilor reparate, recondiţionate sau înlocuite, reparaţiile curente se împart în reparaţii curente de gradul 1 (RC1) şi reparaţii curente de gradul 2 (RC2).

Reparaţiile curente de gradul 1 pot fi planificate (data exactă a executării lor reactualizându-se pe baza propunerilor făcute la revizia tehnică) sau executate la necesitate, ori de câte ori instalaţia este scoasă din funcţiune datorită intrării unor piese componente în zona limită de uzură.

La repararea unui bloc funcţional defect care se demontează de pe instalaţie, în cadrul *reparaţiei curente de gradul 2*, se execută următoarele lucrări:

– curăţarea şi spălarea acestuia;

– demontarea în piese componente;

– spălarea şi degresarea pieselor;

– controlul pieselor şi clasificarea lor în bune, recondiţionabile şi nereparabile;

– recondiţionarea pieselor reparabile şi pregătirea pieselor noi pentru înlocuirea celor nereparabile;

– asamblarea blocului funcţional;

– executarea rodajului şi verificarea funcţionarii pe bancul de probă, urmărindu-se atingerea parametrilor tehnico-funcţionali nominali;

– remontarea pe instalaţia tehnologică.

Reparaţia curentă se încheie cu un proces verbal care va conţine: operaţiile executate cu precizarea subansamblurilor înlocuite sau reparate, rezultatul probelor executate după reparaţie, costul reparaţiei, termenul de garanţie.

Reparaţia capitală

Reparaţia capitală are drept scop restabilirea parametrilor tehnico-funcţionali ai instalaţiilor după epuizarea resursei, în vederea reînnoirii acestora pentru a le asigura funcţionarea normală în următorul ciclu. Reparaţia capitală este cea mai complexă intervenţie de mentenanţă, a cărei dată de execuţie se planifică din anul anterior şi se actualizează la reviziile tehnice.

La reparaţia capitală se execută următoarele lucrări:

– recepţia instalaţiei la intrarea în reparaţie;

– curăţarea şi spălarea instalaţiei;

– demontarea instalaţiei în subansambluri;

– demontarea subansamblurilor în piese;

– spălarea şi degresarea pieselor;

– controlul stării tehnice a pieselor şi clasificarea lor în bune, recondiţionabile şi nereparabile;

– recondiţionarea pieselor reparabile şi pregătirea pieselor noi pentru înlocuirea celor nereparabile;

– montarea subansamblurilor;

– executarea rodajului subansamblurilor pe bancul de probă, urmărindu-se atingerea parametrilor tehnico-funcţionali nominali;

– montarea instalaţiei şi executarea rodajului;

– protecţia anticorozivă prin vopsirea instalaţiei;

– verificarea funcţionarii în gol şi în sarcină, urmărindu-se prin reglaje realizarea parametrilor tehnico-funcţionali nominali;

– întocmirea fişei de măsurători a parametrilor tehnico-funcţionali realizaţi de instalaţie după reparaţie şi compararea valorilor acestora cu acelea din cartea tehnică.

Cu ocazia reparaţiei capitale se pot executa lucrări de modernizare pentru a aduce instalaţia la nivelul performanţelor tipului similar ce se fabrică în perioada respectivă. Lucrările de modernizare se execută pe baza unei documentaţii care în afara desenelor de execuţie va conţine un memoriu tehnic, devizul lucrărilor de modernizare şi un calcul de eficienţă tehnico-economică a modernizării. În cazul în care costul lucrărilor de modernizare depăşeşte valorile prescrise prin normele tehnice de reparaţii, atunci acestea se finanţează din investiţii, conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru unele instalaţii tehnologice este mai eficientă înlocuirea reparaţiilor capitale cu reparaţii prin schimb de subansambluri, pe baza stabilirii cât mai corecte a resursei acestora prin metoda statistică.

3.8 Diagnoza stării tehnice a instalaţiilor

La baza diagnozei stau parametrii constructivi şi funcţionali care caracterizează starea tehnică a piesei sau a instalaţiei. Pe baza acestor parametri se poate determina starea tehnică reală a instalaţiei la un moment dat şi resursa remanentă până la recondiţionarea, repararea sau înlocuirea piesei respective.

Diagnoza stării tehnice studiază şi stabileşte parametrii stării limită, metodele şi aparatele care se folosesc la determinarea stării tehnice fără demontarea unei instalaţii, precum şi resursa remanentă la momentul respectiv.

Diagnoza se poate executa pe elemente sau pe întreaga instalaţie. De asemenea, diagnoza se recomandă şi pentru stabilirea calităţii reparaţiei instalaţiilor tehnologice, pentru determinarea concordanţei dintre parametrii tehnico-funcţionali realizaţi şi cei prevăzuţi în documentaţie.

Diagnoza în timpul exploatării poate stabili subansamblul defect, precum şi volumul de lucrări necesar pentru remedierea defecţiunii.

Metode şi aparatură de diagnoză

Principalele metode de diagnoză a instalaţiilor tehnologice sunt: vizuală, acustică, vibratorie, funcţională şi combinată.

a) Metoda vizuală se aplică cu bune rezultate la sesizarea pierderilor la instalaţiile termice, instalaţiile hidraulice, instalaţiile de alimentare, instalaţiile de ungere şi de răcire.

De asemenea, după culoarea fumului de eşapare se poate aprecia starea tehnică, cât şi eventualele defecţiuni ale motoarelor cu ardere internă, la sistemele de alimentare şi de distribuţie ale acestora.

Tot vizual se verifică integritatea sistemelor tehnice, slăbirea asamblărilor demontabile, fulările sau neparalelismele organelor în mişcare etc.

b) Metoda acustică se bazează pe înregistrarea semnalelor acustice ale cuplelor cinematice, însă clasificarea şi separarea acestor semnale, în funcţie de frecvenţa zgomotului, care se compară cu un spectru de frecvenţă luat ca etalon pentru fiecare articulaţie, se face foarte greu şi implică aparatură specială.

c) Metoda vibratorie are în vedere faptul că energia de lovire din articulaţiile mobile şi amplitudinea vibraţiilor sunt proporţionale cu mărimea jocului. Starea tehnică a sistemelor tehnice se poate deci aprecia pe baza vitezei maxime a vibraţiilor, măsurate ca parametru simptomatic.

d) Metoda funcţională constă în măsurarea directă a parametrilor care caracterizează indirect atât funcţionarea instalaţiei, cât şi starea tehnică a organelor acesteia.

Astfel, starea tehnică a pompelor hidraulice se poate aprecia după debitul pompei la turaţia de regim, a curelelor de transmisie după alungire, a duzelor după calitatea pulverizării, a maşinilor unelte după precizia prelucrării pieselor etc.

e) Metoda combinată constă în aplicarea combinată a mai multor metode de diagnoză.

Astfel, *la motoarele cu ardere internă*, aprecierea stării tehnice se poate face după cantitatea de gaze ce trece în carter, după consumul de ulei, după presiunea gazelor din carter, după cantitatea de metal din ulei, după puterea dezvoltată de fiecare cilindru, după gradul de compresie, după calitatea pulverizării injectoarelor şi după analiza gazelor de ardere.

Diagnoza unor uzuri avansate sau jocuri anormale se poate face şi prin ascultarea motorului cu ardere internă cu stetoscopul.

La instalaţia hidraulică se verifică cu tester debitul, presiunea şi temperatura la pompe, distribuitoare şi la motoarele hidraulice rotative şi rectilinii (cilindri de forţă).

La mecanismul de frânare se verifică deceleraţia sau spaţiul de frânare.

La transmisii se verifică uşurinţa cuplărilor şi decuplărilor şi eventualele bătăi sau zgomote anormale.

Interesul deosebit faţă de diagnoza stării tehnice a sistemelor tehnice se explică prin faptul că fiecare demontare şi montare a elementelor componente în scopul verificării stării tehnice necesită un volum important de manoperă şi un timp îndelungat de scoatere din producţie, ceea ce face neeconomic un control la intervale mici de timp. În plus, în timpul demontărilor se modifică ajustajele dintre piese şi se distrug organele de etanşare, ceea ce se reflectă negativ asupra intensităţii uzurii pieselor în continuare.

Pentru executarea diagnozei tehnice trebuie asigurată o organizare şi o dotare tehnică corespunzătoare. Se recomandă organizarea de secţii speciale de diagnoză cu personal specializat, dotate cu întreaga gamă de aparate de măsură şi control şi cu laboratoare mobile pentru instalaţiile care au o mare răspândire (utilaje de construcţii, utilaje agricole, mijloace de transport etc.) sau contract de service cu o unitate specializată. Pentru instalaţiile care lucrează în linii tehnologice (industria chimică, construcţia de maşini, industria materialelor de construcţie etc.) se recomandă organizarea de laboratoare dotate cu standuri, cu aparatura de analiză (uleiuri etc.), cu izotopi radioactivi, cu lanţuri de aparate pentru măsurarea şi analiza în timp real a zgomotului şi vibraţiilor etc.

Pentru ca diagnoza stării tehnice să dea rezultate optime este necesar ca încă de la proiectare accesul la sistemele tehnice să fie adaptat pentru diagnoză, în sensul prevederii posibilităţii de cuplare rapidă a aparaturii de măsura şi control, fără demontare, iar la experimentarea prototipului şi a seriei zero să se verifice în mod obligatoriu parametrii simptomatici, fără demontare sau cu demontări minime şi să se stabilească valoarea lor limită admisibilă.

Din cercetările efectuate s-a constatat că mai mult de 50% din motoarele cu ardere internă ale sistemelor tehnice introduse în reparaţie au în realitate uzuri de numai $30-60\%$ din valoarea uzurii limită, nefuncţionarea normală datorându-se de fapt reglajelor neefectuate sau necorespunzător efectuate.

Prin introducerea diagnozei tehnice fără demontare, cheltuielile pentru mentenanţă se pot reduce cu $25-30\%$, economia de energie poate ajunge până la 20%, iar durata de funcţionare între reparaţii poate creşte cu $25-30\%$.

3.9 Organizarea activităţii de reparaţii

Sistemele de reparaţii pot fi organizate sub trei forme: cu forţe proprii, prin unităţi specializate sau de tip combinat.

a) Organizarea reparaţiilor cu forţe proprii se foloseşte în cea mai mare parte a unităţilor, deoarece prezintă o serie de avantaje:

– instalaţia este scoasă un timp mai scurt din producţie;
– reparaţia se execută rapid şi de calitate;
– conducerea internă poate exercita un rol mobilizator;
– se poate organiza cu personal operator în procesul de producţie.

Sistemul prezintă totuşi şi o serie de dezavantaje:

– cheltuieli mari pentru organizarea atelierelor proprii şi aprovizionarea cu materiale şi piese de schimb;
– personal suplimentar pentru reparaţii;
– productivitate mai redusă din cauza imposibilităţii organizării în flux a reparaţiilor.

Reparaţiile cu forţe proprii se pot organiza în următoarele sisteme: centralizat, descentralizat sau mixt.

În *sistemul centralizat* toate lucrările de planificare, pregătire şi realizare a reparaţiilor se execută de către compartimentul de mentenanţă. Sistemul dă rezultate bune în societăţile comerciale de producţie mici şi mijlocii.

Sistemul prezintă următoarele avantaje:

– piesele de schimb se produc şi se achiziţionează în condiţii economice;
– muncitorii pot fi specializaţi pe grupe de sisteme tehnice;
– forţa de muncă şi suprafeţele de producţie sunt utilizate raţional.

Sistemul prezintă şi dezavantaje: personal de conducere suplimentar şi separarea activităţii de mentenanţă de producţia de bază.

În *sistemul descentralizat* lucrările de mentenanţă se execută la nivelul secţiilor de producţie care sunt dotate cu personal, maşini şi aparate de măsură şi control. În acest sistem, compartimentul de mentenanţă se ocupă de coordonarea întregii activităţi şi cu executarea reparaţiilor capitale la instalaţiile importante.

Sistemul se aplică în marile unităţi industriale şi combinate.

Avantajele sistemului constau în: reducerea personalului de conducere, asigurarea unei legături strânse între producţie şi activitatea de mentenanţă şi înregistrarea unor costuri mai mici la nivelul secţiilor.

Dezavantajele sistemului constau în: utilizarea unui personal mai numeros pentru mentenanţă cu un grad mai redus de utilizare, productivitate mai scăzută şi imposibilitatea asigurării unui stoc de piese de schimb pe secţii.

În *sistemul mixt* lucrările de întreţinere, de revizii şi reparaţii curente sunt executate de secţiile de producţie, iar reparaţiile capitale sunt încredinţate compartimentului de mentenanţă al întreprinderii.

Sistemul caută să îmbine avantajele celor două sisteme de mai sus şi să înlăture dezavantajele lor.

b) Organizarea reparaţiilor prin unităţi specializate este caracteristic unor anumite categorii de sisteme tehnice (mijloace de transport auto, tractoare, utilaje agricole, utilaje de construcţii), cât şi unor sisteme tehnice folosite în întreprinderile industriale (automatizare, mecanică fină, calculatoare).

Avantajele acestui sistem constau în:

– realizarea pieselor de schimb în condiţii economice;
– organizarea în flux a lucrărilor de reparaţii;
– specializarea personalului pe categorii de lucrări;
– reducerea duratei de execuţie;
– productivitatea muncii ridicată;
– calitatea superioară a lucrărilor;
– costuri mai reduse datorită mecanizării şi automatizării lucrărilor.

Sistemul prezintă însă şi dezavantaje:

– instalaţiile sunt scoase din producţie pe o perioadă mult mai mare de timp;
– în cazul avariilor se intervine mai puţin operativ.

Pentru instalaţiile a căror demontare şi transport sunt greu de realizat, întreprinderile specializate pot trimite echipe pentru a executa reparaţiile la sediul întreprinderilor posesoare.

c) Organizarea reparaţiilor de tip combinat îmbină cele două sisteme prezentate mai sus, executându-se cu forţe proprii reviziile tehnice, reparaţiile curente şi reparaţiile accidentale, urmând ca reparaţiile capitale să se execute în întreprinderile specializate.

Acest sistem îşi găseşte o largă aplicare în cadrul unităţilor de transport auto, a unităţilor agricole, a unităţilor de construcţii, în industria petrolieră, în industria alimentară etc.

Avantajele acestui sistem constau în:

– personal redus angajat pentru lucrări de mentenanţă;
– suprafeţe reduse şi spaţii construite mici afectate lucrărilor de mentenanţă;
– stocuri mici de piese de schimb;
– costuri mai reduse.

Dezavantajele sistemului constau in:

– instalaţiile tehnologice sunt scoase din producţie pentru reparaţie capitală pe o perioadă relativ mare de timp;
– reparaţiile accidentale se execută mai greu din lipsa pieselor de schimb şi a personalului specializat;
– productivitatea redusă a muncitorilor proprii pentru mentenanţă.

3.10 Mentenanţa productivă totală

Mentenanţa productivă totală, pe scurt MPT, este o metodă ce are drept obiectiv evaluarea permanentă a performanţei mijloacelor de producţie (instalaţii tehnologice, echipamente, utilaje, maşini unelte) care practic a revoluţionat întreaga activitate de mentenanţă asociată sistemelor tehnice.

In evoluţia conceptului de mentenanţă productivă totală se pot identifica trei etape, şi anume:

Etapa anilor '50 ai secolului trecut, când a fost introdus conceptul de *mentenanţă preventivă*, de origine americană, care avea în principal scopuri sau finalităţi economice.

Urmează o a doua etapă, a anilor '60, aceea a *mentenanţei productive*, care de asemenea are drept obiectiv scopuri economice generale, dar se orientează şi asupra influenţei mentenanţei în costurile efective de producţie.

A treia etapă, a anilor '70, este supranumită *mentenanţa productivă totală*. Întregul personal angajat în procesul de producţie capătă responsabilităţi în privinţa activităţii de mentenanţă, fiecare membru la nivelul său de competenţă, activitatea de mentenanţă nemaifiind numai responsabilitatea specialiştilor.

Cel care ar putea fi numit părintele mentenanţei productive totale este Seiichi Nakajima, vicepreşedinte al JIPM (Japan Institut of Plant Maintenance), organizaţie profesionistă creată în anul 1969 de către JMA (Japan Management Association). Acesta spunea despre evoluţia conceptului:

„Am început prin a studia metoda americană de mentenanţă preventivă în anul 1950; în anul 1962 am făcut prima vizită în Statele Unite. În anii următori am vizitat întreprinderi din Europa şi din Statele Unite în scopul de a percepe mai bine maniera de utilizare a mentenanţei preventive. Bazându-mă pe observaţiile mele, am introdus acest concept în Japonia în anul 1971."

In Japonia, de altfel, se spune: „Trebuie acordată o foarte mare atenţie micilor lucruri, deoarece cu aceste mici lucruri se pot construi lucrurile mari."

Explicaţia termenilor

Mentenanţă, care la începuturi însemna întreţinerea sistemului, are acum o semnificaţie nouă, mult mai bogată de menţinere în permanenţă a condiţiilor optime de producţie.

Productivă, care la început avea semnificaţia de productivitate, are acum o semnificaţie nouă, aceea de randament optim în scopul rentabilizării maxime a investiţiei şi de a micşora costurile legate de producţie.

Totală indică faptul că diferitele componente ale responsabilităţii de producţie sunt chemate ca fiecare să-şi aducă contribuţia la metoda de mentenanţă adoptată, altfel spus, activitatea de producţie a operatorilor să se îmbine şi cu elemente ale activităţii de mentenanţă.

Aşadar, MPT este acea metodă prin care se reduc la maximum posibil toate pierderile din timpul procesului de producţie ca timp, materii şi materiale,

energie, manoperă şi altele, astfel încât să se poată crea un cadru cât mai dedicat activităţii principale de producţie. De asemenea, MPT vine în ajutorul operatorilor de proces, în sensul cunoaşterii de către aceştia mult mai bine a performanţelor maşinilor, echipamentelor, utilajelor, instalaţiilor pe care le deservesc. În acelaşi timp, în loc de a se aştepta „serviciul de mentenanţă" pentru îndepărtarea defecţiunilor, fiecare operator la locul sau de muncă poate preveni eventualele mici defecţiuni, înainte ca acestea să se transforme în probleme grave, poate analiza şi elimina sursa defecţiunilor în timp real.

Secretul MPT este acela de a acorda maximă atenţie detaliilor.

Etapele de parcurs în cazul MPT

Sunt în număr de 12 şi, în ordine logică, avem:

Etapa 1. Decizia conducerii

Introducerea şi dezvoltarea MPT în cadrul unei întreprinderi presupune ca personalul operator să aibă capacitatea de a-şi schimba atitudinea faţă de activitatea de producţie, de a-şi modifica acele obişnuinţe negative căpătate de-a lungul timpului.

Toate acestea se pot transforma în realitate numai în măsura în care atât conducerea cât şi întregul personal le acceptă, în primul rând, şi apoi le realizează. Conducerea trebuie să traseze strategia de urmat, iar personalul în totalitate să fie convins de corectitudinea strategiei.

Etapa a 2-a. Elaborarea metodologiei MPT

Această etapă presupune cunoaşterea în detaliu a următoarelor elemente:

- natura generală a MPT;
- scopurile şi obiectivele;
- definirea unui program de MPT;
- un limbaj comun conducere-personal.

Etapa a 3-a. Crearea structurii de implementare

Aceasta structură este necesară pentru a reduce şocul la momentul lansării MPT, creează posibilităţile de implementare ale programelor şi permite coordonarea activităţilor.

Etapa a 4-a. Diagnosticarea

Multitudinea situaţiilor existente în sectoarele şi locurile de muncă necesită o evaluare prealabilă, o diagnosticare în ceea ce priveşte vârsta şi starea tehnică a utilajelor, nivelul randamentului atins de către acestea, practicile de mentenanţă, natura şi amploarea ameliorărilor.

Rezultatele corecte obţinute pot permite obţinerea unui diagnostic real cu obiective date, precise şi cu un diagnostic dat din start sau pur şi simplu bazat pe intuiţie.

Etapa a 5-a. Elaborarea programului

Este necesar a se elabora un program general de implantare a MPT la nivelul întreprinderii, precum şi defalcarea acestuia în programe locale de implantare a MPT la nivelul locurilor de muncă.

Etapa a 6-a. Lansarea programului

În cadrul acestei etape, prevederile din programele de MPT trebuiesc transpuse cu fidelitate în practică.

Etapa a 7-a. Ameliorarea randamentelor

Plecând de la cunoaşterea pierderilor şi opririlor obiective înregistrate de o instalaţie tehnologică, această etapă are drept direcţie ameliorarea randamentelor şi reducerea disfuncţionalităţilor.

La aceasta etapă, participarea operatorilor şi tehnicienilor implicaţi este necesară şi se face prin organizarea de grupe mici de lucru care analizează diferitele metode şi posibilităţi de reducere a pierderilor.

Etapa a 8-a. Dezvoltarea mentenanţei independente (autonome)

În această etapă se urmăreşte ca să se creeze condiţiile necesare pentru ca personalul de producţie să fie capabil de a asigura el însuşi o parte din mentenanţa de întreţinere.

Etapa a 9-a. Dezvoltarea mentenanţei programate

Este acea fază în care odată depăşite posibilităţile mentenanţelor independente (autonome), adică de mentenanţa neprogramată (curativă sau corectivă), se trece la mentenanţa programată (preventivă).

Etapa a 10-a. Ameliorarea tehnicităţii

Operatorilor li se favorizează evoluţia în sensul realizării unei apropieri din ce în ce mai mari faţă de instalaţia pe care o deservesc.

Etapa a 11-a. Îmbunătăţiri asupra concepţiei instalaţiei

Prin cunoaşterea foarte bună a condiţiilor de exploatare, a mentenanţei instalaţiilor, se pot întrevedea posibile modificări în concepţia acestora, în sensul ameliorării parametrilor procesului de producţie sau a fiabilităţii.

Etapa a 12-a. Lansarea unui nou program

Se fixează noi obiective de atins, se vizează alte sectoare de producţie, se utilizează cunoştinţele căpătate anterior pentru a le generaliza.

Pentru a asigura disponibilitatea în orice moment a unui sistem tehnic trebuie ca fiabilitatea şi mentenabilitatea să funcţioneze optim. Diagrama din figura 3.2 arată, pentru cazul instalaţiilor termice, cum trebuie privită relaţia dintre fiabilitate şi mentenanţă (preventivă, corectivă, productivă totală) luând în consideraţie şi celelalte aspecte: resursele financiare şi umane, proiectarea, fabricarea (execuţie şi control), ambalare, depozitare, transport, montaj şi punere în funcţiune, exploatare, astfel încât instalaţia să lucreze în concordanţă deplină cu funcţia specificată.

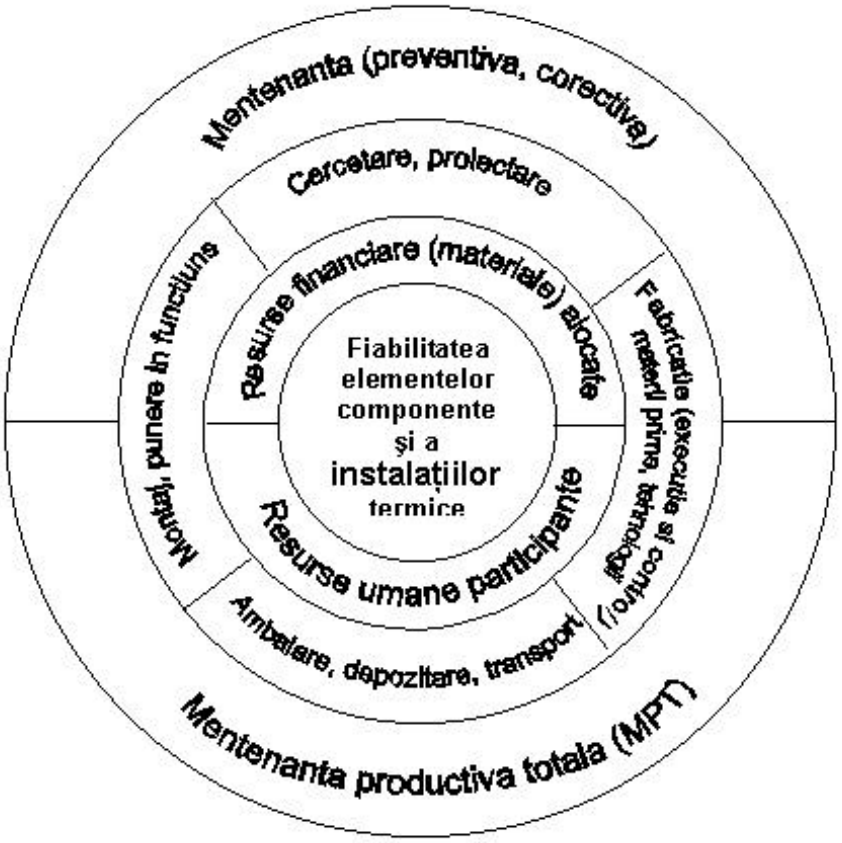
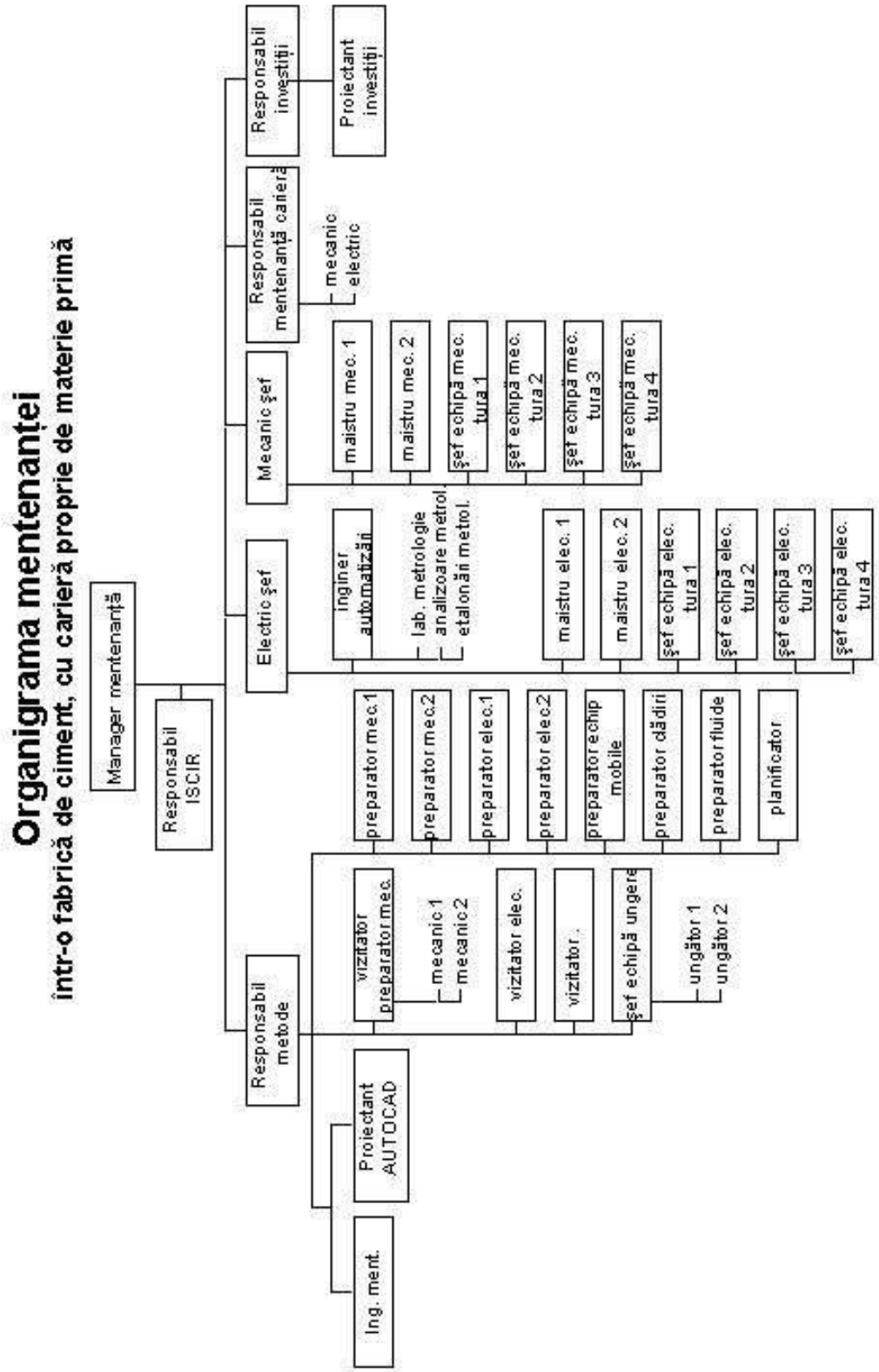


Fig. 3.2: Reprezentarea grafică a relaţiei fiabilitate-mentenanţă


Organigrama mentenanței
într-o fabrică de ciment, cu carieră proprie de materie primă
Manager mentenanță
Responsabil ISCIR
Responsabil metode
Ing. ment.
Proiectant AUTOCAD
Electric șef
Mecanic șef
Responsabil mentenanță carieră
Responsabil investiții
Proiectant investiții
mecanic electric
maistru mec. 1
maistru mec. 2
șef echipă mec. tura 1
șef echipă mec. tura 2
șef echipă mec. tura 3
șef echipă mec. tura 4
inginer automatizări
lab. metrologie
analizoare metrol.
etalonări metrol.
maistru elec. 1
maistru elec. 2
șef echipă elec. tura 1
șef echipă elec. tura 2
șef echipă elec. tura 3
șef echipă elec. tura 4
preparator mec.1
preparator mec.2
preparator elec.1
preparator elec.2
preparator echip mobile
preparator dădiri
preparator fluide
planificator
vizitator preparator mec.
mecanic 1
mecanic 2
vizitator elec.
vizitator .
șef echipă ungere
ungător 1
ungător 2

Capitolul 4

DISPONIBILITATEA

4.1 Concept, definiţii, termeni

În acest capitol vom considera sisteme tehnice care pot fi reparate astfel încât în urma operaţiei de reparare sistemul este adus la un stadiu de funcţionare identic cu acela de dinaintea defectării. Pentru acest tip de sisteme o caracteristică importantă a performanţiei sistemului respectiv este **disponibilitatea**.

Potrivit STAS 8174/3 - 77, „Fiabilitate, mentenabilitate şi disponibilitate. Terminologie", disponibilitatea este „capacitatea unui dispozitiv – sub aspectele combinate de fiabilitate, mentenabilitate şi de organizare a acţiunilor de mentenanţă – de a-şi îndeplini funcţia specificată la un moment dat sau într-un interval de timp dat". Această definiţie pune în evidenţă că disponibilitatea unui sistem tehnic depinde atât de fiabilitatea acestuia cât şi de organizarea activităţii de mentenanţă.

Disponibilitatea unui sistem tehnic poate fi definită prin raportul

$$\text{Disponibilitatea} = \frac{\text{Timpul de funcţionare}}{\text{Timpul de funcţionare} + \text{Timpul de întrerupere}}.$$

Relaţia anterioară este folositoare numai dacă ne interesează trecutul acelui sistem, în care, pentru o perioadă de timp dată, timpul de funcţionare şi timpul de întrerupere pot da procentul timpului cât sistemul a fost disponibil. Dar interesul nostru este acela de a prezice disponibilitatea unui sistem tehnic. Pentru a putea face această operaţie trebuie avute în vedere şi analizate simultan atât distribuţia de repartiţie a defectelor cât şi distribuţia de repartiţie a activităţii de reparare a acestora.

Disponibilitatea unui sistem tehnic sau a unei componente a acestuia, la fel ca şi fiabilitatea şi mentenabilitatea, este de fapt o *probabilitate*. De aceea toate legile teoriei probabilităţilor pot fi aplicate disponibilităţii dacă aceasta este bine cuantificată. Cazul cel mai simplu poate fi ilustrat prin următorul exemplu. Considerăm un singur echipament (sau o singură componentă a unui sistem tehnic) care trebuie să funcţioneze continuu. Dacă se face şi se păstrează o înregistrare

a perioadelor de timp în care echipamentul a funcţionat sau a fost întrerupt în vederea reparării, atunci disponibilitatea sa poate fi descrisă ca o variabilă aleatoare a cărei funcţie de distribuţie este ilustrată în figura 4.1. Cu 0 este marcată starea de funcţionare, iar cu 1 starea de nefuncţionare (întrerupere necesară reparării). Disponibilitatea aşteptată a acestui echipament este valoarea medie

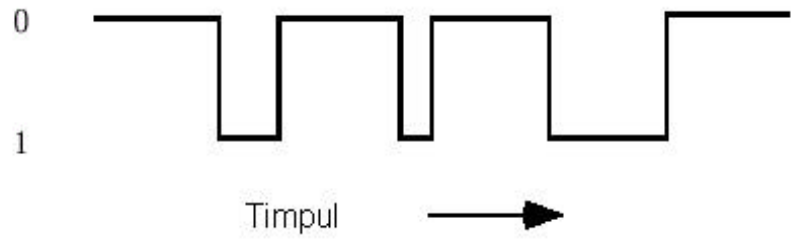


Fig. 4.1: Functia de repartitie a disponibilităţii unui singur echipament care trebuie să funcţioneze continuu (0 - starea de funcţionare, 1 - starea de nefuncţionare (reparare))

a acestei variabile aleatoare. Dacă ne interesează disponibilitatea permanentă a unui întreg sistem tehnic, atunci trebuie să luăm în consideraţie comportarea în ansamblu a tuturor echipamentelor care-l compun. Să notăm cu n numărul total de echipamente componente şi cu $n_0(t)$ numărul de echipamente aflate în starea 0, adică disponibile, la un moment de timp t. Raportul $P_0(t) := n_0(t)/n$ măsoară proporţia de echipamente disponibile la momentul t şi aceasta trebuie avută în vedere la stabilirea disponibilităţii sistemului.

Disponibilitatea poate fi definită ca fiind însuşirea unui sistem tehnic sau a unei componente a sistemului de a-şi îndeplini funcţia cerută sub aspectele combinate de fiabilitate, mentenabilitate şi de organizare a operaţiilor de mentenanţă la un moment t, sau într-un interval de timp Δt.

În continuare vom defini unele noţiuni folosite în studiul disponibilităţii.

Disponibilitatea instantanee sau **punctuală**, $A(t)$, este probabilitatea ca sistemul să fie disponibil pentru utilizare la momentul de timp t după punerea sa în funcţiune. (Disponibilitatea s-a notat cu $A(t)$ după terminologia din limba engleză în care cuvântul „disponibilitate" este „availability".)

Disponibilitatea medie pe un interval de timp $[t_1, t_2]$ sau **disponibilitatea unei misiuni** de la t_1 la t_2 este definită prin relaţia

$$A_m(t_2 - t_1) := \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} A(t)dt. \tag{4.1}$$

$A_m(t_2 - t_1)$ reprezintă media disponibilităţii din cursul unei misiuni în care sistemul este disponibil pentru utilizare în intervalul $[t_1, t_2]$.

În particular, **disponibilitatea medie** pe intervalul $[0, \tau]$ este

$$A_m(\tau) := \frac{1}{\tau} \int_0^\tau A(t)\,dt. \tag{4.2}$$

Disponibilitatea permanentă, A_S, este probabilitatea ca sistemul să fie disponibil pentru utilizare la un moment de timp t foarte îndepărtat de momentul punerii sale funcţiune, adică pentru $t \to \infty$.

$$A_S := \lim_{t \to \infty} A(t).$$

Cele trei tipuri de disponibilităţi definite mai sus sunt ilustrate în figura 4.2.

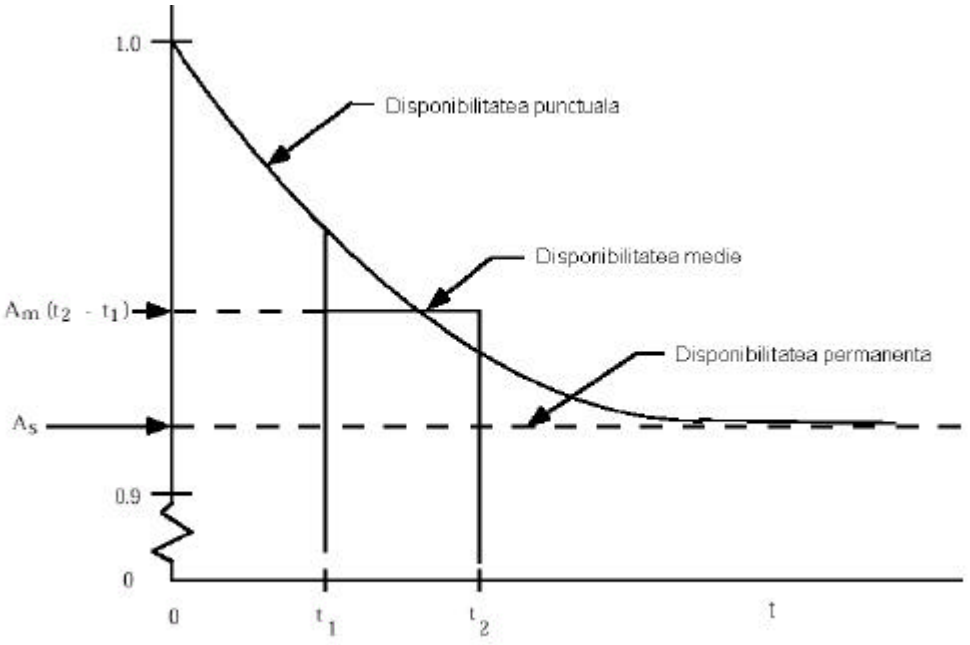


Fig. 4.2: Reprezentarea grafică a disponibilităţii punctuale, medii şi permanente

Înainte de a da alte definiţii utilizate în teoria disponibilităţii precizăm câteva notaţii.

• $MTBF$ (Mean Time Between Failures) = timpul mediu de bună funcţionare (media duratelor de bună funcţionare).

• $MTTR$ (Mean Time To Repair) = timpul mediu pentru reparaţie (durata unei reparaţii).

Coeficientul de disponibilitate (proporţia timpului activ) sau **disponibilitatea intrinsecă** cum este numit acest coeficient în ([18]) este definit prin formula

$$K_A := \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}. \tag{4.3}$$

Coeficientul de disponibilitate are o valoare constantă, independentă de timp. Depinde numai de distribuţia timpului de defectare şi a timpului de reparare, de aceea este privit ca un parametru caracteristic (intrinsec) al sistemului tehnic.

Coeficientul de indisponibilitate (proporţia timpului inactiv) este dat prin formula

$$K_{IN} := 1 - K_A, \tag{4.4}$$

sau

$$K_{IN} = \frac{MTTR}{MTBF + MTTR}. \tag{4.5}$$

Coeficientul de indisponibilitate are de asemenea o valoare constantă, independentă de timp, şi reprezintă proporţia timpului inactiv (de oprire a sistemului).

Proporţia disponibilităţii se defineşte prin raportul

$$K_D := \frac{MTTR}{MTBF}. \tag{4.6}$$

Exemplul 4.1.1 Un sistem tehnic are următoarele caracteristici:

a) Distribuţia timpului între defectări urmează legea lognormală (2.35) cu parametrul de formă $\sigma = 0,8$ şi parametrul de scară $t_{med} = 50$ ore de funcţionare.

b) Distribuţia timpului de reparare urmează legea normală $N(m, \sigma)$, unde $m = 3$ ore şi $\sigma = 1,5$ ore.

Conform relaţiei (2.37) timpul mediu între defectări, $MTBF$, are valoarea

$$MTBF = 50 \cdot \exp\left(\frac{0,8^2}{2}\right) = 68,856\text{ore},$$

iar $MTTR = m = 3$ ore.

În acest caz, **coeficientul de disponibilitate** al sistemului (disponibilitatea intrinsecă), care este dat de formula (4.3), are valoarea

$$K_A = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR} = \frac{68,856}{68,856 + 3} = 0,958,$$

iar **coeficientul de indisponibilitate** (4.4) este

$$K_{IN} = 1 - K_A = 1 - 0,958 = 0,042.$$

Proporţia disponibilităţii, dată de formula (4.6), are atunci valoarea

$$K_D = \frac{MTTR}{MTBF} = \frac{3}{68,856} = 0,044. \quad \square$$

4.2 Modelul exponenţial al disponibilităţii

Cel mai simplu caz pentru a studia disponibilitatea (punctuală, medie sau permanentă) a unei componente sau a unui sistem tehnic este acela de a considera că atât intensitatea de defectare λ cât şi intensitatea de reparare μ sunt constante. Acesta este cazul care corespunde distribuţiei exponenţiale.

Vom studia acest caz tratându-l ca pe un proces Markov. Conceptele de bază care se folosesc în acest tip de abordare sunt acelea de „stare" în care se află sistemul (de exemplu, starea de funcţionare, notată S_0, şi starea de nefuncţionare, notată S_1) şi de stare de „trecere" (de la starea de funcţionare la aceea de nefuncţionare datorită unei defecţiuni sau de la starea de nefuncţionare la aceea de funcţionare datorită unei reparaţii). Probabilităţile de trecere de la starea i la starea j se notează cu p_{ij}. Vom presupune că probabilităţile p_{ij} depind numai de stările i şi j, sunt independente de stările anterioare, cu excepţia ultimei stări i, şi sunt constante în raport cu timpul.

Pentru exemplificare vom analiza cazul disponibilităţii unei singure componente ce poate fi reparată şi care are rata de defectare λ şi rata de reparare μ. Diagrama Markov a acestui caz este prezentată în figura 4.3. S_0 desemnează starea 0 în care componenta funcţionează şi este disponibilă pentru utilizare, iar S_1 desemnează starea 1 în care componenta este defectă şi supusă reparării.

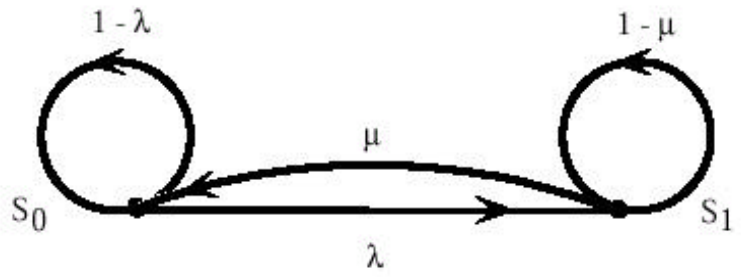


Fig. 4.3: Diagrama Markov a unei componenete cu rata de defectare λ şi rata de reparare μ

Notăm cu $P_i(t)$ probabilitatea componentei de a fi în starea $i = 0, 1$. Evident

$$P_0(t) = A(t),$$

i.e., probabilitatea componentei de a funcţiona la momentul de timp t este egală cu disponibilitatea ei. În plus,

$$P_0(t) + P_1(t) = 1. \tag{4.7}$$

i.e., la momentul de timp t componenta sau funcţionează şi este disponibilă sau este defectă şi supusă reparării.

Considerăm un moment de timp t şi o creştere a sa Δt şi calculăm probabilitatea componentei ca să funcţioneze (să se afle în starea S_0) la momentul $t+\Delta t$. Acest lucru se întâmplă în două cazuri: 1) la momentul t componenta funcţiona şi a funcţionat în continuare în intervalul $[t, t+\Delta t]$; 2) la momentul t componenta era defectă (se afla în starea S_1) dar a fost reparată în intervalul $[t, t+\Delta t]$. Atunci are loc relaţia

$$P_0(t+\Delta t) = P_0(t)\cdot(1-\lambda\Delta t) + P_1(t)\cdot\mu\Delta t,$$

de unde rezultă că

$$\frac{P_0(t+\Delta t)-P_0(t)}{\Delta t} = -\lambda P_0(t) + \mu P_1(t).$$

Pentru $\Delta t \to 0$ se obţine ecuaţia diferenţială

$$\frac{dP_0(t)}{dt} = -\lambda P_0(t) + \mu P_1(t). \tag{4.8}$$

Substituind $P_0(t) = 1 - P_0(t)$, rezultă

$$\frac{dP_0(t)}{dt} = -(\lambda+\mu)P_0(t) + \mu.$$

Înmulţim egalitatea de mai sus cu $e^{(\lambda+\mu)t}$ şi integrăm ambii membri. Avem

$$\int e^{(\lambda+\mu)t}\frac{dP_0(t)}{dt}dt = -(\lambda+\mu)\int e^{(\lambda+\mu)t}P_0(t)\,dt + \mu\int e^{(\lambda+\mu)t}dt.$$

Calculând prima integrală prin părţi obţinem

$$e^{(\lambda+\mu)t}P_0(t) - (\lambda+\mu)\int e^{(\lambda+\mu)t}P_0(t)\,dt =$$

$$= -(\lambda+\mu)\int e^{(\lambda+\mu)t}P_0(t)\,dt + \frac{\mu}{\lambda+\mu}e^{(\lambda+\mu)t} + C,$$

de unde, după reducerea termenilor asemenea şi împărţire cu $e^{(\lambda+\mu)t}$, rezultă

$$P_0(t) = \frac{\mu}{\lambda+\mu} + Ce^{-(\lambda+\mu)t}. \tag{4.9}$$

Pentru determinarea constantei de integrare C ţinem seama că $P_0(0) = 1$. Atunci obţinem

$$C = 1 - \frac{\mu}{\lambda+\mu} = \frac{\lambda}{\lambda+\mu}. \tag{4.10}$$

Înlocuind valoarea acestei constante în formula (4.9) rezultă forma finală a soluţiei

$$P_0(t) = \frac{\mu}{\lambda+\mu} + \frac{\lambda}{\lambda+\mu}e^{-(\lambda+\mu)t}.$$

Deoarece starea 0 este starea de funcţionare, atunci $A(t) = P_0(t)$ este disponibilitatea punctuală a componentei (probabilitatea componentei de a funcţiona la momentul de timp t). Prin urmare, **disponibilitatea punctuală** a componentei se calculează pe baza formulei

$$A(t) = \frac{\mu}{\lambda+\mu} + \frac{\lambda}{\lambda+\mu}e^{-(\lambda+\mu)t}. \tag{4.11}$$

Disponibilitatea medie a unei misiuni pe intervalul $[t_1, t_2]$, calculată pe baza formulei (4.1) folosind (4.11), este

$$\begin{aligned} A_m(t_2-t_1) &= \frac{1}{t_2-t_1}\int_{t_1}^{t_2} A(t)dt = \\ &= \frac{1}{t_2-t_1}\int_{t_1}^{t_2}\left(\frac{\mu}{\lambda+\mu} + \frac{\lambda}{\lambda+\mu}e^{-(\lambda+\mu)t}\right)dt = \\ &= \frac{\mu}{\lambda+\mu} + \frac{\lambda}{(\lambda+\mu)^2(t_2-t_1)}\left[e^{-(\lambda+\mu)t_1} - e^{-(\lambda+\mu)t_2}\right]. \end{aligned} \tag{4.12}$$

În consecinţă, **disponibilitatea medie** pe un interval de forma $[0, \tau]$ are expresia

$$A_m(\tau) = \frac{\mu}{\lambda+\mu} + \frac{\lambda}{(\lambda+\mu)^2\tau}\left[1 - e^{-(\lambda+\mu)\tau}\right]. \tag{4.13}$$

Disponibilitatea permanentă sau coeficientul de disponibilitate $K_A = \lim_{\tau\to\infty} A_m(\tau)$, calculat cu ajutorul formulei (4.11), este

$$K_A = \lim_{t\to\infty} A(t) = \lim_{t\to\infty}\left[\frac{\mu}{\lambda+\mu} + \frac{\lambda}{\lambda+\mu}e^{-(\lambda+\mu)t}\right] = \frac{\mu}{\lambda+\mu}.$$

Deci

$$K_A = \frac{\mu}{\lambda+\mu}. \tag{4.14}$$

Cum $MTBF = \dfrac{1}{\lambda}$ şi $MTTR = \dfrac{1}{\mu}$, rezultă

$$K_A = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}. \tag{4.15}$$

De regulă, μ este mult mai mare decât λ, $\mu >> \lambda$, deci $1 >> \frac{\lambda}{\mu} > 0$, ceea ce permite dezvoltarea în serie şi aproximarea de mai jos.

$$K_A = \frac{1}{1+\frac{\lambda}{\mu}} = 1 - \frac{\lambda}{\mu} + \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^2 - \cdots + (-1)^n \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n + \cdots = 1 - \frac{\lambda}{\mu}.$$

Comparând formulele (4.11) şi (4.14) se obţine o relaţie între disponibilitatea punctuală şi disponibilitatea permanentă

$$A(t) = K_A + \frac{\lambda}{\lambda+\mu} e^{-(\lambda+\mu)t}. \tag{4.16}$$

Formula (4.16) arată că disponibilitatea punctuală este suma dintre o componentă constantă, care este disponibilitatea permanentă K_A, şi o componentă care variază descrescător Demn de remarcat este faptul, că pentru $t > \frac{4}{\lambda+\mu}$ componenta variabilă devine neglijabilă. Într-adevăr, în acest caz

$$\frac{\lambda}{\lambda+\mu} e^{-(\lambda+\mu)t} < \frac{\lambda}{\lambda+\mu} e^{-4} < e^{-4} = 0,01832,$$

ceea ce arată că

$$A(t) \cong K_A, \text{ pentru } t > \frac{4}{\lambda+\mu}.$$

Cu alte cuvinte, pentru $t > \frac{4}{\lambda+\mu}$ disponibilitatea punctuală se poate considera constantă şi egală cu disponibilitatea permanentă. Figura 4.4 arată cum variază disponibilitatea punctuală a unui echipament care poate fi reparat în funcţie de raportul $\frac{i}{\lambda+\mu}$, $i = 1, 2, \ldots$ şi cum tinde acesta către disponibilitatea permanentă.

Exemplul 4.2.1 La un sistem tehnic s-a constatat că atât distribuţia de defectare cât şi distribuţia de reparare urmează legea exponenţială cu parametrii $\lambda = \frac{1}{300}$, respectiv $\mu = \frac{1}{12}$. Atunci $MTBF = \frac{1}{\lambda} = 300$ ore şi $MTTR = \frac{1}{\mu} = 12$ ore. Conform relaţiei (4.11), pentru determinarea disponibilităţii punctuale obţinem expresia

$$A(t) = \frac{25}{26} + \frac{1}{26} \exp\left(\frac{-13}{150} t\right).$$

Folosind această formulă putem determina disponibilitatea punctuală la diferite momente de timp. De exemplu, pentru $t = 6, 8, 10$ sau 12 ore se obţine

$$A(6) = 0,984; \quad A(8) = 0,981; \quad A(10) = 0,978; \quad A(12) = 0,975.$$

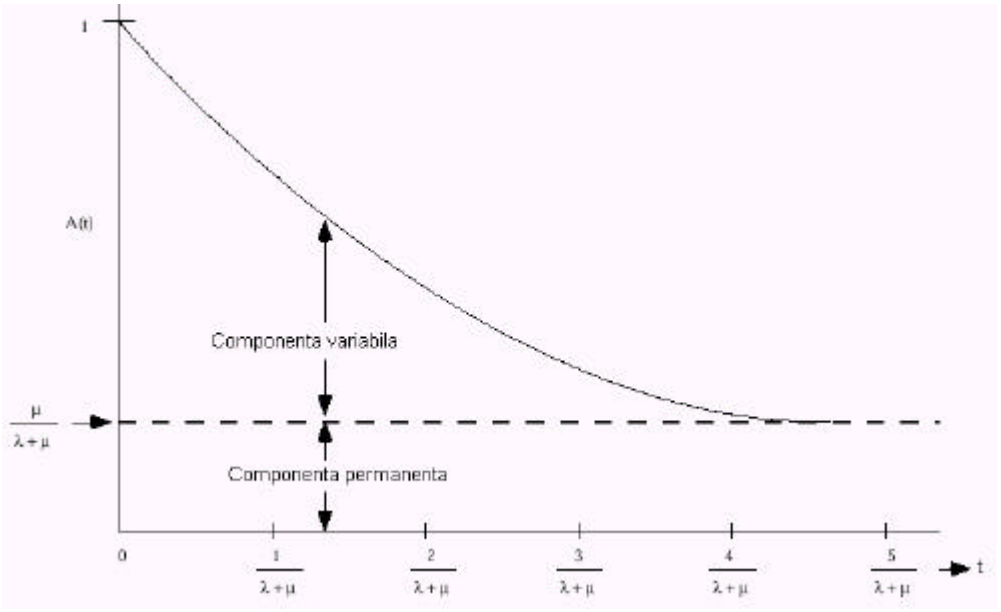


Fig. 4.4: Variaţia disponibilităţii punctuale în funcţie de valoarea raportului $\frac{i}{\lambda+\mu}$, $i = 1, 2, \ldots$

Disponibilitatea medie pe intervalul $[0, \tau]$ este dată de formula

$$A_m(\tau) = \frac{25}{26} + \frac{75}{169\tau} \exp\left(\frac{-13}{150}\tau\right).$$

Pentru $\tau = 12$ ore se obţine

$$A_m(12) = 0,985.$$

Coeficientul de disponibilitate dat de formula (4.14) are valoarea

$$K_A = \frac{25}{26} = 0,962.$$

În figura 4.5 curba continuă este graficul disponibilităţii punctuale $A(t)$, curba punctată este graficul disponibilităţii medii pe intervalul $[0, t]$, $A_m(t)$, iar dreapta punctată reprezintă disponibilitatea permanentă K_A. □

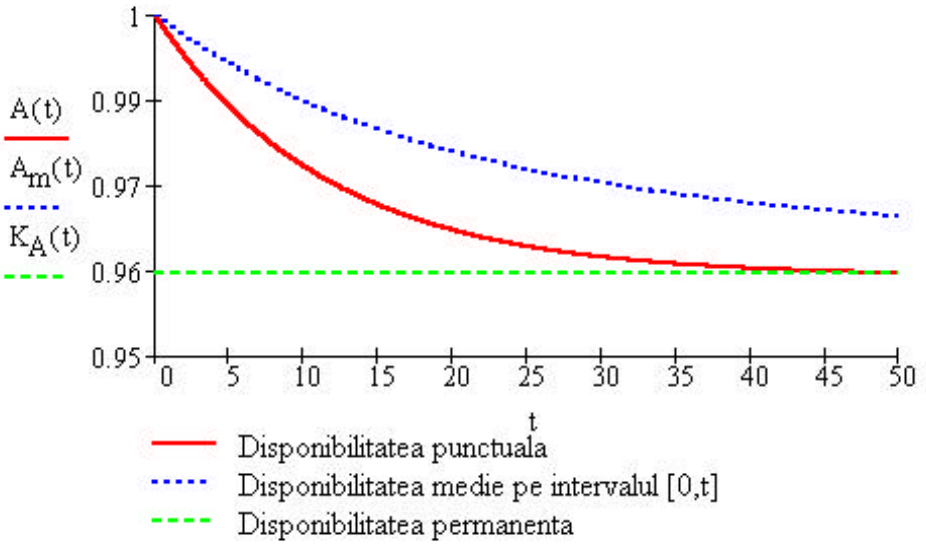


Fig. 4.5: Reprezentarea grafică a disponibilităţilor punctuale, medii pe [0,t] şi permanente din exemplul 4.2.1

4.3 Disponibilitatea sistemelor

Deoarece disponibilitatea este o probabilitate, toate legile teoriei probabilităţilor pot fi aplicate pentru a calcula disponibilitatea unui sistem, plecând de la cunoaşterea disponibilităţilor părţilor componente. Metoda de calcul este aceeaşi cu cea folosită în secţiunea 2.6 pentru determinarea fiabilităţii sistemelor cu montaj în serie sau în paralel. Prin urmare, pentru n componente *independente* legate *în serie*, fiecare dintre ele având disponibilitatea $A_i(t)$, $i = 1, 2, \ldots, n$, disponibilitatea sistemului este dată de formula

$$A_S(t) = \prod_{i=1}^{n} A_i(t), \tag{4.17}$$

iar dacă componentele *independente* sunt legate *în paralel*, atunci disponibilitatea este

$$A_S(t) = 1 - \prod_{i=1}^{n} (1 - A_i(t)). \tag{4.18}$$

În formulele de mai sus disponibilitatea unei componente poate fi disponibilitatea punctuală sau disponibilitatea medie pe un interval de timp. Pentru configuraţii complexe ale sistemelor analiza disponibilităţii poate fi făcută prin folosirea diagramelor-bloc, la fel ca în cazul fiabilităţii.

Exemplul 4.3.1 Un sistem are două componente, fiecare din ele având rate constante de defectare $\lambda_1 = 0,10$, respectiv $\lambda_2 = 0,15$ căderi pe oră şi rate constante de reparaţie $\mu_1 = 0,20$, respectiv $\mu_2 = 0,25$ reparaţii pe oră. Calculaţi disponibilitatea punctuală şi disponibilitatea medie pentru o misiune de 8 ore ale acestui sistem în următoarele cazuri:

a) componentele sistemului sunt legate în serie.

b) componentele sistemului sunt legate în paralel.

Soluţie. În baza formulei (4.11) calculăm disponibilitatea punctuală a fiecărei componente.

$$\begin{aligned} A_1(t) &= 0,667 + 0,333\exp(-0,30t), \qquad A_1(8) = 0,697, \\ A_2(t) &= 0,625 + 0,375\exp(-0,40t), \qquad A_2(8) = 0,640. \end{aligned}$$

Atunci disponibilitatea punctuală a sistemului cu montaj **în serie** pentru $t = 8$ ore este

$$A_S(8) = A_1(8) \cdot A_2(2) = 0,697 \cdot 0,640 = 0,446.$$

Dacă componentele sistemului sunt montate **în paralel**, disponibilitatea punctuală a sistemului la acelaşi moment de timp $t = 8$ ore este

$$A_S(8) = 1 - (1 - A_1(8)) \cdot (1 - A_2(8)) = 0,891.$$

Pentru calcularea disponibilităţii medii pe intervalul $[0,\ \tau]$ folosim formula (4.13). În baza acesteia avem:

$$\begin{aligned} A_{1,m}(t) &= 0,667 + \frac{1,111}{\tau}\left[1 - \exp(-0,30\tau)\right] \qquad A_{1,m}(8) = 0,793, \\ A_{2,m}(t) &= 0,625 + \frac{0,9375}{\tau}\left[1 - \exp(-0,40\tau)\right] \qquad A_{2,m}(8) = 0,737. \end{aligned}$$

Atunci disponibilitatea medie a sistemului cu montaj **în serie** pentru o misiune de 8 ore are valoarea

$$A_{S,m}(8) = A_{1,m}(8) \cdot A_{2,m}(2) = 0,793 \cdot 0,737 = 0,585.$$

Dacă componentele sistemului sunt legate **în paralel**, disponibilitatea medie a sistemului pentru aceiaşi misiune de 8 ore este

$$A_{S,m}(8) = 1 - (1 - A_{1,m}(8)) \cdot (1 - A_{2,m}(8)) = 0,946. \quad \square$$

4.4 Căi de creştere a disponibilităţii

Doi factori influenţează în mod decisiv disponibilitatea unui sistem tehnic, şi anume:

a) factorul de fiabilitate, sau, cu alte cuvinte, timpul de funcţionare normală fără defecţiuni în condiţii determinate de exploatare a sistemului;

b) factorul de mentenabilitate, sau, cu alte cuvinte, timpul de indisponibilitate, când sistemul este reparat în vederea îndeplinirii funcţiilor specificate.

Pentru a asigura cu certitudine disponibilitatea sistemelor în orice moment, triada fiabilitate - mentenabilitate - reînnoire, trebuie să funcţioneze în mod perfect, rezultând astfel chiar căile de creştere ale disponibilităţii:

– fiabilitatea este necesar să se apropie de un maxim, împreună cu un sistem de alarmare (sonor, luminos), foarte bine pus la punct şi cu o supraveghere permanentă;

– deoarece mentenanţa preventivă este costisitoare iar prevederea defectărilor şi localizarea acestora în timp sunt extrem de dificile, este necesar a se pune accent pe mentenanţa corectivă;

– reînnoirea prevăzută şi calculată a elementelor componente sau a subsistemelor.

Experienţa acumulată în cazul liniilor de producţie a cimentului dovedeşte din plin că disponibilitatea este maximă dacă se acţionează major asupra celor trei factori mai sus enumeraţi.

Cum, în general, fiabilitatea este extrem de ridicată, rezultă că pentru a avea o buna disponibilitate trebuie acţionat cu cele mai bune tehnici de mentenanţă pe de o parte, iar pe de altă parte, prin micşorarea numărului de intervenţii de mentenanţă. Acest din urmă deziderat poate fi atins dacă se acţionează:

a) asupra concepţiei: fiabilitate, reparabilitate, accesibilitate, testabilitate, interschimbabilitate, funcţionalitate;

b) asupra politicii de mentenanţă: personal instruit, înlocuiri, nivel al reparaţiei, procedee şi tehnici.

Appendix A

Funcţia Gamma

Funcţia Gamma de parametru p, sau integrala lui Euler de speţa a doua, este definită prin formula

$$\Gamma(p) = \int_0^\infty x^{p-1} e^{-x} dx, \quad p > 0.$$

1. $\Gamma(p)$ este o integrală improprie convergentă pentru $0 < p < \infty$ şi divergentă pentru $p \leq 0$.

2. $\Gamma(p)$ este uniform convergentă în raport cu parametrul p, pentru p aparţinând unui interval compact $[a, b] \subset (0, \infty)$.

3. $\Gamma(p)$ este o funcţie continuă de p, pentru $p \in (0, \infty)$.

4. $\Gamma(p)$ este o funcţie derivabilă în raport cu parametrul $p \in (0, \infty)$ şi

$$\Gamma^{(k)}(p) = \int_0^\infty x^{p-1} (\ln x)^k e^{-x} dx, \quad k = 0, 1, \ldots$$

5. Pentru orice $p > 0$ are loc egalitatea

$$\Gamma(p+1) = p\Gamma(p).$$

   În consecinţă, calculul valorii $\Gamma(a+n)$, pentru $0 < a \leq 1$ şi n număr natural oarecare, se reduce la calculul valorii $\Gamma(a)$ conform formulei

$$\Gamma(a+n) = (a+n-1)(a+n-2)\cdots(a+1)a\Gamma(a).$$

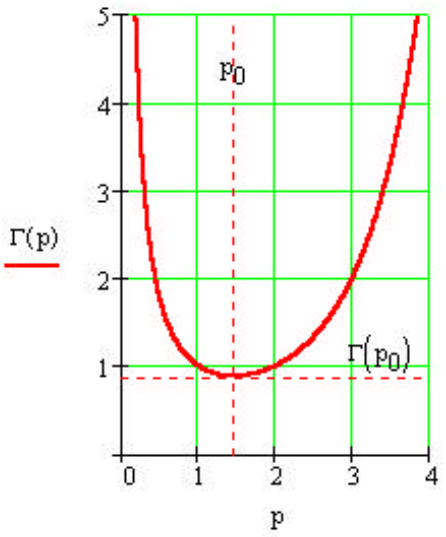
   Pentru $a = 1$, rezultă

$$\Gamma(n+1) = n!$$

6. Pentru $p = \dfrac{1}{2}$ funcţia Gamma are valoare

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

7. Reprezentarea grafică a funcţiei Gamma este



Funcţia Gamma

Abscisa punctului de minim este $p_0 \cong 1,4616$, iar valoarea minimă care se obţine în acest punct este $\Gamma(p_0) = 0,8856$.

Pentru demonstraţiile acestor proprietăţi ale funcţiei Gamma a se vedea, de exemplu, [1], pag. 406-407 şi 460-464.

Appendix B

Codul lui Hammurabi

Societatea a simţit nevoia de a reglementa problema fiabilităţii încă din cele mai vechi timpuri. Cea mai veche legislaţie cunoscută în domeniul siguranţei construcţiilor este „Codul lui Hammurabi" (1759 î.e.n.) în care se găsesc următoarele precizări:

„Dacă un constructor construieşte o casă pentru un om şi dacă nu face această construcţie solidă şi casa pe care a construit-o se surpă şi provoacă moartea proprietarului casei –constructorul va fi omorât.

Dacă provoacă moartea copilului proprietarului, va fi omorât un copil al constructorului.

Dacă provoacă moartea unui sclav al proprietarului casei, va trebui să dea proprietarului un sclav de aceeaşi valoare.

Dacă distruge proprietatea, va trebui să restituie ceea ce a distrus şi pentru că nu a făcut solidă casa pe care a construit-o şi aceasta s-a surpat, el trebuie să reconstruiască casa care s-a surpat pe propria lui cheltuială.

Dacă un constructor a clădit o casă pentru cineva şi construcţia nu a corespuns cerinţelor şi un zid a căzut, acel constructor va trebui să întărească zidul pe propria lui cheltuială.".

Bibliografie

[1] Budak, B.M., Fomin, S.V.: *Multiple Intergrals, Field Theory and Series, An Advanced Course in Higher Mathematics*, Mir Publishers, Moscow, 1973.

[2] Cătuneanu, V.M., Mihalache, A.: *Bazele teoretice ale fiabilităţii*, Editura Academiei, Bucureşti, 1983.

[3] Ciucu, G., Craiu, V., Ştefănescu, A.: *Statistică matematică şi cercetări operaţionale*, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974.

[4] Dragu, D., Bădescu, Gh., Sturzu, A., Popescu I., *Toleranţe şi măsurători tehnice*, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1980.

[5] Drăghicescu, I.C., Budianu, Gh.: *Exerciţii şi probleme de teoria probabilităţilor*, Casa de editură şi presă „ŞANSA" S.R.L., Bucureşti, 1995.

[6] Duminică, T., Iofcea, D., Ştefănescu, V.: *Fiabilitatea fondurilor fixe*, Oficiul de informare documentară pentru aprovizionarea tehnico-materială şi controlul gospodăririi fondurilor fixe, Bucureşti, 1988.

[7] Ebeling, C. E.: *An Introduction to Reliability and Maintainability Engineering*, Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi, 2000.

[8] Ioan, L., *Probabilităţi şi variabile aleatorii în telecomunicaţii*, Editura MatrixRom, Bucureşti, 1998.

[9] Lixăndroiu, D.: *Fiabilitatea sistemelor. Modele şi algoritmi*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001.

[10] Mihoc, Gh.; Micu, N.: *Elemente de teoria probabilităţilor şi statistică*, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977.

[11] Mihoc, Gh., Micu, N.: *Teoria probabilităţilor şi statistică matematică*, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980.

[12] STAS 8174/1-1977, *Fiabilitate. Terminologie.*

[13] STAS 8174/2-1977, *Mentenabilitate. Terminologie.*

[14] STAS 8174/3-1977, *Disponibilitate. Terminologie.*

[15] Târcolea, C., Filipoiu, A., Bontaş, S.: *Tehnici actuale de teoria fiabilităţii*, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989.

[16] Tiron, M.: *Prelucrarea statistică şi informaţională a datelor de măsurare*, Editura tehnică, Bucureşti, 1976.

[17] Văduva, I.: *Fiabilitatea programelor*, Editura Universităţii din Bucureşti, 2003.

[18] * * *: *MIL-HDBK-338B, (Military Handbook, Electronic Reliability Design Handbook)*, Department of Defense, USA, 1998.

Index

Camp de evenimente, 4
Camp de probabilitate, 6

Densitate
  de probabilitate, 15
  de repartitie, 15
Disponibilitate
  a sistemelor, 180
  a unei misiuni, 172
  coeficient de, 174
  instantanee, 172
  intrinseca, 174
  medie pe un interval, 172
  modelul exponential, 175
  permanenta, 173
  punctuala, 172
Distributia
  binomiala, 28
  exponentiala, 31
  normala, 33
  Poisson, 29
  Weibull, 32

Eveniment
  contrar, 3
  imposibil, 2
  sigur, 2
Evenimente
  compatibile, 3
  dependente, 8
  incompatibile, 3
  independente, 8
  independente (in totalitate), 8
  independente doua cate doua, 8

Fiabilitatea sistemelor, 76
  cu montaj in paralel, 81
  cu montaj in serie, 77
  cu montaj serie-paralel, 86
  k din n, 91
Formula
  Bayes, 10
  probabilitatii totale, 9
Frecventa relativa, 5
Functia
  de distributie, 14
  de repartitie, 14
  hazard de defectare, 49
  risc instantaneu de defectare, 49

Mentenabilitate
  functia de, 108
Mentenanta
  complexa, 124
  corectiva, 123
  de tip paleativ, 125
  factori de influenta
    accesibilitate, 125
    demontabilitate, 126
    interschimbabilitate, 127
    standardizare, 127
    tipizare, 127
  forme de planificare
    informatii necesare, 130
    pe termen lung, 128
    pe termen mediu, 129
    pe termen scurt, 129
  ocazionala, 113
  preventiv-planificat, 124
  preventiva, 131
  productiva totala, 165
  sistemica, 112

MTBF, 45
MTTF, 44
MTTFF, 44

Probabilitate, 6
    conditionata, 9

Reparatii
    capitale, 159
    curente, 158
    organizarea activitatii, 163
Revizii tehnice, 156

Sistem complet de evenimente, 4

Uzura, 135
    abraziva, 137
    de aderenta, 137
    de avarie, 139
    de contact, 137
    de coroziune, 139
    de impact, 138
    la oboseala, 139

Variabile aleatoare
    caracteristici
      dispersia, 24
      modul, 23
      momentul de ordinul k, 27
      valoarea medie, 20, 22
    de tip continuu, 12
    discrete, 12
    independente, 19
    simple, 12